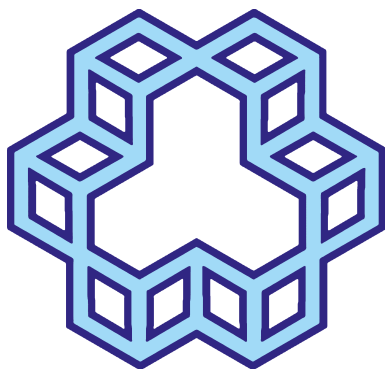




دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی  
دانشکده برق - گروه مکترونیک

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

رشته مهندسی مکترونیک

عنوان

طراحی و پیاده سازی شبیه ساز سیستم موتور  
صفحه ای مبتنی بر شناوری مغناطیسی

نگارش

علیرضا امیری

استاد راهنما

دکتر مهدی علیاری شوره دلی

شهریور ۱۴۰۵



## چکیده

موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) به دلیل حرکت بدون تماس، دقت بالا، و قابلیت کار در محیط‌های خلأ و فوق‌تمیز، گزینه‌ای ایدئال برای صنایع پیشرفته‌ای چون تولید انعطاف‌پذیر، فوتولیتوگرافی و زیست‌فناوری هستند. با این حال، پژوهش و توسعه در این حوزه به دلیل هزینه‌ی بالای ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی و پیچیدگی‌های سخت‌افزاری، با مانع جدی روبه‌رو است. هدف این رساله، ایجاد یک بستر شبیه‌سازی بلادرنگ و معتبر برای MLPM است که به‌عنوان یک سکوی آزمون مجازی، امکان طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی را بدون نیاز به سخت‌افزار فیزیکی فراهم سازد.

بدین منظور، یک چارچوب یکپارچه با بهره‌گیری از موتور فیزیک Gazebo Harmonic، چارچوب رباتیک ROS 2 Jazzy و نرم‌افزار MATLAB/Simulink توسعه داده شد. مدل دینامیکی و سینماتیکی سیستم بر اساس معادلات نیرو و گشتاور استخراج و در قالب ماتریس  $\Gamma$  تدوین گردید. تخصیص جریان با استفاده از وارون شبه‌مور-پنروز و با اعمال قيود واقعی اشباع جریان  $(\pm 9\text{ A})$  و محدودیت نرخ  $(80\text{ A/s})$  انجام شد. یک کنترل‌کننده‌ی فازی-PID با ۲۵ قاعده و توابع عضویت گوسی طراحی گردید که بهره‌ها را به‌طور تطبیقی تنظیم می‌کند. همچنین، یک ماشین حالت دوفازی برای مدیریت ایمن‌گذار از سطح به حالت شناور و یک برنامه‌ریز مسیر بر پایه‌ی چندجمله‌ای‌های مرتبه پنجم برای تولید فرامین هموار پیاده‌سازی شد.

نتایج نشان داد که کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در محورهای افقی به زمان نشست حدود  $1/12\text{ s}$  با فراجهدش کمتر از  $1/25\%$  دست می‌یابد و در مقایسه با PID کلاسیک، فراجهدش را  $43\%$  و خطای ماندگار را  $59/7\%$  کاهش می‌دهد. تحلیل تکینگی با استفاده از عدد شرط ماتریس  $\Gamma$ ، ناحیه‌ی ایمن را در  $\pi/4 \approx \gamma$  با کمینه‌ی عدد شرط ۱۸ شناسایی کرد و نشان داد که صفحه‌ی افقی با عدد شرط کمتر از ۳۴ کاملاً ایمن است. در آزمون مسیر منهتن، سیستم قادر به ردیابی دقیق مسیرهای چندمرحله‌ای با خطای نزدیک به صفر در زمان قطعه‌ی  $1/5\text{ s}$  بود. بستر توسعه‌یافته فاصله‌ی میان طراحی نظری و پیاده‌سازی فیزیکی را کاهش می‌دهد و زمینه را برای انتقال بدون تغییرات ساختاری به سخت‌افزار واقعی فراهم می‌آورد.

**واژگان کلیدی** موتور صفحه‌ای شناور مغناطیسی، شبیه‌سازی بلادرنگ، کنترل فازی-PID، تکینگی سینماتیکی، تخصیص کنترلی، ROS 2، Gazebo.





# فهرست مطالب

|    |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| خ  | فهرست شکل‌ها                                                      |
| ذ  | فهرست جدول‌ها                                                     |
| ۱  | فصل ۱: مقدمه                                                      |
| ۲  | ۱.۱ مقدمه‌ای بر تولید انعطاف‌پذیر                                 |
| ۴  | ۲.۱ اصول شناوری مغناطیسی و موتورهای صفحه‌ای                       |
| ۵  | ۳.۱ انگیزه و ضرورت پژوهش                                          |
| ۶  | ۴.۱ اهداف و نوآوری‌های تحقیق                                      |
| ۸  | ۵.۱ ساختار پایان‌نامه                                             |
| ۹  | فصل ۲: مروری بر مطالعات انجام‌شده                                 |
| ۹  | ۱.۲ مبانی و طبقه‌بندی سامانه‌های موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی |
| ۱۰ | ۱.۱.۲ از محرکه‌ی خطی تا حرکت صفحه‌ای                              |
| ۱۱ | ۲.۱.۲ طبقه‌بندی بر اساس معماری الکترومغناطیسی                     |
| ۱۱ | ۱.۲.۱.۲ معماری آهنربای متحرک                                      |
| ۱۲ | ۲.۲.۱.۲ معماری سیم‌پیچ متحرک                                      |
| ۱۳ | ۳.۲.۱.۲ ساختارهای مبتنی بر آهنرباهای مجزا و بخش متحرک غیرفعال     |
| ۱۴ | ۳.۱.۲ فضای حرکتی و درجات آزادی                                    |
| ۱۵ | ۴.۱.۲ الزامات سامانه‌ای برای حرکت شش درجه‌آزادی                   |
| ۱۷ | ۵.۱.۲ کورس بلند و توسعه‌ی مدولار فضای کاری                        |

|       |                                                        |    |
|-------|--------------------------------------------------------|----|
| ۶.۱.۲ | چارچوب یکپارچه‌ی طبقه‌بندی سامانه‌ها                   | ۱۸ |
| ۷.۱.۲ | جمع‌بندی                                               | ۲۰ |
| ۲.۲   | توپولوژی‌های عملگر الکترومغناطیسی                      | ۲۱ |
| ۱.۲.۲ | منبع میدان و آرایش آهنربا                              | ۲۱ |
| ۲.۲.۲ | محل اجزای فعال و فناوری سیم‌پیچ                        | ۲۲ |
| ۳.۲.۲ | تغذیه‌ی جریان و محدودیت‌های عملگر                      | ۲۴ |
| ۴.۲.۲ | توپولوژی‌های مجاور و یکپارچه‌سازی وظایف                | ۲۴ |
| ۵.۲.۲ | پیامدهای سامانه‌ای توپولوژی                            | ۲۵ |
| ۶.۲.۲ | جمع‌بندی                                               | ۲۶ |
| ۳.۲   | مدل‌سازی میدان مغناطیسی، نیرو و گشتاور                 | ۲۷ |
| ۱.۳.۲ | روش‌های مدل‌سازی میدان و نیروی الکترومغناطیسی          | ۲۷ |
| ۲.۳.۲ | مدل‌سازی عددی و اعتبار مدل                             | ۲۸ |
| ۳.۳.۲ | از مدل میدان تا نیروی تعمیم‌یافته                      | ۲۹ |
| ۴.۳.۲ | غیرایده‌آلی‌ها، ریپل نیرو و کالیبراسیون                | ۲۹ |
| ۵.۳.۲ | کاربرد مدل در طراحی و کنترل                            | ۳۰ |
| ۶.۳.۲ | جمع‌بندی                                               | ۳۱ |
| ۴.۲   | کموتاسیون، تخصیص نیروی تعمیم‌یافته و محدودیت‌های جریان | ۳۲ |
| ۱.۴.۲ | روش‌های پایه‌ی کموتاسیون و تخصیص جریان                 | ۳۲ |
| ۲.۴.۲ | تخصیص مقید و ظرفیت واقعی عملگر                         | ۳۳ |
| ۳.۴.۲ | افزونگی، نیروهای مودال و انتخاب سیم‌پیچ‌های فعال       | ۳۴ |
| ۴.۴.۲ | خطای مدل، کالیبراسیون و ریپل نیرو                      | ۳۵ |
| ۵.۴.۲ | اشباع جریان و حاشیه‌ی نیروی قابل تولید                 | ۳۵ |
| ۶.۴.۲ | جمع‌بندی                                               | ۳۶ |
| ۵.۲   | شناوری، پایداری و دینامیک‌های کوپله                    | ۳۷ |
| ۱.۵.۲ | تعادل و سختی مغناطیسی                                  | ۳۷ |
| ۲.۵.۲ | کوپل دینامیکی در حرکت شش درجه‌آزادی                    | ۳۸ |

|              |                                      |       |
|--------------|--------------------------------------|-------|
| ۳۸ . . . . . | تثبیت فاصله‌ی هوایی و وضعیت زاویه‌ای | ۳.۵.۲ |
| ۳۹ . . . . . | یکپارچه‌سازی شناوری و پیشرانش        | ۴.۵.۲ |
| ۳۹ . . . . . | دینامیک انعطاف‌پذیر و ارتعاش         | ۵.۵.۲ |
| ۴۰ . . . . . | پشتیبانی غیرفعال و ترکیبی            | ۶.۵.۲ |
| ۴۰ . . . . . | حدود تعمیم نتایج و جمع‌بندی          | ۷.۵.۲ |
| ۴۱ . . . . . | کنترل حرکت و عملکرد ردیابی مسیر      | ۶.۲   |
| ۴۲ . . . . . | کنترل بازخوردی و جداسازی دینامیکی    | ۱.۶.۲ |
| ۴۲ . . . . . | پیش‌خور، جبران خطا و یادگیری تکراری  | ۲.۶.۲ |
| ۴۳ . . . . . | ناظرها، شناسایی و جبران تأخیر        | ۳.۶.۲ |
| ۴۴ . . . . . | کنترل پیش‌بین مدل و اعمال قیود       | ۴.۶.۲ |
| ۴۵ . . . . . | کنترل مقاوم، تطبیقی و یادگیری‌محور   | ۵.۶.۲ |
| ۴۶ . . . . . | طراحی مسیر و ارزیابی عملکرد          | ۶.۶.۲ |
| ۴۶ . . . . . | جمع‌بندی                             | ۷.۶.۲ |
| ۴۷ . . . . . | حسگری، اندازه‌شناسی و کالیبراسیون    | ۷.۲   |
| ۴۷ . . . . . | حسگری مغناطیسی و تخمین وضعیت         | ۱.۷.۲ |
| ۴۸ . . . . . | موقعیت مطلق و ابهام تناوبی میدان     | ۲.۷.۲ |
| ۴۹ . . . . . | کالیبراسیون و تداخل حسگر-عملگر       | ۳.۷.۲ |
| ۵۰ . . . . . | اندازه‌شناسی نوری و حسگرهای فاصله    | ۴.۷.۲ |
| ۵۱ . . . . . | تخمین دینامیکی و روش‌های بدون حسگر   | ۵.۷.۲ |
| ۵۱ . . . . . | جمع‌بندی                             | ۶.۷.۲ |
| ۵۲ . . . . . | بهینه‌سازی طراحی و روش‌های محاسباتی  | ۸.۲   |
| ۵۲ . . . . . | انتخاب مدل و روش محاسباتی            | ۱.۸.۲ |
| ۵۳ . . . . . | مدل‌های کاهش یافته و جدول‌های مراجعه | ۲.۸.۲ |
| ۵۴ . . . . . | بهینه‌سازی هندسه و توپولوژی          | ۳.۸.۲ |
| ۵۵ . . . . . | بهینه‌سازی برخط و قیود بلادرنج       | ۴.۸.۲ |
| ۵۶ . . . . . | توان، حرارت و عدم قطعیت              | ۵.۸.۲ |

|              |        |                                             |
|--------------|--------|---------------------------------------------|
| ۵۶ . . . . . | ۶.۸.۲  | جمع‌بندی                                    |
| ۵۷ . . . . . | ۹.۲    | مدیریت حرارتی، مواد و قابلیت اطمینان        |
| ۵۷ . . . . . | ۱.۹.۲  | تلفات، چرخه‌ی کاری و تخصیص جریان            |
| ۵۸ . . . . . | ۲.۹.۲  | کاهش توان و مدیریت حرارتی                   |
| ۵۹ . . . . . | ۳.۹.۲  | اثر دما، تفرانس ساخت و خطای عملکرد          |
| ۶۰ . . . . . | ۴.۹.۲  | قابلیت اطمینان و تحمل خرابی                 |
| ۶۰ . . . . . | ۵.۹.۲  | مواد ویژه و ابررسانایی                      |
| ۶۱ . . . . . | ۶.۹.۲  | جمع‌بندی                                    |
| ۶۲ . . . . . | ۱۰.۲   | معماری مکانیکی و پیاده‌سازی دقیق            |
| ۶۲ . . . . . | ۱.۱۰.۲ | سازه، مودهای انعطاف‌پذیر و پهنای باند       |
| ۶۳ . . . . . | ۲.۱۰.۲ | مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر و معماری دومرحله‌ای |
| ۶۴ . . . . . | ۳.۱۰.۲ | هندسه‌ی سیم‌پیچ و ساختار مکانیکی عملگر      |
| ۶۴ . . . . . | ۴.۱۰.۲ | کابل، انتقال توان و نیروهای خدماتی          |
| ۶۵ . . . . . | ۵.۱۰.۲ | دقت، تفرانس ساخت و اعتبارسنجی نمونه         |
| ۶۶ . . . . . | ۶.۱۰.۲ | جمع‌بندی                                    |
| ۶۷ . . . . . | ۱۱.۲   | کاربردهای تولیدی، انتقال مواد و رباتیک      |
| ۶۷ . . . . . | ۱.۱۱.۲ | انعطاف‌پذیری تولید و انتقال ماژولار         |
| ۶۸ . . . . . | ۲.۱۱.۲ | مسیریابی چندمتحرکه و قیود فیزیکی            |
| ۶۹ . . . . . | ۳.۱۱.۲ | حرکت چنددرجه‌آزادی و کاربردهای فرایندی دقیق |
| ۶۹ . . . . . | ۴.۱۱.۲ | رباتیک مبتنی بر شناوری مغناطیسی             |
| ۷۰ . . . . . | ۵.۱۱.۲ | کاربردهای مجاور و حدود تعمیم                |
| ۷۱ . . . . . | ۶.۱۱.۲ | جمع‌بندی                                    |
| ۷۱ . . . . . | ۱۲.۲   | مدل‌سازی داده‌محور و کنترل هوشمند           |
| ۷۲ . . . . . | ۱.۱۲.۲ | مدل‌سازی داده‌محور و ترکیب مدل با داده      |
| ۷۳ . . . . . | ۲.۱۲.۲ | کالیبراسیون وضعیت با شبکه عصبی پس‌انتشار    |
| ۷۴ . . . . . | ۳.۱۲.۲ | یادگیری باقیمانده و شبکه تابع پایه شعاعی    |

|         |                                      |    |
|---------|--------------------------------------|----|
| ۴.۱۲.۲  | مدل‌های دنباله‌ای و اصلاح مرجع       | ۷۵ |
| ۵.۱۲.۲  | شناسایی برخط با حداقل مربعات بازگشتی | ۷۶ |
| ۶.۱۲.۲  | کنترل یادگیری تکراری                 | ۷۷ |
| ۷.۱۲.۲  | کنترل عصبی انتها به انتها            | ۷۸ |
| ۸.۱۲.۲  | کنترل ترکیبی PID و یادگیری تقویتی    | ۷۸ |
| ۹.۱۲.۲  | انتقال از شبیه‌سازی به سخت‌افزار     | ۷۹ |
| ۱۰.۱۲.۲ | دو‌قلوی دیجیتال                      | ۸۰ |
| ۱۱.۱۲.۲ | اصلاح خطاهای نام‌گذاری روش‌های فازی  | ۸۰ |
| ۱۲.۱۲.۲ | چارچوب اعتبارسنجی کنترل هوشمند       | ۸۱ |
| ۱۳.۱۲.۲ | جمع‌بندی و شکاف پژوهشی               | ۸۱ |

|       |                                                        |        |
|-------|--------------------------------------------------------|--------|
| ۸۵    | روش شناسی                                              | فصل ۳: |
| ۱.۳   | مدل سیستم                                              | ۱.۳    |
| ۱.۱.۳ | مدل سیستم متحرک                                        | ۸۷     |
| ۲.۱.۳ | مدل سیستم ثابت                                         | ۹۰     |
| ۳.۱.۳ | محاسبه وارون ماتریس $\Gamma$                           | ۹۵     |
| ۴.۱.۳ | تخصیص سیگنال کنترلی و شبیه‌سازی محدودیت‌های سخت‌افزاری | ۹۷     |
| ۲.۳   | توسعه بستر شبیه‌سازی در چارچوب ROS 2 و Gazebo          | ۹۸     |
| ۱.۲.۳ | مدل‌سازی فیزیکی و هندسی سیستم متحرک                    | ۹۹     |
| ۲.۲.۳ | پیکربندی موتور فیزیک و شرایط مرزی محیط                 | ۹۹     |
| ۳.۲.۳ | استخراج متغیرهای حالت و اعمال فرامین کنترلی            | ۱۰۰    |
| ۴.۲.۳ | مدیریت ارتباطات، همگام‌سازی و رله سیگنال‌های گسسته     | ۱۰۰    |
| ۳.۳   | طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌کننده Fuzzy PID               | ۱۰۱    |
| ۱.۳.۳ | چالش‌های کنترل کلاسیک و ضرورت گذر به منطق فازی         | ۱۰۱    |
| ۲.۳.۳ | معماری سیستم استنتاج فازی (FIS)                        | ۱۰۲    |

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| ۱.۲.۳.۳ | ساختار و مبانی ریاضی کنترل‌کننده فازی (Structure and Math-)      |
| ۱۰۲     | (ematical Foundations of FIS)                                    |
| ۳.۳.۳   | ملاحظات پایداری و مدل‌سازی در سیمولینک                           |
| ۱۰۹     |                                                                  |
| ۴.۳.۳   | مدیریت گذار حالت و منطق کنترلی دو فازی (Two-Phase Control Logic) |
| ۱۰۹     |                                                                  |
| ۱.۴.۳.۳ | ساختار ماشین حالت و تشخیص فاز                                    |
| ۱۱۰     |                                                                  |
| ۲.۴.۳.۳ | منطق سوئیچینگ و ریست کنترل‌کننده‌ها (Reset Logic)                |
| ۱۱۰     |                                                                  |
| ۳.۴.۳.۳ | فیلتر داده‌های نامعتبر (NaN Filter) و ایمن‌سازی ارتباطات         |
| ۱۱۱     |                                                                  |
| ۴.۳     | ماژول تولید و برنامه‌ریزی مسیر                                   |
| ۱۱۲     |                                                                  |
| ۱.۴.۳   | رمزگشای فرمان                                                    |
| ۱۱۳     |                                                                  |
| ۲.۴.۳   | برنامه‌ریز مسیر مبتنی بر چندجمله‌ای مرتبه پنج                    |
| ۱۱۴     |                                                                  |
| ۳.۴.۳   | ملاحظات طراحی برای جهت‌گیری                                      |
| ۱۱۵     |                                                                  |
| ۵.۳     | تحلیل تکینگی سینماتیکی و ارزیابی مهارت فضای کار                  |
| ۱۱۶     |                                                                  |
| ۱.۵.۳   | بازنمایی ریاضی ماتریس $\Gamma$                                   |
| ۱۱۶     |                                                                  |
| ۲.۵.۳   | تجزیه مقادیر تکین (Singular Value Decomposition)                 |
| ۱۱۷     |                                                                  |
| ۳.۵.۳   | عدد شرط به عنوان معیار اصلی                                      |
| ۱۱۸     |                                                                  |
| ۴.۵.۳   | تکینگی‌های ذاتی ناشی از ساختار میدان مغناطیسی و مدل تحلیلی       |
| ۱۱۸     |                                                                  |
| ۱.۴.۵.۳ | تکینگی فیزیکی در $\gamma = \pm\pi$ (و مضارب آن)                  |
| ۱۱۸     |                                                                  |
| ۲.۴.۵.۳ | تکینگی ناشی از توابع مماس در بازوی مؤثر                          |
| ۱۲۰     |                                                                  |
| ۵.۵.۳   | روش عددی جستجوی شبکه‌ای و شبیه‌سازی فضای کار                     |
| ۱۲۱     |                                                                  |
| ۱.۵.۵.۳ | محاسبه عدد شرط از ماتریس $\Gamma$ در نقاط گسسته                  |
| ۱۲۱     |                                                                  |
| ۲.۵.۵.۳ | شبیه‌سازی مستقیم در محیط Gazebo                                  |
| ۱۲۱     |                                                                  |

## فصل ۴: نتایج

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| ۱۲۳   |                            |
| ۱.۴   | اعتبارسنجی محیط شبیه‌سازی  |
| ۱۲۴   |                            |
| ۱.۱.۴ | معماری ارتباطی در حین اجرا |
| ۱۲۴   |                            |
| ۲.۱.۴ | پیکربندی مدل فیزیکی        |
| ۱۲۵   |                            |

|         |                                                         |     |
|---------|---------------------------------------------------------|-----|
| ۳.۱.۴   | معیارهای اعتبارسنجی                                     | ۱۲۶ |
| ۲.۴     | ارزیابی عملکرد کنترلر فازی-PID                          | ۱۲۶ |
| ۱.۲.۴   | عملکرد ردیابی سیستم                                     | ۱۲۷ |
| ۱.۱.۲.۴ | پاسخ پله درجات آزادی خطی $(Z, Y, X)$                    | ۱۲۸ |
| ۲.۱.۲.۴ | پاسخ پله درجات آزادی زاویه ای $(\gamma, \beta, \alpha)$ | ۱۳۱ |
| ۲.۲.۴   | رفتار تطبیقی کنترل کننده ی فازی-PID                     | ۱۳۴ |
| ۱.۲.۲.۴ | تحلیل رفتار تطبیقی: مطالعه ی موردی بر روی محور $X$      | ۱۳۴ |
| ۲.۲.۲.۴ | تغییرات ضرایب در درجات آزادی خطی                        | ۱۳۵ |
| ۳.۲.۲.۴ | تغییرات ضرایب در درجات آزادی زاویه ای                   | ۱۳۶ |
| ۳.۲.۴   | مقایسه عملکرد کنترلر فازی-PID با کنترلر PID کلاسیک      | ۱۳۷ |
| ۴.۲.۴   | بحث و توجیه استفاده از کنترلر فازی                      | ۱۴۰ |
| ۵.۲.۴   | تلاش کنترلی و تخصیص جریان                               | ۱۴۱ |
| ۱.۵.۲.۴ | تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی خطی                     | ۱۴۳ |
| ۲.۵.۲.۴ | تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی زاویه ای                | ۱۴۴ |
| ۳.۴     | نتایج تحلیل تکنیکی سینماتیکی                            | ۱۴۶ |
| ۱.۳.۴   | رفتار بحرانی در محور $\gamma$                           | ۱۴۷ |
| ۲.۳.۴   | رفتار عدد شرط در محورهای انتقالی $X$ و $Y$              | ۱۴۸ |
| ۳.۳.۴   | تأثیر زوایای $\alpha$ و $\beta$ بر عدد شرط              | ۱۴۹ |
| ۴.۳.۴   | جمع بندی تحلیل تکنیکی                                   | ۱۵۰ |
| ۱.۴.۳.۴ | تحلیل جریان های تخصیص یافته به سیم پیچ ها               | ۱۵۰ |
| ۴.۴     | ارزیابی عملکرد در ردیابی مسیر منتهن                     | ۱۵۱ |
| ۱.۴.۴   | تعریف مسیر و منطق تولید                                 | ۱۵۲ |
| ۲.۴.۴   | نتایج ردیابی و تحلیل عملکرد                             | ۱۵۳ |
| ۱.۲.۴.۴ | آزمون با زمان $T_{total} = ۵$ ثانیه                     | ۱۵۴ |
| ۲.۲.۴.۴ | آزمون با زمان $T_{total} = ۱۰$ ثانیه                    | ۱۵۴ |
| ۳.۲.۴.۴ | آزمون با زمان $T_{total} = ۱۵$ ثانیه                    | ۱۵۶ |

|         |                                     |     |
|---------|-------------------------------------|-----|
| ۴.۲.۴.۴ | رفتار تطبیقی بهره‌های فازی          | ۱۵۶ |
| ۵.۲.۴.۴ | پاسخ سایر درجات آزادی و تلاش کنترلی | ۱۵۹ |
| ۳.۴.۴   | جمع‌بندی آزمون منهتن                | ۱۵۹ |

## فصل ۵: نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۶۱

|     |                            |     |
|-----|----------------------------|-----|
| ۱.۵ | مرور دستاوردهای پژوهش      | ۱۶۱ |
| ۲.۵ | یافته‌های کلیدی            | ۱۶۲ |
| ۳.۵ | محدودیت‌ها                 | ۱۶۳ |
| ۴.۵ | پیشنهادها برای ادامه‌ی کار | ۱۶۴ |
| ۵.۵ | سخن پایانی                 | ۱۶۴ |

## مراجع ۱۶۵



## فهرست شکل‌ها

|      |                                                                                     |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۱.۱  | طراحی‌های تولید انعطاف‌پذیر مبتنی بر چرخ                                            | ۳   |
| ۱.۳  | نمای کلی سیستم شبیه‌سازی و حلقه‌ی کنترل                                             | ۸۶  |
| ۲.۳  | ساختار منطق فازی، بلوک‌های پیش‌پردازش و مسیر پردازش سیگنال در کنترل‌کننده           | ۱۰۳ |
| ۳.۳  | توابع عضویت گوسی ورودی‌های سیستم استنتاج فازی                                       | ۱۰۴ |
| ۴.۳  | سطوح کنترلی سیستم استنتاج فازی؛ نشان‌دهنده تغییرات خروجی‌ها نسبت به فضای خطای ورودی | ۱۰۷ |
| ۵.۳  | ساختار ماشین حالت کنترل دو مرحله‌ای                                                 | ۱۱۱ |
| ۶.۳  | نمونه مسیر درجه ۵                                                                   | ۱۱۵ |
| ۱.۴  | نمودار گراف محاسباتی ROS ۲ در حین اجرای شبیه‌سازی MLPM                              | ۱۲۵ |
| ۲.۴  | پاسخ پله درجات آزادی خطی در محورهای $X$ و $Y$                                       | ۱۲۹ |
| ۳.۴  | پاسخ پله درجه آزادی خطی در محور $Z$                                                 | ۱۳۰ |
| ۴.۴  | پاسخ پله زاویه‌ای محورهای $\alpha$ و $\beta$                                        | ۱۳۲ |
| ۵.۴  | پاسخ پله زاویه‌ای محور $\gamma$                                                     | ۱۳۳ |
| ۶.۴  | تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID برای محور $X$ در زمان اعمال ورودی پله   | ۱۳۴ |
| ۷.۴  | تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در درجات آزادی خطی                      | ۱۳۶ |
| ۸.۴  | تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در درجات آزادی زاویه‌ای                 | ۱۳۷ |
| ۹.۴  | مقایسه جامع عملکرد دو کنترلر فازی-PID و PID کلاسیک                                  | ۱۳۹ |
| ۱۰.۴ | پیش‌ش خروجی در درجات آزادی خطی $X$ و $Y$                                            | ۱۴۴ |
| ۱۱.۴ | پیش‌ش خروجی در درجه آزادی $Z$                                                       | ۱۴۵ |

|      |                                                                                       |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۱۲.۴ | پیچش خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای $\alpha$ و $\beta$ . . . . .                       | ۱۴۶ |
| ۱۳.۴ | پیچش خروجی در درجه آزادی $\gamma$ . . . . .                                           | ۱۴۷ |
| ۱۴.۴ | تغییرات عدد شرط $k$ بر حسب زاویه $\gamma$ . . . . .                                   | ۱۴۸ |
| ۱۵.۴ | تغییرات عدد شرط $k$ در محوره‌ای انتقالی $X$ و $Y$ . . . . .                           | ۱۴۹ |
| ۱۶.۴ | تغییرات عدد شرط $k$ در محوره‌ای زاویه‌ای $\alpha$ و $\beta$ . . . . .                 | ۱۴۹ |
| ۱۷.۴ | جریان سیم‌پیچ‌ها در محوره‌ای $X$ و $Y$ . . . . .                                      | ۱۵۲ |
| ۱۸.۴ | جریان سیم‌پیچ‌ها در محور $Z$ . . . . .                                                | ۱۵۳ |
| ۱۹.۴ | جریان سیم‌پیچ‌ها در محوره‌ای $\alpha$ و $\beta$ . . . . .                             | ۱۵۴ |
| ۲۰.۴ | جریان سیم‌پیچ‌ها در محور $\gamma$ . . . . .                                           | ۱۵۵ |
| ۲۱.۴ | مسیر صفحه‌ای منهن با زمان کل ۵ ثانیه؛ انحراف فزاینده از مسیر مرجع مشهود است. . . . .  | ۱۵۵ |
| ۲۲.۴ | تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۵ ثانیه‌ای . . . . .                               | ۱۵۶ |
| ۲۳.۴ | مسیر صفحه‌ای منهن با زمان کل ۱۰ ثانیه؛ انحراف از مرجع به شدت کاهش یافته است. . . . .  | ۱۵۷ |
| ۲۴.۴ | تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۱۰ ثانیه‌ای . . . . .                              | ۱۵۷ |
| ۲۵.۴ | مسیر صفحه‌ای منهن با زمان کل ۱۵ ثانیه؛ انطباق کامل با مسیر مرجع حاصل شده است. . . . . | ۱۵۸ |
| ۲۶.۴ | سیگنال خطا در آزمون ۱۵ ثانیه‌ای (محوره‌ای $X$ و $Y$ ) . . . . .                       | ۱۵۸ |

## فهرست جدول‌ها

|     |                                                                                                   |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۱.۲ | چارچوب طبقه‌بندی سامانه‌های موتور صفحه‌ای و موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی                      | ۱۹  |
| ۲.۲ | چارچوب اعتبارسنجی مدل‌سازی داده‌محور و کنترل هوشمند                                               | ۸۳  |
| ۱.۳ | جدول پارامترهای مدل سیستم                                                                         | ۹۵  |
| ۲.۳ | پارامترهای توابع عضویت گوسی برای متغیرهای ورودی خطا ( $e_n$ ) و مشتق خطا ( $de_n$ )               | ۱۰۴ |
| ۳.۳ | پایگاه قوانین (ماتریس ۲۵ تایی) برای تنظیم پویای ضرایب $\alpha_d$ و $\alpha_i$ ، $\alpha_p$        | ۱۰۶ |
| ۴.۳ | مقادیر عددی سینگلتون برای مجموعه‌های فازی خروجی                                                   | ۱۰۸ |
| ۵.۳ | ضرایب نهایی پیش‌پردازش ورودی و مقیاس‌بندی خروجی‌ها برای کنترل‌کننده‌های فازی در درجات آزادی مختلف | ۱۰۹ |
| ۱.۴ | تاپیک‌های کلیدی ROS ۲ در محیط شبیه‌سازی                                                           | ۱۲۵ |
| ۲.۴ | شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای محورهای $X$ ، $Y$ و $Z$                                             | ۱۳۰ |
| ۳.۴ | شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای درجات آزادی زاویه‌ای                                                | ۱۳۳ |
| ۴.۴ | مقایسه جامع عملکرد کنترلرها در پاسخ پله محور $X$                                                  | ۱۳۸ |

# فصل ۱

## مقدمه

تولید انبوه، اگرچه پاسخگوی بسیاری از نیازهای جوامع امروزی بوده، اما در مواجهه با نیازهای جدید، غالباً نیازمند راه‌اندازی خطوط تولید اختصاصی است. این کار هزینه‌ای سنگین و سرمایه‌گذاری‌ای بلندمدت می‌طلبد و در صورت پایین‌بودن حجم تقاضا، توجیه اقتصادی ندارد. در چنین شرایطی، تولید انعطاف‌پذیر<sup>۱</sup> به‌عنوان راه‌حلی برای طراحی خطوطی با قابلیت تطبیق سریع با نیازهای متغیر مطرح شده است. بر اساس تعریف، تولید انعطاف‌پذیر «به سامانه‌ای از ماشین‌آلات صنعتی اشاره دارد که به‌طور کنترل‌شده قادر به پردازش مقدار متوسطی از محصولات به‌صورت هم‌زمان هستند» [۲]. این سیستم‌ها با ساختاری مشترک اما قابل برنامه‌ریزی، می‌توانند بنا به نیاز، فعالیت‌های متفاوتی انجام داده و محصولات متنوعی را با یک مجموعه دستگاه واحد تولید کنند. بنابراین، فراهم‌آوردن زیرساخت‌ها و سامانه‌هایی که چنین انعطافی را تضمین کنند، اهمیتی فراوان دارد.

تولید انعطاف‌پذیر تنها یک نمونه از صنایعی است که امروزه به سامانه‌های حرکتی پیشرفته نیازمندند. هم‌زمان، صنایع دیگری نیز با چالش‌های مشابهی روبه‌رو هستند. برای نمونه، در فوتولیتوگرافی<sup>۲</sup> که فرایندی کلیدی در ساخت مدارهای مجتمع<sup>۳</sup> و سامانه‌های میکروالکترومکانیکی<sup>۴</sup> است، دستیابی به دقت‌های نانومتری در موقعیت‌دهی ضروری است [۲، ۳]. تجهیزات مکانیکی رایج به دلیل وجود تماس فیزیکی، اصطکاک و لقی، قادر به تأمین چنین دقتی نیستند [۴]. افزون بر این، بسیاری از مراحل ساخت در محیط‌های فوق‌تمیز<sup>۵</sup> یا خلأ<sup>۶</sup> انجام می‌شود، جایی که حتی ذرات میکروسکوپی ناشی از سایش قطعات می‌توانند کیفیت محصول را به‌شدت کاهش دهند [۴]. بنابراین، نیاز به سامانه‌ای بدون تماس<sup>۷</sup> که هم دقت نانومتری داشته باشد و هم در خلأ و اتاق تمیز قابل استفاده

---

Micro-Electromechanical<sup>۴</sup>    Integrated Circuit (IC)<sup>۳</sup>    Photolithography<sup>۲</sup>    Flexible Manufacturing<sup>۱</sup>  
Contactless<sup>۷</sup>    Vacuum<sup>۶</sup>    Clean Room<sup>۵</sup>    Systems (MEMS)

باشد، در این صنعت حیاتی است.

مشابه همین نیازها در صنایع پزشکی، دارویی و زیست فناوری<sup>۱</sup> نیز دیده می شود. تولید ابزارهای پزشکی دقیق، آزمایشگاه های روی تراشه<sup>۲</sup>، و سامانه های دارورسانی پیشرفته، همگی به محیط های تمیز و جابه جایی های فوق دقیق نیاز دارند [؟]. چالش های یادشده یعنی حذف آلودگی، دقت بالا و حرکت بدون اصطکاک، میان این صنایع مشترک است و یک سامانه حرکتی واحد که بتواند این الزامات را هم زمان برآورده سازد، می تواند پاسخگوی نیازهای گوناگونی باشد. سیستم شناوری مغناطیسی صفحه ای<sup>۳</sup> نمونه ای از چنین فناوری است که در ادامه معرفی خواهد شد. در بخش بعد، پس از مرور دقیق تر نیازهای تولید انعطاف پذیر، اصول بنیادین این فناوری تشریح می گردد.

## ۱.۱ مقدمه ای بر تولید انعطاف پذیر

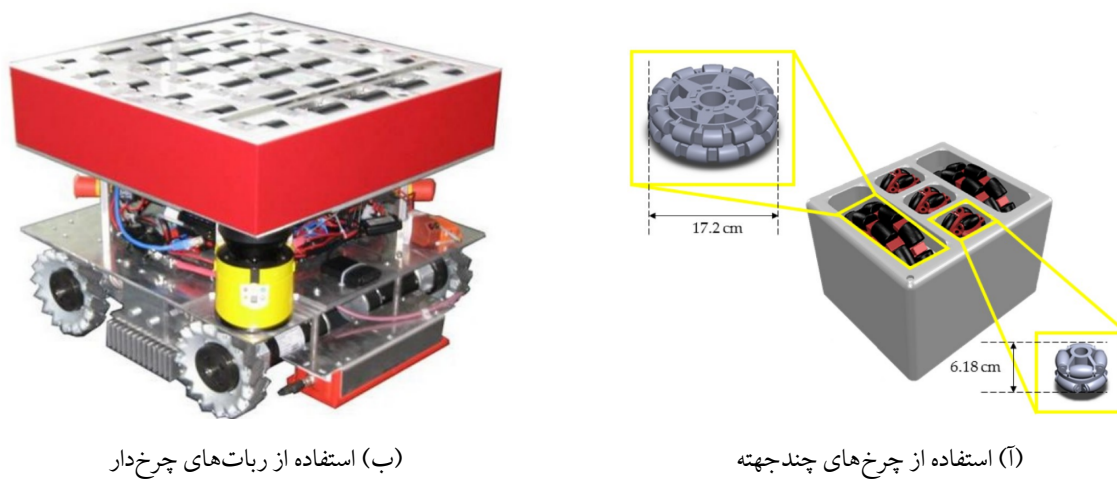
با رشد صنایع تولیدی مدرن و افزایش تنوع محصولات، خطوط تولید سنتی دیگر نمی توانند به سرعت به تغییرات پاسخ دهند. هرگونه تغییر در این خطوط نیازمند جابه جایی دستگاه ها یا تغییر مسیر نوارهای نقاله است که این کار هزینه های زیادی به همراه دارد و به دلیل زمان بر بودن و هزینه های بالا، اغلب عملی نیست. تولید انعطاف پذیر به سامانه ای از ماشین آلات صنعتی اشاره دارد که به طور کنترل شده قادر به پردازش مقدار متوسطی از محصولات به صورت هم زمان هستند [؟]. این رویکرد با کنار گذاشتن روندهای خطی سنتی و بهره گیری از فرایندهای پیچیده تر، امکان تولید سریع تر را فراهم می کند.

یکی از الزامات اصلی برای پیاده سازی تولید انعطاف پذیر، طراحی جایگزین هایی برای نوارهای نقاله است تا کنترل دقیق تری بر محصولات در جریان تولید اعمال شود. امکان جابه جایی محصولات در دو راستای طولی و عرضی، به عنوان نخستین گام در ارتقای خطوط تولید و افزایش انعطاف پذیری مطرح است و برای دستیابی به این هدف، روش های متعددی ارائه شده است.

یکی از این روش ها که در پژوهش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته، استفاده از چرخ های چندجهته است که می تواند راهکاری مناسب برای کنترل موقعیت محصولات باشد. در این سازوکار، با تغییر وضعیت چرخ های مختلف و تنظیم جهت چرخش آنها، امکان جابه جایی محصولات در راستاهای طولی و عرضی، و همچنین

<sup>۱</sup> Medical, Pharmaceutical, and Biotechnology Industries  
<sup>۲</sup> Lab-on-a-Chip (LOC)  
<sup>۳</sup> Magnetically Levitated Planar Motor (MLPM)

چرخش حول محور عمودی فراهم می‌شود که به‌طور مؤثری به افزایش انعطاف‌پذیری خطوط تولید کمک می‌کند. نمونه‌ای از این طراحی در شکل ۱.۱.آ نشان داده شده است. همچنین ربات‌های چرخ‌داری که قادر به جابه‌جایی در محیط‌های صفحه‌ای هستند نیز به‌عنوان یک راهکار برای انتقال محصولات در برخی صنایع معرفی شده‌اند (شکل ۱.۱.ب).



(ب) استفاده از ربات‌های چرخ‌دار

(آ) استفاده از چرخ‌های چندجهته

شکل ۱.۱: طراحی‌های تولید انعطاف‌پذیر مبتنی بر چرخ

با این حال، فناوری‌های مبتنی بر چرخ به دلیل تماس فیزیکی ناگزیر میان محصولات و ماشین‌آلات با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند که استفاده از آن‌ها را در صنایع خاص دشوار می‌کند. یکی از چالش‌های اصلی این روش، وجود اصطکاک میان چرخ‌ها و محصولات است که در گام اول، به‌عنوان عاملی غیرقابل‌پیش‌بینی در حرکت محصولات عمل کرده و دقت جابه‌جایی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. علاوه بر این، اصطکاک موجود، سرعت و شتاب حرکت محصولات را محدود کرده و از عملکرد بهینه جلوگیری می‌کند. یکی دیگر از محدودیت‌های سیستم‌های چرخ‌دار، ساختار مکانیکی آن‌ها است که می‌تواند باعث ایجاد گرد و غبار در محیط شود و به همین دلیل در صنایعی که نیاز به فضای بدون آلودگی یا خلأ دارند، نمی‌توان از این فناوری استفاده کرد.

## ۲.۱ اصول شناوری مغناطیسی و موتورهای صفحه‌ای

شناوری مغناطیسی به معنای معلق‌سازی یک جسم با استفاده از نیروهای مغناطیسی بدون هیچ‌گونه تماس فیزیکی است. با این حال، قضیه ارنشاو<sup>۱</sup> نشان می‌دهد که معلق‌سازی پایدار یک جسم تنها با استفاده از میدان‌های مغناطیسی (یا الکتریکی) ایستا و بدون بازخورد فعال امکان‌پذیر نیست. این قضیه چالشی بنیادین برای استفاده از شناوری مغناطیسی در کاربردهای عملی به وجود می‌آورد.

خوشبختانه می‌توان با به کارگیری یک کنترل‌کننده فعال که جریان سیم‌پیچ‌های الکترومغناطیسی را به طور پویا تنظیم می‌کند، بر این محدودیت غلبه کرد. در چنین سیستمی، حسگرهای موقعیت، مکان و جهت جسم را اندازه‌گیری کرده و کنترل‌کننده با تغییر پیوسته میدان مغناطیسی، پایداری را به طور فعال حفظ می‌کند. بنابراین، حلقه کنترل و اندازه‌گیری وضعیت، نه یک جزء اضافی، بلکه بخش جدایی‌ناپذیر هر سامانه شناور مغناطیسی عملی است.

هنگامی که یک جسم با این روش معلق شد، با استفاده از مجموعه‌ای از سیم‌پیچ‌ها (نه فقط یک سیم‌پیچ) می‌توان نیروهای افقی و عمودی کنترل‌شده‌ای به آن اعمال کرد و جسم را در راستاهای مختلف صفحه جابه‌جا نمود. اگر سطح آهنربای معلق به اندازه کافی گسترده باشد (و به عنوان یک نقطه مغناطیسی در نظر گرفته نشود)، همان آرایه از سیم‌پیچ‌ها می‌تواند گشتاور نیز ایجاد کند و چرخش حول محورهای مختلف را ممکن سازد. بدین ترتیب، یک موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (Magnetically Levitated Planar Motor – MLPM) حاصل می‌شود که قابلیت حرکت کامل در شش درجه آزادی را دارد.

یکی از پیشرفت‌های کلیدی که بهره‌وری این سیستم‌ها را بسیار افزایش داده، استفاده از چینش خاصی از آهنرباهای دائمی به نام آرایه هالباخ<sup>۲</sup> است. این آرایه میدان مغناطیسی را در یک سمت صفحه تقویت و در سمت دیگر تضعیف می‌کند و یک سطح صاف، گسترده و با چگالی شار بالا پدید می‌آورد که برای اعمال دقیق نیرو و گشتاور ایدئال است. جزئیات بیشتر این ساختار در فصل‌های آینده بررسی خواهد شد.

با کنار هم قرار دادن این اجزا — شناوری بدون تماس با کنترل فعال، قابلیت حرکت در شش درجه آزادی، و استفاده از آرایه‌های هالباخ برای افزایش چگالی نیرو — موتورهای صفحه‌ای مغناطیسی به خوبی می‌توانند چالش‌های مشترک صنایع پیش‌گفته را پاسخ دهند: حذف اصطکاک و آلودگی، امکان کار در خلأ و اتاق تمیز، دقت نانومتری، و انعطاف‌پذیری بالا. در ادامه این رساله، جنبه‌های مختلف طراحی، مدل‌سازی و کنترل این

<sup>۱</sup> Earnshaw's Theorem <sup>۲</sup> Halbach Array

سیستم‌ها مورد کاوش قرار خواهد گرفت.

### ۳.۱ انگیزه و ضرورت پژوهش

موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی، اگرچه فناوری نسبتاً نوینی به‌شمار می‌روند، اما در سال‌های اخیر هم در حوزه پژوهش و هم در عرصه صنعت پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند. امروزه شرکت‌هایی مانند Beckhoff با محصول XPlanar و شرکت PlanarMotor نمونه‌های تجاری این موتورها را به بازار عرضه کرده‌اند و از آن‌ها در خطوط تولید پیشرفته، صنایع نیمه‌هادی و فرایندهای اتاق تمیز بهره می‌گیرند. این دستاوردها نشان می‌دهد که MLPM از مرحله اثبات مفهوم فراتر رفته و به یک گزینه واقعی برای کاربردهای دقیق صنعتی تبدیل شده است.

با وجود این موفقیت‌ها، ورود به دنیای پژوهش و توسعه در این زمینه با مانعی اساسی روبه‌رو است: نیاز به یک سامانه فیزیکی عملیاتی. برای آزمودن کنترل‌کننده‌های جدید، جمع‌آوری داده‌های تجربی، ارزیابی عملکرد در شرایط گوناگون و به‌طور کلی هرگونه تحقیق تجربی، در اختیار داشتن یک دستگاه واقعی MLPM الزامی است. اما ساخت یا تهیه چنین بستری هزینه‌ای بالا، زمان‌بر و نیازمند تخصص بین‌رشته‌ای در الکترومغناطیس، مکانیک، الکترونیک قدرت و کنترل است. این محدودیت باعث می‌شود که بسیاری از محققان، به‌ویژه در مراکز دانشگاهی، نتوانند به‌سادگی وارد این حوزه شوند و نوآوری‌های خود را بیازمایند. حتی گروه‌هایی که قصد نمونه‌سازی اولیه را دارند، ناگزیرند از همان گام نخست با پیچیدگی‌های سخت‌افزاری دست‌وپنجه نرم کنند، پیش از آنکه بتوانند الگوریتم‌های کنترلی یا روش‌های مدل‌سازی خود را محک بزنند.

این وضعیت، ضرورت وجود یک بستر شبیه‌سازی معتبر و بلادرنگ<sup>۱</sup> را آشکار می‌سازد؛ بستری که بتواند رفتار یک سامانه MLPM واقعی را با وفاداری بالا بازتولید کند. چنین شبیه‌سازی باید نه تنها معادلات فیزیکی حاکم بر میدان مغناطیسی و دینامیک حرکت را حل نماید، بلکه محدودیت‌های عملی را نیز در خود جای دهد: گام زمانی حلقه کنترل، تأخیر انتقال سیگنال، نویز حسگرها، محدودیت‌های عملگرها و هزینه محاسباتی الگوریتم‌ها. تنها در این صورت است که شبیه‌ساز می‌تواند به‌عنوان یک سکوی آزمون مجازی<sup>۲</sup> برای سیستم‌های MLPM عمل کند و تجربه‌ای نزدیک به کار با دستگاه واقعی را برای محقق فراهم آورد.



وجود چنین بستری چندین گلوگاه را به طور هم‌زمان برطرف می‌کند: نخست آنکه به محققان امکان می‌دهد بدون درگیر شدن با پیچیدگی‌های سخت‌افزاری، کنترل‌کننده‌های گوناگون (از جمله روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی) را طراحی، پیاده‌سازی و مقایسه کنند. دوم آنکه به عنوان یک طرح اولیه مجازی برای گروه‌هایی که در اندیشه ساخت نمونه واقعی هستند عمل می‌کند و بسیاری از مشکلات طراحی در مرحله شبیه‌سازی شناسایی و رفع می‌شوند. سوم آنکه می‌توان از آن برای تولید مجموعه داده‌های مصنوعی اما معتبر استفاده کرد و الگوریتم‌های داده‌محور را آموزش داد. بدین ترتیب، شبیه‌ساز MLPM نه یک ابزار جانبی، بلکه پیش‌نیازی راهبردی برای شتاب‌دهی به پژوهش و توسعه در این فناوری نوظهور خواهد بود.

همین‌حال نبود یک بستر شبیه‌سازی متن‌باز، معتبر و بلادرنگ که بتواند نقش یک سکوی آزمون مجازی را برای MLPM ایفا کند انگیزه اصلی پژوهش حاضر را شکل می‌دهد. در ادامه، اهداف و نوآوری‌های این رساله در راستای پر کردن این شکاف تشریح می‌گردد.

## ۴.۱ اهداف و نوآوری‌های تحقیق

هدف اصلی این رساله، ایجاد یک بستر شبیه‌سازی بلادرنگ و معتبر برای موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) است؛ بستری که به عنوان یک سکوی آزمون مجازی عمل کرده و امکان طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی را بدون نیاز به سخت‌افزار فیزیکی فراهم سازد. در راستای این هدف، گام‌های زیر در این پژوهش دنبال شده‌اند:

۱. طراحی معماری ارتباطی میان نرم‌افزار کنترل‌کننده (MATLAB/Simulink)، شبکه‌ی ROS 2، و موتور فیزیکی Gazebo، به گونه‌ای که تبادل داده‌ها با کمترین تأخیر، همگام‌سازی زمانی، و حفظ پایداری عددی انجام شود.
۲. پیاده‌سازی یک کنترل‌کننده‌ی فازی-PID تطبیقی با ۲۵ قاعده‌ی فازی و توابع عضویت گوسی برای تنظیم بلادرنگ بهره‌های کنترلی و دستیابی به ردیابی پایدار در شش درجه آزادی.
۳. طراحی یک ماشین حالت دوفازی برای مدیریت ایمن گذار میان وضعیت‌های «مستقر روی زمین» و «معلق»، شامل بازنشانی حافظه‌ی کنترل‌کننده‌ها و فیلتر کردن داده‌های نامعتبر در لحظه‌ی راه‌اندازی.

۴. لحاظ محدودیت‌های سخت‌افزاری واقعی (اشباع جریان، محدودیت نرخ تغییرات جریان، منطق نگهدارنده‌ی مرتبه‌ی صفر) در مسیر فرمان به‌گونه‌ای که شبیه‌ساز رفتاری وفادار به توانمندی‌های یک دستگاه فیزیکی داشته باشد.

۵. اعتبارسنجی عملکرد با استفاده از آزمون‌های پله در تکتک درجات آزادی و یک مسیر چندمرحله‌ای (مانند مسیر منهتن) برای سنجش دقت ردیابی و پایداری.

نوآوری‌های این پژوهش عبارت‌اند از:

- بستر شبیه‌سازی یکپارچه مبتنی بر ROS 2 و Gazebo: برای نخستین بار یک محیط شبیه‌سازی کاملاً یکپارچه برای MLPM با بهره‌گیری از Gazebo به‌عنوان موتور فیزیک، ROS 2 برای تبادل پیام و همگام‌سازی، و MATLAB/Simulink به‌عنوان هسته‌ی کنترلی توسعه یافته است. این معماری یک سکوی آزمون مجازی در دسترس و مقیاس‌پذیر را برای پژوهشگران فراهم می‌آورد که پیش‌تر در هیچ پژوهش یا محصول تجاری گزارش نشده است.

- کنترل‌کننده‌ی فازی-PID با ماشین حالت دوفازی: یک کنترل‌کننده‌ی تطبیقی طراحی شده که با ۲۵ قاعده‌ی فازی و توابع عضویت گوسی، بهره‌های PID را متناسب با خطا و مشتق خطا به‌صورت بلادرنگ تنظیم می‌کند. افزون بر آن، ماشین حالت دوفازی با تشخیص خودکار فاز کاری، از بروز ناپایداری‌های ناشی از تماس اولیه با سطح جلوگیری نموده و گذار نرمی به حالت شناور فراهم می‌سازد.

- مدیریت قیود واقعی در حلقه‌ی کنترل: برخلاف رویه‌های مرسوم که عملگرها را ایده‌آل فرض می‌کنند، در معماری پیشنهادی مسیر کامل فرمان از کنترل‌کننده تا شبیه‌ساز با اعمال هم‌زمان اشباع دامنه‌ی جریان ( $\pm 9$  آمپر) و محدودیت نرخ تغییرات آن (۸۰ آمپر بر ثانیه) و نگهدارنده‌ی مرتبه‌ی صفر همراه شده است. این رویکرد تضمین می‌کند که کلیه‌ی فرامین صادره در توان عملیاتی یک سیستم فیزیکی واقعی قرار داشته باشند.

مجموع این دستاوردها یک بستر شبیه‌سازی معتبر و بلادرنگ برای موتورهای صفحه‌ای مغناطیسی فراهم می‌کند که می‌تواند فرایند توسعه‌ی کنترل‌کننده‌ها، تحلیل عملکرد، و حتی طراحی سخت‌افزار را بدون وابستگی به نمونه‌ی آزمایشگاهی تسریع بخشد.

## ۵.۱ ساختار پایان نامه

ادامه ی این پایان نامه در چهار فصل به شرح زیر تدوین شده است:

### ۱. فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

این فصل به بررسی پژوهش های پیشین در حوزه ی موتورهای صفحه ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) اختصاص دارد. معماری های مختلف دستگاه، ساختار آهنرباهای دائمی (از جمله آرایه های هالباخ)، روش های کنترل (کلاسیک، مدرن و هوش مصنوعی)، و مدل سازی دینامیکی سیستم مورد مطالعه و مقایسه قرار می گیرند.

### ۲. فصل سوم: روش شناسی

در این فصل، گام های عملی پژوهش تشریح می شود: مدل سازی دینامیکی و سینماتیکی سیستم، توسعه ی بستر شبیه سازی یکپارچه مبتنی بر ROS 2، Gazebo و MATLAB/Simulink، طراحی کنترل کننده ی فازی-PID تطبیقی، مکانیزم ماشین حالت دوفازی برای گذار ایمن به شناوری، و ابزارهای تحلیل تکنیکی و مهارت فضای کار.

### ۳. فصل چهارم: نتایج

عملکرد بستر شبیه سازی و کنترل کننده ی پیشنهادی از طریق آزمون های پله (خطی و زاویه ای) و ردیابی مسیر چندمحوره (منهتن) ارزیابی می شود. شاخص های عملکردی نظیر زمان نشست، فراجش، خطای ماندگار، تلاش کنترلی و جریان های تخصیص یافته تحلیل شده و کارایی روش در شرایط مختلف سرعت سنجیده می شود.

### ۴. فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

دستاوردهای پژوهش جمع بندی شده و محدودیت های موجود در کنار مسیرهای ممکن برای ادامه ی کار (مانند انتقال به سخت افزار واقعی، بهبود مدل سازی و استفاده از روش های کنترلی پیشرفته تر) مورد بحث قرار می گیرد.

## فصل ۲

# مروری بر مطالعات انجام شده

### ۱.۲ مبانی و طبقه‌بندی سامانه‌های موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی

موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی را می‌توان حاصل هم‌گرایی دو حوزه‌ی اصلی، یعنی محرکه‌های الکترومغناطیسی مستقیم و سامانه‌های موقعیت‌دهی بدون تماس دانست. با این حال، در ادبیات این حوزه اصطلاحاتی نظیر موتور خطی، موتور صفحه‌ای، سامانه‌ی شناوری مغناطیسی و موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی گاه برای ساختارهایی با اصول عملکرد، درجات آزادی و سازوکارهای تکیه‌گاهی متفاوت به کار رفته‌اند. این موضوع می‌تواند مقایسه‌ی مستقیم نتایج پژوهش‌ها را با ابهام همراه سازد. از این رو، پیش از بررسی موضوعات تخصصی‌تر نظیر طراحی الکترومغناطیسی، مدل‌سازی نیرو، کموتاسیون، حسگری و کنترل، لازم است مرز مفهومی سامانه‌های مورد بررسی و معیارهای اصلی طبقه‌بندی آن‌ها مشخص شود. در این بخش، ابتدا روند گذار از محرکه‌های خطی به موتورهای صفحه‌ای بررسی شده و سپس ساختارهای مختلف موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی از منظر معماری الکترومغناطیسی، سازوکار شناوری، فضای حرکتی و نحوه‌ی توسعه‌ی محدوددهی کاری مورد طبقه‌بندی قرار می‌گیرند.

## ۱.۱.۲ از محرکه‌ی خطی تا حرکت صفحه‌ای

موتور خطی<sup>۱</sup> نوعی ماشین الکتریکی است که نیروی انتقالی را به صورت مستقیم ایجاد می‌کند و برخلاف سامانه‌های مبتنی بر موتور دورانی، برای تبدیل حرکت دورانی به حرکت خطی به مکانیزم‌هایی نظیر پیچ، تسمه یا چرخ‌دنده نیاز ندارد. خانواده‌ی موتورهای خطی شامل ساختارهای متنوعی با اصول عملکرد متفاوت است که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به موتورهای القایی، سنکرون، رلوکتانسی و ساختارهای مبتنی بر آهنربای دائم اشاره کرد. در نتیجه، اصطلاح موتور خطی یک طبقه‌ی کلی از ماشین‌های الکترومغناطیسی را مشخص می‌کند و به تنهایی بیانگر معماری دقیق، سازوکار تکیه‌گاهی یا قابلیت‌های یک سامانه‌ی موقعیت‌دهی دقیق نیست [۱].

با تعمیم مفهوم محرکه‌ی مستقیم به دو راستای مستقل در یک صفحه، مفهوم موتور صفحه‌ای<sup>۲</sup> شکل می‌گیرد. در چنین سامانه‌ای، نیروهای موردنیاز برای حرکت در دو راستای صفحه مستقیماً توسط برهم‌کنش الکترومغناطیسی ایجاد می‌شوند. با این حال، وجود قابلیت حرکت صفحه‌ای الزاماً به معنای شناوری مغناطیسی نیست. موتور دومحوره‌ی ساویر<sup>۳</sup> یکی از نمونه‌های اولیه‌ی این دسته است که حرکت متعامد در صفحه را بر اساس یک ساختار رلوکتانسی فراهم می‌کند، اما بخش متحرک همچنان به یک سازوکار تکیه‌گاهی نیاز دارد [۲]. از این رو، این ساختار را می‌توان یکی از پیشینه‌های تاریخی موتورهای صفحه‌ای دانست، اما نمی‌توان آن را در تعریف دقیق موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی قرار داد.

در کنار ساختارهای رلوکتانسی، موتورهای صفحه‌ای مبتنی بر اصول دیگری نیز توسعه یافته‌اند. برای نمونه، در موتور صفحه‌ای القایی با شار محوری<sup>۴</sup>، نیروی رانش در اثر جریان‌های القاشده و برهم‌کنش شار مغناطیسی محوری ایجاد می‌شود [۳]. بنابراین، هرچند این سامانه نیز حرکت مستقیم صفحه‌ای ایجاد می‌کند، اصل تولید نیرو در آن با ساختارهای مبتنی بر آهنربای دائم که بخش عمده‌ای از موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی دقیق را تشکیل می‌دهند، متفاوت است.

در این پایان‌نامه، اصطلاح موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی<sup>۵</sup> یا به اختصار MLPM، برای سامانه‌ای به کار می‌رود که در آن محرکه‌ی الکترومغناطیسی علاوه بر ایجاد حرکت مستقیم در صفحه، وظیفه‌ی معلق نگه‌داشتن بخش متحرک را نیز بر عهده داشته باشد. بسته به ساختار سامانه، درجات آزادی عمودی و دورانی نیز می‌توانند به صورت فعال کنترل شوند. چنین تعریفی با ساختارهای متداول آهنربای متحرک که در آن‌ها یک آرایه‌ی آهنربای دائم در مقابل مجموعه‌ای از سیم‌پیچ‌های ثابت قرار می‌گیرد و نیرو و گشتاور موردنیاز برای شناوری و حرکت

<sup>1</sup>Linear Motor    <sup>2</sup>Planar Motor    <sup>3</sup>Two-Axis Sawyer Motor    <sup>4</sup>Axial-Flux Induction Planar Motor

<sup>5</sup>Magnetically Levitated Planar Motor (MLPM)

چنددرجه آزادی تولید می شود، سازگار است [۴، ۵].

در مقابل، صرف استفاده از میدان مغناطیسی برای ایجاد حرکت صفحه‌ای برای قرار گرفتن یک سامانه در خانواده‌ی MLPM کافی نیست. برای مثال، یک ربات الکترومغناطیسی صفحه‌ای که توسط سیم‌پیچ‌های تعبیه شده در سطح رانده می شود، اما همچنان دارای تکیه‌گاه مکانیکی است، اگرچه در خانواده‌ی وسیع‌تر سامانه‌های محرکه‌ی الکترومغناطیسی صفحه‌ای قرار می گیرد، یک سامانه‌ی شناور محسوب نمی شود [۶].

بر این اساس، اصطلاحات فوق دارای رابطه‌ای سلسله‌مراتبی هستند و نباید مترادف در نظر گرفته شوند. هر MLPM یک محرکه‌ی الکترومغناطیسی صفحه‌ای است، اما هر موتور صفحه‌ای الزاماً شناور نیست و هر سامانه‌ی رباتیکی مبتنی بر تحریک مغناطیسی نیز لزوماً یک MLPM محسوب نمی شود. برای تعیین دقیق جایگاه هر سامانه باید علاوه بر اصل تولید نیرو، نحوه‌ی تحمل بار، سازوکار شناوری و درجات آزادی کنترل شده نیز مشخص شوند [۲، ۳، ۶، ۵].

## ۲.۱.۲ طبقه‌بندی بر اساس معماری الکترومغناطیسی

یکی از بنیادی‌ترین معیارهای طبقه‌بندی موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی، نحوه‌ی توزیع اجزای الکترومغناطیسی میان بخش ثابت و بخش متحرک است. محل قرارگیری سیم‌پیچ‌ها و آهنرباهای دائم مستقیماً بر جرم بخش متحرک، نحوه‌ی انتقال توان، توزیع حرارتی، ساختار کموتاسیون و قابلیت توسعه‌ی فضای کاری تأثیر می گذارد. از این منظر، دو خانواده‌ی اصلی شامل معماری آهنربای متحرک و معماری سیم‌پیچ متحرک قابل تشخیص هستند.

### ۱.۲.۱.۲ معماری آهنربای متحرک

در معماری آهنربای متحرک<sup>۱</sup>، آرایه‌ی آهنربای دائم روی بخش متحرک قرار گرفته و سیم‌پیچ‌ها در بخش ثابت سامانه نصب می شوند. این ساختار یکی از معماری‌های اصلی مورد استفاده در توسعه‌ی موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی بوده است. مدل‌سازی الکترومغناطیسی این نوع محرکه‌ها توسط جانسن و همکاران مورد بررسی قرار گرفته و روابط لازم برای محاسبه‌ی نیروهای ناشی از برهم‌کنش میان آرایه‌ی آهنربا و سیم‌پیچ‌های ثابت

<sup>1</sup>Moving-Magnet Architecture

توسعه یافته است [۵]. مطالعات تکمیلی این حوزه نیز نشان داده‌اند که هندسه و نحوه‌ی مغناطیس‌شوندگی آرایه‌ی آهنربا تأثیر مستقیمی بر توزیع میدان و عملکرد الکترومغناطیسی موتور دارد [۷، ۸].

یکی از مزایای مهم این معماری آن است که سیم‌پیچ‌ها و بخش قابل توجهی از تجهیزات تولید توان و حرارت در قسمت ثابت قرار می‌گیرند. در نتیجه، می‌توان بخش متحرک را بدون کابل‌های قدرت و با حداقل تجهیزات الکتریکی طراحی کرد. این ویژگی به‌ویژه در سامانه‌هایی که حرکت آزاد و بدون تماس بخش متحرک موردنظر است، اهمیت دارد. با این حال، جرم آهنرباها به جرم بخش متحرک افزوده می‌شود و با جابه‌جایی آن روی سطح، رابطه‌ی میان جریان سیم‌پیچ‌ها و نیروی تولیدشده به موقعیت و جهت‌گیری بخش متحرک وابسته خواهد بود [۵، ۹].

در نتیجه، در این نوع ساختار انتخاب سیم‌پیچ‌های فعال و کموتاسیون<sup>۱</sup> جریان‌ها از اجزای اصلی عملکرد سامانه محسوب می‌شوند. در سامانه‌هایی با محدوده‌ی کاری بزرگ‌تر، تنها بخشی از سیم‌پیچ‌های ثابت در هر لحظه در مجاورت بخش متحرک قرار دارند و لازم است مجموعه‌ی مناسب سیم‌پیچ‌ها متناسب با وضعیت لحظه‌ای بخش متحرک انتخاب و تحریک شود. ساختارهای مدولار جدید نیز عمدتاً از همین ویژگی برای افزایش محدوده‌ی حرکت استفاده می‌کنند [۱۰].

بنابراین، عنوان «آهنربای متحرک» صرفاً یک مشخصه‌ی معماری است و نباید از آن به‌تنهایی نتیجه‌ای درباره‌ی دقت، کورس حرکتی، عملکرد کنترلی یا برتری کلی سامانه استنباط کرد. این ویژگی تنها محل قرارگیری اجزای اصلی میدان مغناطیسی و سیم‌پیچ‌ها را مشخص می‌کند و عملکرد نهایی همچنان به طراحی میدان، مدل‌سازی نیرو، ساختار مکانیکی، حسگری و کنترل وابسته است.

## ۲.۲.۱.۲ معماری سیم‌پیچ متحرک

در معماری سیم‌پیچ متحرک<sup>۲</sup>، سیم‌پیچ‌ها روی بخش متحرک قرار می‌گیرند و میدان مغناطیسی اصلی توسط مجموعه‌ی آهنرباهای ثابت ایجاد می‌شود. یکی از نمونه‌های شاخص این ساختار در پژوهش ژانگ و همکاران ارائه شده است که در آن یک سکوی شناور شش درجه‌آزادی با سیم‌پیچ‌های متحرک مورد بررسی قرار گرفته و کموتاسیون آرایه‌ی سیم‌پیچ با هدف ایجاد نیروهای موردنیاز و کاهش کوپل میان درجات آزادی به کار رفته است [۱۱].

<sup>1</sup>Commutation      <sup>2</sup>Moving-Coil Architecture

قرار دادن سیم‌پیچ‌ها روی بخش متحرک، مجموعه‌ی متفاوتی از محدودیت‌های طراحی را نسبت به معماری آهنربای متحرک ایجاد می‌کند. در این حالت، جریان الکتریکی باید به بخش متحرک منتقل شود و تلفات اهمی سیم‌پیچ‌ها نیز در همان ناحیه ایجاد می‌شود. در نتیجه، کابل‌کشی، نیروی ناشی از کابل‌ها و مدیریت حرارتی بخش متحرک می‌تواند بر طراحی سامانه و در کاربردهای فوق‌دقیق بر خطای موقعیت‌دهی و تغییر شکل حرارتی اثرگذار باشند. در مقابل، ثابت بودن مجموعه‌ی آهنرباها امکان ایجاد یک ساختار میدان مشخص در محدوده‌ی کاری طراحی شده را فراهم می‌کند [۱۱].

از این رو، معماری‌های آهنربای متحرک و سیم‌پیچ متحرک را نمی‌توان به صورت مطلق به گزینه‌ی برتر و ضعیف‌تر تقسیم کرد. تفاوت اساسی میان این دو معماری در نحوه‌ی توزیع جرم، توان، کابل، منابع حرارتی و اجزای میدان مغناطیسی است. انتخاب ساختار مناسب به عواملی نظیر بار قابل حمل، محدوده‌ی کاری، جرم مجاز بخش متحرک، حساسیت به تغییرات حرارتی و روش کموتاسیون وابسته خواهد بود [۵، ۱۱].

### ۳.۲.۱.۲ ساختارهای مبتنی بر آهنرباهای مجزا و بخش متحرک غیرفعال

در کنار ساختارهای مبتنی بر آرایه‌های متداول آهنربای دائم، نمونه‌هایی از سامانه‌های شناوری مغناطیسی با آهنرباهای مجزا نیز توسعه یافته‌اند. در پژوهش میاساکا و برکلمن، ساختاری متشکل از چند آهنربای مجزا روی بخش متحرک و مجموعه‌ای از سیم‌پیچ‌های کنترل‌شده در سطح ثابت مورد بررسی قرار گرفته است [۱۲]. در رویکرد دیگری نیز مدل نیروی تعمیم‌یافته‌ی بلادرنگ بر اساس تغییر نقش محاسباتی آهنربا و سیم‌پیچ توسعه یافته است تا محاسبه‌ی برهم‌کنش یک آهنربا با آرایه‌ای از سیم‌پیچ‌ها در محدوده‌ی حرکت توسعه‌پذیر امکان‌پذیر شود [۱۳].

در این زمینه، مفهوم بخش متحرک غیرفعال<sup>۱</sup> نیز باید مستقل از مفهوم شناوری بررسی شود. غیرفعال بودن بخش متحرک به این معناست که توان یا تجهیزات محرکه‌ی فعال روی آن حمل نمی‌شود، اما این ویژگی به تنهایی مشخص نمی‌کند که بار به صورت مکانیکی یا مغناطیسی پشتیبانی می‌شود. برای مثال، سامانه‌ی الکترومغناطیسی ارائه شده برای جابه‌جایی دوبعدی مواد دارای بخش متحرک بدون محرکه‌ی فعال است، اما از نظر مکانیکی پشتیبانی می‌شود [۶]. در مقابل، مدل سه‌بعدی ارائه شده برای یک موتور صفحه‌ای شش‌درجه‌آزادی، بخش متحرکی با آرایه‌ی هالباخ غیرفعال را در یک سامانه‌ی شناور بررسی می‌کند [۱۴].

<sup>1</sup> Passive Mover



بنابراین، محل قرارگیری اجزای فعال الکتریکی و سازوکار تکیه‌گاه دو محور مستقل در طبقه‌بندی سامانه محسوب می‌شوند. استفاده از عباراتی مانند «متحرک غیرفعال»، «موتور صفحه‌ای» یا «ربات مغناطیسی» بدون مشخص کردن سازوکار تحمل بار، برای تعیین شناور بودن سامانه کافی نیست.

### ۳.۱.۲ فضای حرکتی و درجات آزادی

تعداد درجات آزادی یکی دیگر از معیارهای مهم برای طبقه‌بندی سامانه‌های صفحه‌ای است. با این حال، در بررسی ادبیات باید میان تعداد مختصات موجود در مدل فیزیکی، درجات آزادی قابل ایجاد توسط عملگر و مختصاتی که در یک آزمایش مشخص به صورت حلقه‌بسته کنترل شده‌اند تمایز قائل شد. عدم توجه به این تفاوت می‌تواند به مقایسه‌ی نادرست سامانه‌هایی با قابلیت‌های متفاوت منجر شود.

حرکت دو محوره<sup>۱</sup> معمولاً به جابه‌جایی انتقالی در دو راستای متعامد  $x$  و  $y$  در صفحه اشاره دارد. موتور ساویر نمونه‌ای از چنین سامانه‌ای است [۲]. همچنین یک سامانه‌ی رباتیکی الکترومغناطیسی می‌تواند حرکت دوبعدی در صفحه داشته باشد بدون آن‌که قابلیت شناوری یا کنترل کامل وضعیت جسم صلب را دارا باشد [۶]. به همین ترتیب، ارائه‌ی یک الگوریتم کنترل کانتورینگ در سه راستای انتقالی نباید به عنوان کنترل کامل شش درجه‌آزادی جسم صلب تعبیر شود [۱۵].

در حالت کلی، یک جسم صلب در فضای سه‌بعدی دارای شش درجه‌ی آزادی<sup>۲</sup> است که شامل سه جابه‌جایی انتقالی در راستاهای  $x$ ،  $y$  و  $z$  و سه حرکت دورانی است. متغیرهای دورانی، بسته به قرارداد مورد استفاده، معمولاً با  $\phi$ ،  $\theta$  و  $\psi$  نمایش داده می‌شوند. در یک موتور صفحه‌ای با قابلیت حرکت شش درجه‌آزادی، مجموعه‌ی عملگرهای الکترومغناطیسی باید امکان ایجاد نیروها و گشتاورهای لازم برای کنترل این مختصات را فراهم سازند. توسعه‌ی فناوری محرکه‌ی مستقیم شش درجه‌آزادی برای سکوها‌ی حرکت صفحه‌ای نمونه‌ای از این رویکرد است [۱۶].

با وجود این، داشتن یک ساختار فیزیکی یا مدل دینامیکی شش درجه‌آزادی الزاماً به معنای آن نیست که تمام شش مختصه توسط یک قانون کنترل چندمتغیره‌ی واحد کنترل شوند. این تفاوت به روشنی در پژوهش کنترل پیش‌بین مبتنی بر پیش‌بین<sup>۳</sup> مشاهده می‌شود. در این پژوهش، سامانه‌ی فیزیکی یک موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی شش درجه‌آزادی است، اما لایه‌ی کنترل پیش‌بین برای راستاهای صفحه‌ای  $x$  و  $y$  به کار گرفته شده و کنترل سایر مختصات با کنترل‌کننده‌های PID انجام می‌شود [۱۷].

<sup>۱</sup>Two-Axis Motion<sup>۲</sup>Six Degrees of Freedom (6-DOF)<sup>۳</sup>Predictor-Based Model Predictive Control

در نتیجه، در ادامه‌ی این پایان‌نامه میان مفاهیم «قابلیت حرکت شش درجه‌آزادی»، «مدل شش درجه‌آزادی» و «کنترل حلقه‌بسته‌ی شش درجه‌آزادی» تمایز قائل می‌شود. این تفکیک امکان مقایسه‌ی دقیق‌تر پژوهش‌ها را فراهم می‌کند و از نسبت دادن قابلیت‌هایی که تنها در سطح مدل‌سازی مطرح شده‌اند به عملکرد تجربی سامانه جلوگیری می‌کند.

## ۴.۱.۲ الزامات سامانه‌ای برای حرکت شش درجه‌آزادی

تحقق حرکت شش درجه‌آزادی در یک MLPM مستلزم آن است که مجموعه‌ی عملگرهای الکترومغناطیسی بتواند نیروی تعمیم‌یافته‌ی موردنیاز جسم صلب را ایجاد کند. نیروی تعمیم‌یافته<sup>۱</sup> از سه مؤلفه‌ی نیروی خطی و سه مؤلفه‌ی گشتاور تشکیل می‌شود و می‌توان آن را به صورت

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} F_x & F_y & F_z & T_x & T_y & T_z \end{bmatrix}^T \quad (۱.۲)$$

تعریف کرد. در نتیجه، مدل الکترومغناطیسی باید رابطه‌ی میان وضعیت بخش متحرک، جریان سیم‌پیچ‌ها و شش مؤلفه‌ی نیروی تعمیم‌یافته را با دقت کافی توصیف کند.

پژوهش‌های بنیادی در زمینه‌ی محرکه‌های صفحه‌ای آهنربای متحرک، مدل‌هایی برای محاسبه‌ی نیروی حاصل از برهم‌کنش آرایه‌ی آهنربا و سیم‌پیچ‌ها ارائه کرده‌اند و مبنای لازم برای توسعه‌ی مدل‌های جامع‌تر چنددرجه‌آزادی را فراهم ساخته‌اند [۵]. در پژوهش‌های جدیدتر، هو و همکاران مدل یکپارچه و توسعه‌یافته‌ای برای محاسبه‌ی نیروی تعمیم‌یافته‌ی شش درجه‌آزادی ارائه کرده‌اند که امکان در نظر گرفتن هندسه‌های عمومی‌تر آهنربا و سیم‌پیچ و اثرات انتهایی را فراهم می‌سازد [۹].

از آنجا که نیروها و گشتاورهای تولیدشده تابعی از موقعیت و جهت‌گیری بخش متحرک هستند، تبدیل دستگاه مختصات<sup>۲</sup> یکی از اجزای اساسی مدل شش درجه‌آزادی است. برهم‌کنش الکترومغناطیسی ممکن است ابتدا در دستگاه مختصات محلی آهنربا یا سیم‌پیچ محاسبه شود، اما برای تشکیل دینامیک جسم صلب لازم است تمام مؤلفه‌های نیرو و گشتاور در یک دستگاه مرجع مشترک بیان شوند. مدل دینامیکی ارائه‌شده توسط هو و همکاران از ساختار چنددستگاهی برای در نظر گرفتن تغییرات وضعیت استفاده کرده و نشان داده است که مدل‌سازی سازگار

<sup>۱</sup>Wrench      <sup>۲</sup>Coordinate Transformation

تبدیل مختصات در پیش‌بینی نیروی تعمیم‌یافته، به‌ویژه هنگام ایجاد دوران‌های قابل توجه، اهمیت دارد [۱۸]. مدل الکترومغناطیسی سه‌بعدی ارائه‌شده برای یک بخش متحرک هالباخ نیز تبدیل وضعیت شش درجه‌آزادی و اثرات انتهایی را در محاسبه‌ی میدان و نیرو لحاظ می‌کند [۱۴].

پس از تعیین نیروی تعمیم‌یافته‌ی مطلوب، لازم است جریان سیم‌پیچ‌ها به گونه‌ای تعیین شود که نیروی موردنظر با رعایت محدودیت‌های عملگر ایجاد شود. در بسیاری از ساختارهای MLPM تعداد سیم‌پیچ‌های فعال بیش از تعداد درجات آزادی است و سامانه از منظر تولید نیرو دارای افزونگی عملگری است. در نتیجه، چندین ترکیب جریان می‌تواند نیروی تعمیم‌یافته‌ی مشابهی ایجاد کند و مسئله‌ی تخصیص نیرو یا توزیع جریان مطرح می‌شود. روش‌های جدید توزیع نیرو این مسئله را با هدف کاهش کوپل نیرو در سامانه‌های شش درجه‌آزادی بررسی کرده‌اند [۱۹]. با این حال، هنگام مقایسه‌ی این روش‌ها باید سطح اعتبارسنجی آن‌ها، از شبیه‌سازی تا آزمون تجربی، به‌صورت صریح در نظر گرفته شود.

روش دیگری که برای تحقق محاسبات بلادرنگ مورد استفاده قرار گرفته، کموتاسیون مبتنی بر جدول مراجعه<sup>۱</sup> است. در این روش، بخشی از روابط وابسته به وضعیت سامانه از پیش محاسبه و ذخیره می‌شوند و در زمان اجرا با استفاده از داده‌های ذخیره‌شده و عملیات درونیابی، مقادیر موردنیاز برای تولید نیرو تعیین می‌شوند [۲۰]. این روش می‌تواند هزینه‌ی محاسبات آنالین را کاهش دهد، اما با افزایش ابعاد فضای وضعیت، محدوده‌ی کاری و دقت تفکیک موردنیاز، حجم حافظه و پیچیدگی درونیابی نیز افزایش می‌یابد.

از این رو، کنترل شش درجه‌آزادی را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از شش حلقه‌ی تک‌محوره‌ی مستقل در نظر گرفت. عملکرد کامل سامانه به زنجیره‌ای شامل اندازه‌گیری وضعیت، تبدیل دستگاه‌های مختصات، مدل‌سازی وابسته به وضعیت نیروی الکترومغناطیسی، تخصیص مناسب جریان، دینامیک جسم صلب و کنترل بازخورد وابسته است [۹، ۱۸، ۱۹]. میزان کوپل میان این اجزا و سطح اعتبارسنجی تجربی آن‌ها باید در ارزیابی هر سامانه به‌صورت جداگانه مورد توجه قرار گیرد.

علاوه بر این، ضرورت استفاده از سازوکارهای پایدارساز در سامانه‌های شناوری مغناطیسی با محدودیت پایداری آرایش‌های ایستای میدان مغناطیسی مرتبط است. بر اساس ملاحظات<sup>۲</sup> که معمولاً در ارتباط با قضیه‌ی ارنشاو<sup>۲</sup> مطرح می‌شوند، نمی‌توان تنها با یک آرایش ایستای متعارف میدان، تعادل پایدار مستقل را در تمام جهات فضایی تضمین کرد. از این رو، سامانه‌های شناوری بسته به ساختار خود از بازخورد فعال، اثرات الکترودینامیکی، قیود مکانیکی یا سایر سازوکارهای پایدارساز استفاده می‌کنند [۵، ۲۱]. این اصل صرفاً یک ملاحظه‌ی طراحی

<sup>۱</sup>Look-Up Table<sup>۲</sup>Earnshaw's Theorem

عمومی است و نباید به معنای یکسان بودن روش پایدارسازی در تمام سامانه‌های شناوری مغناطیسی تفسیر شود.

## ۵.۱.۲ کورس بلند و توسعه‌ی مدولار فضای کاری

یکی از قابلیت‌های مورد توجه در توسعه‌ی موتورهای صفحه‌ای، افزایش محدوده‌ی حرکت بدون استفاده از مکانیزم‌های انتقال مکانیکی بلندکورس است. در این زمینه، اصطلاح حرکت با کورس بلند<sup>۱</sup> به حالتی اشاره دارد که دامنه‌ی جابه‌جایی بخش متحرک در مقایسه با ابعاد یک واحد محلی عملگر یا گام ساختار الکترومغناطیسی قابل توجه باشد.

لو ساختاری برای محرکه‌ی مستقیم شش درجه‌آزادی سکوها‌ی صفحه‌ای ارائه کرده است که در آن آرایه‌های متقارن آهنربای دائم همراه با سیم‌پیچ‌های چندلایه‌ی متعامد برای ایجاد نیروهای شناوری و حرکت استفاده شده‌اند [۱۶]. این پژوهش امکان ترکیب حرکت صفحه‌ای بلندکورس و کنترل جسم صلب را در یک ساختار یکپارچه نشان می‌دهد. با این حال، مقادیر عملکردی گزارش شده در چنین پژوهش‌هایی مربوط به هندسه، جرم، فاصله‌ی هوایی و تجهیزات اندازه‌گیری همان نمونه‌ی آزمایشگاهی هستند و نباید به‌عنوان مشخصه‌ی عمومی تمام سامانه‌های MLPM در نظر گرفته شوند.

یکی از رویکردهای مهم برای افزایش فضای کاری، استفاده از معماری مدولار<sup>۲</sup> است. در این ساختار، سطح ثابت از واحدهای تکرارشونده‌ی سیم‌پیچ یا ماژول‌های عملگر تشکیل می‌شود و متناسب با موقعیت بخش متحرک، تنها مجموعه‌ی محلی موردنیاز فعال می‌شود. شو و همکاران یک سامانه‌ی شناوری مغناطیسی مدولار با بخش متحرک شامل آرایه‌ی دوبعدی هالباخ ارائه کرده‌اند که در آن استفاده از واحدهای تکرارشونده امکان توسعه‌ی محدوده‌ی حرکت را فراهم می‌سازد [۱۰].

مفهوم مشابهی در ساختار میاساکا و برکلمن نیز مشاهده می‌شود که در آن با فعال‌سازی مناسب سیم‌پیچ‌های سطح، امکان ادامه‌ی حرکت روی یک آرایه‌ی قابل توسعه فراهم می‌شود [۱۲]. با این حال، عبارت‌هایی مانند «حرکت نامحدود» که گاه در عنوان یا توصیف این دسته از سامانه‌ها استفاده می‌شوند باید با دقت تفسیر شوند. آزمایش فیزیکی همواره روی آرایه‌ای با ابعاد محدود انجام می‌شود و منظور از نامحدود بودن، امکان توسعه‌ی اصولی ساختار با افزودن واحدهای جدید است، نه وجود یک فضای کاری فیزیکی نامتناهی.

مدولار بودن نیز پیچیدگی سامانه را از بین نمی‌برد، بلکه بخشی از آن را به لایه‌های حسگری، کالیبراسیون،

<sup>1</sup>Long-Stroke Motion      <sup>2</sup>Modular Architecture

کمو تاسیون و کنترل منتقل می‌کند. با عبور بخش متحرک از یک ماژول به ماژول دیگر، لازم است سازگاری کالیراسیون مکانی، تداوم نیروی تولیدی، انتخاب سیم‌پیچ‌های فعال، زمان‌بندی تبادل اطلاعات و دقت تخمین وضعیت حفظ شوند. روش‌های مبتنی بر جدول مراجعه و تحریک محلی سیم‌پیچ‌ها بخشی از این مسئله را مدیریت می‌کنند، اما به‌تنهایی تضمین‌کننده‌ی عملکرد یکسان در مقیاس‌های دلخواه نیستند [۲۰، ۱۰].

در کاربردهای صنعتی نیز سامانه‌هایی با حرکت صفحه‌ای مدولار توسعه یافته‌اند. برای نمونه، فناوری XPlanar در برخی مطالعات دانشگاهی به‌عنوان یک نمونه‌ی صنعتی از مفهوم جابه‌جایی صفحه‌ای مدولار مورد بررسی قرار گرفته است [۲۲]. با این حال، منبع موجود در مجموعه‌ی مراجع این پایان‌نامه یک مطالعه‌ی دانشگاهی ثانویه درباره‌ی ارزیابی و به‌کارگیری این فناوری است. بنابراین، در این فصل از آن صرفاً برای ارائه‌ی زمینه‌ی کاربردی استفاده می‌شود و مشخصات عملکردی محصول، در صورت نیاز، باید بر اساس اسناد اولیه‌ی سازنده گزارش شوند.

## ۶.۱.۲ چارچوب یکپارچه‌ی طبقه‌بندی سامانه‌ها

بررسی مطالعات پیشین نشان می‌دهد که هیچ‌یک از اصطلاحات متداول به‌تنهایی برای توصیف کامل یک سامانه‌ی صفحه‌ای کافی نیستند. برای مثال، عبارت «آهنربای متحرک» تنها محل آهنربا و سیم‌پیچ را مشخص می‌کند و اطلاعاتی درباره‌ی نحوه‌ی شناوری یا تعداد درجات آزادی ارائه نمی‌دهد. به همین ترتیب، عبارت «بخش متحرک غیر فعال» مشخص‌کننده‌ی نبود تجهیزات محرکه‌ی فعال روی بخش متحرک است، اما نمی‌توان از آن شناور بودن سامانه را نتیجه گرفت [۱۴، ۶]. بر این اساس، در این پایان‌نامه سامانه‌های مورد بررسی بر پایه‌ی مجموعه‌ای از محورهای مستقل طبقه‌بندی می‌شوند.

چارچوب جدول ۱.۲ بیانگر یک رتبه‌بندی عملکردی نیست، بلکه هدف آن ایجاد زبان مشترکی برای مقایسه‌ی ساختارهای غیرهمسان است. برای نمونه، دو سامانه ممکن است هر دو «شش‌درجه‌آزادی» معرفی شوند، در حالی که در یکی تنها مدل الکترومغناطیسی شش‌درجه‌آزادی ارائه شده و در دیگری حرکت حلقه‌بسته‌ی شش‌درجه‌آزادی به‌صورت تجربی نشان داده شده باشد. به همین دلیل، در تحلیل پژوهش‌های بعدی لازم است میان هندسه‌ی شش‌درجه‌آزادی عملگر، مدل شش‌درجه‌آزادی، حرکت اندازه‌گیری‌شده و پوشش واقعی کنترل‌کننده تمایز قائل شد [۹، ۱۸، ۱۷].

سطح اعتبارسنجی نیز یکی از ابعاد اساسی این مقایسه است. یک رابطه‌ی تحلیلی که با تحلیل اجزای محدود

جدول ۱.۲: چارچوب طبقه‌بندی سامانه‌های موتور صفحه‌ای و موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی

| محور طبقه‌بندی           | دسته‌های متداول                                             | مشخصات مورد نیاز برای مقایسه                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| اصل الکترومغناطیسی       | رلوکتانسی، القایی، مبتنی بر آهنربای دائم و سایر سازوکارها   | نوع تحریک و سازوکار اصلی ایجاد نیروی محرکه یا شناوری                       |
| محل اجزای الکترومغناطیسی | آهنربای متحرک، سیم‌پیچ متحرک و ساختارهای تغییر نقش          | محل سیم‌پیچ‌ها، آهنرباها، کابل‌های قدرت و منابع اصلی حرارت                 |
| سازوکار تکیه‌گاه         | تکیه‌گاه مکانیکی، شناوری فعال و ساختارهای ترکیبی            | نحوه‌ی تحمل بار عمودی و پایداری درج‌ات آزادی ناپایدار                      |
| تجهیزات متحرک            | بخش متحرک فعال یا غیرفعال                                   | وجود توان، حسگر، پردازش یا تجهیزات ارتباطی روی بخش متحرک                   |
| فضای حرکتی               | دومحوره، سه‌محوره، چنددرجه‌آزادی و شش‌درجه‌آزادی            | مختصات فرمان‌پذیر، مختصات مقید و دامنه‌ی واقعی حرکت اندازه‌گیری شده        |
| پوشش کنترل               | تک‌محوره، چندمحوره و کنترل کامل نیروی تعمیم‌یافته           | مختصات تحت کنترل، نوع کنترل‌کننده و نحوه‌ی تخصیص نیرو یا جریان             |
| راهبرد توسعه‌ی فضای کاری | سکوی یکپارچه، آرایه‌ی دارای تحریک محلی و ساختار مدولار      | محدوده‌ی حرکت آزموده‌شده، رفتار مرز ماژول‌ها و نحوه‌ی انتخاب عملگرهای فعال |
| سطح اعتبارسنجی           | تحلیلی، اجزای محدود، شبیه‌سازی، آزمون مؤلفه و نمونه‌ی شناور | نوع شواهد ارائه‌شده و شرایطی که عملکرد سامانه تحت آن‌ها بررسی شده است      |

تأیید شده است، یک الگوریتمی که تنها در شبیه‌سازی ارزیابی شده و یک سامانه‌ای که روی نمونه‌ی شناور تحت کنترل حلقه‌بسته آزمایش شده است، سطوح متفاوتی از شواهد را ارائه می‌کنند. برای نمونه، مدل سه‌بعدی میدان و نیروی موتور صفحه‌ای در [۱۴] در سطح مدل‌سازی و اعتبارسنجی الکترومغناطیسی بررسی شده است، در حالی که روش توزیع نیرو در [۱۹] به‌عنوان یک الگوریتم پیشنهادی برای تخصیص نیرو مطرح می‌شود. ازاین‌رو، در ادامه‌ی مرور ادبیات، واژه‌هایی نظیر «ارائه شده»، «شبیه‌سازی شده»، «اعتبارسنجی شده» و «به‌صورت تجربی نشان داده شده» متناسب با نوع شواهد هر منبع استفاده خواهند شد.

## ۷.۱.۲ جمع‌بندی

بررسی مبانی و ساختارهای مختلف نشان می‌دهد که ویژگی تعیین‌کننده‌ی یک موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی، صرفاً حرکت در صفحه، استفاده از آهنربای دائم یا تعلق به یک محصول یا معماری خاص نیست. در تعریف مورد استفاده در این پایان‌نامه، MLPM سامانه‌ای است که در آن شناوری مغناطیسی و محرکه‌ی مستقیم صفحه‌ای در یک ساختار یکپارچه ترکیب شده و فضای حرکتی و مختصات کنترل‌شده‌ی آن به‌طور صریح مشخص شده باشند [۴، ۵].

در داخل این خانواده نیز معماری‌های آهنربای متحرک، سیم‌پیچ متحرک، ساختارهای مبتنی بر آهنرباهای مجزا و بخش‌های متحرک غیرفعال، راه‌حل‌های متفاوتی برای توزیع جرم، توان، حرارت و اجزای الکترومغناطیسی ارائه می‌کنند [۵، ۱۱، ۱۲، ۱۴]. ازاین‌رو، مقایسه‌ی عملکرد این سامانه‌ها تنها زمانی معنادار است که شرایطی نظیر بار، محدوده‌ی حرکت، شرایط حرارتی، روش اندازه‌گیری، درجات آزادی تحت کنترل و سطح اعتبارسنجی نیز در نظر گرفته شوند.

همچنین، اصطلاح «شش‌درجه‌آزادی» در ادامه‌ی این پایان‌نامه تنها همراه با مشخص کردن سطح موردنظر به کار خواهد رفت. به بیان دقیق‌تر، میان قابلیت تولید نیروی شش‌درجه‌آزادی، مدل شش‌درجه‌آزادی، حرکت اندازه‌گیری‌شده‌ی شش‌درجه‌آزادی و کنترل حلقه‌بسته‌ی تمام درجات آزادی تمایز وجود دارد. این تفکیک به‌ویژه از آن جهت ضروری است که وجود یک مدل کامل جسم صلب لزوماً به معنی اعمال یک قانون کنترل واحد بر تمام مختصات نیست [۱۸، ۱۷، ۱۵].

به همین ترتیب، کورس بلند و مدولار بودن نیز در این پژوهش بر اساس محدوده‌ی حرکت واقعاً نشان داده‌شده و سازوکار مشخص توسعه‌ی فضای کاری تفسیر می‌شوند. بنابراین، عباراتی نظیر «حرکت نامحدود» تنها در

صورتی قابل استفاده هستند که ماهیت توسعه‌پذیر ساختار نیز به‌طور صریح توضیح داده شود و از تعبیر آن‌ها به‌عنوان یک محدوده‌ی فیزیکی نامتناهی اجتناب شود [۱۰، ۱۲].

چارچوب اصطلاح‌شناسی و طبقه‌بندی ارائه‌شده در این بخش، مبنای بررسی حوزه‌های دانشی بعدی این فصل خواهد بود. بر این اساس، در تحلیل هر پژوهش، علاوه بر معماری الکترومغناطیسی، سازوکار شناوری، فضای حرکتی، نحوه‌ی تولید و تخصیص نیرو، محدوده‌ی کاری و سطح اعتبارسنجی نیز در نظر گرفته می‌شود تا مقایسه‌ی مطالعات بر اساس ویژگی‌های هم‌ارز و شواهد قابل مقایسه انجام گیرد.

## ۲.۲ توپولوژی‌های عملگر الکترومغناطیسی

توپولوژی عملگر الکترومغناطیسی نقش مستقیمی در چگالی نیرو، رپیل، توان تلفاتی، رفتار حرارتی، محدوده‌ی حرکت و پیچیدگی کنترل موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی دارد. از این‌رو، مقایسه‌ی این سامانه‌ها تنها بر اساس عنوان کلی موتور کافی نیست و باید اصل تولید نیرو، آرایش منبع میدان، محل آهنربا و سیم‌پیچ، فناوری ساخت سیم‌پیچ و نحوه‌ی تغذیه‌ی جریان نیز در نظر گرفته شوند. در بخش عمده‌ای از MLPM‌های دقیق و بدون هسته‌ی آهنی، نیرو بر پایه‌ی برهم‌کنش لورنتس میان جریان هادی و میدان آهنربای دائم تولید می‌شود، هرچند ساختارهای رلوکتانسی، القایی، سنکرون و الکترودینامیکی نیز شاخه‌های مهم خانواده‌ی محرکه‌های الکترومغناطیسی را تشکیل می‌دهند [۵، ۱].

### ۱.۲.۲ منبع میدان و آرایش آهنربا

آهنرباهای دائم به دلیل ایجاد میدان بدون نیاز به تحریک پیوسته، یکی از منابع اصلی میدان در موتورهای صفحه‌ای دقیق هستند. در این میان، آرایه‌ی هالباخ<sup>۱</sup> با تغییر جهت مغناطیس‌شوندگی قطعات مجاور، شار را در سمت کاری تقویت می‌کند [۲۳]. با این حال، آرایه‌ی واقعی محدود و قطعه‌قطعه است و اثرات انتهایی، هارمونیک‌های فضایی، خطای مونتاژ و تغییر خواص آهنربا همچنان بر میدان و نیروی تولیدی اثر می‌گذارند [۱۴].

<sup>۱</sup>Halbach Array



آرایه‌های هالباخ می‌توانند به صورت یک بعدی یا دوبعدی طراحی شوند. ساختارهای یک بعدی برای برخی موتورهای خطی و آرایش‌های متعامد مناسب‌اند، در حالی که آرایه‌های دوبعدی امکان تولید نیرو در صفحه و تشکیل نیروی تعمیم یافته‌ی چنددرجه آزادی را فراهم می‌کنند [۲۴، ۲۵، ۱۴]. گام قطبی نیز پارامتری مشترک میان طراحی آهنربا، ابعاد سیم پیچ، کموتاسیون و حتی تخمین وضعیت مبتنی بر میدان است [۲۶، ۲۷].

در سال‌های اخیر، اصلاح هندسه‌ی هالباخ با هدف افزایش میدان مفید یا کاهش رپل مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، ساختار هالباخ شکافته در یک طراحی مشخص افزایش ۹/۱٪ در چگالی نیروی رانش را نشان داده است [۸] و آرایه‌ی هالباخ لانه زنبوری نیز از نظر تحلیلی و شبیه سازی، بهبود دامنه و اعوجاج میدان را نشان داده است [۲۸]. این نتایج به هندسه و شرایط همان طراحی وابسته‌اند و پیچیدگی ساخت، تفرانس مغناطیس شونده‌ی و مونتاژ باید در ارزیابی نهایی لحاظ شوند.

آهنرباهای دائم می‌توانند علاوه بر تولید میدان محرکه، برای کاهش بار مورد نیاز از عملکرد فعال نیز استفاده شوند. استفاده از پشتیبانی مغناطیسی غیرفعال برای کاهش مؤثر وزن نمونه‌ای از این رویکرد است [۲۹]. با این حال، تعادل استاتیکی عمودی به تنهایی معادل پایداری چنددرجه آزادی نیست. به همین ترتیب، «بخش متحرک غیرفعال» تنها به نبود تجهیزات محرکه‌ی فعال روی بخش متحرک اشاره دارد و ممکن است در یک سامانه‌ی مکانیکی پشتیبانی شده یا یک سامانه‌ی کاملاً شناور به کار رود [۶، ۱۴].

## ۲.۲.۲ محل اجزای فعال و فناوری سیم پیچ

در معماری آهنربای متحرک، سیم پیچ‌ها در بخش ثابت قرار دارند و در نتیجه کابل قدرت و منابع اصلی حرارت از بخش متحرک حذف می‌شوند، اما جرم آهنربا و وابستگی کموتاسیون به وضعیت افزایش می‌یابد [۵، ۱۰]. در معماری سیم پیچ متحرک، میدان مغناطیسی ثابت بوده و سیم پیچ‌ها حرکت می‌کنند؛ در این حالت انتقال جریان، نیروی کابل و دفع حرارت روی بخش متحرک از محدودیت‌های اصلی هستند و ظرفیت جریان می‌تواند مستقیماً حاشیه‌ی شناوری تحت بار را محدود کند [۳۰]. بنابراین، انتخاب میان این دو معماری تابع جرم متحرک، محدوده‌ی حرکت، شرایط حرارتی، کابل کشی و الزامات کنترلی است.

در برخی ساختارهای مبتنی بر آهنرباهای دیسکی، بازفرمول بندی ریاضی نقش آهنربا و سیم پیچ برای محاسبه‌ی سریع نگاشت جریان به نیروی تعمیم یافته پیشنهاد شده است [۱۳]. این «تغییر نقش» یک مفهوم محاسباتی است و نباید با تغییر فیزیکی معماری عملکرد اشتباه گرفته شود.

هندسه‌ی سیم‌پیچ نیز به اندازه‌ی آرایش آهنربا اهمیت دارد. سیم‌پیچ‌های بدون هسته‌ی آهنی، به دلیل حذف اشباع و نیروهای دندانه‌ای، در بسیاری از موتورهای مبتنی بر نیروی لورنتس استفاده می‌شوند. مطالعات بهینه‌سازی نشان داده‌اند که ابعاد و ضخامت مناسب سیم‌پیچ به گام قطبی، فاصله‌ی هوایی و معیارهایی نظیر نسبت نیرو به تلفات یا جرم وابسته است [۳۱، ۲۶]. بنابراین، مقادیر بهینه‌ی هندسی را نمی‌توان مستقل از توپولوژی به سامانه‌ی دیگری منتقل کرد. ساختارهای H-شکل و موتورهای سیم‌پیچ صوتی یک‌طرفه نیز برای افزایش استفاده‌ی مؤثر از هادی بررسی شده‌اند، اما بخش مهمی از شواهد موجود برای این ساختارها همچنان در سطح طراحی و تحلیل عددی قرار دارد [۳۲، ۳۳].

یکی از مقایسه‌های مستقیم در این حوزه میان سیم‌پیچ‌های سیمی و سیم‌پیچ‌های مدار چاپی<sup>۱</sup> انجام شده است. در سامانه‌ی بررسی شده، سیم‌پیچ سیمی ظرفیت جریان و نیروی بیشتری فراهم کرده، در حالی که سیم‌پیچ PCB از نظر نظم هندسی، هارمونیک‌های میدان و تکرارپذیری ساخت مطلوب‌تر بوده است [۳۴]. طراحی‌های عددی PCB نیز امکان بهبود توزیع حرارتی را نشان داده‌اند، هرچند نتایج شبیه‌سازی حرارتی به‌تنهایی جایگزین آزمون در چرخه‌ی کاری واقعی نیستند [۳۵].

ساختارهای چندلایه راه دیگری برای افزایش حجم هادی و آزادی تخصیص نیرو هستند. عملکرد یک موتور دولایه به‌صورت تجربی بررسی شده است [۳۶] و طراحی‌های دیگر نشان داده‌اند که افزایش قابلیت تولید نیرو می‌تواند با افزایش قابل توجه توان همراه باشد [۳۷]. مطالعات مربوط به سیم‌پیچ‌های چندلایه، بهینه‌سازی تحت قيود فضایی و طراحی مبتنی بر تابع جریان نیز بهبودهایی در معیارهای نیرویی یا تلفات گزارش کرده‌اند [۳۸، ۳۹، ۲۴]. بااین‌حال، افزایش لایه‌ها و پیچیدگی هندسی هم‌زمان مسائل ساخت، عایق‌کاری و انتقال حرارت را تشدید می‌کند.

در یک مسیر متفاوت، استفاده از سیم‌پیچ‌های ابررسانای دمای بالا<sup>۲</sup> برای افزایش بارگذاری مغناطیسی بررسی شده است. طراحی مبتنی بر سیم‌پیچ‌های ReBCO برای کاربردهای لیتوگرافی، نیرو، جریان بحرانی و محدودیت‌های حرارتی و برودتی را به‌صورت هم‌زمان مدل کرده است [۴۰]. این نتایج بیانگر امکان‌پذیری طراحی هستند و هنوز نباید معادل عملکرد یک سکوی عملیاتی دانسته شوند؛ زیرا زیرسامانه‌ی برودتی، ارتعاش، جرم، حفاظت و قابلیت اطمینان نیز بخشی از معماری نهایی خواهند بود.

<sup>۱</sup>Printed-Circuit-Board Coils (PCB Coils)      <sup>۲</sup>High-Temperature Superconducting Coils

### ۳.۲.۲ تغذیه‌ی جریان و محدودیت‌های عملگر

ظرفیت واقعی عملگر علاوه بر هندسه‌ی الکترومغناطیسی به درایو جریان وابسته است. استفاده از راه‌انداز پل<sup>۱</sup>H در یک سکوی چندمحوره، کاهش توان شناوری نسبت به راه‌انداز خطی مورد مقایسه را نشان داده است، اما در فرکانس‌های بالا و نزدیک حد جریان، افت عملکرد ردیابی مشاهده شده است [۴۱]. به‌طور کلی، محدودیت ولتاژ، جریان، دمای سیم‌پیچ و دینامیک حلقه‌ی جریان باید جزئی از مدل ظرفیت عملگر در نظر گرفته شوند. مطالعات کنترل پیش‌بین نیز نشان داده‌اند که تأخیر و اشباع درایو می‌توانند سبب تفاوت میان جریان فرمان و جریان واقعی شوند [۴۲، ۱۷].

در استاتورهای گسترده، تنها سیم‌پیچ‌های نزدیک بخش متحرک فعال می‌شوند و با جابه‌جایی آن، مجموعه‌ی فعال تغییر می‌کند. این روش در ساختارهای مدولار به‌صورت تجربی به کار رفته است [۱۰]، ولی پیوستگی نیرو، زمان‌بندی کلیدزنی و توزیع حرارتی در مرز مجموعه‌های فعال همچنان از مسائل مهم طراحی هستند. تغذیه‌ی چندفاز نیز امکان شکل‌دهی بیشتر نیرو را فراهم می‌کند، اما در نمونه‌های القایی مورد مطالعه، شواهد عمدتاً تحلیلی و مبتنی بر اجزای محدود بوده و پیچیدگی مبدل قدرت افزایش می‌یابد [۴۳].

در سامانه‌هایی که از میدان مغناطیسی برای حسگری نیز استفاده می‌کنند، جریان عملگر می‌تواند اندازه‌گیری وضعیت را آلوده کند. جبران مدل‌محور میدان سیم‌پیچ و تصحیح خطای باقی مانده با جدول مراجعه برای کاهش این اثر بررسی شده است [۴۴]. در موتورهای سنکرون خطی نیز از نیروی ضد محرکه برای تخمین بدون حسگر وضعیت استفاده شده است، هرچند قابلیت مشاهده در سرعت‌های پایین محدود می‌شود [۴۵].

### ۴.۲.۲ توپولوژی‌های مجاور و یکپارچه‌سازی وظایف

موتورهای رلکتناسی، پله‌ای، سیم‌پیچ صوتی، القایی و سنکرون از نظر اصول تولید نیرو با MLPMهای مبتنی بر آهنربای دائم اشتراک‌ها و تفاوت‌هایی دارند. موتورهای رلکتناسی نیرو را از تغییر رلکتناس مدار مغناطیسی ایجاد می‌کنند و رفتار آن‌ها به هندسه و غیرخطی بودن اندوکتانس وابسته است [۴۶]. این اصل در میکروموتورها نیز به کار رفته است [۴۷] و موتور ساویر نمونه‌ی تاریخی حرکت صفحه‌ای مبتنی بر تحریک رلکتناسی است [۲]. در موتورهای پله‌ای خطی، عدم تعادل نیروی جاذبه می‌تواند حرکت پیچشی ایجاد کند و روش‌هایی برای کاهش آن بررسی شده‌اند [۴۸].

<sup>1</sup>H-Bridge Current Drive

موتور سیم پیچ صوتی نیز به دلیل رابطه‌ی تقریباً خطی جریان و نیرو، در سکوها‌ی ظریف یا ساختارهای چندمرحله‌ای استفاده می‌شود. نمونه‌هایی از سکوی ظریف شناور شش درجه آزادی و نانوموقعیت‌دهنده‌ی تک‌محوره با این نوع عملکرد گزارش شده‌اند [۴۹، ۲۱]، اما به دلیل تفاوت در محدوده‌ی حرکت و ساختار تکیه‌گاهی، مشخصات آن‌ها مستقیماً با MLPM‌های بلندکورس قابل مقایسه نیست.

در موتورهای القایی، نیرو از میدان متحرک و جریان‌های گردابی ثانویه حاصل می‌شود. نمونه‌ی صفحه‌ای با شار محوری عملکرد این اصل را به صورت تجربی بررسی کرده است [۳]. موتورهای سنکرون خطی بدون هسته‌ی آهنی نیز در کاربردهای حمل و نقل آزمایش شده‌اند [۵۰] و ساختارهای دوسوتغذیه برای ایجاد هم‌زمان شناوری و جبران گشتاور بررسی شده‌اند [۵۱]. با این حال، نتایج سامانه‌های حمل و نقلی یا دارای درجات آزادی مقید نباید به صورت مستقیم به معیارهای موقعیت‌دهی دقیق تعمیم داده شوند [۱].

یاتاقان‌های مغناطیسی فعال نیز از نظر حسگری، تولید نیروی بازخورد و محدودیت جریان با MLPM‌ها اشتراک مفهومی دارند، اما مسئله‌ی اصلی آن‌ها پشتیبانی روتور دورانی است [۵۲]. روابط تحلیلی نیروی میان آهنرباهای دائم نیز مبنای مفیدی برای چنین سامانه‌هایی فراهم کرده‌اند [۵۳]. در مقابل، سامانه‌های آهنربای دیسکی و موتورهای کروی امکان ترکیب جابه‌جایی و دوران‌های بزرگ را نشان داده‌اند [۱۲] و طراحی‌های فشرده‌ی شش درجه آزادی نیز در سطح شبیه‌سازی الکترومغناطیسی و حرارتی بررسی شده‌اند [۵۴].

در برخی توپولوژی‌ها، یک مجموعه‌ی عملکرد وظایف شناوری و پیشران‌ش را هم‌زمان انجام می‌دهد. این یکپارچه‌سازی در ساختارهای پله‌ای [۵۵] و موتورهای القایی چندفاز [۴۳] بررسی شده است. همچنین، سامانه‌های الکترودینامیکی حمل و نقل از چرخ‌های آهنربای دائم برای پیشران‌ش و هدایت روی مسیر غیرفعال استفاده کرده‌اند [۵۶]. این مطالعات نشان می‌دهند که کاهش تعداد عملگرهای مجزا معمولاً با افزایش کوپل نیرو، پیچیدگی تغذیه و الزامات تخصیص نیرو همراه است.

## ۵.۲.۲ پیامدهای سامانه‌ای توپولوژی

عملکرد یک توپولوژی تنها با نیروی بیشینه مشخص نمی‌شود. خطی بودن رابطه‌ی جریان و نیرو، ریل، گشتاورهای ناخواسته، تلفات، دما، پهنای باند و محدوده‌ی قابل استفاده نیز از شاخص‌های اصلی هستند. طراحی متقارن و کموتاسیون مناسب می‌تواند وابستگی نیروی تولیدی به موقعیت را در محدوده‌ی مشخصی کاهش دهد [۱۶]، در حالی که بهینه‌سازی یک معیار، مانند نیروی رانش، ممکن است تلفات یا نیروهای جانبی را افزایش دهد.

[۳۷، ۳۸].

افزون عملگری امکان استفاده از درجات آزادی اضافی جریان برای کاهش تلفات، مدیریت اشباع یا کنترل مودهای انعطاف پذیر را فراهم می کند؛ استفاده ی تجربی از این قابلیت برای کنترل تغییر شکل یک موتور صفحه ای دولایه گزارش شده است [۵۷]. در مقابل، تحریک تنک با کاهش تعداد سیم پیچ های زیرساختی مقیاس پذیری را افزایش می دهد، اما نمونه ی گزارش شده از آن دارای دقت در سطح میلی متری بوده و هم ارز یک سکوی فوق دقیق نیست [۶].

جانمایی حسگر و عملگر نیز می تواند صفرها و کوپل های دینامیکی ایجاد کند. اثر آفست حسگر، محل اعمال نیرو و مرکز جرم در یک موتور چنددرجه آزادی بررسی شده و جبران پیش خور برای کاهش خطاهای حرکتی به کار رفته است [۵۸]. همچنین، افزونگی عملگر می تواند مبنایی برای تحمل خرابی باشد، اما مطالعات موجود در این زمینه هنوز برای اثبات تحمل خطای کامل چندمحوره در سطح سخت افزار کافی نیستند [۵۹].

## ۶.۲.۲ جمع بندی

مرور توپولوژی های عملگر نشان می دهد که یکی از ساختارهای غالب در MLPM های دقیق، ترکیب بخش متحرک مبتنی بر آهنربای دائم یا آرایه ی هالباخ با سیم پیچ های ثابت و بدون هسته ی آهنی است. این معماری کابل و منابع اصلی حرارت را از بخش متحرک حذف می کند، اما در مقابل به مدل سازی وابسته به وضعیت، کموتاسیون، انتخاب سیم پیچ فعال و مدیریت حرارت استاتور نیاز دارد [۵، ۱۰، ۴۴].

مطالعات مقایسه ای نشان می دهند که هیچ انتخاب توپولوژیکی به صورت مستقل بهترین گزینه نیست. برای نمونه، سیم پیچ های سیمی و PCB به ترتیب می توانند از نظر ظرفیت جریان و نظم هندسی مزیت داشته باشند [۳۴]؛ آرایش های پیچیده تر هالباخ می توانند میدان را بهبود دهند ولی ساخت دشوارتری دارند [۲۸]؛ ساختارهای چندلایه آزادی عمل بیشتری ایجاد می کنند اما توان و بار حرارتی را افزایش می دهند [۳۷]؛ و تحریک ابررسانا نیز مزیت میدان قوی تر را با زیرساخت برودتی مبادله می کند [۴۰]. بنابراین، ارزیابی توپولوژی باید در سطح کل سامانه و با توجه هم زمان به نیرو، جرم، توان، دما، تفرانس ساخت، حسگری، ظرفیت جریان و سطح واقعی اعتبارسنجی انجام شود.

## ۳.۲ مدل سازی میدان مغناطیسی، نیرو و گشتاور

مدل سازی الکترومغناطیسی، حلقه‌ی ارتباط میان هندسه‌ی عملگر، جریان سیم پیچ‌ها و نیرو و گشتاور تولیدی در موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی است. دقت این مدل نه تنها بر طراحی الکترومغناطیسی، بلکه بر کموتاسیون، تخصیص جریان و عملکرد کنترل حلقه بسته نیز اثر می‌گذارد. در ساختارهای بدون هسته‌ی آهنی، میدان حاصل از آهنرباها و سیم پیچ‌ها معمولاً با روابط الکترومغناطیسی محاسبه شده و نیرو و گشتاور از برهم کنش میدان و جریان به دست می‌آیند؛ این چارچوب در مدل‌های بنیادی موتورهای صفحه‌ای آهنربای متحرک توسعه یافته و در پژوهش‌های جدیدتر به مدل کامل نیروی تعمیم یافته‌ی شش درجه آزادی گسترش یافته است [۵، ۹]. از این رو، انتخاب مدل مناسب باید با توجه به هدف آن، از طراحی اولیه و بهینه سازی تا محاسبات بلادرنگ و کنترل، انجام شود.

## ۱.۳.۲ روش‌های مدل سازی میدان و نیروی الکترومغناطیسی

در موتورهای مبتنی بر نیروی لورنتس، میدان ناشی از آهنرباها و جریان سیم پیچ‌ها مبنای محاسبه‌ی نیرو و گشتاور است. روابط بیوساوار و نیروی لورنتس از ابزارهای اصلی این دسته محسوب می‌شوند و مدل‌های تحلیلی موتورهای صفحه‌ای بدون هسته‌ی آهنی بر همین اساس توسعه یافته‌اند [۵، ۶۱]. با این حال، صحت تحلیلی یک رابطه لزوماً به معنای پایداری عددی آن نیست؛ برای مثال، اورتر و همکاران نشان داده‌اند که برخی روابط بسته‌ی میدان حلقه‌ی جریان در نواحی خاص دچار افت دقت عددی می‌شوند و نیازمند صورت بندی پایداری هستند [۶۰]. بنابراین، هزینه‌ی محاسبات و پایداری عددی نیز در کنار دقت فیزیکی از معیارهای انتخاب مدل هستند. برای کاهش هزینه‌ی محاسبات، روش‌های تحلیلی متنوعی توسعه یافته‌اند. روش بار مغناطیسی معادل برای هندسه‌های ساده‌ی آهنربای دائم امکان استخراج روابط بسته‌ی نیرو را فراهم می‌کند [۵۳، ۶۲]، در حالی که روش جریان سطحی معادل برای مدل سازی آرایه‌های محدود، به ویژه آرایه‌های هالبخ، مناسب است. مدل سه بعدی ارائه شده توسط وانگ و همکاران با استفاده از این روش، اثر وضعیت شش درجه آزادی و محدود بودن آرایه را در نظر گرفته و با FEM و اندازه گیری میدان مقایسه شده است [۱۴]. ابزارهای مبتنی بر روابط بسته نظیر Magpylib نیز برای محاسبات سریع پارامتری قابل استفاده‌اند [۶۳] و مقایسه‌ی مدل تحلیلی آرایه‌ی هالبخ با اندازه گیری حسگر هال، امکان دستیابی به تطابق مناسب میدان در نواحی دور از مرز را نشان داده است [۶۴].

در ساختارهای دارای تناوب مکانی، نمایش هارمونیک و تحلیل فوریه امکان کاهش مرتبه‌ی مدل را فراهم می‌کند. این روش در تحلیل آرایه‌های آهنربا و مدل‌های کاهش‌یافته‌ی موتور صفحه‌ای به کار رفته است [۵، ۷]، اما حذف هارمونیک‌های مرتبه‌ی بالا می‌تواند دقت را در نواحی مرزی یا در حضور نامنظمی‌های هندسی کاهش دهد. روش‌های زیرناحیه‌ای و شبکه‌ی مغناطیسی معادل نیز مصالحه‌ای میان سرعت مدل تحلیلی و جزئیات مدل عددی ایجاد می‌کنند و برای موتورهای صفحه‌ای القایی و فرآیندهای بهینه‌سازی استفاده شده‌اند [۳، ۶۵، ۳۵]. روش کار مجازی نیز به‌عنوان رویکردی مبتنی بر انرژی برای محاسبه‌ی نیرو و گشتاور در موتورهای صفحه‌ای بدون هسته‌ی آهنی مورد استفاده قرار گرفته است [۶۱].

برخلاف موتورهای آهنربای دائم، در ساختارهای القایی میدان متغیر زمانی، جریان‌های گردابی و ویژگی‌های رسانای ثانویه نیز وارد مدل می‌شوند. مدل زیرناحیه‌ای یک موتور صفحه‌ای القایی با شار محوری با تحلیل اجزای محدود و نتایج نمونه‌ی فیزیکی مقایسه شده است [۳]. مدل‌سازی سامانه‌های تعلیق الکتروپویستیک نیز نیازمند در نظر گرفتن جریان‌های القایی و حرکت نسبی است، هرچند نتایج حاصل از سامانه‌های حمل و نقلی به دلیل تفاوت در مقیاس و شرایط کاری، مستقیماً قابل تعمیم به سکوها دقیق نیستند [۵۰].

## ۲.۳.۲ مدل‌سازی عددی و اعتبار مدل

روش اجزای محدود<sup>۱</sup> امکان مدل‌سازی هندسه‌های سه‌بعدی، اثرات انتهایی و خواص پیچیده‌تر مواد را فراهم می‌کند و به همین دلیل به‌طور گسترده به‌عنوان مرجع عددی برای بررسی مدل‌های تحلیلی استفاده می‌شود. با این حال، نتیجه‌ی FEM به مش، شرایط مرزی و مشخصات مواد وابسته است و مقایسه‌ی یک مدل تحلیلی با FEM را باید اعتبارسنجی عددی دانست، نه تجربی. برای نمونه، مدل اثر گوشه‌های واقعی سیم‌پیچ مربعی با FEM تطابق مناسبی نشان داده است، ولی در آن مطالعه اندازه‌گیری مستقیم نیرو انجام نشده است [۶۶].

اهمیت این تمایز در مقایسه با سخت‌افزار آشکار می‌شود. ناکاتا و همکاران نشان داده‌اند که تغییر ثابت نیروی عمودی در نمونه‌ی واقعی از مقدار پیش‌بینی شده توسط FEM بیشتر بوده است؛ این اختلاف به تolerانس‌های ساخت، ویژگی‌های واقعی آهنربا و سیم‌پیچ و خطای مونتاژ نسبت داده می‌شود [۶۷]. بنابراین، حتی مدل عددی با جزئیات بالا نیز نمی‌تواند جایگزین کامل اندازه‌گیری و کالیبراسیون نمونه‌ی ساخته شده شود.

<sup>۱</sup>Finite Element Method (FEM)

### ۳.۳.۲ از مدل میدان تا نیروی تعمیم یافته

برای استفاده از مدل الکترومغناطیسی در کنترل، لازم است میدان به نگاشتی میان وضعیت بخش متحرک، جریان سیم پیچ ها و نیروی تعمیم یافته تبدیل شود. در محدوده ای که وابستگی نیرو به جریان تقریباً خطی باشد، این رابطه را می توان به صورت

$$\mathbf{w} = \mathbf{K}_w(\mathbf{q}) \mathbf{i} \quad (۲.۲)$$

بیان کرد که در آن  $\mathbf{q}$  وضعیت بخش متحرک،  $\mathbf{i}$  بردار جریان ها و  $\mathbf{K}_w(\mathbf{q})$  نگاشت وابسته به وضعیت جریان به نیرو و گشتاور است. مدل های اولیه ی موتور صفحه ای آهنربای متحرک این وابستگی را برای محاسبه ی نیرو و گشتاور بررسی کرده اند [۵] و مدل های جدیدتر آن را به یک نگاشت کامل شش مؤلفه ای با در نظر گرفتن هندسه های عمومی تر، دوران بخش متحرک و اثرات انتهایی توسعه داده اند [۹].

دقت پیش بینی میدان الزاماً با دقت پیش بینی نیروی تعمیم یافته یکسان نیست؛ خطای موضعی میدان ممکن است به دلیل بازوی گشتاور یا نحوه ی توزیع نیرو میان سیم پیچ ها اثر بیشتری بر برخی مؤلفه های گشتاور داشته باشد. این موضوع در سامانه های افزون عملگر اهمیت بیشتری دارد، زیرا خطای توزیع نیرو می تواند علاوه بر حرکت جسم صلب، مودهای انعطاف پذیر را نیز تحریک کند [۹، ۵۷]. از این رو، اعتبار مدل شش درجه آزادی باید برای مؤلفه های مختلف نیرو و گشتاور بررسی شود و نمی توان از صحت یک یا دو مؤلفه، دقت کل مدل را نتیجه گرفت.

### ۴.۳.۲ غیرایده آلی ها، رپیل نیرو و کالیبراسیون

مدل های تحلیلی معمولاً بر هندسه و خواص نامی استوارند، در حالی که نمونه ی واقعی تحت تأثیر اثرات انتهایی، خطای ساخت سیم پیچ، اختلاف مشخصات آهنرباها و تغییرات مونتاژ قرار دارد. محدود بودن آرایه ی هالباخ موجب انحراف میدان در نواحی مرزی از الگوی دوره ای می شود و می تواند ثابت نیرو و گشتاورهای ناخواسته را تغییر دهد [۱۴، ۶۸]. همچنین، در مدل سازی سیم پیچ های مربعی، حذف هندسه ی واقعی گوشه ها می تواند خطای قابل توجهی در نیروی محاسبه شده ایجاد کند [۶۶]. در ساختارهای دارای مواد فرومغناطیسی



نیز اشباع و تغییرپذیری تراوایی، استفاده از مدل‌های خطی ساده را محدود می‌کنند [۴۶]. پیامد این غیرایده‌آلی‌ها در عمل به صورت تغییر ثابت نیرو و رپیل نیرو ظاهر می‌شود. تحلیل تجربی یک موتور صفحه‌ای سیم‌پیچ متحرک نشان داده است که خطای مدل و وضعیت اولیه می‌توانند در کنار رپیل جریان از منابع نوسان نیرو باشند [۶۹]. در مطالعه‌ی ناکاتا و همکاران، تغییر ثابت نیروی عمودی در نمونه‌ی واقعی ۵۷٪/۱٪ اندازه‌گیری شد، در حالی که FEM مقدار ۴۴٪/۴٪ را پیش‌بینی کرده بود؛ جبران خطای باقی‌مانده با یک نگاشت تجربی، یکی از معیارهای ردیابی را حدود ۹٪/۴۹٪ بهبود داد [۶۷]. این نتایج نشان می‌دهند که مدل نامی در سامانه‌های دقیق ممکن است به کالبراسیون سخت‌افزاری نیاز داشته باشد. در مقابل، طراحی مقارن و کموتاسیون مناسب می‌توانند تغییرات ثابت نیرو را در محدوده‌ی مشخصی کاهش دهند، اما این نتیجه نیز به هندسه و محدوده‌ی کاری وابسته است [۱۶].

نگاشت میدان یا نیرو یکی از روش‌های جبران اختلاف میان مدل و سامانه‌ی واقعی است. این نگاشت می‌تواند بر مبنای مدل، اندازه‌گیری یا رویکردهای داده‌محور ایجاد شود؛ برای نمونه، ضرایب هارمونیکی میدان آرایه‌ی هالباخ به صورت تابعی از موقعیت مدل‌سازی شده‌اند [۷۰] و اندازه‌گیری‌های حسگر هال نیز اثر نمونه‌برداری و نواحی مرزی بر دقت نگاشت را نشان داده‌اند [۶۴]. آرایش‌های اصلاح‌شده‌ی آهنربا نیز می‌توانند توزیع میدان را بهبود دهند، هرچند نتایج شبیه‌سازی باید از عملکرد سخت‌افزاری تفکیک شوند [۲۸]. به همین ترتیب، استفاده از FEM برای بهینه‌سازی هندسه‌ی عملگر، مانند طراحی موتور سیم‌پیچ صوتی یک‌طرفه، در غیاب آزمون تجربی کامل همچنان در سطح شواهد طراحی باقی می‌ماند [۳۳].

## ۵.۳.۲ کاربرد مدل در طراحی و کنترل

مرور روش‌های موجود نشان می‌دهد که هیچ مدل واحدی برای تمام مراحل توسعه‌ی سامانه مناسب نیست. روابط بسته، مدل‌های معادل و نمایش‌های هارمونیکی برای بررسی اولیه و بهینه‌سازی پارامتری مناسب‌اند [۵۳]، [۷]؛ روش‌های زیرناحیه‌ای و مدل‌های کاهش‌یافته امکان تحلیل سریع‌تر ساختارهای پیچیده‌تر را فراهم می‌کنند [۳]؛ و FEM برای ارزیابی دقیق‌تر هندسه‌ی نهایی و اثرات موضعی به کار می‌رود [۶۶]. در مرحله‌ی سخت‌افزار، اندازه‌گیری میدان و نیرو برای شناسایی خطای مدل ضروری است [۶۷، ۶۴].

برای کموتاسیون و کنترل بلادرنگ، مدل‌های پر جزئیات معمولاً به نگاشت‌های کاهش‌یافته یا جدول‌های مراجعه تبدیل می‌شوند [۹، ۲۰]. عدم قطعیت باقی‌مانده نیز می‌تواند در لایه‌ی کنترل به صورت اغتشاش یا خطای

مدل جبران شود [۶۹، ۷۱]. با این حال، موفقیت کنترل کننده در جبران خطا نباید به عنوان اثبات صحت مدل الکترومغناطیسی تلقی شود.

در برخی ماشین های سنکرون خطی نیز مدل های الکتریکی برای تخمین شار، نیروی ضد محرکه و وضعیت استفاده می شوند. ناظر تطبیقی مد لغزشی شار همراه با روش های تخمین تکمیلی برای یک موتور سنکرون خطی با شناوری مغناطیسی بررسی شده است [۴۵]. این رویکرد متعلق به مسئله تخمین حالت الکتریکی است و باید از مدل مستقیم میدان و نیروی MLPM تفکیک شود، به ویژه آن که قابلیت مشاهده مبتنی بر نیروی ضد محرکه در سرعت های پایین کاهش می یابد.

در نهایت، اعتبارسنجی مدل باید متناسب با کاربرد آن انجام شود. تطابق با FEM تنها اعتبار عددی را نشان می دهد؛ اندازه گیری میدان، اعتبار مدل میدان را بررسی می کند؛ اندازه گیری نیرو یا ثابت نیرو سطح قوی تری از شواهد فراهم می سازد؛ و استفاده ی موفق از مدل در کموتاسیون و حرکت حلقه بسته، عملکرد آن را در سطح سامانه ارزیابی می کند [۶۷، ۱۸]. بنابراین، دامنه ی وضعیت، اثرات مرزی، خطای هر مؤلفه ی نیرو و گشتاور و هزینه ی محاسباتی باید متناسب با هدف مدل گزارش شوند.

## ۶.۳.۲ جمع بندی

مدل سازی الکترومغناطیسی در MLPM ها مستلزم مصالحه ای میان دقت، سرعت و قابلیت استفاده در سخت افزار است. مدل های تحلیلی و کاهش یافته برای طراحی و محاسبات بلادرنگ مناسب اند، در حالی که FEM جزئیات بیشتری از هندسه و میدان را حفظ می کند و اندازه گیری های تجربی برای شناسایی اختلاف میان مدل نامی و نمونه ی واقعی ضروری هستند. مهم ترین نتیجه ی مطالعات موجود آن است که صحت میدان اسمی به تنهایی تضمین کننده ی صحت نیروی تعمیم یافته یا عملکرد حرکتی نیست؛ اثرات انتهایی، هندسه ی واقعی سیم پیچ، تفرانس ساخت و تغییر ثابت نیرو می توانند نگاشت جریان به نیرو را در فضای کاری تغییر دهند [۶۷، ۶۶، ۱۴].

از این رو، مدل مناسب برای یک سامانه ی دقیق باید علاوه بر دقت اسمی، دامنه ی اعتبار و سطح اعتبارسنجی مشخصی داشته باشد و در صورت نیاز با داده های سخت افزاری کالیبره شود. این نگاشت اعتبارسنجی شده ی وضعیت و جریان به نیروی تعمیم یافته، مبنای کموتاسیون، تخصیص جریان و کنترل در بخش های بعدی خواهد بود.

## ۴.۲ کموتاسیون، تخصیص نیروی تعمیم یافته و محدودیت های جریان

پس از تعیین مدل الکترومغناطیسی، مسئله ی کموتاسیون وظیفه ی تبدیل نیروی تعمیم یافته ی مطلوب به جریان های قابل اعمال به سیم پیچ ها را بر عهده دارد. در MLPM ها این نگاشت معمولاً به وضعیت بخش متحرک وابسته است و می توان آن را در ناحیه ی تقریباً خطی به صورت

$$w = A(q) i \quad (۳.۲)$$

بیان کرد که در آن  $w$  بردار نیروها و گشتاورهای مورد نیاز،  $i$  بردار جریان سیم پیچ ها و  $A(q)$  نگاشت وابسته به وضعیت عملگر است. مدل های جدید شش درجه آزادی امکان محاسبه ی دقیق تر این نگاشت را برای هندسه ها و وضعیت های عمومی تر فراهم کرده اند و نشان داده اند که خطای مدل مستقیماً می تواند به خطای کموتاسیون و افزایش کوپل حرکتی منجر شود [۹]. از این رو، کموتاسیون تنها یک تبدیل مختصات نیست، بلکه یک مسئله ی معکوس وابسته به وضعیت، مجموعه ی سیم پیچ های فعال و محدودیت های فیزیکی عملگر است.

### ۱.۴.۲ روش های پایه ی کموتاسیون و تخصیص جریان

در ساختارهای تناوبی، تبدیل هایی نظیر  ${}^1DQ0$  می توانند روابط فازی را در مختصات مناسب تر برای تولید نیرو و شناوری بیان کنند. مطالعات اولیه ی کموتاسیون موتورهای صفحه ای آهنربای متحرک، مسئله ی تولید نیروی تعمیم یافته را با کمینه سازی تلفات اهمی و وزن دهی سیم پیچ های فعال صورت بندی کرده اند [۷۲]. با این حال، تبدیل مختصات هارمونیک های میدان، اثرات انتهایی و خطای مدل را حذف نمی کند. استفاده از دستگاه مختصات سنکرون نیز برای جبران مؤلفه های تناوبی نیرو و گشتاور در موتورهای خطی دوسوتغذیه بررسی شده است [۵۱]، ولی این نتایج مربوط به یک ساختار خاص و دارای قیود مکانیکی هستند و نباید به عنوان راهکار عمومی کموتاسیون شش درجه آزادی تلقی شوند.

در بسیاری از موتورهای صفحه ای، تعداد سیم پیچ های قابل کنترل بیش از تعداد مؤلفه های نیروی تعمیم یافته است؛ بنابراین سامانه افزون عملگر<sup>۲</sup> بوده و برای یک فرمان نیرو چندین بردار جریان ممکن وجود دارد. شبه معکوس

<sup>1</sup>Direct-Quadrature-Zero Transformation      <sup>2</sup>Overactuated

مور-پنروز<sup>۱</sup> یک پاسخ پایه با حداقل نرم جریان فراهم می‌کند، اما این پاسخ لزوماً کمینه‌کننده تلفات واقعی یا بهترین گزینه از نظر حرارتی نیست. افزودن عملگر می‌تواند برای اهداف ثانویه مانند کاهش تلفات، توزیع حرارت یا کنترل تغییر شکل‌های سازه‌ای به کار رود؛ استفاده‌ی تجربی از این قابلیت برای کنترل هم‌زمان حرکت جسم صلب و تغییر شکل یک موتور صفحه‌ای دولایه گزارش شده است [۵۷].

در تخصیص وزن‌دار، هزینه‌ی استفاده از سیم‌پیچ‌های مختلف یکسان فرض نمی‌شود. برای مثال، سیم‌پیچ نزدیک به اشباع، گرم‌تر یا دارای اثربخشی کمتر می‌تواند وزن بزرگ‌تری دریافت کند. وانگ و همکاران از این روش همراه با یک مدل بلادرنگ نیروی تعمیم‌یافته برای بازتوزیع جریان میان سیم‌پیچ‌ها استفاده کرده‌اند [۱۳]. این آزادی امکان مدیریت بهتر ظرفیت عملگر را فراهم می‌کند، اما ممکن است با افزایش جریان کل و تلفات حرارتی همراه باشد. راهبردهای اشتراک جریان نیز برای توزیع بار میان چند عملگر مطرح شده‌اند [۷۳]، هرچند برابری جریان به‌تنهایی به معنای توزیع یکنواخت دما یا تلفات نیست. در سامانه‌های مجاور نیز کمینه‌سازی جریان اصلاحی برای تعیین نقطه‌ی عملکرد کم‌مصرف بررسی شده است [۷۴].

## ۲.۴.۲ تخصیص مقید و ظرفیت واقعی عملگر

در کاربرد واقعی، مسئله‌ی تخصیص تحت محدودیت جریان، ولتاژ، توان، نرخ تغییر جریان و شرایط حرارتی انجام می‌شود. بنابراین، شدنی بودن نیروی تعمیم‌یافته‌ی مطلوب به وضعیت بخش متحرک و حاشیه‌ی موجود در عملگرها وابسته است. علاوه بر این، جریان فرمان‌داده‌شده الزاماً به‌صورت آنی در سیم‌پیچ برقرار نمی‌شود و دینامیک درایو و اشباع می‌توانند اختلاف قابل توجهی میان جریان فرمان و جریان واقعی ایجاد کنند [۴۲].

اعمال صریح محدودیت جریان در کنترل پیش‌بین MLPM نیز بررسی شده است؛ برای نمونه، در یک مطالعه حدود  $\pm 10 \text{ A}$  برای محورهای صفحه‌ای در نظر گرفته شده است [۱۷]. با این حال، کنترل پیشرفته‌ی آن پژوهش تنها محورهای  $x$  و  $y$  را پوشش می‌دهد و نباید به کنترل مقید کامل شش درجه‌آزادی تعمیم داده شود. الگوریتم‌های توزیع نیرو با قیود صریح نیز برای کاهش کوپل میان محورها پیشنهاد شده‌اند [۱۹]، اما شواهد موجود عمدتاً در سطح شبیه‌سازی است و عملکرد آن‌ها در حضور اشباع، خطای مدل و وضعیت‌های نزدیک به تکیه‌ی هنوز نیازمند اعتبارسنجی سخت‌افزاری است.

در نتیجه، کیفیت یک روش تخصیص تنها با مقدار تابع هزینه مشخص نمی‌شود؛ خطای باقی‌مانده‌ی نیروی

<sup>1</sup>Moore–Penrose Pseudoinverse

تعمیم یافته، حاشیه‌ی جریان، قيود فعال و زمان محاسبه نیز باید در نظر گرفته شوند. این موضوع در روش‌های بهینه‌سازی بلادرنگ اهمیت بیشتری دارد، زیرا زمان حل باید با دوره‌ی نمونه‌برداری سازگار باشد. روش‌های مبتنی بر مدل بلادرنگ، جدول مراجعه و حل مقید روی سخت‌افزارهای سریع، راهکارهای متفاوتی برای این مسئله ارائه کرده‌اند [۹، ۷۹، ۸۰].

### ۳.۴.۲ افزونگی، نیروهای مودال و انتخاب سیم‌پیچ‌های فعال

در سکوهای سبک و بزرگ، توزیع مناسب نیروی جسم صلب لزوماً به معنای عدم تحریک مودهای انعطاف‌پذیر نیست. بر این اساس، کموتاسیون نیروی مودال<sup>۱</sup> از افزونگی جریان برای ایجاد نیروی جسم صلب و هم‌زمان کاهش تحریک مودهای منتخب استفاده می‌کند. فو و همکاران یک نگاهت تحلیلی و تخصیص کمترین مربعات برای این منظور ارائه کرده‌اند و کاهش نیروی مودال محاسبه‌شده و پاسخ تشدید اندازه‌گیری‌شده را گزارش کرده‌اند [۷۵]. با این حال، عملکرد این روش به دقت مدل مودال وابسته است و تغییر بار، دما یا شرایط اتصال می‌تواند ویژگی‌های سازه‌ای را تغییر دهد.

در سامانه‌های دارای فضای کاری بزرگ، مسئله‌ی دیگر انتخاب مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌های فعال است. فعال‌سازی موضعی سیم‌پیچ‌ها در معماری‌های مدولار امکان گسترش محدوده‌ی حرکت بدون تحریک هم‌زمان کل استاتور را فراهم کرده است [۷۶، ۱۰]. در این حالت، انتقال میان دو مجموعه‌ی فعال باید به گونه‌ای انجام شود که ناپیوستگی جریان و نیرو محدود شود؛ وزن‌دهی پیوسته‌ی سیم‌پیچ‌های یکی از روش‌های مطرح‌شده برای این منظور است [۷۲]. با این حال، هموار بودن انتقال باید در سرعت و بار واقعی از طریق اندازه‌گیری رپیل نیرو، ارتعاش و تلفات بررسی شود.

در نقطه‌ی مقابل، تحریک تنک از تعداد محدودی سیم‌پیچ پراکنده برای کاهش زیرساخت استفاده می‌کند. امکان این رویکرد در یک سامانه‌ی جابه‌جایی الکترومغناطیسی غیرشناور نشان داده شده است [۶]، اما دقت و درجات آزادی آن با MLPM‌های فوق‌دقیق قابل مقایسه نیست. همچنین، مدل تغییر نقش آهنربا و سیم‌پیچ در [۱۳] یک بازفرمول‌بندی محاسباتی برای تشکیل سریع نگاهت نیرو است و نباید با کلیدزنی فیزیکی اجزای عملگر اشتباه شود.

<sup>1</sup>Modal-Force Commutation

## ۴.۴.۲ خطای مدل، کالیبراسیون و ریل نیرو

از آنجا که کموتاسیون مستقیماً به  $A(q)$  وابسته است، هر اختلاف میان مدل نامی و سخت افزار به خطای نیروی تولید شده تبدیل می شود. تلرانس مونتاژ، موقعیت سیم پیچ ها و تغییر خواص آهنربا از جمله عوامل مؤثر هستند. یک روش کالیبراسیون پارامتری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای کاهش اثر ناهمسانی هندسی سیم پیچ ها پیشنهاد شده و در شبیه سازی کاهش حرکت ناخواسته را نشان داده است [۷۷]. از آنجا که داده های این روش عمدتاً عددی بوده اند، نتیجه ی آن باید از کالیبراسیون مستقیم سخت افزار تفکیک شود.

در مقابل، اندازه گیری واقعی ثابت نیروی شناوری نشان داده است که اختلاف قابل توجهی میان پیش بینی FEM و نمونه ی ساخته شده می تواند باقی بماند. برازش این اختلاف بر اساس داده های اندازه گیری شده و اعمال آن در کموتاسیون، بهبود عملکرد ردیابی را در آزمایش نشان داده است [۶۷]. این نتیجه اهمیت کالیبراسیون سخت افزاری را تأیید می کند، هرچند نقشه ی استاتیکی همچنان به محدوده ی نمونه برداری و شرایطی مانند دما و بار وابسته است.

خطای کموتاسیون در کنترل حرکت می تواند به صورت تغییر بهره ی عملگر، نیروی متقاطع یا ریل نیرو ظاهر شود. تفکیک منابع ریل در یک موتور صفحه ای نشان داده است که در نمونه ی مورد بررسی، خطای مدل و موقعیت اولیه سهم بیشتری از ریل جریان درایو داشته اند [۶۹]. سهم عددی هر عامل به سخت افزار وابسته است، اما این مطالعه نشان می دهد که ارزیابی کموتاسیون نباید تنها از روی خطای موقعیت حلقه بسته انجام شود.

## ۵.۴.۲ اشباع جریان و حاشیه ی نیروی قابل تولید

اشباع جریان یکی از مهم ترین محدودیت های فیزیکی کموتاسیون است. هنگامی که جریان درخواستی از ظرفیت درایو یا سیم پیچ فراتر رود، نیروی واقعی دیگر با نیروی تعمیم یافته ی مطلوب منطبق نیست و جداسازی اسمی محورها نیز می تواند از بین برود. در یک موتور صفحه ای سیم پیچ متحرک، افزایش بار موجب رسیدن جریان به حد مجاز و ایجاد خطای ماندگار ناشی از کمبود نیروی شناوری شده است [۳۰]. استفاده از پیش خور مبتنی بر مدل می تواند جریان اصلاحی مورد نیاز را کاهش دهد [۵۸]، اما ظرفیت فیزیکی عملگر را افزایش نمی دهد. ریل جریان نیز می تواند از طریق ثابت نیرو به ریل مکانیکی تبدیل شود. سهم کمتر از ۴٪ برای این اثر در یک نمونه ی آزمایشگاهی گزارش شده است [۶۹]، اما این مقدار به نوع درایو و پهنای باند حلقه ی جریان وابسته

است و قابل تعمیم به سایر سامانه‌ها نیست. بنابراین، حاشیه‌ی جریان، وضعیت حرارتی و دینامیک درایو باید همراه با مسئله‌ی تخصیص بررسی شوند.

روش‌هایی برای حفاظت در برابر جریان‌های خطای شدید نیز مطرح شده‌اند. یک ساختار ابررسانای فیلم نازک، قابلیت شناوری و محدودسازی مقاومتی اضافه‌جریان را به‌صورت جداگانه نشان داده است [۷۸]. با توجه به مستقل بودن آزمون این دو عملکرد، این نتیجه هنوز اثبات‌کننده‌ی یک سامانه‌ی حفاظت یکپارچه برای MLPM نیست.

## ۶.۴.۲ جمع‌بندی

کموتاسیون در MLPM واسط میان مدل الکترومغناطیسی و کنترل حرکت است و وظیفه‌ی آن ایجاد جریان‌هایی است که نیروی تعمیم‌یافته‌ی مطلوب را با توجه به وضعیت بخش متحرک و محدودیت‌های عملکرد تولید کنند. در ساده‌ترین حالت می‌توان از شبه‌معکوس استفاده کرد، اما سامانه‌های واقعی به دلیل افزونگی، تفاوت سیم‌پیچ‌ها، محدودیت جریان، خطای مدل و تغییر مجموعه‌ی فعال، معمولاً به تخصیص وزن‌دار یا مقید و کالیبراسیون نیاز دارند [۹، ۱۳، ۷۲].

افزون‌عملگری امکان استفاده از ظرفیت اضافی برای کاهش تلفات، مدیریت اشباع، کنترل مودهای انعطاف‌پذیر و هموارسازی انتقال میان عملگرها را فراهم می‌کند [۷۵، ۵۷]، اما این اهداف با یکدیگر رقابت می‌کنند و بخشی از ظرفیت نیرویی یا توان محاسباتی سامانه را مصرف می‌کنند. همچنین، محدودیت جریان باید جزئی از خود مسئله‌ی کموتاسیون در نظر گرفته شود، زیرا اشباع می‌تواند به کاهش نیروی شناوری و افزایش کوپل منجر شود [۳۰، ۴۲].

مرور مطالعات موجود نشان می‌دهد که هنوز معیار تجربی یکسانی برای مقایسه‌ی روش‌های کموتاسیون وجود ندارد؛ مطالعات مختلف بر دقت نیرو، مصرف جریان، زمان محاسبات، رفتار حرارتی یا ردیابی حرکت تمرکز کرده‌اند. از این رو، ارزیابی روش‌های تخصیص باید در محدوده‌ی هندسه، قيود و سطح اعتبارسنجی همان سامانه انجام شود و علاوه بر خطای ردیابی، خطای نیروی تعمیم‌یافته، حاشیه‌ی جریان، کوپل میان محورها و هزینه‌ی محاسبات نیز مورد توجه قرار گیرد.

## ۵.۲ شناوری، پایداری و دینامیک‌های کوپله

پایداری در موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی صرفاً به ایجاد نیرویی برابر با وزن بخش متحرک محدود نمی‌شود. سامانه باید در سراسر فضای کاری، فاصله‌ی مناسب از استاتور را حفظ کرده و هم‌زمان نیروها و گشتاورهای لازم برای حرکت انتقالی و دورانی را تولید کند. بنابراین، پایداری نتیجه‌ی تعامل میان ظرفیت عملکرد، مدل دینامیکی، حسگری وضعیت، تخصیص جریان و کنترل حلقه‌بسته است [۵، ۹].

### ۱.۵.۲ تعادل و سختی مغناطیسی

سازوکار شناوری می‌تواند فعال، غیرفعال یا ترکیبی باشد و از بازخورد الکترومغناطیسی، جریان‌های القایی، دیامغناطیس، پین‌شدن شار یا تحریک دینامیکی استفاده کند. این روش‌ها از نظر میرایی، مصرف توان و قابلیت کنترل متفاوت‌اند و نتایج عملکردی آن‌ها تنها در شرایط قابل مقایسه معنا دارند [۸۱، ۸۲، ۵۰]. محدودیت کلاسیک ارنشاو نیز نشان می‌دهد که پایداری کامل را نمی‌توان در تمام جهات آزاد تنها با آرایش‌های مغناطیسی ایستای متعارف تضمین کرد؛ از این رو، منبع پایداری در هر معماری باید به‌طور صریح مشخص شود [۲۱، ۸۱]. در نقطه‌ی تعادل، نیرو و گشتاور خالص باید بارهای ثابت را جبران کنند، اما رفتار موضعی سامانه به گرادین این نیروها نسبت به جابه‌جایی و دوران وابسته است. در نتیجه، سختی مغناطیسی کمیتی جهت‌مند و وابسته به وضعیت است و یک آرایش می‌تواند در یک راستا رفتار بازگرداننده و در راستایی دیگر رفتار ناپایدار داشته باشد [۵۳، ۶۲]. مطالعات مربوط به شناوری با آهنرباهای حلقوی نیز نشان داده‌اند که وجود نیروی بالابرنده‌ی کافی به‌تنهایی تضمین‌کننده‌ی پایداری نیست و موقعیت تعادل و علامت سختی باید هم‌زمان بررسی شوند [۶۲].

در سامانه‌های جاذبه‌ای، کاهش فاصله‌ی هوایی می‌تواند افزایش سریع نیرو و سختی منفی حلقه‌باز ایجاد کند. علاوه بر این، توزیع نامتقارن نیروی عمودی میان نقاط مختلف بخش متحرک ممکن است گشتاور ناخواسته تولید کند [۵۵]. بنابراین، پایداری نه‌تنها به مقدار نیروی شناوری، بلکه به نحوه‌ی توزیع مکانی آن نیز وابسته است. مطالعات یاتاقان‌های مغناطیسی نیز از نظر تحلیل سختی و جبران اغتشاش مفیدند، ولی نتایج سامانه‌های دوار را نمی‌توان مستقیماً به سکوه‌ای صفحه‌ای تعمیم داد [۵۳، ۵۲].



## ۲.۵.۲ کوپل دینامیکی در حرکت شش درجه آزادی

شش مختصه‌ی حرکت یک MLPM از نظر فیزیکی مستقل نیستند. نیروهای عمودی علاوه بر تحمل وزن، گشتاورهای غلت و پیچ را تعیین می‌کنند و عدم انطباق محل اعمال نیرو، مرکز جرم و محل حسگری نیز می‌تواند کوپل میان حرکت‌های انتقالی و دورانی ایجاد کند [۵، ۱۸]. به همین دلیل، مدل شش حلقه‌ی مستقل تنها زمانی قابل قبول است که کیفیت جداسازی در محدوده‌ی موردنظر اعتبارسنجی شده باشد.

کوپل میان محورها می‌تواند از جمله‌های متقاطع الکترومغناطیسی، خطای تخمین وضعیت، عدم تقارن مکانیکی یا الکتریکی و نحوه‌ی تخصیص جریان ناشی شود. در یک سامانه‌ی شش درجه آزادی، اعمال کنترل پیش‌بین تنها روی محوره‌های  $x$  و  $y$  همچنان موجب اثرگذاری حرکت صفحه‌ای بر سایر مختصات شده است [۱۷]. همچنین، مطالعات سامانه‌های دوطرفه نشان داده‌اند که عدم تقارن واقعی می‌تواند پاسخ دو سمت سامانه را از حالت ایده‌آل خارج کند و در فرکانس‌های بالاتر محدودیت پهنای باند و اشباع را برجسته سازد [۸۳].

وابستگی دینامیک به موقعیت نیز از ویژگی‌های مهم این سامانه‌هاست؛ زیرا با حرکت بخش متحرک، ثابت نیرو، جهت نیروی تعمیم‌یافته، مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌های فعال و بازوی نیرو تغییر می‌کنند [۸۴، ۶۷]. مدل‌های جدید شش درجه آزادی با استفاده از دستگاه‌های مرجع مناسب و جداسازی میدان کوپله، کاهش خطای پیش‌بینی نیرو و گشتاور را در نمونه‌های آزمایشگاهی نشان داده‌اند [۱۸]. با این حال، جداسازی را باید یک تقریب وابسته به مدل و کالیبراسیون دانست و نه حذف کامل کوپل؛ اصلاح تداخل میدان و هارمونیک‌ها در روش‌های مبتنی بر حسگر مغناطیسی نیز همین محدودیت را نشان می‌دهد [۸۵].

## ۳.۵.۲ تثبیت فاصله‌ی هوایی و وضعیت زاویه‌ای

کنترل فاصله‌ی هوایی باید تغییرات نیروی عمودی، اغتشاش‌های حرکتی و گشتاورهای ناخواسته را هم‌زمان جبران کند. در یک ربات جابه‌جایی ویفر، ترکیب پیش‌خور شتاب با ناظر اغتشاش موجب کاهش نوسانات انتقالی و زاویه‌ای فاصله‌ی هوایی شده است [۸۶]. از سوی دیگر، اندازه‌گیری شبکه‌ای نیروی عمودی و تصحیح اختلاف آن با مدل اجزای محدود توانسته است عملکرد ردیابی محور  $z$  را بهبود دهد [۶۷]. این نتایج اهمیت خطای مدل را نشان می‌دهند، اما به شرایط همان فضای کاری و محوره‌های آزموده‌شده محدود هستند.

ظرفیت عملگر نیز حد بنیادی پایداری را تعیین می‌کند. در یک موتور سیم‌پیچ متحرک، افزایش بار تا رسیدن

جریان به اشباع موجب ایجاد خطای ماندگار و کاهش توان شناوری شده است [۳۰]. بنابراین، کنترل بازخوردی نمی‌تواند کمبود واقعی نیروی عملگر را جبران کند. علاوه بر این، پایداری در حالت سکون می‌تواند توسط مودهای مکانیکی محدود شود؛ تقویت سازه و افزایش فرکانس‌های طبیعی در یک سکوی مغناطیسی باعث کاهش ارتعاش باقی‌مانده در مقیاس نانومتری شده است [۸۷].

گشتاور پیچ نیز یکی از نمودهای رایج توزیع نامتعادل نیرو است. بایاس نیروی جلو و عقب برای کاهش پیچ وابسته به موقعیت در یک سامانه‌ی جاذبه‌ای بررسی شده است [۴۸] و در ساختار شناوری متناوب نیز تزریق جریان‌های جبرانی در دستگاه مرجع سنکرون توانسته است نوسان فاصله و گشتاور پیچ را کاهش دهد [۵۱]. با این حال، بخشی از این نتایج در شرایط شبه‌ایستا یا با درجات آزادی مقید به دست آمده‌اند و نباید معادل کنترل کامل یک MLPM آزاد تلقی شوند.

## ۴.۵.۲ یکپارچه‌سازی شناوری و پیشرانش

استفاده از مجموعه‌ی مشترک عملگر برای شناوری و پیشرانش می‌تواند تعداد اجزای سامانه را کاهش دهد، اما در مقابل کوپل میان نیروهای عمودی و افقی را افزایش می‌دهد. تحریک فازگستر در یک سامانه‌ی انتقال جاذبه‌ای برای کاهش اختلاف نیروی جلو و عقب و حفظ حرکت پایدار به کار رفته است [۵۵]. در موتورهای القایی چندفاز نیز تولید هم‌زمان نیروی رانش و نیروی نرمال از طریق آرایش فازی بررسی شده است [۴۳]. با این حال، بخشی از شواهد این حوزه هنوز تحلیلی یا مبتنی بر اجزای محدود است. بنابراین، یکپارچه‌سازی تنها زمانی مزیت محسوب می‌شود که افزایش کوپل، ریپل نیرو، توان موردنیاز و کاهش حاشیه‌ی پایداری نیز کنترل شوند.

## ۵.۵.۲ دینامیک انعطاف‌پذیر و ارتعاش

در سکوه‌های سبک و دقیق، فرض جسم صلب در فرکانس‌های بالاتر کافی نیست و توزیع نیروی عملگر می‌تواند مودهای انعطاف‌پذیر را تحریک کند. کموتاسیون افزون عملگر برای تولید نیروی جسم صلب و هم‌زمان کاهش نیروی مودال، کاهش پاسخ تشدید را در آزمایش نشان داده است [۷۵]. با این حال، عملکرد آن به دقت مدل مودال وابسته است و تغییر بار، دما و شرایط مونتاژ می‌تواند مشخصات سازه را تغییر دهد.

روش‌های مقابله با ارتعاش نیز ماهیت یکسانی ندارند. تقویت مکانیکی می‌تواند فرکانس تشدید را افزایش

دهد [۸۷]، در حالی که جبران نابالانسی یک اغتشاش تناوبی مشخص را هدف قرار می‌دهد [۵۲]. جداسازی ارتعاش نیز با کاهش انتقال اغتشاش میان سامانه و محیط مرتبط است و شامل روش‌های غیرفعال و فعال می‌شود [۸۸]. در شرایط بروندی نیز استفاده از شنت پیزوالکتریک برای میرا کردن مودهای داخلی بررسی شده است، هرچند اعتبارسنجی چندمودی و چرخه‌های حرارتی کامل هنوز محدود است [۸۹]. در نتیجه، طراحی سازه و کنترل باید به‌صورت هم‌زمان و بر اساس محدوده‌ی فرکانسی موردنظر انجام شوند.

## ۶.۵.۲ پشتیبانی غیرفعال و ترکیبی

پشتیبانی غیرفعال می‌تواند جریان ماندگار موردنیاز برای شناوری را کاهش دهد، ولی محدودیت‌های جدیدی مانند سختی ناخواسته، هیستریزیس یا محدوده‌ی جذب به سامانه اضافه می‌کند. شناوری دینامیکی با آهنربای چرخان و میرایی جریان گردابی نمونه‌ای از تثبیت غیرفعال است، اما نیاز به سرعت دوران بالا و نبود پیشران‌ش صفحه‌ای، کاربرد مستقیم آن را در MLPM محدود می‌کند [۸۱]. پین‌شدن شار در ابررسانا نیز امکان ایجاد رفتار بازگرداننده را فراهم می‌کند، ولی مسائل مربوط به کوئچ، هیستریزیس و چرخه‌ی کاری همچنان اهمیت دارند [۷۸، ۸۲].

دیامغناطیس نیز امکان شناوری غیرفعال را فراهم می‌کند، اما نمونه‌های گزارش شده در مقیاس نیروی بسیار کوچک قرار دارند [۹۰]. در مقابل، جبران‌ساز مغناطیسی وزن با آرایش هالباه می‌تواند بخشی از بار عمودی را به‌صورت غیرفعال تحمل کند و حاشیه‌ی جریان عملگر فعال را افزایش دهد [۹۱]. با این حال، رپیل عمودی و نیروهای جانبی همچنان نیازمند کنترل فعال‌اند. از این رو، ارزیابی این روش‌ها باید بر عملکرد کل سامانه و نه صرفاً کاهش توان شناوری متمرکز باشد.

## ۷.۵.۲ حدود تعمیم نتایج و جمع‌بندی

ساختارهای مختلف شناوری از نظر مقیاس و هدف عملکرد تفاوت قابل توجهی دارند. برای مثال، سکوی مبتنی بر آهنرباهای دیسکی امکان دامنه‌ی انتقال و دوران زیاد را نشان داده است، اما دقت آن با سکوهایی لیتوگرافی قابل مقایسه نیست [۱۳]. طراحی‌های فشرده‌ی شش درجه‌آزادی نیز در برخی مطالعات هنوز عمدتاً در سطح شبیه‌سازی الکترومغناطیسی و حرارتی قرار دارند [۵۴]. همچنین، استفاده از کنترل ترکیبی PID-PPO در یک

ربات شناور پاسخ گذرا و بازیابی پس از اغتشاش را بهبود داده است، اما دقت و تضمین استحکام آن با الزامات موقعیت‌دهی فوق‌دقیق متفاوت است [۹۲].

به همین ترتیب، نتایج موتورهای سنکرون خطی شناور و سامانه‌های تعلیق الکترو‌دینامیکی را باید از MLPM‌های دقیق تفکیک کرد؛ در سامانه‌های بدون حسگر مبتنی بر شار و نیروی ضد محرکه، مشاهده‌پذیری در سرعت پایین محدود است [۴۵]، در حالی که موتورهای صفحه‌ای آهنربای متحرک عموماً بر نداشت چندسیم‌پیچی وابسته به وضعیت تکیه دارند [۵]. همچنین، نتایج سامانه‌های الکترو‌دینامیکی حمل‌ونقلی را نمی‌توان مستقیماً به سکوها موقعیت‌دهی دقیق تعمیم داد [۵۰].

در مجموع، پایداری در MLPM باید به‌عنوان ویژگی کل سامانه‌ی الکترومکانیکی کوپله در نظر گرفته شود، نه صرفاً توانایی تولید نیروی عمودی. تعادل موضعی، کوپل جسم صلب، تغییرات وابسته به موقعیت، اشباع عملگر، مودهای سازه‌ای و اغتشاشات همگی بر حاشیه‌ی پایداری اثر می‌گذارند [۱۸، ۸۶]. روش‌های غیرفعال یا ترکیبی می‌توانند بخشی از بار را از عملگر فعال کاهش دهند، اما در مقابل سختی، هیستریزیس و محدودیت‌های جدیدی ایجاد می‌کنند [۹۱، ۸۲].

مطالعات موجود، کنترل فاصله‌ی هوایی، جبران تغییرات نیروی عمودی، کنترل مودهای سازه‌ای و روش‌های مختلف پشتیبانی راروی نمونه‌های مشخص نشان داده‌اند؛ بااین‌حال، ارزیابی هم‌زمان عدم قطعیت الکترومغناطیسی، تغییر بار، دینامیک انعطاف‌پذیر، شرایط حرارتی و رفتار کل فضای کاری هنوز در اغلب پژوهش‌ها محدود است. ازاین‌رو، نتایج هر روش باید در محدوده‌ی معماری و شرایط اعتبارسنجی همان سامانه تفسیر شوند.

## ۶.۲ کنترل حرکت و عملکرد ردیابی مسیر

عملکرد ردیابی در موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی حاصل عملکرد یک کنترل‌کننده‌ی منفرد نیست، بلکه به زنجیره‌ای شامل تولید مسیر مرجع، حسگری وضعیت، مدل دینامیکی، محاسبه‌ی نیروی تعمیم‌یافته، کموتاسیون و دینامیک درایو وابسته است. ازاین‌رو، خطای مسیر می‌تواند علاوه بر قانون بازخورد، از خطای مدل الکترومغناطیسی، تأخیر حسگری، محدودیت جریان، کوپل محورها و مودهای سازه‌ای ناشی شود [۵، ۹، ۹۳]. بر همین اساس، روش‌های کنترلی مختلف باید بر مبنای نوع خطایی که هدف قرار می‌دهند و سطح شواهد تجربی آن‌ها مقایسه شوند، نه صرفاً بر اساس عنوان کنترل‌کننده.

## ۱.۶.۲ کنترل بازخوردی و جداسازی دینامیکی

کنترل کننده های متداولی مانند PID، PD و بازخورد حالت همچنان برای ایجاد پایداری پایه و تنظیم حرکت در سامانه های شناور استفاده می شوند. سادگی، هزینه ی محاسباتی کم و قابلیت تفسیر از مزایای این روش هاست، اما افزایش بهره برای بهبود پهنای باند می تواند نویز، مودهای مدل نشده و اشباع جریان را تشدید کند. کاربرد PD در سکوی دارای آهنرباهای دیسکی، امکان حرکت با دامنه ی دورانی بزرگ را نشان داده است، ولی عملکرد سریع سامانه توسط نرخ حسگری و محدودیت جریان محدود شده است [۱۲]. مطالعات مقایسه ای PID و LQR نیز تفاوت در سرعت پاسخ و نرمی شناوری را نشان داده اند، هرچند عمدتاً روی سامانه های تک محوره یا دوار انجام شده اند و معیار مستقیمی برای MLPM شش درجه آزادی محسوب نمی شوند [۹۵، ۹۶].

ساختارهای دیگری مانند جبران ساز پیش فاز-پس فاز و PID مرتبه کسری نیز برای بهبود پاسخ حلقه بسته بررسی شده اند [۸۳، ۱۱]. تنظیم فراابتکاری بهره های کنترل کننده نیز در سامانه های شناوری ساده مطالعه شده است [۹۷، ۵۲]، اما بهینه سازی ضرایب یک ساختار کنترل، محدودیت های بنیادی همان ساختار را حذف نمی کند. روش های مبتنی بر مدل پارامتر متغیر خطی و کنترل  $H_2$  نیز برای دینامیک وابسته به نقطه ی کار نتایج امیدوارکننده ای در سخت افزار در حلقه نشان داده اند، ولی هنوز معادل اعتبارسنجی روی یک سکوی کاملاً شناور نیستند [۹۸]. در سامانه های چنددرجه آزادی، جداسازی دینامیکی اهمیت بیشتری دارد. صحت تخصیص نیروی تعمیم یافته به جریان لزوماً به معنای حذف کوپل حلقه بسته نیست؛ خطای مدل، مرکز جرم، دستگاه مختصات و تغییر مجموعه ی سیم پیچ های فعال می توانند همچنان حرکت ناخواسته در سایر محورها ایجاد کنند [۷۲]. روش های جدیدتر، جداسازی را با کالیبراسیون مدل و تخمین اغتشاش ترکیب کرده اند. برای نمونه، چن و همکاران با ترکیب تصحیح مدل و ناظر اغتشاش، کاهش قابل توجه کوپل گذرا و در برخی آزمایش ها تا حدود ۷۹٪ را گزارش کرده اند [۹۹]. در مقابل، کالیبراسیون هندسی سیم پیچ ها در [۷۷] عمدتاً در سطح شبیه سازی ارزیابی شده است و این دو سطح شواهد نباید یکسان تلقی شوند. روش های جداسازی میدان نیز نتایج مناسبی در تفکیک پذیری حسگری و کنترل نشان داده اند، ولی تفکیک پذیری به تنهایی بیانگر دقت مطلق و پهنای باند کل سامانه نیست [۸۵].

## ۲.۶.۲ پیش خور، جبران خطا و یادگیری تکراری

پیش خور برای جبران مؤلفه هایی مناسب است که از مسیر مرجع یا رفتار تکرارپذیر سامانه قابل پیش بینی باشند. این مؤلفه ها می توانند شامل نیروهای اینرسی، اثر کابل، تغییرات مکانی میدان و اغتشاش های تناوبی

باشند. ترکیب پیش‌خور شتاب و ناظر اغتشاش در یک ربات جابه‌جایی ویفر، کاهش قابل توجه نوسانات انتقالی و زاویه‌ای را در همان سامانه نشان داده است [۸۶]. جبران تطبیقی مبتنی بر حداقل مربعات بازگشتی نیز برای به‌روزرسانی برخط پارامترهای پیش‌خور یک سامانه‌ی دومحوره بررسی شده است [۱۰۰]. با این حال، عملکرد این روش‌ها به تکرارپذیری اغتشاش و اعتبار مدل وابسته است.

بخش دیگری از خطای حرکت از تغییرات مکانی مدل الکترومغناطیسی ناشی می‌شود. اندازه‌گیری شبکه‌ای نیروی عمودی و برازش اختلاف میان مدل FEM و سخت‌افزار، بهبود ردیابی محور عمودی را نشان داده است [۶۷]. همچنین، جبران هارمونیک همراه با شبکه‌ی تابع پایه‌ی شعاعی برای خطاهای فضایی تکرارپذیر در چند محور به کار رفته و کاهش قابل توجه خطای مؤثر را در محورهای آزموده‌شده نشان داده است [۱۰۲]. این روش‌ها به داده‌های کالیبراسیون و فضای کاری آموزش دیده وابسته‌اند و عملکرد آن‌ها خارج از این محدوده تضمین نمی‌شود. جبران اثرات انتهایی در حسگری نیز با کلیدزنی آرایه‌ی هال بررسی شده است [۱۰۱]، در حالی که مدل‌های سه‌بعدی میدان می‌توانند این اثرات را در سطح الکترومغناطیسی پیش‌بینی کنند [۱۴].

کنترل یادگیری تکراری<sup>۱</sup> برای مسیرهای تکرارشونده نظیر اسکن و کانتور مناسب است، زیرا از خطای اجرای قبلی برای اصلاح فرمان بعدی استفاده می‌کند [۱۰۳]. در کنترل کانتور سه‌محوره، ترکیب تخمین هندسی خطای کانتور با جبران مقاوم و یادگیری تکراری، دقت مسیر را بهبود داده است [۱۵]. این نتیجه به کنترل سه‌محوره مربوط است و نباید به کنترل یکپارچه‌ی شش درجه‌آزادی تعمیم داده شود. روش‌های داده‌محور دیگری مانند تنظیم مرجع مجازی و جبران مسیر مبتنی بر LSTM نیز بررسی شده‌اند [۱۰۴، ۱۰۵]، اما شواهد موجود برای تعمیم‌پذیری، اشباع و عملکرد خارج از داده‌های آموزش هنوز محدود است.

## ۳.۶.۲ ناظرها، شناسایی و جبران تأخیر

ناظرهای اغتشاش<sup>۲</sup> و ناظرهای حالت توسعه‌یافته<sup>۳</sup> برای تخمین اثر تجمعی عدم قطعیت مدل و نیروهای خارجی به کار می‌روند. افزایش پهنای باند این ناظرها می‌تواند رد اغتشاش را بهبود دهد، اما هم‌زمان نویز و مودهای انعطاف‌پذیر را تحریک کند؛ این محدودیت در جبران هارمونیک چندمحوره نیز مشاهده شده است [۱۰۲]. کنترل رد فعال اغتشاش در یک سامانه‌ی سه‌درجه‌آزادی بررسی شده است [۷۱] و ترکیب ناظر اغتشاش با پیش‌خور، شواهد تجربی قوی‌تری روی سامانه‌ی جابه‌جایی ویفر ارائه کرده است [۸۶]. برخی ساختارهای جدید

<sup>1</sup>Iterative Learning Control<sup>2</sup>Disturbance Observer<sup>3</sup>Extended State Observer

مد لغزشی و رویدادمحور نیز پیشنهاد شده‌اند، ولی شواهد آن‌ها عمدتاً نظری است [۱۰۶]. شناسایی حلقه‌بسته نیز برای تطبیق مدل دینامیکی با سخت‌افزار واقعی اهمیت دارد. ناکاتا و همکاران پس از شناسایی پاسخ فرکانسی یک موتور صفحه‌ای چنددرجه‌آزادی، کنترل‌کننده را بازطراحی کرده و بازیابی عملکرد تحت افزایش بار را نشان داده‌اند؛ با این حال، با افزایش بیشتر بار، اشباع جریان موجب ایجاد خطای ماندگار شده است [۳۰]. بنابراین، شناسایی می‌تواند خطای مدل را کاهش دهد، اما محدودیت فیزیکی عملکرد را برطرف نمی‌کند.

در سامانه‌های دارای تأخیر، پیش‌بینی وضعیت می‌تواند اثر تأخیر حسگر، محاسبات و ارتباط را پیش از اعمال کنترل جبران کند. این مفهوم در کنترل پیش‌بین مبتنی بر پیش‌بینی حالت همراه با فیلتر کالمن به کار رفته است [۱۷]. همچنین، ناظر کالمن در مدل پیش‌بین توسعه‌یافته با دینامیک درایو استفاده شده و عملکرد تجربی مناسب در زمان اجرای کمتر از ۱ ms گزارش شده است [۴۲]. دقت این روش‌ها به صحت مدل تأخیر و پارامترهای الکتریکی وابسته است.

ناظرهای شار و نیروی ضد محرکه نیز در موتورهای سنکرون خطی بدون حسگر استفاده شده‌اند [۴۵]، ولی محدودیت مشاهده‌پذیری در سرعت پایین و تفاوت معماری این موتورها با MLPM‌های چندسیم‌پیچی، انتقال مستقیم نتایج را محدود می‌کند.

## ۴.۶.۲ کنترل پیش‌بین مدل و اعمال قیود

کنترل پیش‌بین مدل<sup>۱</sup> به دلیل امکان پیش‌بینی رفتار آینده و اعمال صریح محدودیت‌های جریان و حالت، یکی از رویکردهای مهم اخیر در کنترل MLPM‌ها است. در روش مبتنی بر پیش‌بینی وضعیت، تأخیر سامانه پیش از حل مسئله بهینه‌سازی جبران شده و در آزمایش مسیر دایره‌ای با سرعت ۵۰۰ mm/s، خطای مؤثر ۰/۰۳۱ mm گزارش شده است؛ در همان آزمایش این مقدار برای PID و MPC متعارف به ترتیب ۱/۶۱۵ و ۰/۴۴۵ mm بوده و زمان حل حدود ۶۸۰  $\mu$ s گزارش شده است [۱۷]. با این حال، این روش تنها محورهای  $x$  و  $y$  را تحت MPC کنترل می‌کند و سایر درجات آزادی توسط PID تنظیم می‌شوند.

مدل پیش‌بین توسعه‌یافته با دینامیک درایور و سیم‌پیچ، اختلاف میان جریان فرمان و جریان واقعی را نیز وارد پیش‌بینی کرده و بهبود بیشتری در ردیابی آزمایشگاهی نشان داده است [۴۲]. پیاده‌سازی MPC روی FPGA نیز

<sup>1</sup>Model Predictive Control (MPC)

امکان اجرای بلادرنگ در نرخ  $1 \text{ kHz}$  و دستیابی به خطای مؤثر در محدوده‌ی میکرومتری را در بارهای آزموده شده نشان داده است [۸۰].

این نتایج نشان می‌دهند که مزیت اصلی MPC در مسائلی است که محدودیت جریان، تأخیر، کوپل چندمتغیره یا پیش‌نگری اهمیت دارند. با این حال، عملکرد آن به اعتبار مدل، امکان‌پذیری مسئله‌ی بهینه‌سازی و زمان حل وابسته است. بنابراین، مقایسه‌ی MPC و کنترل کلاسیک بدون گزارش بدترین زمان محاسبه، رفتار در حالت ناممکن، رعایت واقعی قیود و حساسیت به خطای مدل کامل نیست.

## ۵.۶.۲ کنترل مقاوم، تطبیقی و یادگیری محور

کنترل مقاوم برای حفظ عملکرد در محدوده‌ای مشخص از عدم قطعیت طراحی می‌شود، در حالی که روش‌های تطبیقی پارامترهای کنترل را در حین کار تغییر می‌دهند. کنترل PI مقاوم با عملکرد تجویز شده برای یک MLPM پیشنهاد شده است، اما اعتبارسنجی موجود عمدتاً تک‌محوره و شبیه‌سازی محور است [۵۹]. روش‌های مد لغزشی و مقاوم نیز برای کنترل کانتور ورد اغتشاش بررسی شده‌اند [۱۵، ۱۰۶]، ولی چترینگ، محدودیت نمونه‌برداری و مودهای مدل نشده همچنان از مسائل عملی آن‌ها هستند. به همین ترتیب، شبیه‌سازی خطای عملگر را نمی‌توان معادل اثبات تحمل خرابی واقعی سیم‌پیچ یا درایو دانست [۵۹].

کنترل یادگیری محور در سال‌های اخیر به عنوان لایه‌ی مکمل کنترل کلاسیک مورد توجه قرار گرفته است. ترکیب PID و یادگیری تقویتی عمیق در یک ربات شناور، کاهش فراجش و بازیابی پس از اغتشاش را به صورت تجربی نشان داده است [۹۲]. با این حال، این سامانه دقتی در سطح زیر میلی‌متر داشته، نیروی پیک بیشتری مصرف کرده و تضمین تحلیلی استحکام ارائه نمی‌کند. کنترل عصبی سرتاسری نیز برای تقلید نگاشت یک کنترل‌کننده‌ی موجود به جریان‌ها آزمایش شده است [۱۰۸]، ولی ارزیابی ایمنی، تعمیر خارج از داده‌ی آموزش و رفتار در خرابی هنوز محدود است. از این رو، روش‌های یادگیری در وضعیت فعلی بیشتر به عنوان مکمل یا معماری پژوهشی مطرح هستند تا جایگزین عمومی کنترل‌کننده‌های اعتبارسنجی شده.

کنترل غیر متمرکز نیز از نظر مقیاس‌پذیری سامانه‌های مدولار جذاب است، اما شواهد موجود در مجموعه‌ی منابع عمدتاً مربوط به سامانه‌های انتقال غیرشناور است [۱۰۷] و برای نتیجه‌گیری درباره‌ی کنترل غیرمتمرکز شناوری کافی نیست.



## ۶.۶.۲ طراحی مسیر و ارزیابی عملکرد

کیفیت ردیابی علاوه بر کنترل کننده به مسیر مرجع نیز وابسته است. محدودیت سرعت، شتاب و جرک و همچنین جلوگیری از تحریک مودهای سازه‌ای باید در مرحله‌ی تولید مرجع در نظر گرفته شوند [۹۳]. فیلترهای ناچ و روش‌های حذف هارمونیک نیز می‌توانند اغتشاش‌های فرکانسی مشخص را کاهش دهند، ولی بخش عمده‌ی شواهد مربوط به این روش‌ها در منابع موجود از سامانه‌های دوار مغناطیسی به دست آمده است [۱۰۹، ۵۲].

نوع حسگری نیز بر پهنای باند و دقت حلقه‌ی حرکت اثر دارد. حسگری نوری امکان کنترل دامنه‌های حرکتی بزرگ را فراهم کرده است [۱۲]، در حالی که روش‌هایی مانند AprilTag یا سروو بینایی در سامانه‌های رباتیکی و نوارنقاله بررسی شده‌اند [۱۱۰، ۱۱۱]. این مطالعات از نظر فناوری حسگری مرتبط‌اند، اما شواهد مستقیمی برای عملکرد فوق‌دقیق MLPM محسوب نمی‌شوند.

همچنین، ارزیابی کنترل نباید تنها به خطای مسیر صفحه‌ای محدود شود. حرکت تهاجمی در  $x$  و  $y$  می‌تواند بر ارتفاع و وضعیت زاویه‌ای اثر بگذارد [۱۷] و رپیل نیروی ناشی از میدان، کموتاسیون و خطای ساخت نیز مستقیماً وارد حلقه‌ی حرکت می‌شود [۷، ۶۹]. بنابراین، مقایسه‌ی معتبر روش‌های کنترل نیازمند گزارش نوع مسیر، سرعت و شتاب، خطای مؤثر و بیشینه، رفتار سایر درجات آزادی، جریان عملگر، بار، محدوده‌ی کاری، نرخ نمونه‌برداری و زمان محاسبات است.

## ۷.۶.۲ جمع‌بندی

مرور مطالعات نشان می‌دهد که کنترل حرکت در MLPM‌ها به صورت یک ساختار چندلایه توسعه یافته است. بازخورد کلاسیک پایداری پایه را فراهم می‌کند؛ کالیبراسیون و جداسازی، کوپل ناشی از مدل و هندسه را کاهش می‌دهند؛ پیش‌خور و یادگیری تکراری خطاهای قابل پیش‌بینی را هدف قرار می‌دهند؛ ناظرها اغتشاش و عدم قطعیت باقی‌مانده را تخمین می‌زنند؛ و MPC امکان مدیریت هم‌زمان پیش‌بینی و قیود عملگر را فراهم می‌کند. نتایج اخیر برای جداسازی تطبیقی، جبران پیش‌خور، شناسایی حلقه‌بسته و MPC بلادرنگ بهبودهای تجربی قابل توجهی نشان داده‌اند [۹۹، ۱۰۰، ۳۰، ۴۲، ۸۰].

با این حال، هیچ‌یک از این روش‌ها را نمی‌توان مستقل از مسئله و بستر آزمایش برتر دانست. افزایش پهنای باند ناظر ممکن است مودهای سازه‌ای را تحریک کند، جبران آموخته‌شده می‌تواند حاشیه‌ی جریان را کاهش دهد و MPC نیز به صحت مدل و منابع محاسباتی وابسته است [۹۲، ۱۰۲]. افزون بر این، بسیاری از نتایج پیشرفته

تنها روی بخشی از درجات آزادی، مسیر یا بار مشخص اعتبارسنجی شده‌اند. از این رو، وضعیت فعلی پژوهش بیشتر به سمت ترکیب هدفمند چند لایه‌ی کنترلی متناسب با منشأ خطا حرکت کرده است، نه جایگزینی یک کنترل‌کننده‌ی عمومی با روش دیگر. مقایسه‌ی معتبر روش‌ها نیز مستلزم ارزیابی حلقه‌بسته در فضای کاری مورد ادعا، همراه با گزارش کوپل شش درجه‌آزادی، قيود جریان، تأخیر، شرایط بار و هزینه‌ی محاسباتی است.

## ۷.۲ حسگری، اندازه‌شناسی و کالیبراسیون

حسگری در موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی بخشی از یک زنجیره‌ی اندازه‌گیری شامل نمونه‌برداری، تبدیل سیگنال، تخمین وضعیت، کالیبراسیون و پالایش زمانی است. کنترل‌کننده‌ی یک MLPM چنددرجه‌آزادی به تخمین هم‌زمان موقعیت و وضعیت زاویه‌ای بخش متحرک با تأخیر و عدم قطعیت مشخص نیاز دارد. از این رو، معیارهایی مانند تفکیک‌پذیری، دقت مطلق، تکرارپذیری، رانش و پهنای باند باید از یکدیگر تفکیک شوند؛ زیرا تفکیک تغییرات کوچک الزاماً به معنای دقت مطلق بالا یا عملکرد مناسب در حرکت سریع نیست [۴۱، ۱۱۲]. از دید ریاضی، تخمین وضعیت یک مسئله‌ی معکوس است که می‌تواند بر مدل میدان، جدول کالیبراسیون، روش‌های داده‌محور یا هندسه‌ی حسگرهای نوری متکی باشد [۱۴، ۱۱۳، ۱۱۴]. شرط بنیادی در همه‌ی این روش‌ها مشاهده‌پذیری<sup>۱</sup> است؛ یعنی آرایش حسگر باید در کل فضای کاری اطلاعات کافی برای تمایز مختصات موردنظر فراهم کند. بنابراین، تعداد زیاد حسگر به‌تنهایی تضمین‌کننده‌ی تخمین کامل وضعیت نیست و هندسه، تناوب میدان و محل قرارگیری آن‌ها نیز اهمیت اساسی دارند.

### ۱.۷.۲ حسگری مغناطیسی و تخمین وضعیت

حسگرهای اثر هال<sup>۲</sup> یکی از گزینه‌های متداول برای MLPM‌ها هستند، زیرا می‌توان آن‌ها را روی استاتور نصب و از میدان آرایه‌ی آهنربای دائم برای تخمین وضعیت استفاده کرد. این ساختار نیاز به مسیر نوری و کابل حسگر روی بخش متحرک را کاهش می‌دهد، اما اندازه‌گیری آن تحت تأثیر میدان سیم‌پیچ‌ها، آفست حسگر، ناهمگونی آهنربا، دما و تغییر فاصله‌ی هوایی قرار دارد [۴۱، ۶۴].

<sup>۱</sup>Observability<sup>۲</sup>Hall-Effect Sensors

چند رویکرد برای استخراج وضعیت از آرایه‌های هال توسعه یافته است. در یک روش تحلیلی مبتنی بر آرایه‌ی  $2 \times 2$ ، خطای مؤثر موقعیت کمتر از  $0.13 \text{ mm}$ ، خطای دورانی کمتر از  $0.11^\circ$  و زمان محاسبه در حدود  $40 \mu\text{s}$  گزارش شده است [۲۷]. با این حال، این روش به تقریب زاویه‌ی کوچک و دنبال کردن فاز تناوبی میدان متکی است و یک رمزگذار مطلق مستقل از شرایط اولیه محسوب نمی‌شود.

در رویکردی دیگر، هشت حسگر هال با یک نگاشت غیرخطی کالیبره شده توسط مرجع لیزری ترکیب شده‌اند. خطاهای مؤثر انتقالی در محدوده‌ی چند میکرومتر و خطای دورانی در مرتبه‌ی ده‌ها میکرورادیان گزارش شده‌اند، ولی در حرکت سریع تر خطای مسیر به دلیل رسیدن عملگر به محدودیت جریان افزایش یافته است [۴۱]. این نتیجه نشان می‌دهد که خطای حلقه بسته را نمی‌توان تنها به سامانه‌ی حسگری نسبت داد.

روش‌های یادگیری محور نیز برای نگاشت مستقیم سیگنال هال به وضعیت به کار رفته‌اند. یان و همکاران با استفاده از شبکه‌های عصبی و تشخیص ناحیه‌ی تناوبی، تخمین چندمتغیره‌ی وضعیت بخش متحرک غیرفعال را نشان داده‌اند [۱۱۳]. این روش قادر است بخشی از ناهمسانی میدان و حسگر را در داده‌های کالیبراسیون جذب کند، اما عملکرد آن به پوشش داده، رانش حرارتی و تشخیص صحیح ناحیه وابسته است. بنابراین، استفاده از مدل داده محور نیاز به کالیبراسیون را حذف نمی‌کند، بلکه شکل آن را تغییر می‌دهد.

استفاده‌ی مشترک از چند کانال مغناطیسی برای استخراج چند کمیت در ماشین‌های مجاور نیز بررسی شده است. برای نمونه، در یک موتور بدون یاتاقان از چهار حسگر برای تخمین زاویه‌ی الکتریکی و جابه‌جایی‌های شعاعی استفاده شده است [۷۴]. این مطالعه از نظر معماری حسگری قابل توجه است، ولی دقت و هندسه‌ی آن مستقیماً قابل تعمیم به یک MLPM شش درجه آزادی نیست.

## ۲.۷.۲ موقعیت مطلق و ابهام تناوبی میدان

در آرایه‌های هالباخ، فاز میدان می‌تواند موقعیت را درون یک دوره‌ی مغناطیسی تعیین کند، اما این اطلاعات به تنهایی شماره‌ی دوره را مشخص نمی‌کند. علاوه بر این، میدان سیم پیچ و هارمونیک‌های ناشی از خطای ساخت می‌توانند فاز اندازه‌گیری شده را منحرف کنند [۴۴]. از این رو، تخمین دقیق موقعیت در یک گام قطبی با اندازه‌گیری مطلق در کل فضای کاری یکسان نیست.

برای رفع این ابهام، رمزگذاری مغناطیسی مطلق با ترکیب موقعیت موضعی و شناسه‌ی ناحیه توسعه یافته است. ژانگ و همکاران یک سامانه‌ی مطلق شش درجه آزادی بلندبرد ارائه کرده‌اند که تفکیک پذیری میکرومتری

و زاویه‌ای در حد ثانیه‌ی قوسی گزارش می‌کند [۱۱۲]. با این حال، خطاهای مطلق، به‌ویژه در مرز کدها، به‌مراتب بزرگ‌تر از تفکیک‌پذیری گزارش شده هستند. این نتیجه نمونه‌ی روشنی از ضرورت تفکیک «تفکیک‌پذیری» از «دقت مطلق» است.

سامانه‌های تناوبی همچنین باید امکان بازیابی وضعیت پس از قطع توان، از دست رفتن نمونه یا جابه‌جایی بزرگ را فراهم کنند. کدگذاری نواحی یا طبقه‌بندی داده‌محور می‌تواند این مشکل را کاهش دهد، اما پیچیدگی مرزها و احتمال تشخیص نادرست را افزایش می‌دهد [۱۱۲، ۱۱۳].

### ۳.۷.۲ کالیبراسیون و تداخل حسگر-عملگر

کالیبراسیون جزء جدایی‌ناپذیر سامانه‌ی اندازه‌شناسی است. در حسگری مغناطیسی، علاوه بر بهره و آفست حسگر، محل نصب، هندسه‌ی واقعی آهنربا، فاصله‌ی هوایی و میدان ناشی از جریان سیم‌پیچ نیز باید در نظر گرفته شوند. یو و همکاران با حذف سهم مدل‌شده‌ی میدان سیم‌پیچ و سپس جبران خطای فضایی با جدول مراجعه، خطای محور  $x$  را در محدوده‌ی آزمایش از حدود  $19\text{ mm}$  به چند میکرومتر کاهش داده‌اند [۴۴]. این بهبود به محدوده و شرایط کالیبراسیون همان سامانه وابسته است.

در رویکردی مشابه، مدل اغتشاش ماتریسی برای جبران تداخل میدان سیم‌پیچ و اعوجاج آرایه‌ی آهنربا پیش از جداسازی حرکت به کار رفته است [۸۵]. این مطالعات نشان می‌دهند که حسگری و کموتاسیون در MLPM کاملاً مستقل نیستند و خطای اندازه‌گیری می‌تواند مستقیماً به کوپل حرکتی منجر شود.

خطای مدل عملگر نیز ممکن است ظاهری مشابه خطای حسگر ایجاد کند. کالیبراسیون هندسه‌ی سیم‌پیچ توانسته است خطای مدل و کوپل شبیه‌سازی شده را کاهش دهد، ولی داده‌های این پژوهش عمدتاً از تحلیل عددی حاصل شده‌اند [۷۷]. به همین ترتیب، روش‌های تخصیص نیرو می‌توانند کوپل را در سطح عملگر کاهش دهند [۱۹]. بنابراین، برای تعیین منشأ خطای مشاهده‌شده باید خطای حسگر، نگاشت نیرو و حرکت واقعی تا حد امکان به‌صورت مستقل بررسی شوند.

جانمایی حسگر نیز بر دینامیک حلقه تأثیر دارد. عدم انطباق محل حسگر، مرکز جرم و نقطه‌ی اعمال نیرو می‌تواند صفرهای دینامیکی ایجاد کند و خطای انتقالی و زاویه‌ای را به یکدیگر کوپل سازد. شناسایی این رفتار و جبران پیش‌خور آن در یک موتور صفحه‌ای چنددرجه‌آزادی به‌صورت تجربی بررسی شده است [۵۸]. همچنین، تغییر فاصله‌ی هوایی می‌تواند هم‌زمان حساسیت حسگر و بهره‌ی الکترومغناطیسی عملگر را تغییر

دهد؛ رفتاری که در سامانه‌های الکتروپدینامیکی نیز مشاهده شده است، هرچند این سامانه‌ها از نظر مقیاس و کاربرد با MLPM‌های دقیق متفاوت‌اند [۵۰].

## ۴.۷.۲ اندازه‌شناسی نوری و حسگرهای فاصله

حسگرهای لیزری و تداخل‌سنج‌ها یک مرجع هندسی مستقل از میدان مغناطیسی فراهم می‌کنند و به همین دلیل برای کالیبراسیون و اندازه‌گیری دقیق مناسب‌اند. در مقابل، هزینه، هم‌راستایی، فضای نصب و حساسیت مسیر نوری استفاده‌ی تعبیه‌شده‌ی آن‌ها را محدود می‌کند. حسگرهای خازنی و جریان‌گردابی نیز برای اندازه‌گیری موضعی فاصله مناسب‌اند، اما در مجموعه‌ی منابع مورد بررسی شواهد مستقیمی برای ارزیابی جامع آن‌ها روی MLPM وجود ندارد.

در یک سکوی مدولار، بازخورد لیزری و دوربینی به‌ترتیب دقت انتقالی حدود  $0.005/0.008$  mm ایجاد کرده‌اند و برای جبران تأخیر تقریبی  $7$  ms دوربین از تخمین‌گر حالت استفاده شده است [۱۰۳]. این نتایج ارتباط مستقیم میان انتخاب حسگر، تأخیر و طراحی کنترل را نشان می‌دهند، هرچند مطالعه‌ی مذکور بودجه‌ی کامل عدم قطعیت اندازه‌گیری را ارائه نمی‌کند.

در اندازه‌شناسی مبتنی بر دوربین، کالیبراسیون پارامترهای هندسی و اعوجاج لنز ضروری است. یک مطالعه‌ی اندازه‌گیری مبتنی بر بینایی، اهمیت کالیبراسیون دوربین و تصحیح خطای پارالاکس را به‌صورت کمی نشان داده است [۱۱۴]. همچنین، نشانگرهای کدگذاری‌شده‌ای مانند AprilTag امکان تخمین وضعیت مطلق را فراهم می‌کنند [۱۱۰]، اما نتایج عمومی بینایی ماشین به‌تنهایی معیار عملکرد حلقه‌بسته‌ی MLPM نیستند. مطالعات سامانه‌های انتقالی غیرشناور نیز محدودیت‌های ناشی از نرخ فریم، میدان دید و خطای لبه را نشان داده‌اند [۱۱۱]. ردیابی نوری با چند نشانگر در یک سکوی شناور با دوران بزرگ نیز پیاده‌سازی شده است. افزایش تعداد نشانگرهای مورد پردازش، قابلیت بازسازی وضعیت را افزایش داده ولی نرخ به‌روزرسانی حلقه را کاهش داده است [۱۲]. بنابراین، در اندازه‌شناسی نوری نیز میان پوشش فضایی، افزونگی اندازه‌گیری و پهنای باند پردازش مصالحه وجود دارد. روش هم‌بستگی دیجیتال تصویر نیز در یک موقعیت‌دهنده‌ی الکترومغناطیسی انعطاف‌پذیر، جابه‌جایی‌های بسیار کوچک را آشکار کرده است [۲۱]، ولی این نتیجه به یک سامانه‌ی تک‌محوره مربوط است و معادل اندازه‌شناسی شش‌درجه‌آزادی نیست.

## ۵.۷.۲ تخمین دینامیکی و روش‌های بدون حسگر

تخمین‌گرهای حالت برای کاهش نویز، بازسازی متغیرهای اندازه‌گیری نشده و جبران تأخیر حسگر استفاده می‌شوند. در سکوی مدولار، تخمین‌گر برای جبران تأخیر دوربین به کار رفته است [۱۰۳]. در کنترل پیش‌بین مبتنی بر پیش‌بینی وضعیت نیز فیلتر کالمن بخشی از ساختار جبران تأخیر و تخمین حالت است [۱۷]. مدل پیش‌بین توسعه یافته با دینامیک درایو نیز از ناظر کالمن برای بازسازی وضعیت و اغتشاش استفاده کرده و عملکرد بلادرنک زیر میلی ثانیه را نشان داده است [۴۲]. با این حال، چنین تخمین‌گرهایی خطای کالیبراسیون حسگر را حذف نمی‌کنند و عملکرد آن‌ها به دقت مدل و تنظیم کوواریانس‌ها وابسته است.

به طور کلی، پالایش زمانی میان کاهش نویز و افزایش تأخیر مصالحه ایجاد می‌کند. بنابراین، گزارش خطای ایستای تخمین‌گر بدون مشخص کردن نرخ نمونه برداری، تأخیر انتهابه‌انتهای و عملکرد گذرا برای ارزیابی سامانه‌ی اندازه‌شناسی کافی نیست.

روش‌های بدون حسگر نیز تلاش می‌کنند وضعیت را از ولتاژ و جریان عملگر استخراج کنند. در یک موتور سنکرون خطی شناور، تخمین شار و نیروی ضد محرکه همراه با ناظر تطبیقی برای این منظور بررسی شده است [۴۵]. با این حال، در سرعت پایین و سکون، کاهش نیروی ضد محرکه مشاهده‌پذیری را تضعیف می‌کند و ممکن است به تحریک کمکی نیاز باشد. افزون بر این، تخمین فاز الکتریکی یک موتور خطی با مشاهده‌ی کامل شش درجه‌آزادی یک MLPM یکسان نیست؛ از این رو، نتایج این روش را نمی‌توان مستقیماً جایگزین حسگری وضعیت چندمحوره دانست.

## ۶.۷.۲ جمع‌بندی

مرور روش‌های حسگری نشان می‌دهد که معماری اندازه‌شناسی MLPM باید بر اساس فضای کاری، دقت مطلق، پهنای باند و محیط عملکرد انتخاب شود. آرایه‌های هال امکان یکپارچه‌سازی فشرده و بدون تماس را فراهم می‌کنند و شواهد مستقیمی برای تخمین چنددرجه‌آزادی دارند [۲۷، ۴۱، ۱۱۳]، اما به تناوب میدان، تداخل جریان و کالیبراسیون وابسته‌اند. کدگذاری مغناطیسی می‌تواند موقعیت مطلق بلندبرد را فراهم کند، ولی خطای مرز کد همچنان اهمیت دارد [۱۱۲]. در مقابل، حسگری نوری مرجع هندسی مستقل‌تری ایجاد می‌کند، اما هزینه‌ی آن به صورت هم‌راستایی، محدودیت دید و تأخیر پردازش ظاهر می‌شود [۱۲].

ناظرهای دینامیکی می‌توانند تأخیر و نویز را کاهش دهند، ولی وابستگی به مدل را وارد زنجیره‌ی اندازه‌گیری می‌کنند؛ روش‌های بدون حسگر نیز سخت‌افزار اندازه‌گیری را کاهش می‌دهند، اما در سرعت پایین و از نظر تعداد مختصات قابل مشاهده محدود هستند [۱۷، ۴۲، ۴۵]. در نتیجه، هیچ معماری حسگری را نمی‌توان به صورت عمومی برتر دانست. ارزیابی معتبر باید علاوه بر تفکیک‌پذیری، دقت مطلق، رانش، تأخیر، رفتار مرزی، شرایط کالیبراسیون و اثر میدان عملگر را نیز در کل فضای کاری در نظر گیرد.

## ۸.۲ بهینه‌سازی طراحی و روش‌های محاسباتی

بهینه‌سازی طراحی در موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی تنها به بهینه‌سازی نیروی الکترومغناطیسی محدود نیست، بلکه مسئله‌ای چندمعیاره و مقید است که در آن هندسه‌ی آهنربا و سیم‌پیچ، فاصله‌ی هوایی، توان و حرارت، قابلیت ساخت، ظرفیت جریان، کیفیت حرکت و هزینه‌ی محاسبات باید به صورت هم‌زمان در نظر گرفته شوند. از این رو، بهبود یک شاخص میانی مانند چگالی میدان یا نیروی اوج تنها زمانی ارزشمند است که به بهبود عملکرد کل سامانه منجر شود. مطالعات مربوط به آرایه‌های هالباخ و طراحی سیم‌پیچ نشان می‌دهند که افزایش چگالی نیرو می‌تواند با تغییر ریل، توان، جرم یا قابلیت ساخت همراه باشد [۸، ۳۹]. همچنین، قیود واقعی جریان و ظرفیت عملگر می‌تواند طراحی را که در سطح محاسباتی مناسب است، در سخت‌افزار غیرقابل استفاده سازند [۴۲، ۳۰].

### ۱.۸.۲ انتخاب مدل و روش محاسباتی

نتیجه‌ی بهینه‌سازی پیش از انتخاب الگوریتم جست‌وجو به سطح وفاداری مدل وابسته است. مدل‌های دقیق‌تر معمولاً هزینه‌ی محاسباتی بیشتری دارند، در حالی که یک مدل کاهش یافته می‌تواند برای پیمایش گسترده‌ی فضای طراحی یا محاسبات بلادرنگ مناسب‌تر باشد. در مدل‌سازی عملگرهای آهنربای متحرک، مدل بار سطحی، نمایش هارمونیک و مدل‌های ساده‌شده نمونه‌هایی از این سلسله‌مراتب دقت و سرعت هستند [۵]. کاهش مرتبه در مدل زیرناحیه‌ای یک موتور صفحه‌ای القایی نیز امکان حفظ رفتار اصلی با کاهش هزینه‌ی حل را نشان داده است [۳]. در حوزه‌ی کنترل نیز ساده‌سازی مدل چندوجهی پیش از سنتز  $H_2$  توانسته است هزینه‌ی محاسباتی را کاهش دهد، هرچند شواهد آن به سخت‌افزار در حلقه محدود است [۹۸].

استفاده از معیارهای جانشین مانند خطای میانگین مربعات نیز در طراحی ساختارهای الکترومغناطیسی متداول است. برای نمونه، کمینه‌سازی اختلاف توزیع میدان با شکل موج هدف در یک طراحی MLPM با کاهش نیروی دندانه‌ای و بهبود خطی بودن نیروی نمونه همراه بوده است [۱۱۶]. با این حال، چنین معیارهایی الزاماً خطای مسیر، دمای سیم‌پیچ یا بدترین حالت عملکرد را کمینه نمی‌کنند و باید در سطح سامانه اعتبارسنجی شوند. مدل‌های تحلیلی سریع برای اجرای تعداد زیاد ارزیابی اهمیت ویژه‌ای دارند. ابزار Magpylib امکان محاسبه‌ی سریع میدان برای هندسه‌های استاندارد را بدون مش‌بندی اجزای محدود فراهم می‌کند و برای تحلیل‌های پارامتری مناسب است [۶۳]. در یک روش دیگر، ترکیب مدل تغییر نقش آهنربا-سیم‌پیچ، پردازش برداری و انتگرال‌گیری گاوس-لژاندر امکان محاسبه‌ی بلادرنگ نگاشت نیرو و گشتاور را فراهم کرده است [۱۳]. با این حال، زمان اجرای یک مدل منفرد معادل زمان کل حلقه‌ی کنترل نیست و پردازش حسگر، تخصیص جریان، کنترل و ورودی-خروجی نیز باید در محدودیت زمانی نمونه‌برداری قرار گیرند.

پایداری عددی نیز بخشی از اعتبار مدل محاسباتی است. روابطی که از نظر تحلیلی دقیق‌اند ممکن است در ممیز شناور و در برخی نواحی فضای پارامتر با خطای شدید مواجه شوند. بازنویسی روابط میدان حلقه‌ی جریان با صورت‌بندی عددی پایدارتر نمونه‌ای از این مسئله است [۶۰]. در مسائل بهینه‌سازی، این موضوع اهمیت بیشتری دارد، زیرا خطای عددی در تابع هدف، مشتق‌ها یا ماتریس‌های بدشرط می‌تواند الگوریتم را به سمت یک پاسخ بهینه‌ی کاذب هدایت کند.

## ۲.۸.۲ مدل‌های کاهش یافته و جدول‌های مراجعه

انتقال بخشی از محاسبات به مرحله‌ی آفلاین یکی از روش‌های اصلی دستیابی به اجرای بلادرنگ است. جدول مراجعه<sup>۱</sup> می‌تواند نگاشت وضعیت به نیرو، گشتاور یا ضرایب کموتاسیون را ذخیره کرده و هزینه‌ی محاسبات الکترومغناطیسی را در زمان بهره‌برداری کاهش دهد. استفاده از داده‌های از پیش محاسبه‌شده برای کموتاسیون شش درجه‌آزادی از نخستین نمونه‌های این رویکرد است [۲۰].

محدودیت اصلی این روش مصالحه‌ی میان حافظه، تراکم نمونه‌برداری و خطای درونیابی است. در یک عملگر فشرده، نگاشت پنج‌بعدی نیرو-جریان ذخیره شده و برای کاهش هزینه‌ی بلادرنگ، درونیابی تنها در زیرصفحات منتخب انجام شده است [۷۹]. در یک سکوی مدولار نیز بهره‌گیری از ساختار فیزیکی مدل تعداد

<sup>1</sup>Look-Up Table



نقاط جدول را از حدود  $10^5 \times 9/6$  به ۷۹۱ نقطه کاهش داده و امکان حرکت بلندکورس روی نمونه‌ی فیزیکی نشان داده شده است [۱۰]. این نتایج نشان می‌دهند که کاهش مدل، در صورت کنترل خطای آن، می‌تواند بخشی از طراحی بلادرنگ باشد و نه صرفاً یک تقریب نامطلوب.

جدول‌ها همچنین می‌توانند بر اساس داده‌ی اندازه‌گیری شده ساخته شوند و اختلاف میان مدل اسمی و سخت‌افزار را اصلاح کنند. برای نمونه، کالیبراسیون شبکه‌ای نیروی عمودی و برازش تصحیح تجربی موجب بهبود معیار ردیابی محور  $z$  شده است [۶۷]. با این حال، نگاشت‌های ایستا و تک‌محوره را نباید به جبران دینامیکی کامل شش درجه‌آزادی تعمیم داد.

## ۳.۸.۲ بهینه‌سازی هندسه و توپولوژی

بهینه‌سازی هندسی سیم‌پیچ و آهنربا معمولاً با هدف افزایش نیروی مفید و کاهش تلفات، رپیل و نیروهای انگلی انجام می‌شود. روابط تحلیلی برای تعیین ابعاد مناسب سیم‌پیچ‌های بدون هسته نشان داده‌اند که نسبت‌های بهینه به گام قطبی، فاصله‌ی هوایی و فرضیات مدل وابسته‌اند و بنابراین نباید به عنوان مقادیر عمومی استفاده شوند [۳۱]. طراحی یک عملگر سیم‌پیچ صوتی با نیروی هدف  $N = 200$  نیز نمونه‌ای از بهینه‌سازی مشترک ابعاد مدار مغناطیسی است، هرچند نتایج آن عمدتاً بر تحلیل و اجزای محدود متکی هستند [۳۳].

در طراحی سیم‌پیچ تحت قیود فضایی، قابلیت ساخت به صورت صریح وارد مسئله شده است. یک نمونه‌ی ساخته شده، بهبود بیش از ۴۰٪ در معیار نسبت رانش به وزن بر واحد توان و کاهش توان شناوری را نشان داده است [۳۹]. با این حال، باقی ماندن رپیل نیرو و خطاهای حرکتی نشان می‌دهد که بهبود معیار الکترومغناطیسی به تنهایی به معنای بهینه شدن عملکرد موقعیت‌دهی نیست.

بهینه‌سازی توپولوژی مغناطش دامن‌ی طراحی را از ابعاد هندسی به توزیع و جهت مغناطش گسترش می‌دهد. در یک مطالعه، طرح پیوسته‌ی حاصل از بهینه‌سازی به نواحی مغناطیسی قابل ساخت تبدیل و سپس نمونه‌ی آن ساخته شد؛ اندازه‌گیری‌ها رانش مشابه و کاهش رپیل و نیروی انگلی نسبت به آرایش هالباخ مرجع را نشان دادند [۱۱۵]. در عین حال، اختلاف میان برخی نتایج اندازه‌گیری شده و شبیه‌سازی اهمیت وارد کردن محدودیت‌هایی نظیر قطعه‌بندی، ضخامت چسب و خطای مونتاژ به خود مسئله‌ی بهینه‌سازی را نشان می‌دهد.

از آنجا که اهداف طراحی معمولاً متعارض هستند، بهینه‌سازی چندهدفه برای نمایش مصالحه‌ی میان نیرو، رپیل، جرم، توان و قابلیت ساخت مناسب‌تر است. استفاده از NSGA-II در طراحی آرایه‌ی هالباخ شکافته،

افزایش ۹/۱٪ در چگالی رانش همراه با کاهش نوسان نیرو را برای ساختار مورد بررسی نشان داده است [۸]. طراحی مشترک یک عملگر سیم‌پیچ صوتی با فاصله‌ی هوایی بزرگ نیز نشان داده است که عملکرد الکترومغناطیسی و انتقال حرارت باید هم‌زمان بررسی شوند [۱۱۷]. با این حال، جبهه‌ی پارتو تنها مجموعه‌ی مصالحه‌ها را مشخص می‌کند و انتخاب طرح نهایی باید با توجه به تolerانس ساخت، دما، هزینه و عدم قطعیت انجام شود.

## ۴.۸.۲ بهینه‌سازی برخط و قيود بلادرنگ

برخلاف بهینه‌سازی هندسه که عمدتاً به صورت آفلاین انجام می‌شود، حل گره‌های مورد استفاده در کموتاسیون و کنترل باید در هر دوره‌ی نمونه‌برداری یک پاسخ شدنی تولید کنند. محدودیت جریان، ولتاژ، نرخ تغییر جریان و ظرفیت حرارتی در این مسئله اهمیت مستقیم دارند و ظرفیت نیروی قابل تولید نیز با وضعیت بخش متحرک تغییر می‌کند [۴۲].

شبه معکوس و نسخه‌ی وزن دار آن راهکارهای سریع برای تخصیص جریان هستند، اما اعمال صریح حدود جریان و رفتار در وضعیت‌های بد شرط را تضمین نمی‌کنند. تخصیص وزن دار می‌تواند جریان را از سیم‌پیچ‌های نزدیک اشباع دور کند [۱۳] و آزادی فضای پوچ نیز برای اهدافی مانند کنترل تغییر شکل سازه به کار رفته است [۵۷]. روش مجموعه‌ی فعال نیز برای حل مقید کموتاسیون پیشنهاد و در شبیه‌سازی با روش‌های شبه معکوس مقایسه شده است، ولی شواهد سخت افزاری و زمان بدترین حالت آن هنوز محدود است [۱۱۸].

کنترل پیش‌بین نمونه‌ی مستقیم‌تری از بهینه‌سازی مقید برخط است. در روش مبتنی بر پیش‌بینی وضعیت، حل مسئله‌ی مقید در حدود  $680 \mu s$  گزارش شده است، هرچند کنترل پیشرفته تنها محورهای  $x$  و  $y$  را پوشش داده است [۱۷]. پیاده‌سازی دیگری بر روی FPGA با نرخ  $1 \text{ kHz}$ ، ردیابی در محدوده‌ی میکرومتری را برای بارهای آزموده شده نشان داده است [۸۰]. این نتایج اهمیت زمان محاسبه‌ی قطعی را نشان می‌دهند، اما ارزیابی بلادرنگ باید علاوه بر زمان هسته‌ی حل گر، تأخیرهای ورودی-خروجی، حسگری و رفتار در حالت عدم وجود پاسخ شدنی را نیز در بر گیرد.

## ۵.۸.۲ توان، حرارت و عدم قطعیت

بهینه‌سازی مصرف توان باید از طراحی حرارتی تفکیک شود. کاهش جریان موردنیاز برای یک نیروی مشخص، تلفات الکتریکی را کاهش می‌دهد، در حالی که طراحی مسیر حرارتی تعیین می‌کند این تلفات چه دمایی ایجاد خواهند کرد. کاهش توان شناوری در طراحی سیم‌پیچ مقید به صورت تجربی گزارش شده است [۳۹]، در حالی که ادعاهای مربوط به سامانه‌های کم مصرف دارای کمک آهنربای دائم بدون داده‌ی کامل توان، پهنای باند و شرایط ایمنی برای مقایسه‌ی مستقیم کافی نیستند [۱۱۹].

مدل‌سازی چندفیزیکی نیز برای طراحی خنک‌کاری اهمیت دارد. در یک سامانه‌ی یاتاقان مغناطیسی پرسرعت، مدل‌های سیالاتی، حرارتی و سازه‌ای برای بهینه‌سازی خنک‌کاری ترکیب شده‌اند [۱۲۰]. این مطالعه از نظر روش طراحی چندفیزیکی مرتبط است، اما به دلیل تفاوت معماری نمی‌توان نتایج کمی آن را مستقیماً به آرایه‌ی سیم‌پیچ MLPM منتقل کرد.

تولرانس هندسی، تغییر خواص آهنربا، دما، نویز حسگر، تأخیر و اختلاف مدل با سخت‌افزار نیز باید در انتخاب طرح وارد شوند. استفاده از دوقلوی دیجیتال برای وارد کردن بخشی از نویز و تأخیر در مقایسه‌ی سامانه‌ی مجازی و واقعی نمونه‌ای از حرکت به سمت تحلیل عدم قطعیت است [۱۲۱]، اما هنوز شواهد محدودی از بهینه‌سازی مقاوم جامع در کل فضای طراحی وجود دارد. اختلاف میان مدل و اندازه‌گیری در بهینه‌سازی توپولوژی مغناطش نیز ضرورت آزمون طرح منتخب تحت تغییرات واقعی ساخت را تأیید می‌کند [۱۱۵].

روش‌های فراابتکاری نظیر ازدحام ذرات زمانی مفیدند که مسئله گسسته یا غیرمشتق‌پذیر باشد، اما نام الگوریتم به‌تنهایی معیار کیفیت طرح نیست. برای نمونه، تنظیم PID-P با روش‌های فراابتکاری در یک سامانه‌ی شناوری تک‌محوره عمدتاً در شبیه‌سازی بررسی شده است [۹۷]. به همین ترتیب، یادگیری تقویتی عمیق برای اصلاح کنترل‌گذرای یک ربات شناور آزمایش شده، ولی افزایش نیروی اوج و دقت در مرتبه‌ی زیر میلی‌متر نشان می‌دهد که این نتیجه را نباید با بهینه‌سازی طراحی الکترومغناطیسی یا تضمین مقاومت یکسان دانست [۹۲].

## ۶.۸.۲ جمع‌بندی

مرور مطالعات نشان می‌دهد که طراحی و بهینه‌سازی MLPM به یک زنجیره‌ی چندسطحی نیاز دارد. مدل‌های تحلیلی و کاهش‌یافته برای پیمایش گسترده‌ی فضای طراحی و محاسبات بلادرنگ مناسب‌اند، در حالی که تحلیل اجزای محدود و اندازه‌گیری تجربی برای بررسی جزئیات حذف‌شده و اختلاف میان مدل و سخت‌افزار

ضروری هستند. جدول‌های مراجعه و مدل‌های سریع نیز، در صورتی که دامنه‌ی خطای آن‌ها مشخص باشد، ابزارهای عملی برای انتقال مدل‌های الکترومغناطیسی به حلقه‌ی کنترل محسوب می‌شوند [۱۰، ۱۳].

از منظر طراحی، پژوهش‌های اخیر از بهینه‌سازی یک شاخص منفرد به سمت در نظر گرفتن هم‌زمان نیرو، ریپل، توان، حرارت و قابلیت ساخت حرکت کرده‌اند [۸، ۳۹، ۱۱۵]. با این حال، بهبود یک معیار الکترومغناطیسی تنها زمانی ارزش سامانه‌ای دارد که پس از ساخت و در عملکرد حلقه‌بسته نیز حفظ شود. مطالعاتی که به نمونه‌ی فیزیکی، اندازه‌گیری نیرو، حرکت حلقه‌بسته یا حل گر بلا درنگ رسیده‌اند شواهد قوی‌تری نسبت به بهینه‌سازی‌های صرفاً عددی فراهم می‌کنند [۱۱۵، ۳۹، ۱۰، ۸۰].

در مجموع، مسئله‌ی باز اصلی در این حوزه یکپارچه‌سازی طراحی الکترومغناطیسی، قابلیت ساخت، محدودیت توان و جریان، رفتار حرارتی، عدم قطعیت و هزینه‌ی محاسباتی در یک چارچوب مشترک است. از این رو، پارامترهای «بهینه» گزارش شده در مطالعات مختلف باید وابسته به توپولوژی، تابع هدف، محدوده‌ی متغیرها و سطح اعتبارسنجی همان پژوهش تفسیر شوند و نه به عنوان مقادیر عمومی قابل انتقال به همه‌ی MLPM‌ها.

## ۹.۲ مدیریت حرارتی، مواد و قابلیت اطمینان

رفتار حرارتی در موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی مستقیماً با ظرفیت نیرویی، دقت و قابلیت اطمینان سامانه مرتبط است. تلفات الکتریکی و مغناطیسی موجب افزایش دما می‌شوند و تغییر دما نیز مقاومت سیم‌پیچ، خواص آهنربا، فاصله‌ی هوایی، هندسه‌ی سازه و در نتیجه نگاشت جریان به نیروی تعمیم‌یافته را تغییر می‌دهد. بنابراین، مدیریت حرارتی را نمی‌توان به مرحله‌ای پس از طراحی الکترومغناطیسی محدود کرد و باید آن را همراه با چرخه‌ی کاری، کموتاسیون، محدودیت جریان و الزامات دقت در نظر گرفت.

### ۱.۹.۲ تلفات، چرخه‌ی کاری و تخصیص جریان

در سیم‌پیچ‌های متعارف، تلفات اهمی از منابع اصلی تولید حرارت است و مقدار آن به جریان مؤثر و مقاومت وابسته به دما بستگی دارد. در MLPM‌های دارای استاتور گسترده، سیم‌پیچ‌های مختلف با حرکت بخش متحرک به صورت موضعی فعال می‌شوند؛ از این رو، توزیع حرارت تابع مسیر حرکت، زمان توقف، بار، سهم جریان شناوری

و راهبرد کموتاسیون است. بنابراین، حد جریان پیوسته باید از حد جریان کوتاه مدت تفکیک شود و بر اساس چرخه‌ی کاری و دمای مجاز نقطه‌ی داغ تعیین گردد.

در حضور اجزای رسانا و میدان متغیر، تلفات جریان گردابی نیز ممکن است قابل توجه باشند. اهمیت حفظ این پدیده در مدل‌های الکترومغناطیسی، برای نمونه در مدل مرتبه کاهش یافته‌ی یک موتور صفحه‌ای القایی نشان داده شده است [۳]. هرچند معماری این موتور با MLPM آهنربای دائم متفاوت است، نتیجه‌ی کلی آن ضرورت بررسی تلفات القایی در اجزای رسانای نزدیک میدان متغیر را نشان می‌دهد.

افزون عملگری نیز از منظر حرارتی اهمیت دارد، زیرا چند توزیع جریان می‌توانند نیروی تعمیم یافته‌ی یکسانی ایجاد کنند. در نتیجه، راه حل کمینه هنجار لزوماً کمینه کننده‌ی دمای بیشینه‌ی سیم پیچ‌ها نیست؛ مقاومت، شرایط خنک کاری و سابقه‌ی حرارتی کانال‌ها ممکن است متفاوت باشند. از نظر اصولی، می‌توان تخصیص جریان را با وزن دهی بر اساس تلفات یا دمای پیش‌بینی شده انجام داد، اما در مجموعه‌ی منابع بررسی شده شواهد تجربی مستقیمی برای یک تخصیص دهنده‌ی کاملاً آگاه از حرارت در MLPM وجود ندارد. این موضوع یکی از حوزه‌های باز برای ترکیب کموتاسیون و مدیریت حرارتی است.

## ۲.۹.۲ کاهش توان و مدیریت حرارتی

کاهش مصرف توان می‌تواند از طریق افزایش بهره‌ی الکترومغناطیسی، اصلاح هندسه‌ی سیم پیچ یا کاهش بار ثابت عملکرد فعال حاصل شود. استفاده از نیروی مغناطیسی غیرفعال برای جبران بخشی از وزن یکی از این راهکارهاست. در یک سامانه‌ی جبران گرانش، کاهش حدود ۸۶٪ نیروی گرانش مؤثر برای پیکربندی آزمایش شده گزارش شده است [۲۹]. با این حال، این نتیجه مربوط به جبران استاتیکی عمودی است و پایداری جانبی یا عملکرد شش درجه آزادی را اثبات نمی‌کند. همچنین، افزودن آهنربای غیرفعال می‌تواند سختی، جرم و حساسیت به فاصله‌ی هوایی را افزایش دهد.

ادعای مصرف توان پایین در سامانه‌های دیگر نیز باید با احتیاط تفسیر شود. برای نمونه، در یک ربات کپسولی مبتنی بر کمک آهنربای دائم، کاهش مصرف توان به عنوان مزیت معماری مطرح شده است، ولی داده‌ی کافی برای استخراج یک معیار عمومی از توان، پهنای باند یا عملکرد ایمنی ارائه نشده است [۱۱۹]. بنابراین، کاهش جریان شناوری تنها زمانی یک مزیت واقعی است که توان کل سامانه، رپل ناشی از پشتیبانی غیرفعال و جریان اصلاحی مورد نیاز نیز بررسی شوند.

انتقال حرارت در آرایه‌ی سیم‌پیچ از طریق رسانش در هادی، مواد عایقی و سازه و، بسته به محیط، همرفت یا تابش انجام می‌شود. مدل حرارتی فقط زمانی معتبر است که منابع تلفات، مقاومت‌های تماس، شرایط مرزی و چرخه‌ی کاری با سامانه‌ی واقعی مطابقت داشته باشند. طراحی مشترک الکترومغناطیسی و حرارتی یک عملکرد سیم‌پیچ صوتی با فاصله‌ی هوایی بزرگ، امکان بهینه‌سازی هم‌زمان ظرفیت نیرو و مسیر دفع حرارت را نشان داده است [۱۱۷]. با این حال، در یک آرایه‌ی توزیع‌شده‌ی MLPM، گرمایش متقابل سیم‌پیچ‌ها و تغییر مکانی مجموعه‌ی فعال باید جداگانه بررسی شوند.

دینامیک سیالات محاسباتی نیز در سامانه‌های دارای خنک‌کاری اجباری می‌تواند برای پیش‌بینی توزیع دما به کار رود. یک مطالعه‌ی چندفیزیکی روی سامانه‌ی یاتاقان مغناطیسی پرسرعت، اتصال مدل‌های سیالاتی، حرارتی و سازه‌ای را برای بهینه‌سازی خنک‌کاری نشان داده است [۱۲۰]. از آنجا که این سامانه از نظر هندسه و شرایط کاری با MLPM متفاوت است، مقادیر کمی آن قابل انتقال نیستند، ولی روش اتصال تلفات، دما و تغییر شکل برای طراحی سکوها‌ی دقیق قابل استفاده است.

### ۳.۹.۲ اثر دما، تفرانس ساخت و خطای عملکرد

افزایش دما تنها یک مسئله‌ی دوام مواد نیست؛ بلکه مستقیماً بر عملکرد حرکتی اثر می‌گذارد. افزایش مقاومت سیم‌پیچ می‌تواند تحت محدودیت ولتاژ، جریان قابل دستیابی را کاهش دهد و انبساط حرارتی نیز فاصله‌ی هوایی، محل حسگر و بازوی مؤثر نیرو را تغییر دهد. خواص آهنربای دائم نیز با دما تغییر می‌کنند و افزایش بیش از حد دما می‌تواند حاشیه‌ی مغناطیسی را کاهش دهد. در سکوها‌ی با دقت میکرومتری یا نانومتری، حتی تغییر شکل‌های کوچک حرارتی می‌توانند به رانش موقعیت و تغییر نگاشت نیروی تعمیم‌یافته منجر شوند.

تفرانس ساخت با این اثرات ترکیب می‌شود. تغییر موقعیت سیم‌پیچ‌ها، ابعاد آهنربا، نصب حسگر و فاصله‌ی هوایی می‌تواند نیروی واقعی را از مقدار مدل‌شده منحرف کند. لیو و همکاران در نمونه‌ی مورد بررسی خود سهم‌هایی از نوسان نیرو را به ساده‌سازی مدل سیم‌پیچ، خطای موقعیت اولیه، رپل جریان و خطاهای مونتاژ نسبت داده‌اند [۶۹]. مقادیر گزارش‌شده مختص همان سامانه هستند، اما نتیجه‌ی کلی نشان می‌دهد که بودجه‌ی خطا باید اثرات هندسی، الکتریکی، مغناطیسی و حرارتی را به صورت یکپارچه در نظر گیرد.

انتقال توان بدون تماس نیز می‌تواند نیروهای ناشی از کابل را حذف کند، ولی منبع جدیدی از تلفات و جرم روی سامانه ایجاد می‌کند. انتقال پیوسته‌ی ۱۰۰ W توان به یک بخش متحرک بدون اتصال مکانیکی نشان داده

شده است [۱۲۲]. با این حال، ارزیابی چنین معماری‌ای باید بازده مبدل، گرمایش سیم‌پیچ‌های انتقال توان، جرم تجهیزات ثانویه و اثر میدان اضافی بر دقت را نیز شامل شود.

## ۴.۹.۲ قابلیت اطمینان و تحمل خرابی

قابلیت اطمینان حرارتی به حفظ عملکرد در چرخه‌های کاری طولانی، تغییر بار، شروع گرم، کاهش ظرفیت خنک‌کاری و پیرشدگی مواد مربوط است. دمای نقطه‌ی داغ و گرادیان حرارتی می‌توانند عمر عایق، چسب، اتصالات و آهنرباها و همچنین رانش حسگر را تحت تأثیر قرار دهند. با این حال، در ادبیات MLPM موجود، مدل‌های جامع عمر که این سازوکارها را به عملکرد حرکتی مرتبط کنند هنوز محدود هستند.

تحمل خرابی کنترل‌کننده نیز با قابلیت اطمینان سخت‌افزار یکسان نیست. یک روش PI مقاوم توانسته است در شبیه‌سازی تک‌محوره عملکرد را در حضور کاهش مدل‌شده‌ی اثربخشی عملگر حفظ کند [۵۹]، اما این نتیجه خرابی واقعی سیم‌پیچ یا تقویت‌کننده، بار حرارتی کانال‌های باقی‌مانده و ظرفیت نیروی شش درجه‌آزادی پس از خرابی را بررسی نمی‌کند. در یک سامانه‌ی افزون‌عملگر، حتی اگر پس از دست رفتن یک کانال، رتبه‌ی لازم برای تولید نیرو حفظ شود، بازتوزیع جریان ممکن است سایر سیم‌پیچ‌ها را از محدوده‌ی حرارتی مجاز خارج کند. بنابراین، راهبرد خرابی باید علاوه بر بازتخصیص نیرو، کاهش ایمن ظرفیت حرکت و در صورت نیاز فرود کنترل‌شده‌ی بخش متحرک را نیز در نظر گیرد.

## ۵.۹.۲ مواد ویژه و ابررسانایی

مواد دیامغناطیس می‌توانند بدون جریان پیوسته نیروی بازگرداننده ایجاد کنند، اما ظرفیت نیروی مواد متداول محدود است. برای نمونه، شناوری و تحریک نوری یک دیسک گرافنی با نیرو در مرتبه‌ی میکرونیوتن نشان داده شده است [۹۰]. این نتیجه از نظر فیزیکی قابل توجه است، ولی شاهده‌ی برای ظرفیت باربری یک سکوی صفحه‌ای دقیق نیست و از آن نمی‌توان مزیت حرارتی یا سازه‌ای عمومی برای گرافن در MLPM نتیجه گرفت.

ابررسانایی نیز رژیم طراحی حرارتی را تغییر می‌دهد، نه اینکه مسئله‌ی حرارت را حذف کند. سیم‌پیچ ابررسانا می‌تواند تلفات اهمی را کاهش دهد، اما نیاز به سرمایش برودتی، مدیریت نشت حرارتی، تلفات متناوب، هدایت جریان و حفاظت در برابر کوئنچ را ایجاد می‌کند. یک طرح موتور صفحه‌ای با بخش سیم‌پیچ ابررسانای دمای

بالا، شتاب بیشتر و کاهش تلفات بخش متحرک را در سطح مدل سازی پیش بینی کرده است [۴۰]. این پژوهش یک مطالعه ای امکان سنجی طراحی است و عملکرد یک سکوی برودتی کامل را اثبات نمی کند.

ابرسانا های حجیم BCO (RE) نیز به دلیل قابلیت به دام اندازی میدان و پین شدن شار مورد توجه هستند. عملکرد آن ها به فرایند ساخت، ترک و تخلخل، تقویت مکانیکی، روش مغناطیس سازی، دما و تاریخچه ای میدان وابسته است [۸۲]. میدان های بسیار بالا در شرایط آزمایشگاهی ویژه گزارش شده اند، اما این مقادیر را نباید به ظرفیت نامی یک عملگر معمولی تعمیم داد. همچنین، پین شدن شار با هیستریزیس و خزش شار همراه است و می تواند تکرار پذیری موقعیت را تحت تأثیر قرار دهد.

یکی از مهم ترین مسائل ابرسانا ها، کوئنچ و حفاظت در برابر آن است. یک افزاره ای فیلم نازک HTS، شناوری ناشی از پین شدن شار و محدود سازی جریان خطا را در آزمون های جداگانه نشان داده است [۷۸]. این نتایج امکان وقوع هر دو پدیده را تأیید می کنند، اما عملکرد هم زمان آن ها در یک MLPM حلقه بسته، بازیابی حرارتی و عمر چرخه ای هنوز اعتبار سنجی نشده است. طرح های گسترده تر موتور صفحه ای ابرسانا نیز مطرح شده اند، ولی شواهد موجود برای ارزیابی کامل بارگذاری، بازده و قابلیت اطمینان برودتی محدود است [۳۲].

## ۶.۹.۲ جمع بندی

مرور مطالعات نشان می دهد که ظرفیت نیرویی، دما و قابلیت اطمینان در MLPM ها به صورت متقابل به یکدیگر وابسته اند. افزایش جریان یا فشرده سازی عملگر می تواند چگالی نیرو را افزایش دهد، اما هم زمان تلفات و دشواری دفع حرارت را بیشتر می کند. پشتیبانی غیر فعال می تواند بار ماندگار عملگر را کاهش دهد، ولی سختی و حساسیت هندسی جدیدی ایجاد می کند [۲۹]. از سوی دیگر، طراحی مشترک الکترومغناطیسی و حرارتی نشان می دهد که عملکرد نیرویی باید همراه با مسیر دفع حرارت ارزیابی شود [۱۱۷].

ابرسانایی نیز یک مسیر جایگزین برای افزایش ظرفیت میدان و کاهش تلفات هادی است، ولی محدودیت ها را به حوزه ی سرمایه ی، مواد، تلفات متناوب و حفاظت کوئنچ منتقل می کند [۴۰، ۸۲، ۷۸]. در نتیجه، مقایسه ی فناوری های متعارف و ابرسانا باید بر مبنای توان و جرم کل سامانه، شرایط حرارتی و سطح واقعی اعتبار سنجی انجام شود.

در مجموع، یکی از کاستی های مهم مطالعات موجود، محدود بودن ارتباط تجربی میان دمای اجزا و پیامد نهایی آن بر نیروی عملگر، رانش حسگر، تغییر شکل سازه و خطای حرکت است. همچنین، تخصیص جریان آگاه



از حرارت، رفتار بلندمدت مواد، خرابی خنک‌کاری و عمر کاری هنوز به صورت یکپارچه در یک MLPM کامل بررسی نشده‌اند. بنابراین، ارزیابی حرارتی معتبر باید از تلفات و شرایط مرزی آغاز شده و تا دمای اجزا، تغییر خواص و عملکرد حلقه بسته در یک چرخه‌ی کاری نماینده ادامه یابد.

## ۱۰.۲ معماری مکانیکی و پیاده‌سازی دقیق

معماری مکانیکی تعیین می‌کند که نیرو و گشتاور تولید شده توسط عملگر تا چه اندازه به حرکت دقیق نقطه‌ی ابزار تبدیل شوند. سختی و میرایی سازه، توزیع جرم، مودهای ارتعاشی، تیرانس‌های ساخت، جانمایی حسگر، کابل‌ها و مسیرهای انتقال توان همگی در این عملکرد نقش دارند. بنابراین، دقت یک MLPM صرفاً ویژگی کنترل‌کننده نیست و باید در سطح سامانه‌ی مونتاژ شده و تحت بار، حرکت و شرایط محیطی موردنظر ارزیابی شود.

### ۱.۱۰.۲ سازه، مودهای انعطاف‌پذیر و پهنای باند

سازه‌ی ثابت و متحرک باید تختی، فاصله‌ی هوایی و رابطه‌ی هندسی میان حسگر، مرکز جرم و نقطه‌ی ابزار را تحت اثر وزن، شتاب، نیروهای مغناطیسی و گرادیان حرارتی حفظ کند. افزایش سختی می‌تواند تغییر شکل و حساسیت به اغتشاش را کاهش دهد، اما معمولاً با افزایش جرم، نیروی موردنیاز و بار حرارتی همراه است. از این رو، هدف طراحی، بیشینه‌کردن مطلق سختی نیست، بلکه دستیابی به سختی و میرایی کافی در جهت‌های حساس با کمترین جریمه‌ی جرمی و حرارتی است.

مودهای انعطاف‌پذیر یکی از محدودیت‌های اصلی پهنای باند کنترل هستند و اهمیت آن‌ها علاوه بر فرکانس طبیعی به شکل مود، محل اعمال نیرو و حسگر و جرم بار وابسته است. جئونگ و همکاران با تقویت مکانیکی نواحی کم‌سختی یک مرحله‌ی مغناطیسی، بدون تغییر کنترل‌کننده، دامنه‌ی ارتعاش حالت سکون را از حدود  $15 \text{ nm}$  به  $6 \pm \text{nm}$  کاهش داده‌اند [۸۷]. این نتیجه اهمیت طراحی سازه در پایداری موقعیت را نشان می‌دهد، ولی به شرایط سکون همان نمونه محدود است و عملکرد اسکن یا رفتار تحت بارهای مختلف را اثبات نمی‌کند. فشرده‌سازی معماری نیز می‌تواند چگالی نیرو را افزایش دهد، ولی معمولاً کوپل مکانیکی و حرارتی را تشدید می‌کند. در طراحی شش درجه‌آزادی ماتسودا و لوئو، ساختار دولایه در شبیه‌سازی ظرفیت رانش بیشتری نسبت

به نمونه‌ی تک‌لایه نشان داده است [۵۴]. با این حال، پهنای باند و رفتار حرارتی این ساختار هنوز در یک نمونه‌ی کاملاً شناور به صورت تجربی اعتبارسنجی نشده‌اند. به همین ترتیب، بهینه‌سازی ساختاری توزیع میدان در [۱۱۶] کاهش نیروی دندان‌های و بهبود خطی بودن نیروی نمونه‌ی ساخته شده را نشان داده است، اما این نتیجه به تنهایی بیانگر صحت دینامیکی کل سازه نیست.

## ۲.۱۰.۲ مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر و معماری دو مرحله‌ای

مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر<sup>۱</sup> به دلیل حذف اصطکاک، لقی و روان‌کاری برای موقعیت‌دهی دقیق مناسب‌اند، ولی میان کورس، سختی، تنش، خستگی و فرکانس طبیعی مصالحه ایجاد می‌کنند. کریشنا و همکاران در یک موقعیت‌دهنده‌ی تک‌محوره، هدایت فلکشر و پیش‌بار مغناطیسی را ترکیب کرده و کورس ۳ mm همراه با گام فرمان ۴۰ nm و نویز مؤثر ۲/۳۴ nm گزارش کرده‌اند [۲۱]. پیش‌بار مغناطیسی در آن نمونه سختی مؤثر را تغییر داده و امکان افزایش کورس را فراهم کرده است؛ با این حال، این نتیجه به یک سامانه‌ی تک‌محوره محدود است و تحلیل عمر خستگی و حساسیت به تغییر بار برای کاربرد شش‌درجه‌آزادی همچنان ضروری است.

راهکار متداول دیگر، تقسیم حرکت میان یک مرحله‌ی درشت با کورس بلند و یک مرحله‌ی ظریف با دامنه‌ی کوچک و پهنای باند بالاتر است. ژو و همکاران یک مرحله‌ی شناور شش‌درجه‌آزادی را با یک مرحله‌ی فلکشر محور دودرجه‌آزادی ترکیب کرده‌اند و امکان بهبود خطای حرکتی بدون کابل متحرک روی مرحله‌ی ظریف را نشان داده‌اند [۱۲۳]. چنین معماری‌ای مستلزم هماهنگی مناسب دو مرحله است؛ زیرا اشباع کورس مرحله‌ی ظریف یا تحریک موده‌ای سازه‌ای می‌تواند مزیت آن را از بین ببرد. مرور سامانه‌های اسکن ویفر نیز هماهنگی چند مرحله‌ای را همراه با تولید مرجع، پیش‌خور، جداسازی محورها و کنترل موده‌ای انعطاف‌پذیر به عنوان بخشی از معماری کلی کنترل حرکت معرفی می‌کند [۹۳].

استفاده از بهینه‌سازی مقید برای مدیریت این محدودیت‌ها نیز مطرح شده است. پیاده‌سازی MPC روی FPGA با نرخ ۱ kHz، ردیابی در محدوده‌ی میکرومتری را برای بارهای آزموده شده نشان داده است [۸۰]. این نتیجه امکان اجرای بلادرنگ کنترل مقید را تأیید می‌کند، ولی معیار مستقیمی برای عملکرد نانومتری یک مرحله‌ی دو مرحله‌ای صنعتی محسوب نمی‌شود.

<sup>۱</sup>Flexure Mechanisms

## ۳.۱۰.۲ هندسه‌ی سیم‌پیچ و ساختار مکانیکی عملگر

ابعاد سیم‌پیچ علاوه بر عملکرد الکترومغناطیسی، جرم، مقاومت، مسیر انتقال حرارت، ضخامت سازه و فاصله‌ی هوایی را تعیین می‌کنند. مطالعات تحلیلی برای موتورهای صفحه‌ای بدون هسته، نسبت‌های مشخصی میان طول، عرض و ضخامت سیم‌پیچ و گام قطبی پیشنهاد کرده‌اند [۲۶، ۳۱]. با این حال، این نسبت‌ها به هندسه‌ی آهنربا، فاصله‌ی هوایی، تابع هدف و فرضیات مدل وابسته‌اند و نباید به‌عنوان قواعد عمومی طراحی تلقی شوند. آرایه‌های دولایه نیز امکان افزایش آزادی طراحی و تقسیم وظیفه میان لایه‌ها را فراهم می‌کنند. روبرو و همکاران امکان عملکرد یک موتور صفحه‌ای دولایه را با اندازه‌گیری‌های ایستا و دینامیکی نشان داده‌اند [۳۶]. در مطالعه‌ای دیگر، اختصاص وظایف متفاوت به دو لایه‌ی سیم‌پیچ از نظر تحلیلی کاهش برخی هارمونیک‌ها را نشان داده است، ولی توان اوج محاسباتی در شرایط بررسی شده به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است [۳۷]. بنابراین، افزایش تعداد لایه‌ها باید همراه با مقاومت حرارتی، هم‌راستایی، تعداد کانال‌های قدرت و تلفات بررسی شود.

بهینه‌سازی هندسه تحت قیود واقعی ساخت نیز اهمیت دارد. زنگ و همکاران با وارد کردن محدودیت‌های فضایی و تعداد قابل ساخت سیم‌پیچ‌ها، بهبود بیش از ۴۰٪ در معیار رانش به وزن بر واحد توان را در نمونه‌ی خود گزارش کرده‌اند [۳۹]. با این حال، باقی ماندن رپیل نیرو و خطاهای حرکتی در همان نمونه نشان می‌دهد که بهبود یک شاخص عملگر الزاماً به دقت بهتر مرحله منجر نمی‌شود.

## ۴.۱۰.۲ کابل، انتقال توان و نیروهای خدماتی

کابل‌ها و سایر اتصالات متحرک می‌توانند نیرو، گشتاور، میرایی و هیسترزیس وابسته به وضعیت ایجاد کنند و در موقعیت‌دهی دقیق به یک منبع اغتشاش تبدیل شوند. طراحی یک عملگر کمکی با ظرفیت اسمی  $200\text{ N}$  برای جبران نیروی کابل از نظر تحلیلی و عددی بررسی شده است [۳۳]، اما در آن مطالعه نیروی واقعی کابل و بهبود حلقه‌بسته‌ی یک نمونه‌ی ساخته‌شده اندازه‌گیری نشده است. بنابراین، مقدار نامی طراحی نباید به‌عنوان ظرفیت جبران تجربی تفسیر شود.

حذف کامل کابل، نیاز به انتقال توان و ارتباط بدون تماس را مطرح می‌کند. دی‌بویی و همکاران انتقال پیوسته‌ی  $100\text{ W}$  توان به یک بخش متحرک را در یک سامانه‌ی کاملاً بدون تماس نشان داده‌اند [۱۲۲]. چنین

معماری ای نیروهای مکانیکی کابل را حذف می‌کند، ولی جرم تجهیزات ثانویه، تلفات، گرمایش و احتمال تداخل الکترومغناطیسی را وارد سامانه می‌سازد. همچنین، ادعای مصرف توان پایین در یک ربات کپسولی دارای کمک آهنربای دائم [۱۱۹] اطلاعات کافی برای ارزیابی کمی یک سامانه‌ی انتقال توان بی‌سیم دقیق فراهم نمی‌کند. در نتیجه، انتخاب میان کابل انعطاف‌پذیر و انتقال توان بدون تماس باید بر اساس بودجه‌ی کامل نیرو، جرم، حرارت و تداخل انجام شود و نه صرفاً حذف اتصال مکانیکی.

## ۵.۱۰.۲ دقت، تolerانس ساخت و اعتبارسنجی نمونه

معیارهای مکانیکی مانند نسبت نیرو به جرم، ظرفیت بار یا شتاب تنها زمانی قابل مقایسه‌اند که مرز جرم، نوع بار، فاصله‌ی هوایی، چرخه‌ی کاری و سهم نیروی موردنیاز برای شناوری مشخص باشند. به همین ترتیب، تفکیک‌پذیری با دقت مطلق، تکرارپذیری، پایداری سکون، خطای تعقیب و خطای کانتور یکسان نیست. برای نمونه، مدل دینامیکی شش درجه‌آزادی هو و همکاران کاهش قابل توجه خطای پیش‌بینی نیروی تعمیم‌یافته و بهبود عملکرد آزمایشگاهی همان سکوی مورد مطالعه را نشان داده است [۱۸]، در حالی که روش کانتورزنی سه‌محوره در [۱۵] مسئله‌ی متفاوتی را بررسی می‌کند. از این رو، هیچ‌یک به‌تنهایی یک رتبه‌ی عمومی برای دقت تمام MLPM‌ها ایجاد نمی‌کنند.

tolerانس ساخت نیز می‌تواند مستقیماً وارد مدل نیرو و حرکت شود. در ساخت یک گوی مومنتوم مغناطیسی، خطای هندسی پوسته و پوشش در مرتبه‌ی چند میکرومتر تا ده‌ها میکرومتر اندازه‌گیری و تعادل استاتیکی نمونه بررسی شده است [۱۲۵]. این سامانه یک MLPM نیست، اما نشان می‌دهد که گردی، ضخامت، مرکز جرم و خطای مونتاژ باید به‌صورت اندازه‌گیری شده وارد مدل دینامیکی شوند و نمی‌توان تنها به ابعاد نامی ساخت تکیه کرد.

تفاوت میان اعتبارسنجی عددی و تجربی نیز در ارزیابی معماری مکانیکی اساسی است. ناکاتا و همکاران با اندازه‌گیری شبکه‌ای نیروی واقعی، اختلاف قابل توجه آن با پیش‌بینی اجزای محدود را نشان داده و با تصحیح تجربی مدل، خطای ردیابی محور عمودی را کاهش داده‌اند [۶۷]. در مقابل، تطابق مدل نیروی الکترومغناطیسی با COMSOL در [۱۲۴] یک اعتبارسنجی عددی متقابل است و جایگزین اندازه‌گیری نیرو روی سخت‌افزار نیست. همچنین، استفاده از مشخصات تجاری یک سامانه در یک مطالعه‌ی طراحی بدون ساخت نمونه‌ی پیشنهادی را نمی‌توان اعتبارسنجی آن معماری دانست [۲۲].

بهینه‌سازی آرایه‌ی آهنربا نیز افزایش چگالی رانش را در یک ساختار مشخص نشان داده است [۸]، ولی در غیاب آزمون کامل بار، حرکت و شرایط حرارتی، نتیجه باید به همان معیار طراحی محدود شود. مطالعات دینامیکی سامانه‌های خطی در مقیاس حمل و نقل نیز روش‌های مفیدی برای تحلیل حرکت ارائه می‌کنند، اما به علت وجود چرخ راهنما، اصطکاک و تفاوت مقیاس، معیار مستقیم اعتبارسنجی یک سکوی دقیق نیستند [۵۰].

## ۶.۱۰.۲ جمع‌بندی

مرور مطالعات نشان می‌دهد که عملکرد دقیق MLPM پس از ساخت به اندازه‌ی طراحی الکترومغناطیسی به معماری مکانیکی وابسته است. اصلاح مودهای سازه‌ای می‌تواند بدون تغییر کنترل‌کننده پایداری موقعیت را بهبود دهد [۸۷]؛ فلکشر و پیش‌بار مغناطیسی می‌توانند کورس و دقت یک مرحله‌ی ظریف را افزایش دهند [۲۱]؛ و معماری دومرحله‌ای امکان تفکیک وظایف حرکت بلندکورس و تصحیح ظریف را فراهم می‌کند [۱۲۳].

باین حال، هر یک از این راهکارها محدودیت‌های جدیدی در جرم، مودهای سازه‌ای، کورس، خستگی یا هماهنگی کنترل ایجاد می‌کنند.

به همین ترتیب، طراحی سیم‌پیچ، کابل‌کشی و انتقال توان باید بخشی از طراحی مکانیکی محسوب شوند، زیرا بر جرم، حرارت، اغتشاش و هندسه‌ی سامانه اثر دارند [۳۶، ۱۲۲]. در نهایت، دقت واقعی تنها از طریق آزمون نمونه‌ی مونتاژشده با بار، مسیر، سرعت و محیط مشخص قابل تعیین است. اختلاف میان مدل و سخت‌افزار در مطالعات کالیبراسیون نیرو نیز نشان می‌دهد که افزایش وفاداری مدل بدون اندازه‌گیری نمونه نمی‌تواند جایگزین اعتبارسنجی تجربی شود [۶۷].

بنابراین، ارزیابی معماری مکانیکی باید به صورت هم‌زمان کورس، جرم و بار، مودهای سازه‌ای، خطای ساخت، رفتار حرارتی، نیروهای خدماتی، روش اندازه‌گیری و عملکرد حلقه بسته را در نظر گیرد. شواهد موجود هنوز عمدتاً بر زیرمسئله‌های جداگانه متمرکز هستند و اعتبارسنجی یکپارچه‌ی این عوامل در یک سکوی شش درجه آزادی، تحت شرایط عملیاتی نماینده و در دوره‌ی زمانی طولانی، محدود باقی مانده است.

## ۱۱.۲ کاربردهای تولیدی، انتقال مواد و رباتیک

جذابیت موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی در کاربردهای تولیدی از ترکیب حرکت بدون تماس، امکان جابه‌جایی مستقل چند بخش متحرک و آزادی بیشتر در انتخاب مسیر ناشی می‌شود. با این حال، مشخصاتی نظیر نیروی زیاد، سرعت یا دقت موقعیت به تنهایی مزیت تولیدی را اثبات نمی‌کنند. عملکرد کاربردی به هماهنگی محرکه، حسگری، کنترل، برنامه‌ریزی مسیر، مدیریت چندمتحرکه، تعامل با تجهیزات فرایندی، ایمنی و قابلیت بازیابی پس از خرابی وابسته است. از این رو، ارزیابی MLPM باید از مشخصات حرکت فراتر رفته و پیامد آن بر ظرفیت تولید، انعطاف‌پذیری، کیفیت فرایند و نگهداری را نیز در بر گیرد.

### ۱.۱۱.۲ انعطاف‌پذیری تولید و انتقال ماژولار

انعطاف‌پذیری در سامانه‌های تولیدی می‌تواند شامل تغییر مسیر فرایند، تنوع محصول، تغییر ظرفیت و توسعه‌ی چیدمان باشد و تحقق آن به یکپارچگی تجهیزات، زمان‌بندی و جریان اطلاعات وابسته است [۱۲۶]. از این منظر، کف‌های صفحه‌ای با بخش‌های متحرک مستقل می‌توانند محدودیت توالی ثابت نقاله‌های متعارف را کاهش دهند؛ با این حال، آزادی مسیر تنها زمانی به انعطاف‌پذیری واقعی تبدیل می‌شود که ظرفیت ایستگاه‌ها، بافرها، جلوگیری از برخورد و بن‌بست، زمان‌بندی و سیاست بازیابی نیز متناسب با آن طراحی شوند.

امکان استفاده از یک سکوی تجاری صفحه‌ای به عنوان جایگزین نقاله‌ی ثابت در یک مطالعه‌ی دانشگاهی بررسی شده و مزایایی نظیر مسیرهای مستقل و چیدمان فشرده‌تر برای آن مطرح شده است [۲۲]. با این حال، معماری پیشنهادی در آن مطالعه به صورت یک سامانه‌ی تولیدی کامل ساخته و از نظر ظرفیت، هزینه یا چرخه‌ی عمر اعتبارسنجی نشده است. همچنین، مشخصات نقل شده برای XPlanar عمدتاً از اطلاعات سازنده استخراج شده‌اند و نباید معادل نتایج مستقل آزمایشگاهی در نظر گرفته شوند.

مطالعات نقاله‌های مکانیکی ماژولار نیز اهمیت برخی مسائل سامانه‌ای را نشان می‌دهند. ماژول‌های چرخ‌همه‌جهته با بازخورد بینایی امکان انتقال دوبعدی را فراهم کرده‌اند، ولی خطای موقعیت در نواحی مرزی به دلیل محدودیت اندازه‌گیری افزایش یافته است [۱۱۱]. ساختارهای شش ضلعی بازپیکربندی‌پذیر و مسیریابی گراف‌ی نیز برای ایجاد مسیرهای قابل تغییر پیشنهاد شده‌اند [۱۲۷]. این سامانه‌ها MLPM نیستند، اما نشان می‌دهند که ماژولار شدن کف، مسائل کالیبراسیون مرزی، حفظ هویت جسم، مسیریابی و هماهنگی چندعامل را حذف نمی‌کند.

در سامانه‌های تماسی، لغزش یکی از محدودیت‌های اصلی انتقال است و روش‌های تشخیص و مقابله با آن بررسی شده‌اند [۱۰۷]. شناوری مغناطیسی این نوع تماس و لغزش چرخ را حذف می‌کند، اما در مقابل محدودیت‌هایی مانند حفظ فاصله‌ی هوایی، ظرفیت جریان، گرمایش و پایداری شناوری را وارد مسئله می‌سازد. نمونه‌های نقاله‌ی مغناطیسی نیز امکان جابه‌جایی بدون تماس با دقت زیر میلی‌متری را نشان داده‌اند، هرچند عملکرد با افزایش فرکانس حرکت افت می‌کند [۸۳]. بنابراین، مزیت اصلی انتقال مغناطیسی حذف یک کلاس از اغتشاشات مکانیکی است، نه حذف تمام محدودیت‌های دینامیکی.

## ۲.۱۱.۲ مسیریابی چندمتحرکه و قيود فیزیکی

یکی از قابلیت‌های مهم کف‌های صفحه‌ای، امکان حرکت مستقل چند بخش متحرک در یک فضای مشترک است. در چنین سامانه‌ای، کوتاه‌ترین مسیر هندسی الزاماً مسیر قابل اجرا نیست؛ برخورد، توان، جریان، دما، بار و ظرفیت عملکرد باید هم‌زمان در برنامه‌ریزی لحاظ شوند.

وانگ و همکاران یک برنامه‌ریز مسیر بلادرنگ برای دو بخش متحرک مغناطیسی ناهمگن ارائه کرده‌اند که علاوه بر جلوگیری از برخورد، قید توان  $1 \text{ kW}$  را نیز وارد مسئله کرده است [۱۲۸]. در آزمایش، دو بخش متحرک با سرعت‌های تا چندصد میلی‌متر بر ثانیه حرکت کرده و خطای بیشینه‌ی تعقیب  $1/43 \text{ mm}$  گزارش شده است. اهمیت این مطالعه در پیوند مستقیم میان مسیریابی و محدودیت واقعی عملکرد است، نه مقدار عددی خطا به‌تنهایی.

باین‌حال، آزمایش مذکور تنها دو بخش متحرک و یک سناریوی محدود را شامل می‌شود و مسائل مقیاس کارخانه مانند ترافیک متراکم، بن‌بست، اولویت وظایف، خرابی یک ماژول، محدودیت حرارتی بلندمدت و بازبرنامه‌ریزی تولید را پوشش نمی‌دهد. بنابراین، مدیریت چندمتحرکه در MLPM را باید به‌صورت یک مسئله‌ی سلسله‌مراتبی شامل تخصیص وظیفه، حل تعارض، تولید مسیر شدنی از نظر دینامیکی و تعقیب حلقه‌بسته در نظر گرفت.

تلرانس‌های ساخت و کالیبراسیون نیز در کف‌های ماژولار اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند؛ زیرا عبور از مرز ماژول‌ها می‌تواند با تغییر مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌های فعال و دستگاه اندازه‌گیری همراه باشد. بررسی تجربی نوسان نیرو نشان داده است که خطای مدل، موقعیت اولیه، نصب حسگر و مونتاژ آرایه‌ی سیم‌پیچ می‌توانند سهم قابل اندازه‌گیری در تغییرات نیرو داشته باشند [۶۹]. بنابراین، تعویض ماژول یا توسعه‌ی کف باید همراه با راهبرد

کالیبراسیون مجدد و بررسی پیوستگی نیرو و موقعیت انجام شود.

### ۳.۱۱.۲ حرکت چنددرجه آزادی و کاربردهای فرایندی دقیق

توانایی تغییر هم‌زمان موقعیت و جهت‌گیری بار می‌تواند نیاز به تجهیزات مکانیکی جداگانه برای چرخاندن یا هم‌راستا کردن قطعه را کاهش دهد. یک سکوی شناور مبتنی بر آهنرباهای دیسکی، حرکت شش‌درجه آزادی، جابه‌جایی حدود ۵۰ mm، دوران‌های بزرگ و چرخش کامل حول برخی محورها را به‌صورت تجربی نشان داده است [۱۲]. با این حال، هنگام دوران سریع، خطاهای گذرای میلی‌متری و چنددرجه‌ای مشاهده شده و حسگری نوری و محدودیت جریان بر پهنای باند اثر گذاشته‌اند. بنابراین، دامنه‌ی هندسی بزرگ دوران را نباید با دقت زاویه‌ای فرایندی در سرعت بالا یکسان دانست.

کاربرد حمل و یفر نمونه‌ی نزدیک‌تری از ارتباط شناوری با یک وظیفه‌ی تولید دقیق است. ها و همکاران ترکیب پیش‌خور شتاب و ناظر اغتشاش را برای کاهش تغییرات فاصله‌ی هوایی ناشی از حرکت و نیروی واکنش ربات بررسی کرده‌اند و کاهش قابل توجه نوسانات انتقالی و زاویه‌ای را در نمونه‌ی مورد آزمایش گزارش کرده‌اند [۸۶]. این مطالعه نشان می‌دهد که اغتشاش ناشی از فرایند می‌تواند مستقیماً در طراحی کنترل شناوری لحاظ شود.

با این حال، تثبیت فاصله‌ی هوایی تنها یکی از الزامات حمل و یفر است. صحت تحویل، آلودگی ذره‌ای، رانش بلندمدت، ارتعاش، توان عملیاتی و رفتار در خرابی نیز باید بررسی شوند. به همین ترتیب، ادبیات جداسازی ارتعاش شامل مسائل متفاوتی مانند میرایی مودهای داخلی و جداسازی ارتعاش پایه است. میرایی پیزوالکتریکی مودهای یک صفحه در شرایط برودتی [۸۹] و مرور روش‌های جداسازی الکترومغناطیسی [۸۸] نشان‌دهنده‌ی راهکارهای مرتبط هستند، ولی معیار مستقیمی برای عملکرد یک خط تولید مبتنی بر MLPM محسوب نمی‌شوند.

### ۴.۱۱.۲ رباتیک مبتنی بر شناوری مغناطیسی

استفاده از بخش متحرک به‌عنوان یک ربات مستقل، دامنه‌ی کاربرد MLPM را از انتقال صرف به حمل ابزار و دست‌کاری گسترش می‌دهد. یک کنترل‌کننده‌ی ترکیبی PID و یادگیری تقویتی عمیق روی ربات شناور مغناطیسی به‌صورت تجربی پیاده‌سازی شده و تعقیب زیرمیلی‌متری و بازایی پس از اغتشاش را نشان داده است [۹۲].



با این حال، روش یادگیری در برخی شرایط نیروی اوج بیشتری مصرف کرده و شواهد موجود تنها به مجموعه‌ی محدودی از آزمون‌های آزمایشگاهی مربوط هستند. بنابراین، این نتیجه امکان استفاده از کنترل یادگیری محور را نشان می‌دهد، نه آمادگی یک ربات تولیدی کامل.

کاربردهای کپسولی نیز یکی دیگر از شاخه‌های رباتیک مغناطیسی هستند. در یک سامانه‌ی کروی، نیروی شناوری حدود  $1/07\text{ N}$  و تطابق مناسب مدل، شبیه‌سازی و آزمایش گزارش شده و کنترل افقی توانسته است کپسول را در یک مسیر آزمایشگاهی در محدوده‌ی زیر میلی‌متر نگه دارد [۶۲]. این نتیجه اعتبار خوبی برای شناوری و مرکزسازی همان نمونه فراهم می‌کند، اما فاقد کنترل کامل وضعیت و پیشرانس و همچنین آزمون در محیط زیستی واقعی است. ادعاهای مربوط به کاهش توان در ربات‌های کپسولی مبتنی بر کمک آهنربای دائم نیز به دلیل نبود داده‌ی کامل توان، پهنای باند و ایمنی باید محدود به همان سطح شواهد باقی بمانند [۱۱۹].

پشتیبانی غیرفعال مغناطیسی می‌تواند در چنین کاربردهایی بار ماندگار عملگر قائم را کاهش دهد. کاهش تجربی حدود ۸۶٪ اثر گرانش در یک آرایش دواهنربایی گزارش شده است [۲۹]. با این حال، این نتیجه مربوط به تعادل قائم است و پایداری جانبی، بار متغیر یا عملکرد دینامیکی یک ربات کامل را اثبات نمی‌کند.

## ۵.۱۱.۲ کاربردهای مجاور و حدود تعمیم

برخی سامانه‌های شناور مغناطیسی خارج از خانواده‌ی موتورهای صفحه‌ای، از نظر فناوری پشتیبانی بدون تماس و کنترل ارتعاش آموزنده‌اند. برای نمونه، در یک پمپ سانتریفیوژ پرسرعت با یاتاقان مغناطیسی، جبران ارتعاش در گستره‌ی وسیعی از سرعت دوران به صورت تجربی بررسی شده است [۱۰۹]. این نتیجه قابلیت جبران ارتعاش در یک سامانه‌ی دوار را نشان می‌دهد، ولی معیار عملکرد انتقال صفحه‌ای یا تولید انعطاف پذیر نیست.

به طور مشابه، تحریک ترمو مغناطیسی یک دیسک گرافنی شناور، دوران تا  $2000\text{ rpm}$  را با نیروهایی در مرتبه‌ی میکرونیوتن نشان داده است [۹۰]. این مطالعه از دید فیزیک شناوری قابل توجه است، اما مقیاس نیرو و هدف عملکرد آن با انتقال مواد صنعتی تفاوت اساسی دارد. چنین منابعی باید تنها برای نشان دادن سازوکارهای مجاور استفاده شوند و نه به عنوان معیار مستقیم برای MLPM‌های تولیدی.

## ۶.۱۱.۲ جمع بندی

مرور مطالعات نشان می دهد که مهم ترین ظرفیت کاربردی MLPM، امکان ترکیب انتقال، موقعیت دهی و تغییر مسیر در یک بستر بدون تماس است. پژوهش های موجود اجزای مهم این چشم انداز را نشان داده اند: حرکت و دوران چنددرجه آزادی [۱۲]، مسیریابی چندمتحرکه با قید توان [۱۲۸]، تثبیت فاصله ی هوایی در حمل و یفر [۸۶] و کنترل ربات شناور با روش های یادگیری محور [۹۲]. با این حال، هر یک از این مطالعات تنها بخشی از زنجیره ی تولید را اعتبارسنجی می کنند.

شواهد مربوط به انعطاف پذیری کارخانه، مدیریت ترافیک متراکم، قابلیت تعویض ماژول، آلودگی، نگهداری، بازیابی از خرابی و اقتصاد چرخه ی عمر بسیار محدودتر هستند. حتی در سامانه های تجاری، مشخصات سازنده و مطالعات مفهومی باید از اندازه گیری مستقل و نتایج تولید واقعی تفکیک شوند [۲۲].

بنابراین، انعطاف پذیری تولید را نمی توان صرفاً از آزادی حرکت یک MLPM نتیجه گرفت. این فناوری ظرفیت ایجاد معماری های تولیدی انعطاف پذیرتر را فراهم می کند، اما اثبات این مزیت به آزمون چندمتحرکه در یک محیط نماینده نیاز دارد؛ آزمایشی که حرکت، زمان بندی، برخورد، توان و حرارت، تعامل با فرایند، بازیابی از خرابی و شاخص های تولید را به صورت هم زمان ارزیابی کند.

قطعیت، تشخیص خروج از توزیع، زمان اجرای بدترین حالت، پیامدهای حرارتی، خرابی حسگر و عملگر و معیار مشترک مقایسه ضعف دارند. این موارد باید مبنای آزمایش های آینده باشند. استفاده از واژه هایی مانند «هوشمند»، «مقاوم» یا «قابل تعمیم» بدون گزارش محدوده داده، قیود سخت افزار و رفتار شکست، برای اثبات عملکرد یک MLPM کافی نیست.

## ۱۲.۲ مدل سازی داده محور و کنترل هوشمند

روش های داده محور در موتورهای صفحه ای با شناوری مغناطیسی نقش های متفاوتی دارند؛ از کالیبراسیون حسگر و اصلاح مدل میدان تا جبران خطای تکرارپذیر، اصلاح مرجع و تولید مستقیم فرمان کنترل. این کاربردها از نظر سطح ریسک یکسان نیستند. هرچه یادگیری به لایه های پایین تر و تولید مستقیم فرمان عملگر نزدیک شود، وابستگی به رفتار آموخته شده و در نتیجه نیاز به بررسی قیود، تعمیم پذیری، تأخیر محاسباتی و ایمنی افزایش می یابد. در مقابل، ترکیب مدل فیزیکی با یک عبارت داده محور محدود، امکان حفظ ساختار شناخته شده ی

سامانه و اصلاح خطاهای باقی مانده را فراهم می کند.

در این چارچوب باید میان مدل فیزیک مبنا و مدل یادگرفته شده نیز تمایز قائل شد. برای مثال، مدل دینامیکی ارائه شده در [۱۸] بر خطی سازی و جداسازی تحلیلی میدان استوار است و شاهد مستقیمی برای یادگیری ماشین محسوب نمی شود. بنابراین، اصطلاح «داده محور» تنها زمانی مناسب است که ورودی، خروجی، منبع داده و بخش واقعاً یادگرفته شده ی مدل مشخص باشند.

## ۱.۱۲.۲ مدل های ترکیبی و کالیبراسیون داده محور

یکی از کم ریسک ترین کاربردهای داده، اصلاح مدل های فیزیکی بر اساس اندازه گیری است. وانگ و همکاران ضرایب هارمونیک میدان آرایه ی هالباخ را از داده برازش کرده اند، در حالی که ساختار تناوبی مدل حفظ شده است [۷۰]. چنین رویکردی نسبت به مدل کاملاً جعبه سیاه تفسیرپذیرتر است و می تواند اثر تفرانس ساخت و اختلاف نمونه ی واقعی با مدل نامی را کاهش دهد؛ با این حال، اعتبار آن به محدوده و تراکم داده های کالیبراسیون وابسته باقی می ماند.

کاربرد مشابهی در حسگری وضعیت مشاهده می شود. یان و همکاران نگاشت میان سیگنال آرایه ی هال و وضعیت بخش متحرک را با شبکه ی عصبی پس انتشار مدل کرده و خطاهای انتقالی در مرتبه ی ده ها میکرومتر گزارش کرده اند [۱۱۳]. این نتایج نشان می دهند که شبکه می تواند بخشی از ناهمسانی میدان و حسگر را در فضای کالیبراسیون جذب کند، اما دقت گزارش شده به پوشش داده، دما، نصب حسگر و تشخیص صحیح ناحیه ی تناوبی وابسته است. از این رو، مدل یادگرفته شده جایگزین فرایند کالیبراسیون نیست، بلکه خود بخشی از آن است.

اصلاح تجربی مدل نیروی تعمیم یافته نیز در همین خانواده قرار می گیرد. ناکاتا و همکاران اختلاف میان نیروی اندازه گیری شده و پیش بینی FEM را با یک نقشه ی تجربی اصلاح کرده و بهبود ردیابی محور عمودی را نشان داده اند [۶۷]. این مطالعه از داده برای اصلاح باقیمانده ی مدل استفاده می کند و نباید با شناسایی تطبیقی بر خط یکسان تلقی شود.

## ۲.۱۲.۲ یادگیری باقیمانده، پیش‌خور و وظایف تکراری

استفاده از یادگیری برای جبران خطای باقی‌مانده در کنار یک کنترل‌کننده پایدارکننده، یکی از بالغ‌ترین الگوهای موجود است. لیو و همکاران ابتدا مدل فیزیکی و جبران هارمونیک را برای یک سامانه‌ی چندمحوره به کار گرفته و سپس بخش غیرخطی باقی‌مانده را با شبکه‌ی تابع پایه‌ی شعاعی<sup>۱</sup> تخمین زده‌اند [۱۰۲]. در محورهای آزموده‌شده، کاهش قابل توجه خطای مؤثر گزارش شده و زمان اجرای شبکه نیز در محدوده‌ی چند میکروثانیه بوده است. با این حال، کیفیت برازش در تمام محورها یکسان نبوده و عملکرد روش به پوشش آفلاین فضای کاری و شرایط آموزش وابسته است. مزیت اصلی این معماری آن است که در صورت نامعتبر شدن عبارت یادگرفته‌شده، می‌توان آن را محدود یا حذف کرد و ساختار اصلی کنترل همچنان باقی می‌ماند.

شبکه‌های دنباله‌ای نیز برای پیش‌بینی خطای آینده و اصلاح مرجع به کار رفته‌اند. الگوریتم مبتنی بر LSTM در [۱۰۵] کاهش حدود نیمی از خطای تعقیب را در شرایط آزموده‌شده نشان داده است، هرچند خطای باقی‌مانده همچنان در مرتبه‌ی زیر میلی‌متر بوده و اطلاعات مربوط به تعمیم تحت بار یا مسیرهای متفاوت محدود است. در رویکردی مشابه، شبکه‌ی GRU با داده‌ی واقعی MLPM آموزش داده شده تا اصلاح مرجع مسیرهای جدید را پیش‌بینی کند و عملکردی نزدیک به یادگیری تکراری ارائه دهد [۱۲۹]. این روش‌ها را می‌توان نوعی پیش‌خور آموخته‌شده دانست؛ در نتیجه، خروجی شبکه همچنان باید پیش از اجرا با قیود مسیر، شتاب، جریان و فضای کاری سازگار شود.

در سطحی تفسیرپذیرتر، حداقل مربعات بازگشتی<sup>۱</sup> برای شناسایی برخط پارامترهای مؤثر بر پیش‌خور استفاده شده است. در یک سامانه‌ی گنتری دومحوره، پارامترهایی مانند جرم و ضریب رانش به صورت برخط تخمین زده شده و جبران تطبیقی در مراحل شتاب‌گیری و کاهش سرعت عملکرد بهتری نشان داده است [۱۰۰]. مزیت این روش در تعداد کم پارامترها و امکان اعمال حدود فیزیکی است، هرچند تحریک ناکافی و نویز می‌تواند به رانش تخمین منجر شوند.

کنترل یادگیری تکراری<sup>۱</sup> نیز یک روش داده‌محور غیرعصبی برای وظایف تکرارشونده است. کاربرد آن در سکوی ماژولار در [۱۰۳] گزارش شده است، هرچند سهم کمی مستقل ILC از سایر اجزای کنترل مشخص نشده است. روش‌های پیشرفته‌تر یادگیری تکراری برای کانترورزنی سه‌محوره نیز بهبود عملکرد را نشان داده‌اند [۱۵]. این خانواده برای اسکن و فرایندهای تکراری مناسب است، اما تغییر بار، دما یا مسیر می‌تواند فرض تکرارپذیری

<sup>1</sup>Iterative      <sup>1</sup>Recursive Least Squares (RLS)      <sup>1</sup>Radial Basis Function Neural Network (RBFNN)

را تضعیف کند.

### ۳.۱۲.۲ کنترل مستقیم یادگیری محور

در کنترل عصبی انتها به انتها<sup>۲</sup>، شبکه مستقیماً مشاهده‌ی حسگر و مرجع را به فرمان‌های سطح پایین تبدیل می‌کند و در نتیجه، بخشی از مدل‌سازی، کموتاسیون و کنترل در یک نگاشت یادگرفته شده ادغام می‌شود. هارتمن و همکاران چنین ساختاری را روی یک سامانه‌ی شناوری شش بعدی پیاده‌سازی کرده‌اند [۱۰۸]. شبکه با داده‌ی حاصل از عملکرد یک کنترل‌کننده‌ی موجود آموزش یافته است؛ بنابراین، این مطالعه بیشتر نشان‌دهنده‌ی تقلید و فشرده‌سازی یک زنجیره‌ی کنترلی از پیش کارا است و نه یادگیری ایمن شناوری از ابتدا. شواهد موجود درباره‌ی رفتار تحت خرابی حسگر، شرایط خارج از داده‌ی آموزش و تأخیر بدترین حالت همچنان محدود است. رویکرد محافظه‌کارانه‌تر، ترکیب سیاست یادگیری با کنترل‌کننده‌ی متعارف است. وانگ و همکاران یک سیاست یادگیری تقویتی عمیق را با PID ترکیب کرده‌اند، به گونه‌ای که سهم سیاست آموخته شده در گذرهای بزرگ‌تر افزایش یافته و نزدیک نقطه‌ی تعادل، PID نقش بیشتری داشته است [۹۲]. در آزمایش، فراجش و زمان نشست نسبت به PID بهبود یافت، اما نیروی اوج از  $12/8\text{ N}$  به  $19/1\text{ N}$  افزایش پیدا کرد و خطای مسیر همچنان در مرتبه‌ی زیر میلی متر باقی ماند. بنابراین، بهبود گذرا با افزایش استفاده از ظرفیت عملگر حاصل شده و باید همراه با جریان، اشباع و اثر حرارتی ارزیابی شود.

این آزمایش انتقال یک سیاست آموزش دیده در شبیه‌سازی به یک نمونه‌ی فیزیکی را نیز نشان می‌دهد [۹۲]، اما چنین موفقیتی به معنای تعمیم به هندسه، بار، حسگر یا شرایط حرارتی دیگر نیست. در روش‌های یادگیری سطح پایین، جداسازی داده‌های آموزش و آزمون باید در سطح مسیر، جلسه‌ی آزمایش و شرایط کاری انجام شود؛ تقسیم تصادفی نمونه‌های یک حرکت واحد می‌تواند شباهت بیش از حد میان داده‌های آموزش و آزمون ایجاد کند.

### ۴.۱۲.۲ دوقلوی دیجیتال و الزامات اعتبارسنجی

دوقلوی دیجیتال<sup>۱</sup> می‌تواند واسطی میان مدل، داده‌ی سخت‌افزار و روش‌های کنترل هوشمند ایجاد کند. در چارچوب ارائه شده توسط وانگ و همکاران، مدل‌های مجازی دو نوع بخش متحرک مغناطیسی با سامانه‌ی فیزیکی

<sup>1</sup>Digital Twin      <sup>2</sup>End-to-End Neural Control

همگام شده و عواملی مانند تأخیر، نویز و محاسبه‌ی نیروی تعمیم‌یافته در محیط شبیه‌سازی وارد شده‌اند [۱۲۱]. این ساختار برای توسعه و آزمایش کنترل‌کننده مفید است، اما نویز سفید و تأخیر ثابت نمی‌توانند تمام اثرات واقعی مانند رانش، اشباع، خطای ساخت، حرارت و پیرشدگی را بازنمایی کنند. از این رو، یک شبیه‌ساز متصل تنها زمانی به یک دوقلوی پیش‌بین قابل اتکا نزدیک می‌شود که باقیمانده‌ی مدل، تأخیر همگام‌سازی و عدم قطعیت آن در کل فضای کاری مشخص شده باشند.

در ارزیابی روش‌های هوشمند، کاهش خطا باید همراه با هزینه‌ی محاسبات، جریان و نیرو گزارش شود. علاوه بر عملکرد نامی، شرایط کنارگذاشته‌شده از آموزش، تغییر بار و دما، نویز و تأخیر، اشباع، خرابی حسگر یا عملگر و نقص قیود نیز اهمیت دارند. هرچه مدل یادگرفته‌شده مستقیماً فرمان عملگر را تعیین کند، نیاز به پایش زمان اجرا، محدودیت مستقل جریان و فاصله‌ی هوایی و کنترل‌کننده‌ی پشتیبان بیشتر می‌شود.

طبقه‌بندی صحیح روش‌ها نیز برای مقایسه‌ی ادبیات ضروری است. برای مثال، روش ارائه‌شده در [۴۵] یک ناظر تطبیقی مد لغزشی شار همراه با ESO-PLL است و از منطق فازی استفاده نمی‌کند. همچنین، کنترل‌گر ارائه‌شده در [۱۰۶] بر مد لغزشی ترمینال، ناظر اغتشاش و سازوکار رویدادمحور استوار است و شامل GRU یا ناظر فازی نیست. بنابراین، این مطالعات نباید به‌عنوان شواهد کنترل فازی یا یادگیری عصبی در MLPM طبقه‌بندی شوند.

## ۵.۱۲.۲ جمع‌بندی

مرور مطالعات نشان می‌دهد که بلوغ روش‌های داده‌محور در MLPM با میزان دخالت آن‌ها در حلقه‌ی کنترل ارتباط دارد. کالیبراسیون یادگرفته‌شده، اصلاح مدل و شناسایی پارامتری کاربردهای محدودتر و تفسیرپذیری دارند [۱۱۳، ۷۰، ۱۰۰]. جبران باقیمانده با RBFNN، اصلاح مرجع با LSTM/GRU و یادگیری تکراری نیز نشان داده‌اند که می‌توان خطاهای تکرارپذیر را بدون جایگزینی کامل کنترل‌کننده‌ی پایه کاهش داد [۱۰۲، ۱۲۹، ۱۰۵، ۱۵].

در مقابل، کنترل عصبی انتهابه‌انتهای و یادگیری تقویتی مستقیماً بخش بیشتری از تصمیم‌گیری را به مدل آموخته‌شده واگذار می‌کنند و بنابراین به شواهد قوی‌تری درباره‌ی تعمیم، قیود و ایمنی نیاز دارند [۹۲، ۱۰۸]. دوقلوی دیجیتال نیز می‌تواند بستری برای توسعه و آزمایش این روش‌ها فراهم کند، ولی تنها در صورتی قابل اتکا است که اختلاف میان مدل مجازی و سخت‌افزار به‌طور مستمر اندازه‌گیری و مدیریت شود [۱۲۱].

بر این اساس، شواهد موجود بیشترین پشتیبانی را از معماری‌های ترکیبی ارائه می‌کنند که در آن‌ها مدل فیزیکی و کنترل‌کننده‌ی پایدارکننده حفظ شده و یادگیری برای اصلاح محدود، جبران باقیمانده یا پیش‌خور به کار می‌رود. حرکت به سمت کنترل مستقیم یادگیری‌محور ممکن است انعطاف بیشتری ایجاد کند، اما نیازمند ارزیابی دقیق‌تر داده‌های خارج از توزیع، زمان اجرای بدترین حالت، اشباع عملگر، تغییرات حرارتی و سازوکار بازگشت ایمن به کنترل پایه است.

## فصل ۳

# روش شناسی

هدف اصلی این رساله، توسعه‌ی یک بستر شبیه‌سازی بلادرنگ و معتبر برای موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) است؛ بستری که بتواند همانند یک سکوی آزمون مجازی، رفتار دینامیکی و کنترلی سیستم را پیش از پیاده‌سازی سخت‌افزاری بازتولید کند. دستیابی به چنین هدفی مستلزم تعریف دقیق چندین جزء به‌هم‌پیوسته است که هر یک در بخش‌های جداگانه‌ای از این فصل تشریح می‌گردند.

نخستین و بنیادی‌ترین گام، مدل‌سازی ریاضی سیستم است که در بخش ۱.۳ ارائه می‌شود. در این بخش، ساختار کلی MLPM، شامل بخش متحرک مجهز به آرایه‌ی هالباخ و بخش ثابت شامل سیم‌پیچ‌ها، معرفی می‌گردد. با بهره‌گیری از معادلات تحلیلی مستخرج از پژوهش [؟]، رابطه‌ی میان جریان‌های الکتریکی و نیروها و گشتاورهای اعمالی بر متحرک به‌دست آمده و در قالب ماتریس سینماتیک مستقیم  $\Gamma$  تدوین می‌شود. سپس، در ادامه‌ی همان بخش، چگونگی نگاشت پیچش مطلوب ( $W_{des}$ ) به جریان‌های مرجع سیم‌پیچ‌ها با استفاده از وارون شبه‌مور-پنروز  $\Gamma^\dagger$  تبیین می‌گردد، و مسیر معکوس — یعنی محاسبه‌ی پیچش واقعی قابل اعمال از روی جریان‌های محدودشده — با به‌کارگیری مجدد ماتریس  $\Gamma$  تکمیل می‌شود.

پس از پایه‌گذاری مدل ریاضی، لازم است یک محیط شبیه‌سازی فیزیکی فراهم گردد که بتواند نقش یک سخت‌افزار واقعی را ایفا کند. این مهم در بخش ۲.۳ با جزئیات کامل تشریح شده است. در آن بخش، نحوه‌ی به‌کارگیری موتور فیزیک Gazebo Harmonic و چارچوب رباتیک ROS 2 Jazzy برای ایجاد بستری یکپارچه توضیح داده می‌شود. مدل دقیق بخش متحرک (شامل جرم، ممان‌های اینرسی و هندسه) در این محیط تعریف شده و سازوکارهای ارتباطی لازم برای ارسال پیچش کنترلی و دریافت بازخورد وضعیت از طریق تاپیک‌های ROS





و زمینه‌ی ارزیابی‌های تجربی فصل ۴ را مهیا می‌سازد.

### ۱.۳ مدل سیستم

همان طور که در بخش‌های پیشین توضیح داده شد، ساختار سیستم  $MLPM$  از دو بخش متحرک و ثابت تشکیل می‌شود که بخش متحرک حاوی آزایی هالباخ بوده و بخش ثابت، سیم پیچ‌ها را شامل می‌شود. برای مدل‌سازی این سیستم، لازم است در نظر داشته باشیم که هدف نهایی از طراحی این سیستم کنترل دقیق موقعیت و جهت‌گیری بخش متحرک است. بنابراین، از این پس منظور از Plant سیستم پیشنهاد شده، تنها بخش متحرک آن است و سیم پیچ‌ها به عنوان عملگر شناخته می‌شوند که به صورت مجزا درباره‌ی آن توضیح داده خواهد شد. لازم به توضیح است که پارامترها و مدل‌های مورد استفاده در این بخش بر اساس سیستم طراحی شده در پژوهش [۴] تعریف شده‌اند. در بخش اول از این قسمت، به توضیح مدل بخش متحرک سیستم خواهیم پرداخت.

#### ۱.۱.۳ مدل سیستم متحرک

در این سیستم، به دلیل وجود نداشتن نیروهای اتلافی از جمله اصطکاک و با صرف نظر از مقاومت هوا، می‌توان سیستم را به عنوان یک جسم ساده و با در نظر گرفتن جرم و ممان‌های اینرسی آن مدل کرد. بنابراین، روابط دینامیکی زیر برای آن برقرار خواهد بود:

$$m\ddot{P}_x = F_x, \quad m\ddot{P}_y = F_y, \quad m\ddot{P}_z = F_z \quad (۱.۳)$$

$$I_{xx}\ddot{\alpha} = T_x, \quad I_{yy}\ddot{\beta} = T_y, \quad I_{zz}\ddot{\gamma} = T_z \quad (۲.۳)$$

در نتیجه، با محاسبه‌ی ماتریس‌های حالت برای این سیستم به صورت زیر خواهیم داشت:

$$\dot{x} = Ax + Bu + g \quad (۳.۳)$$

$$y = Cx + Du \quad (4.3)$$
[illegible]

(۶.۳)

(۷.۳)

$$C = I_{12}, \quad D = 0.12 \times 6 \quad (8.3)$$

پارامترهای مورد استفاده در سیستم مورد دارای مقادیر زیر است:

$$m = 6.6 \text{ kg}, \quad g = 9.81 \text{ m/s}^2 \quad (9.3)$$

$$I_{xx} = 0.059 \text{ kg} \cdot \text{m}^2, \quad I_{yy} = 0.059 \text{ kg} \cdot \text{m}^2, \quad I_{zz} = 0.12 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad (10.3)$$

### ۲.۱.۳ مدل سیستم ثابت

عملگر سیستم که متشکل از ۱۶ سیم پیچ که در آرایه ای ۴ در ۴ چیده شده اند می باشد، وظیفه ی اعمال نیرو و گشتاور تعیین شده توسط کنترلر را به متحرک بر عهده دارد. در صورتی که جریان الکتریکی گذرنده از هر سیم پیچ مشخص باشد، می توان نیرو و گشتاور برآیند وارد بر متحرک را محاسبه کرد. البته به دلیل تعدد پارامترها و محدودیت های شبیه سازی، در این قسمت با استفاده از روش های تحلیلی، معادلاتی بر اساس داده های به دست آمده برای سیستم مورد نظر شناسایی شده است که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت.

#### ۱. موقعیت سیم پیچ ها در دستگاه مختصات مرجع:

اولین مولفه ای که در این سیستم تعریف می شود، محل قرار گیری هر یک از سیم پیچ ها می باشد. در این مرحله، با در نظر گرفتن ابعاد سیم پیچ ها برابر با  $\tau$  و تعداد سطر و ستون آرایه، محل قرار گیری مرکز هر یک مشخص می شود.

$$n_{\text{rows}} = 4, \quad n_{\text{cols}} = 4 \quad (11.3)$$

$$x_{\text{center},j} = (j - 1) \cdot \tau - \frac{(n_{\text{cols}} - 1) \cdot \tau}{2}, \quad j = 1, \dots, n_{\text{cols}} \quad (12.3)$$

$$y_{\text{center},i} = (i - 1) \cdot \tau - \frac{(n_{\text{rows}} - 1) \cdot \tau}{2}, \quad i = 1, \dots, n_{\text{rows}} \quad (13.3)$$

$$z_{\text{center}} = 0 \quad (14.3)$$

در نهایت، موقعیت تمام سیم پیچ ها در سه راستای  $x$ ،  $y$  و  $z$  در یک ماتریس ذخیره برای استفاده در مراحل بعد ذخیره می شود.

$$\text{positions} = \begin{bmatrix} x_{\text{center},1}, y_{\text{center},1}, z_{\text{center}} \\ x_{\text{center},2}, y_{\text{center},2}, z_{\text{center}} \\ \vdots \\ x_{\text{center},n_{\text{cols}}}, y_{\text{center},n_{\text{rows}}}, z_{\text{center}} \end{bmatrix} \quad (15.3)$$

## ۲. موقعیت سیم پیچ ها در دستگاه مختصات متحرک:

برای محاسبه نیرو و گشتاور، نیاز به دانستن فاصله ی دقیق سیم پیچ مورد بررسی تا موقعیت متحرک وجود دارد. بنابراین، با اندازه گیری مختصات متحرک و استفاده از موقعیت های تعیین شده هر سیم پیچ، می توان بردار فاصله این دورا در دستگاه مختصات مبدا به دست آورد.

$$\mathbf{c}^m = R \begin{bmatrix} x_{\text{coil}} - x_m \\ y_{\text{coil}} - y_m \\ z_{\text{coil}} - z_m \end{bmatrix} \quad (16.3)$$

که در آن  $R$  ماتریس دوران تبدیل مختصات متحرک به دستگاه مختصات مبدا می باشد:

$$R = R_z^T R_y^T R_x^T \quad (17.3)$$

$$R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha_{\text{rotation}}) & -\sin(\alpha_{\text{rotation}}) \\ 0 & \sin(\alpha_{\text{rotation}}) & \cos(\alpha_{\text{rotation}}) \end{bmatrix} \quad (۱۸.۳)$$

$$R_y = \begin{bmatrix} \cos(\beta_{\text{rotation}}) & 0 & \sin(\beta_{\text{rotation}}) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\beta_{\text{rotation}}) & 0 & \cos(\beta_{\text{rotation}}) \end{bmatrix} \quad (۱۹.۳)$$

$$R_z = \begin{bmatrix} \cos(\gamma_{\text{rotation}}) & -\sin(\gamma_{\text{rotation}}) & 0 \\ \sin(\gamma_{\text{rotation}}) & \cos(\gamma_{\text{rotation}}) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (۲۰.۳)$$

### ۳. محاسبه نیرو:

با در اختیار داشتن  $C^m$ ، می توان بر اساس رابطه شناسایی شده به صورت زیر نیروی برابند ناشی از جریان های الکتریکی I را محاسبه کرد.

$$F_x = K_x \cos(\eta_x) \sin(\eta_y) \quad (۲۱.۳)$$

$$F_y = K_y \sin(\eta_x) \cos(\eta_y) \quad (۲۲.۳)$$

$$F_z = K_z \sin(\eta_x) \sin(\eta_y) \quad (۲۳.۳)$$

که پارامتر های استفاده شده در این رابطه به صورت زیر است:

$$\eta_x = \frac{\pi}{\tau} \cdot C_1^m, \quad \eta_y = \frac{\pi}{\tau} \cdot C_2^m \quad (۲۴.۳)$$

$$K_x = \alpha_x e^{\beta_k \cdot c_{\text{r}}^m}, \quad K_y = \alpha_y e^{\beta_k \cdot c_{\text{r}}^m}, \quad K_z = \alpha_z e^{\beta_k \cdot c_{\text{r}}^m} \quad (25.3)$$

#### ۴. محاسبه گشتاور:

محاسبه ی گشتاور ناشی از هر سیم پیچ با استفاده از نیروهای محاسبه شده انجام می شود. با این تفاوت که علاوه بر آن، نیاز به محاسبه ی طول بازوی موثر نیز هست و با توجه به آنکه در این سیستم، بازوی فیزیکی وجود ندارد، لازم است طی محاسباتی این مقادیر محاسبه شوند. بنابراین خواهیم داشت:

$$r_{\text{eff},x1} = c_1^m - m_1 \tan(nc_1^m + \frac{\pi}{\gamma}) \quad (26.3)$$

$$r_{\text{eff},x2} = c_1^m - m_2 \tan(nc_1^m + \frac{\pi}{\gamma}) \quad (27.3)$$

$$r_{\text{eff},y1} = c_2^m - m_1 \tan(nc_2^m + \frac{\pi}{\gamma}) \quad (28.3)$$

$$r_{\text{eff},y2} = c_2^m - m_2 \tan(nc_2^m + \frac{\pi}{\gamma}) \quad (29.3)$$

$$r_{\text{eff},z1} = -c_{\text{r}}^m + \alpha_{rz} \quad (30.3)$$

$$r_{\text{eff},z2} = -c_{\text{r}}^m + \alpha_{rz} \quad (31.3)$$

که در آن:

$$m_1 = \alpha_{m1} \cdot c_{\text{r}}^m + \beta_{m1} \quad (32.3)$$

$$m_2 = \alpha_{m2} \cdot c_{\text{r}}^m + \beta_{m2} \quad (33.3)$$

و

$$n = \frac{\pi}{\tau} \quad (34.3)$$



آنگاه، مقادیر گشتاور به صورت زیر محاسبه می شوند:

$$T_x = r_{\text{eff},y} F_z - r_{\text{eff},z} F_y \quad (35.3)$$

$$T_y = -r_{\text{eff},x} F_z + r_{\text{eff},z} F_x \quad (36.3)$$

$$T_z = r_{\text{eff},x} F_y - r_{\text{eff},y} F_x \quad (37.3)$$

## ۵. ماتریس $\Gamma$

در نهایت، پس از محاسبه ی روابط نیرو و گشتاور، می توان آنها را در یک ماتریس با نماد  $\Gamma$  تعریف کرد که این ماتریس شامل تمام اطلاعات لازم برای محاسبه ی نیرو و گشتاور ناشی از گذر جریان در هر یک از سیم پیچ ها می باشد. این ماتریس به صورت زیر تعریف می شود:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \\ T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix} \quad (38.3)$$

و با در اختیار داشتن این ماتریس، مقدار پیچش<sup>۱</sup> ناشی از آن از ضرب ماتریسی زیر به دست می آید.

$$w_{m_{net}} = [w_{m_1}, w_{m_2}, \dots, w_{m_n}] [I_1, I_2, \dots, I_n]^T = \Gamma(\vec{c}_m) I, \quad (39.3)$$

پارامترهای استفاده شده برای این سیستم در جدول زیر نمایش داده شده اند:

| Value   | Parameter     |
|---------|---------------|
| ۰/۰۵۰۸  | $\tau$        |
| -۸۷/۱۴  | $\beta_k$     |
| ۳/۹۰۲۱  | $\alpha_x$    |
| ۳/۹۰۲۱  | $\alpha_y$    |
| ۵/۵۲۰۹  | $\alpha_z$    |
| -۰/۰۷۱۵ | $\alpha_{m1}$ |
| -۰/۱۰۴۶ | $\alpha_{m2}$ |
| -۰/۱۲۳  | $\beta_{m1}$  |
| -۰/۰۲۰۳ | $\beta_{m2}$  |
| -۰/۰۱۴۶ | $\alpha_{rz}$ |
| ۴       | $n_{rows}$    |
| ۴       | $n_{cols}$    |
| ۰/۰۱    | $dT$          |
| ۶/۶     | $Mass$        |

جدول ۱.۳: جدول پارامترهای مدل سیستم

### ۳.۱.۳ محاسبه وارون ماتریس $\Gamma$

در صورتی که بخواهیم با در اختیار داشتن مقدار پیچش (گشتاور و نیروی) مورد نیاز، جریان‌های سیم‌پیچ‌ها را محاسبه کنیم، باید از وارون ماتریس  $\Gamma$  استفاده شود. اما از آنجا که این ماتریس غیرمربعی است و سیستم دارای درجات آزادی بیشتری نسبت به متغیرهای کنترل است برای مینیم کردن نرم جریان (مصرف حداقل انرژی)، از وارون شبه‌مورس-پنروز

استفاده می‌شود. <sup>۲</sup> اگرچه فرمول تحلیلی وارون راست به صورت  $I = \Gamma^T(\Gamma\Gamma^T)^{-1}w_{m,net}$  تعریف می‌شود، اما در پیاده‌سازی‌های نرم‌افزاری (مانند نرم‌افزار MATLAB) استفاده مستقیم از این رابطه به دلیل مشکلات پایداری عددی و احتمال نزدیک شدن ماتریس  $\Gamma\Gamma^T$  به حالت تکین (Singular) توصیه نمی‌شود. به

<sup>۲</sup>Pseudoinverse Moore-Penrose

همین دلیل، برای محاسبه دقیق تر و پایدارتر وارون شبه ماتریس، از الگوریتم تجزیه مقادیر منفرد SVD<sup>۱</sup> استفاده می‌گردد.

در این روش، ابتدا ماتریس  $\Gamma$  به سه ماتریس مجزا تجزیه می‌شود:

$$\Gamma = U \Sigma V^T \quad (۴۰.۳)$$

که در آن  $U$  و  $V$  ماتریس‌های متعامد هستند و  $\Sigma$  یک ماتریس قطری شامل مقادیر منفرد<sup>۲</sup> سیستم، یعنی  $\sigma_i$  است. سپس وارون شبه موریس-پنروز ( $\Gamma^+$ ) به شکل زیر محاسبه می‌شود:

$$\Gamma^+ = V \Sigma^+ U^T \quad (۴۱.۳)$$

که در آن ماتریس  $\Sigma^+$  از ترانواده کردن ماتریس  $\Sigma$  و معکوس کردن درایه‌های غیر صفر آن به صورت زیر بدست می‌آید:

$$\sigma_i^+ = \begin{cases} \frac{1}{\sigma_i} & \text{اگر } \sigma_i > \epsilon \\ 0 & \text{اگر } \sigma_i \leq \epsilon \end{cases} \quad (۴۲.۳)$$

در نهایت، بردار جریان بهینه از طریق رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$I = \Gamma^+ w_{m,\text{net}} \quad (۴۳.۳)$$

مزیت اصلی استفاده از الگوریتم SVD (مانند دستور pinv در متلب) این است که با تعریف یک حد آستانه ( $\epsilon$ )، از تقسیم بر مقادیر منفرد بسیار کوچک (که نشان‌دهنده تکینگی یا بد شرط بودن ماتریس در موقعیت‌های خاص هستند) جلوگیری شده و از تولید جریان‌های بی‌نهایت و غیر فیزیکی جلوگیری به عمل می‌آید.

### ۴.۱.۳ تخصیص سیگنال کنترلی و شبیه‌سازی محدودیت‌های سخت‌افزاری

در پیاده‌سازی فیزیکی سیستم، پس از آنکه کنترل‌کننده برآیند نیرو و گشتاور مطلوب<sup>۱</sup> را محاسبه می‌نماید، این مقادیر باید به سیگنال‌های قابل فهم برای سخت‌افزار تبدیل شوند. برای این منظور، از بلوک وارون ماتریس نگاشت ( $\Gamma^\dagger$ ) استفاده می‌شود که پیمایش مطلوب را به جریان‌های الکتریکی مرجع برای تخصیص به ۱۶ سیم‌پیچ<sup>۲</sup> سیستم تبدیل می‌کند. در دستگاه واقعی، این جریان‌ها مستقیماً به مدارهای درایور ارسال شده و با عبور از سیم‌پیچ‌ها، نیروی محرکه نهایی را بر روی بخش متحرک اعمال می‌کنند.

با این وجود، در محیط شبیه‌ساز به دلیل عدم حضور سخت‌افزار و مدارهای الکتریکی، نیازمند رویکردی جایگزین برای مدل‌سازی دقیق این فرآیند هستیم. از آنجا که سیستم‌های فیزیکی همواره دارای محدودیت‌های ذاتی در تأمین توان و جریان هستند، اعمال مستقیم پیمایش ایده‌آل محاسبه‌شده توسط کنترل‌کننده به شبیه‌ساز فیزیکی، می‌تواند به نتایجی غیرواقعی و خارج از توان عملیاتی دستگاه منجر شود.

برای رفع این چالش و نزدیک کردن رفتار شبیه‌ساز به واقعیت فیزیکی، یک ساختار جبران‌ساز و محدودکننده به معماری سیستم افزوده شده است (همان‌طور که در بلوک‌دیگرام شبیه‌ساز مشخص است). در این ساختار، ابتدا پیمایش مطلوب ( $W_{des}$ ) با استفاده از معادلات سینماتیک معکوس به جریان‌های خام ( $I_{raw}$ ) نگاشت می‌شود:

$$I_{raw} = \Gamma^\dagger(\mathbf{x})W_{des} \quad (44.3)$$

که در آن  $\mathbf{x}$  بردار موقعیت فعلی جسم متحرک است.

سپس، برای مدل‌سازی محدودیت‌های سخت‌افزاری، این جریان‌های خام از یک بلوک اشباع<sup>۳</sup> عبور داده می‌شوند. بر اساس مشخصات فنی و مقالات مرجع سیستم، حداکثر جریان مجاز عبوری از هر سیم‌پیچ برابر با ۹ آمپر در نظر گرفته شده است. بنابراین، جریان‌های اشباع‌شده ( $I_{sat}$ ) به شکل زیر محاسبه می‌گردند:

$$I_{sat} = \text{sat}(I_{raw}, -I_{max}, I_{max}), \quad I_{max} = 9A \quad (45.3)$$

در نهایت، برای محاسبه نیروی خالصی که واقعاً به جسم اعمال خواهد شد، این جریان‌های محدودشده

مجدداً از طریق ماتریس سینماتیک مستقیم ( $\Gamma$ ) به فضای نیرو و گشتاور بازگردانده می‌شوند:

$$W_{act} = \Gamma(x)I_{sat} \quad (۴۶.۳)$$

پیش‌نمایش نهایی و واقعی محاسبه شده ( $W_{act}$ )، به عنوان نیروی محرکه سیستم، جهت شبیه‌سازی دینامیک حرکت به محیط ۲ROS ارسال (Publish) می‌شود.

علاوه بر این، به منظور حفظ یکپارچگی معماری نرم‌افزار و تسهیل فرآیند گذار از فاز شبیه‌سازی به پیاده‌سازی فیزیکی، مقادیر جریان‌های اشباع شده ( $I_{sat}$ ) نیز در یک تاپیک مجزا در شبکه ۲ROS منتشر می‌گردند. این معماری تضمین می‌کند که کدهای توسعه یافته در بستر ۲ROS، بدون نیاز به تغییرات ساختاری، قادر خواهند بود در آینده برای تحریک درایورهای سخت‌افزار واقعی مورد استفاده قرار گیرند.

## ۲.۳ توسعه بستر شبیه‌سازی در چارچوب ROS 2 و Gazebo

به منظور ارزیابی عملکرد و اعتبارسنجی الگوریتم‌های کنترلی موتور مسطح با شناوری مغناطیسی (MLPM) پیش از پیاده‌سازی عملی، یک محیط شبیه‌سازی فیزیکی یکپارچه و با دقت بالا توسعه یافته است. این شبیه‌ساز بر پایه سیستم عامل رباتیک نسخه ۲ (ROS 2) و شبیه‌ساز پیشرفته Gazebo Harmonic بنا شده است. هدف اصلی از توسعه این بستر، ایجاد یک محیط دینامیکی است که در آن مشخصات سینماتیکی و اینرسیایی پلتفرم معلق به دقت تعریف شده، فرامین کنترلی به صورت نیرو و گشتاور به سیستم اعمال گردیده و متغیرهای حالت به صورت بی‌درنگ (Real-time) استخراج و به کنترل‌کننده مرکزی (پیاده‌سازی شده در نرم‌افزار MATLAB) ارسال شوند. ساختار نرم‌افزاری این شبیه‌ساز در قالب یک بسته (Package) مستقل با نام description سازماندهی شده است که در آن، اسکریپت‌های CMakeLists.txt و setup.py وظیفه مدیریت وابستگی‌ها، کامپایل و نصب فایل‌های پیکربندی (نظیر URDF و فایل‌های Launch) را بر عهده دارند.

### ۱.۲.۳ مدل سازی فیزیکی و هندسی سیستم متحرک

ساختار فیزیکی پلتفرم متحرک با بهره گیری از استاندارد URDF و استفاده از ماکروهای Xacro در فایل mlpm.urdf مدل سازی شده است. در این ساختار، پلتفرم متحرک به عنوان یک پیوند شناور (Floating Link) با شناسه base\_link در فضای شبیه سازی تعریف می گردد. پارامترهای اینرسی سیستم با تطابق کامل بر مدل فیزیکی واقعی تعیین شده اند؛ به گونه ای که جرم پلتفرم برابر با  $m = ۶/۶$  کیلوگرم و درایه های اصلی تانسور اینرسی به ترتیب  $I_{xx} = ۰/۰۶$ ،  $I_{yy} = ۰/۰۶$  و  $I_{zz} = ۰/۱۲$  کیلوگرم در متر مربع لحاظ شده اند.

برای نمایش بصری (Visual Geometry) مدل در محیط های Gazebo و RViz، از فایل های شبکه (Mesh) با فرمت STL مربوط به آرایه هالباخ (Halbach Array) با ضریب مقیاس  $۰/۰۰۱$  استفاده شده است تا جزئیات ظاهری پلتفرم حفظ گردد. با این حال، به منظور بهینه سازی بار محاسباتی موتور فیزیک، هندسه برخورد (Collision Geometry) به یک مکعب مستطیل ساده با ابعاد  $۰/۲۲۸۶ \times ۰/۲۲۸۶ \times ۰/۰۱۳$  متر تقلیل یافته است تا محاسبات مربوط به تشخیص تداخل (Collision Detection) با بالاترین سرعت ممکن انجام پذیرد.

### ۲.۲.۳ پیکربندی موتور فیزیک و شرایط مرزی محیط

محیط فیزیکی شبیه سازی در قالب فایل mlpm\_world.sdf پیکربندی شده است. برای حل معادلات دیفرانسیل حاکم بر دینامیک جسم صلب، از موتور فیزیک DART استفاده شده است که پایداری عددی مطلوبی در شبیه سازی سیستم های شناور ارائه می دهد. به منظور تضمین دقت محاسبات دینامیکی، به ویژه در حضور نیروهای تحریک و پاسخ های فرکانس بالای سیستم، بیشینه گام زمانی شبیه سازی (Max Step Size) روی مقدار  $\Delta t = ۰/۰۰۵$  ثانیه تنظیم گردیده است.

همچنین، بردار شتاب گرانش به صورت  $g = \begin{bmatrix} ۰ & ۰ & -۹/۸ \end{bmatrix}^T$  متر بر مجذور ثانیه در محیط اعمال شده است. از منظر مدل های استاتیک محیطی، یک صفحه مرجع (Ground Plane) با ضریب اصطکاک استاتیکی و دینامیکی  $\mu = ۰/۸$  به همراه یک کف پوش با ضخامت اندک (Thin Box Floor) در دنیای شبیه سازی تعریف شده اند تا شرایط مرزی فیزیکی برای حالت استراحت پلتفرم فراهم گردد.

### ۳.۲.۳ استخراج متغیرهای حالت و اعمال فرامین کنترلی

بسته شدن حلقه کنترل نیازمند دریافت بازخورد دقیق از وضعیت سیستم و اعمال متقابل تلاش کنترلی (Con-trol Effort) است. برای این منظور، از افزونه‌های استاندارد Gazebo در فایل mlpm.gazebo بهره گرفته شده است:

- **استخراج موقعیت (State Feedback):** افزونه PosePublisher به مدل متصل شده است که وظیفه محاسبه و انتشار موقعیت و جهت‌گیری (Pose) پلتفرم را نسبت به دستگاه مختصات مرجع با فرکانس ۶۰ هرتز بر عهده دارد.

- **اعمال ورودی‌های کنترلی (Wrench Application):** از آنجا که سیستم کنترلی در فضای خارج از Gazebo عمل می‌کند، افزونه ApplyLinkWrench پیکربندی شده است. این افزونه سیگنال‌های نیرو و گشتاور محاسبه‌شده را از طریق تاپیک `/world/mlpm_world/wrench` دریافت کرده و مستقیماً به مرکز جرم `base_link` اعمال می‌نماید.

علاوه بر موارد فوق، به منظور جلوگیری از بروز تکنیکی‌های عددی و ناپایداری‌های فیزیکی در حین شبیه‌سازی، سرعت‌های خطی و زاویه‌ای پلتفرم به ترتیب به مقادیر بیشینه ۱۰ متر بر ثانیه و ۵ رادیان بر ثانیه محدود شده‌اند.

### ۴.۲.۳ مدیریت ارتباطات، همگام‌سازی و رله سیگنال‌های گسسته

هماهنگ‌سازی و اجرای همزمان گره‌های پردازشی (Nodes) از طریق فایل‌های راه‌انداز `sim_gazebo.launch.py` و `spawn.launch.py` مدیریت می‌شود. پس از تنظیم مسیرهای مرجع (Resource Paths)، پلتفرم ربات در ارتفاع اولیه  $Z = 4/0$  متر در محیط شبیه‌سازی بارگذاری (Spawn) می‌گردد.

هسته اصلی ارتباط بین شبیه‌ساز و شبکه ROS 2، گره `parameter_bridge` است که تبدیل و مسیریابی پیام‌ها را بر عهده دارد. از طریق این پل ارتباطی، داده‌های حیاتی نظیر سیگنال ساعت شبیه‌ساز (Clock) برای همگام‌سازی زمان و همچنین موقعیت مدل به شبکه ارسال می‌شوند. تنظیمات کیفیت سرویس (QoS) برای این تاپیک‌ها به صورت Reliable با عمق تاریخچه محدود در نظر گرفته شده است تا از افت بسته‌های داده جلوگیری شود.

یکی از چالش‌های اساسی در شبیه‌سازی سیستم‌های کنترل دیجیتال متصل به یک محیط فیزیکی پیوسته، نحوه اعمال سیگنال‌های کنترلی گسسته است. برای رفع این چالش، گره‌های سفارشی با عناوین `wrench_zoh_relay` و `wrench_sequencer` توسعه یافته‌اند. این گره‌ها وظیفه دارند سیگنال‌های نیرو و گشتاور ارسال شده از سوی کنترل‌کننده را دریافت کرده و بر اساس منطق نگهدارنده مرتبه صفر (Zero-Order Hold)، آن‌ها را تا دریافت نمونه بعدی به صورت پیوسته و پایدار به محیط Gazebo تزریق کنند. این معماری تضمین می‌کند که فرآیند شبیه‌سازی تطابق بالایی با رفتار واقعی سیستم‌های کنترل نمونه‌برداری شده داشته باشد.

### ۳.۳ طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌کننده Fuzzy PID

در این بخش، به بررسی دقیق معماری کنترلی توسعه‌یافته برای تنظیم وضعیت و موقعیت شبیه‌ساز سیستم موتور صفحه‌ای پرداخته می‌شود. متغیرهای کنترلی در این سیستم شامل شش درجه آزادی  $(X, Y, Z)$  و زوایای رول، پیچ و یاو است و متغیرهای سرعت به عنوان هدف کنترلی در نظر گرفته نشده‌اند. با توجه به چالش‌های تنظیم ضرایب کلاسیک در تعامل با موتور فیزیک Gazebo، از یک رویکرد فازی برای تنظیم پویای ضرایب استفاده شده است.

#### ۱.۳.۳ چالش‌های کنترل کلاسیک و ضرورت گذر به منطق فازی

در مراحل ابتدایی توسعه، از کنترل‌کننده PID کلاسیک با ضرایب ثابت استفاده گردید. با این حال، تنظیم (Tuning) این ضرایب در محیط شبیه‌ساز با چالش‌های جدی مواجه شد. دینامیک غیرخطی سیستم، وجود نویزهای عددی ناشی از حل گر فیزیک DART و تاخیرهای ذاتی در تبادل پیام‌های شبکه ROS 2 باعث می‌شد تا ضرایبی که برای یک نقطه کاری خاص تنظیم شده بودند، در مواجهه با تغییرات بزرگ در موقعیت یا اغتشاشات خارجی، عملکرد پایداری نداشته باشند. برای غلبه بر این محدودیت‌ها، یک کنترل‌کننده Fuzzy PID طراحی شد تا با درک شرایط لحظه‌ای سیستم، ضرایب کنترلی را به صورت بلادرنگ تطبیق دهد.



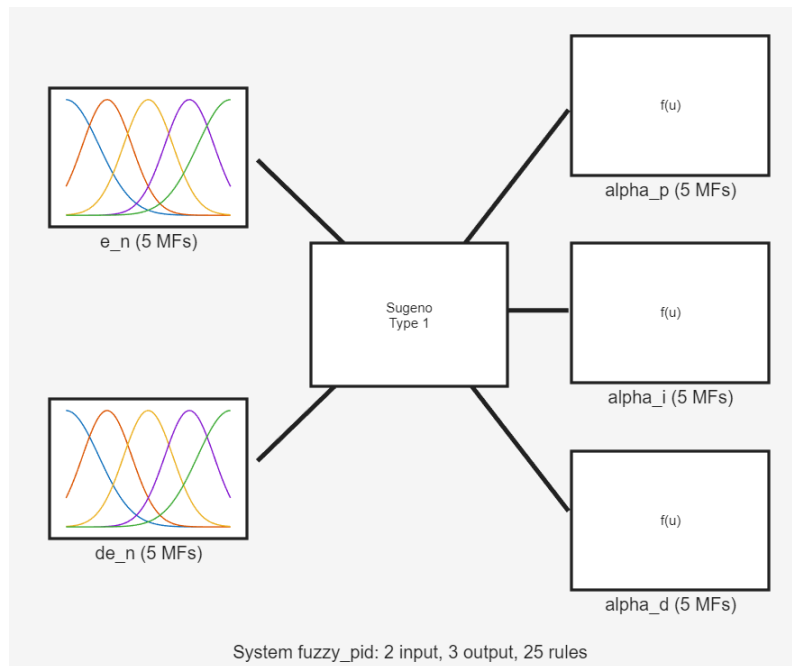
### ۲.۳.۳ معماری سیستم استنتاج فازی (FIS)

سیستم استنتاج فازی طراحی شده بر مبنای مدل تاکاگی-سوگنو (Takagi-Sugeno) مرتبه صفر توسعه یافته است. در این ساختار، هدف استخراج ضرایب نرمالیزه شده‌ای است که رفتار تناسبی، انتگرال گیر و مشتق گیر را تعدیل می‌کنند.

### ۱.۲.۳.۳ ساختار و مبانی ریاضی کنترل کننده فازی (Structure and Mathematical Foundations of FIS)

به منظور تنظیم پیوسته و تطبیقی ضرایب کنترل کننده PID در طول پرواز، از یک سیستم استنتاج فازی (Fuzzy FIS - Inference System) استفاده شده است. با توجه به الزامات پیاده سازی بلادرنگ (Real-time) در کنترل ربات ها و نیاز مبرم به یک سطح کنترلی هموار (Smooth Control Surface) برای جلوگیری از نوسانات ناگهانی، این سیستم بر پایه توابع عضویت ورودی از نوع گوسی (Gaussian) و خروجی های تک مقداری (Singleton) طراحی شده است. از منظر مبانی تئوری، این ساختار معادل یک سیستم استنتاج ممدانی (Mamdani) با خروجی سینگلتون و یا سیستم تاکاگی-سوگنو مرتبه صفر (Zero-Order Takagi-Sugeno) است. دیاگرام کلی این ساختار و مسیر پردازش سیگنال ها در شکل ۲.۳ به تفصیل نشان داده شده است.

**پیش پردازش و مقیاس بندی ورودی ها (Preprocessing and Normalization)** پیش از آنکه سیگنال های خطا وارد هسته محاسباتی فازی شوند، نیاز به پیش پردازش دارند. در ابتدا، سیگنال های خطای واقعی مکان و مشتق آن توسط بلوک های اشباع (Saturation) محدود می شوند. این کار از ورود مقادیر بسیار بزرگ (که ممکن است در لحظه شروع حرکت یا بروز اغتشاش شدید رخ دهند) به سیستم فازی جلوگیری می کند. سپس این سیگنال های محدود شده، با استفاده از ضریب نرمال سازی ( $G_E$ ) به یک بازه استاندارد و بدون بعد  $[-1, 1]$  نگاشت می شوند. اهمیت این فرآیند در آن است که باعث می شود سیستم فازی کاملاً مستقل از مقیاس فیزیکی و دینامیک خاص هر محور (انتقالی یا دورانی) عمل کند و بتوان از یک پایگاه قوانین واحد برای تمامی درجات آزادی کوادکوپتر استفاده نمود.



شکل ۲.۳: ساختار منطق فازی، بلوک‌های پیش‌پردازش و مسیر پردازش سیگنال در کنترل‌کننده

فازی‌سازی ورودی‌ها (**Fuzzification**) در مرحله فازی‌سازی، مقادیر قطعی خطای نرمال‌شده ( $e_n$ ) و تغییرات خطای نرمال‌شده ( $de_n$ ) به درجات عضویت فازی تبدیل می‌شوند. فضای گفتمان (Universe of Discourse) برای هر دو متغیر ورودی به پنج مجموعه فازی تقسیم شده است که عبارتند از: منفی بزرگ (NB)، منفی کوچک (NS)، صفر (Z)، مثبت کوچک (PS) و مثبت بزرگ (PB). رابطه ریاضی تابع عضویت گوسی برای یک متغیر زبانی نظیر  $A_i^j$  به صورت معادله (۴۷.۳) تعریف می‌گردد:

$$\mu_{A_i^j}(x_i) = \exp \left( -\frac{1}{2} \left( \frac{x_i - c_i^j}{\sigma_i^j} \right)^2 \right) \quad (47.3)$$

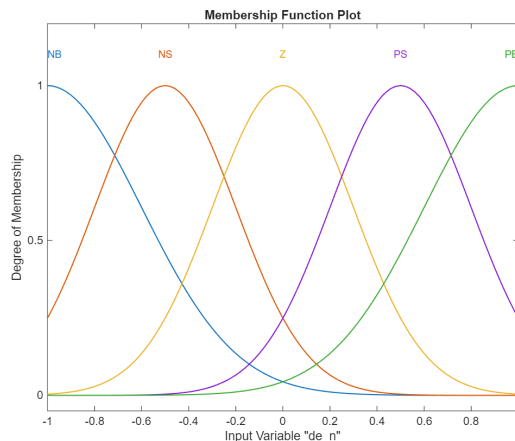
که در این رابطه،  $x_i \in \{e_n, de_n\}$  نشان‌دهنده متغیر ورودی قطعی،  $c_i^j$  پارامتر تعیین‌کننده مرکز (میانگین) تابع عضویت، و  $\sigma_i^j$  انحراف معیار (Standard Deviation) آن است که میزان گستردگی تابع را مشخص می‌کند. مقادیر دقیق این پارامترها در جدول ۲.۳ ارائه شده است.

انتخاب توابع گوسی به جای توابع رایج‌تر مانند مثلثی یا دوزنقه‌ای، تصمیمی آگاهانه بوده است. توابع گوسی در تمامی نقاط مشتق‌پذیر و پیوسته هستند. این ویژگی باعث می‌شود تغییرات در خروجی فازی کاملاً نرم باشد و

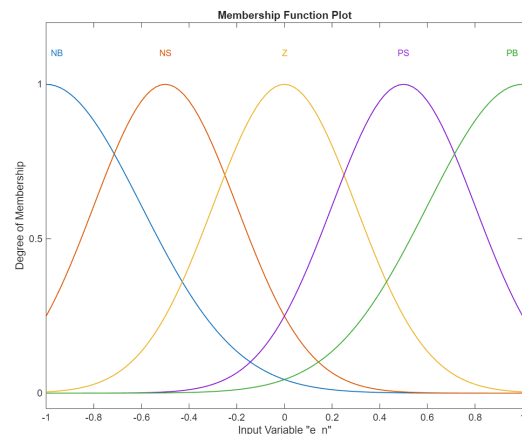
از اعمال هرگونه شوک یا پرش ناگهانی به عملگرهای فیزیکی در محیط شبیه‌ساز Gazebo جلوگیری شود. شکل توابع عضویت ورودی در شکل ۳.۳ ترسیم شده است.

جدول ۲.۳: پارامترهای توابع عضویت گوسی برای متغیرهای ورودی خطا ( $e_n$ ) و مشتق خطا ( $de_n$ )

| توصیف گرزبانی | نماد مجموعه فازی | مرکز تابع ( $c$ ) | انحراف معیار ( $\sigma$ ) |
|---------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| منفی بزرگ     | NB               | -۱                | ۰/۴                       |
| منفی کوچک     | NS               | -۰/۵              | ۰/۳                       |
| صفر           | Z                | ۰                 | ۰/۳                       |
| مثبت کوچک     | PS               | ۰/۵               | ۰/۳                       |
| مثبت بزرگ     | PB               | ۱                 | ۰/۴                       |



(ب) تابع عضویت ورودی مشتق خطای نرمال شده ( $de_n$ )



(ا) تابع عضویت ورودی خطای نرمال شده ( $e_n$ )

شکل ۳.۳: توابع عضویت گوسی ورودی‌های سیستم استنتاج فازی

پایگاه قوانین و موتور استنتاج (Rule Base and Inference Engine) هسته تصمیم‌گیری سیستم، پایگاه قوانینی متشکل از ۲۵ قانون فازی است که بر اساس تئوری کنترل کلاسیک و تجربه اپراتوری در تنظیم ضرایب PID توسعه یافته است. فرم کلی قانون  $k$ -ام ( $R^{(k)}$ ) به صورت ساختار شرطی زیر بیان می‌شود:

$$R^{(k)} : \text{IF } e_n \text{ is } A_1^k \text{ AND } de_n \text{ is } A_2^k \text{ THEN } \alpha_x \text{ is } B^k \quad (48.3)$$

متغیرهای خروجی سیستم شامل  $\alpha_p$ ،  $\alpha_i$  و  $\alpha_d$  هستند که مقادیر تنظیم کننده ضرایب تناسبی، انتگرال گیر و مشتق گیر را تعیین می کنند. این خروجی ها با توابع عضویت سینگلتون در پنج سطح توصیف می شوند: بسیار کم (VL)، کم (L)، متوسط (M)، زیاد (H) و بسیار زیاد (VH).

منطق حاکم بر این قوانین به گونه ای است که بهترین عملکرد دینامیکی حاصل شود. به عنوان مثال، زمانی که خطای سیستم مثبت بزرگ (PB) است اما تغییرات خطا در محدوده صفر (Z) قرار دارد، قانون فازی ضریب  $\alpha_p$  را در حالت بسیار زیاد (VH) قرار می دهد تا ربات با حداکثر توان به سمت نقطه هدف حرکت کند؛ اما به طور همزمان ضریب  $\alpha_d$  کاهش می یابد تا از کند شدن پاسخ گذرا جلوگیری شود. در مقابل، هنگامی که خطا به صفر نزدیک می شود،  $\alpha_p$  کاهش یافته و  $\alpha_d$  افزایش می یابد تا نقش ترمزکننده داشته و مانع از فراجش (Overshoot) سیستم شود. این قوانین به تفکیک برای هر سه خروجی در جداول سه گانه ۳.۳ ارائه شده اند.

برای ترکیب شرط ها در مقدمه هر قانون (عملگر AND)، از روش ضرب جبری (Algebraic Product) استفاده شده است. این روش نسبت به عملگر مینیمم، رفتار تحلیلی بهتری از خود نشان می دهد. بنابراین، درجه تحقق (Firing Strength) قانون  $k$ -ام ( $f_k$ ) با توجه به رابطه (49.3) محاسبه می گردد:

$$f_k(e_n, de_n) = \mu_{A_1^k}(e_n) \cdot \mu_{A_2^k}(de_n) \quad (49.3)$$

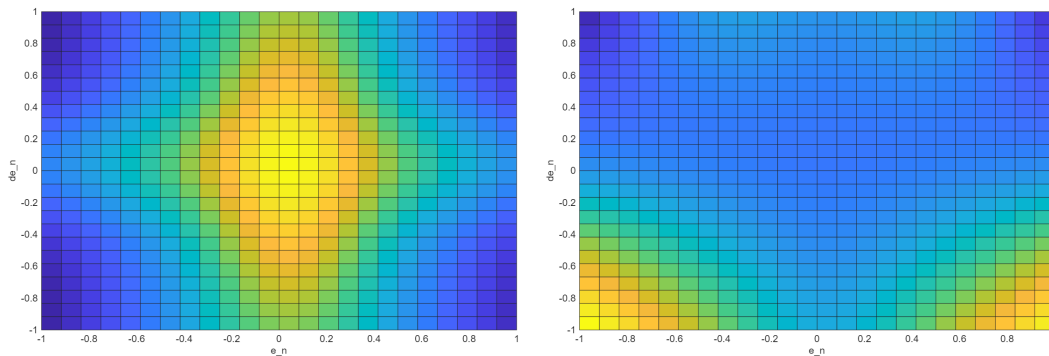
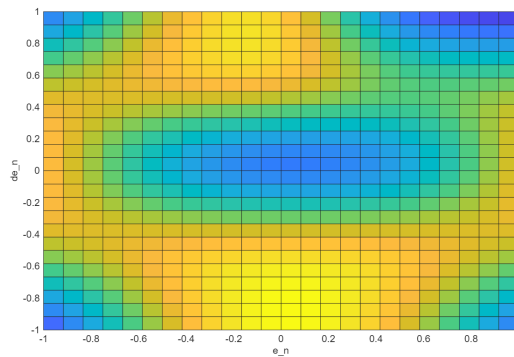
تاثیر جامع این ۲۵ قانون بر روی خروجی ها در قالب سطوح کنترلی سه بعدی در شکل ۴.۳ به تصویر کشیده شده است. همانطور که در این شکل ها مشهود است، به دلیل استفاده از توابع گوسی و عملگر ضرب جبری، سطوح کنترلی تولید شده کاملاً هموار (Smooth) و فاقد شکستگی هستند که شرط اصلی برای یک کنترل باثبات در رباتیک محسوب می شود.

جدول ۳.۳: پایگاه قوانین (ماتریس ۲۵ تایی) برای تنظیم پویای ضرایب  $\alpha_d$  و  $\alpha_i$ ،  $\alpha_p$

| قوانین خروجی تناسبی ( $\alpha_p$ ) |           |          |           |           |                      |
|------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------|
| <b>PB</b>                          | <b>PS</b> | <b>Z</b> | <b>NS</b> | <b>NB</b> | $e_n \setminus de_n$ |
| L                                  | M         | M        | H         | VH        | <b>NB</b>            |
| H                                  | M         | M        | M         | H         | <b>NS</b>            |
| M                                  | M         | M        | M         | M         | <b>Z</b>             |
| H                                  | M         | M        | M         | H         | <b>PS</b>            |
| L                                  | M         | M        | H         | VH        | <b>PB</b>            |

| قوانین خروجی انتگرالی ( $\alpha_i$ ) |           |          |           |           |                      |
|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------|
| <b>PB</b>                            | <b>PS</b> | <b>Z</b> | <b>NS</b> | <b>NB</b> | $e_n \setminus de_n$ |
| VL                                   | VL        | L        | VL        | VL        | <b>NB</b>            |
| L                                    | L         | M        | L         | L         | <b>NS</b>            |
| M                                    | H         | H        | H         | M         | <b>Z</b>             |
| L                                    | L         | M        | L         | L         | <b>PS</b>            |
| VL                                   | VL        | L        | VL        | VL        | <b>PB</b>            |

| قوانین خروجی مشتقی ( $\alpha_d$ ) |           |          |           |           |                      |
|-----------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------|
| <b>PB</b>                         | <b>PS</b> | <b>Z</b> | <b>NS</b> | <b>NB</b> | $e_n \setminus de_n$ |
| M                                 | H         | H        | H         | M         | <b>NB</b>            |
| M                                 | H         | M        | H         | H         | <b>NS</b>            |
| H                                 | H         | M        | H         | H         | <b>Z</b>             |
| M                                 | H         | M        | H         | H         | <b>PS</b>            |
| M                                 | H         | H        | H         | M         | <b>PB</b>            |

(ب) سطح کنترلی تنظیم کننده انتگرالی ( $\alpha_i$ )(آ) سطح کنترلی تنظیم کننده تناسبی ( $\alpha_p$ )(ج) سطح کنترلی تنظیم کننده مشتقی ( $\alpha_d$ )

شکل ۴.۳: سطوح کنترلی سیستم استنتاج فازی؛ نشان دهنده تغییرات خروجی ها نسبت به فضای خطای ورودی

غیرفازی سازی و مقیاس بندی خروجی (**Defuzzification and Gain Scaling**) گام نهایی در هسته فازی، استخراج یک مقدار قطعی عددی از درجات تحقق قوانین است که به آن غیرفازی سازی می گویند. با توجه به استفاده از خروجی های سینگلتون، روش کارآمد میانگین وزن دار (Weighted Average) برای این منظور به کار رفته است. مقدار نهایی هر خروجی ( $\alpha_x$ ) طبق معادله (۵۰.۳) به دست می آید:

$$\alpha_x = \frac{\sum_{k=1}^N f_k \cdot w_k}{\sum_{k=1}^N f_k} \quad , \quad x \in \{p, i, d\} \quad (50.3)$$

که در آن  $N = 25$  تعداد کل قوانین،  $f_k$  درجه تحقق محاسبه شده برای هر قانون، و  $w_k$  مقادیر عددی خروجی های تک مقداری (سینگلتون) متناظر با متغیرهای زبانی است که جزئیات آن ها در جدول ۴.۳ ذکر شده

است.

جدول ۴.۳: مقادیر عددی سینگلتون برای مجموعه‌های فازی خروجی

| مقدار خروجی ( $w_k$ ) | نماد | توصیف گرزبانی خروجی |
|-----------------------|------|---------------------|
| ۰                     | VL   | بسیار کم            |
| ۰/۲۵                  | L    | کم                  |
| ۰/۵                   | M    | متوسط               |
| ۰/۷۵                  | H    | زیاد                |
| ۱                     | VH   | بسیار زیاد          |

خروجی‌های مستقیم سیستم فازی ( $\alpha_p, \alpha_i, \alpha_d$ ) صرفاً مقادیری بدون بعد در بازه  $[0, 1]$  هستند. برای اینکه این مقادیر بتوانند نقش ضرایب فیزیکی کنترل‌کننده ( $K_p, K_i, K_d$ ) را ایفا کنند، از یک نگاشت خطی بهره گرفته می‌شود:

$$K_p = K_{p,min} + (K_{p,max} - K_{p,min}) \times \alpha_p \quad (51.3)$$

$$K_i = K_{i,min} + (K_{i,max} - K_{i,min}) \times \alpha_i \quad (52.3)$$

$$K_d = K_{d,min} + (K_{d,max} - K_{d,min}) \times \alpha_d \quad (53.3)$$

در پیاده‌سازی عملی این معماری، این عملگرهای نگاشت از طریق اعمال ضرایب مقیاس‌بندی خروجی ( $G_P, G_I, G_D$ ) بر خروجی‌های خام فازی انجام می‌پذیرد. مقادیر این ضرایب به همراه ضرایب نرمال‌سازی ورودی ( $G_E$ ) به دلیل تفاوت در دینامیک محورهای مختلف، برای هر یک از درجات آزادی انتقالی و دورانی به صورت مجزا تنظیم شده‌اند. فرآیند کالیبراسیون این ضرایب از طریق سعی و خطا در محیط شبیه‌ساز صورت گرفته و مقادیر نهایی و بهینه‌شده در جدول ۵.۳ گزارش گردیده‌اند.

جدول ۵.۳: ضرایب نهایی پیش پردازش ورودی و مقیاس بندی خروجی ها برای کنترل کننده های فازی در درجات آزادی مختلف

| محور                               | $G_E$ (خطا) | $G_P$ (تناسبی) | $G_I$ (انتگرالی) | $G_D$ (مشتقی) |
|------------------------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|
| انتقالی افقی (x, y)                | ۱۶/۶        | ۰/۵            | ۰/۰۳             | ۶             |
| انتقالی عمودی (z)                  | ۲۰          | ۵۰             | ۵۰               | ۱۰            |
| دورانی ( $\alpha, \beta, \gamma$ ) | ۰/۲۵        | ۰/۵            | ۰/۰۳             | ۶             |

### ۳.۳.۳ ملاحظات پایداری و مدل سازی در سیمولینک

برای پیاده سازی نهایی این منطق در نرم افزار MATLAB/Simulink و اتصال آن به شبیه ساز از طریق گره های ROS، ملاحظات زیر در طراحی مدل سیمولینک لحاظ گردید:

۱. فیلتر مشتق گیر نویز: به دلیل ماهیت گسسته شبیه سازی در Gazebo، محاسبه مستقیم مشتق خطا ( $de_n$ ) می تواند منجر به تولید نویزهای فرکانس بالا و ناپایداری در سیگنال کنترلی شود. برای رفع این مشکل، یک فیلتر پایین گذر با ضریب فیلتر  $N = 10$  در بلوک مشتق گیر تعبیه شد تا ضمن حفظ فاز سیگنال، از اسپایک های (Spikes) عددی جلوگیری کند.

۲. جبران ساز پیش خور گرانش (Gravity Feed-forward): یکی از چالش های اساسی در کنترل محور  $Z$ ، غلبه بر وزن ربات بود. با توجه به اینکه جرم مدل شبیه سازی شده معادل ۶.۶ کیلوگرم است، نیروی گرانشی در حدود ۶۸ نیوتن همواره به سیستم رو به پایین وارد می شود. برای جلوگیری از اشباع (Windup) انتگرال گیر کنترلر و بهبود سرعت پاسخ، یک مقدار ثابت معادل ۶۸N به عنوان سیگنال پیش خور مستقیماً به خروجی نهایی کنترل کننده محور ارتفاع ( $Z$ ) اضافه گردید. این طراحی باعث می شود Fuzzy PID تنها مسئولیت خنثی سازی خطاهای دینامیکی و اینرسی را بر عهده داشته باشد.

### ۴.۳.۳ مدیریت گذار حالت و منطق کنترلی دو فازی (Two-Phase Control Logic)

یکی از چالش های اساسی در کنترل ربات های معلق یا سیستم هایی که با سطح در تماس فیزیکی هستند، تداخل نیروهای تماسی (اصطکاک و برخورد) با منطق کنترل کننده است. مادامی که بخش متحرک دستگاه روی



سطح زمین قرار دارد، فعال بودن کنترل کننده های وضعیت منجر به تولید فرامین نامعتبر، اشباع انتگرال گیرها (Integrator Windup) و ناپایداری به دلیل مقاومت فیزیکی سطح می شود. برای حل این مشکل، یک معماری کنترلی دو فاز مبتنی بر ماشین حالت (State Machine) در محیط Simulink/Stateflow طراحی و پیاده سازی گردید که عملکرد سیستم را به دو حالت مجزای «مستقر روی زمین» (OnGround) و «معلق» (Levitating) تقسیم می کند.

### ۱.۴.۳.۳ ساختار ماشین حالت و تشخیص فاز

برای تشخیص فاز کاری سیستم، از داده های موقعیت محور عمودی ( $z_{meas}$ ) و سرعت خطی آن ( $dz_{meas}$ ) استفاده می شود. همان طور که در معماری مدل مشخص است، سرعت عمودی از طریق اعمال یک فیلتر مشتق گیر زمان گسسته با تابع تبدیل  $\frac{K(z-1)}{T_s z}$  بر روی سیگنال موقعیت محاسبه می گردد. ماشین حالت طراحی شده دارای دو وضعیت اصلی و شروط گذار (Transition Conditions) به شرح زیر است:

۱. **وضعیت مستقر روی زمین (OnGround):** در این حالت، سیگنال فعال ساز کنترل کننده قطع است ( $enable = 0$ ). سیستم در این وضعیت باقی می ماند تا زمانی که شرایط برخاستن به صورت پایدار ارضا شود. شرط گذار به حالت معلق این است که ارتفاع دستگاه از یک آستانه مشخص فراتر رود ( $z_{meas} \geq z_{on}$ ) و همزمان نوسانات سرعتی آن محدود باشد ( $|dz_{meas}| \leq dz_{tol}$ ). برای اطمینان از پایداری این گذار و جلوگیری از سوئیچینگ بر اثر نویز، این شرایط باید برای تعداد مشخصی از گام های زمانی متوالی ( $N_{on}$ ) برقرار بماند.

۲. **وضعیت معلق (Levitating):** با ورود به این فاز، فرمان فعال سازی صادر می شود ( $enable = 1$ ). بازگشت به حالت روی زمین تنها در صورتی رخ می دهد که ارتفاع ربات برای تعداد  $N_{off}$  گام زمانی متوالی، کمتر از آستانه نشست ( $z_{off}$ ) ارزیابی شود.

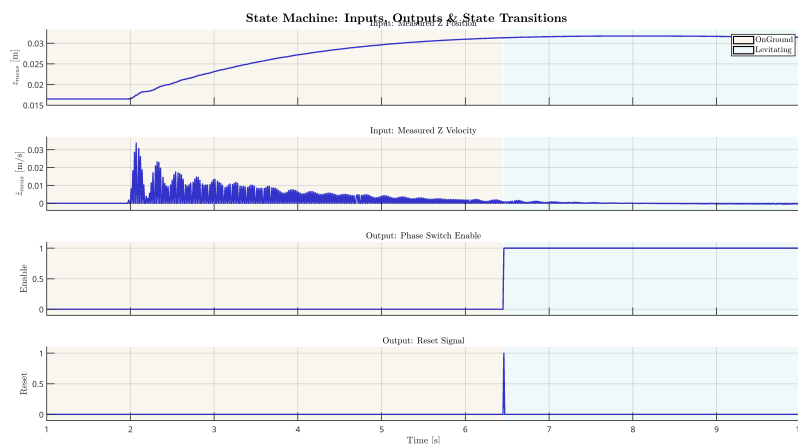
### ۲.۴.۳.۳ منطق سوئیچینگ و ریست کنترل کننده ها (Reset Logic)

خروجی سیگنال enable از ماشین حالت (که در مدل با عنوان Phase Switch Enable شناخته می شود)، وارد مجموعه ای از بلوک های سوئیچ می گردد. اگر مقدار این سیگنال بزرگتر از ۵/۰ باشد، فرامین کنترلی محاسبه شده

$(F_x, F_y, T_x, T_y, T_z)$  به عملگرها ارسال می‌شوند و در غیر این صورت، مقدار صفر به خروجی تخصیص می‌یابد تا از اعمال هرگونه نیروی ناخواسته در زمان استقرار روی زمین جلوگیری شود.

یک الزام حیاتی در این معماری، مدیریت حافظه داخلی کنترل‌کننده‌ها (مقادیر پیشین در انتگرال‌گیر و مشتق‌گیر) در لحظه فعال‌سازی است. اگر کنترل‌کننده‌ها صرفاً فعال شوند اما داده‌های حافظه آن‌ها پاک نشود، محاسبه خطا بر اساس داده‌های قدیمی (مربوط به زمان استقرار) منجر به تولید یک فرمان کنترلی بسیار بزرگ (Control Spike) در لحظه اول می‌شود که ناپایداری شدید و پرش ربات را به همراه خواهد داشت.

برای رفع این مشکل، ماشین حالت به گونه‌ای طراحی شده است که دقیقاً در بلوک entry وضعیت Levitating، سیگنال ریست را فعال می‌کند ( $reset = 1$ ). سپس در بلوک during، با استفاده از منطق  $after(1, tick)$ ، این سیگنال بلافاصله در گام شبیه‌سازی بعدی غیرفعال می‌شود ( $reset = 0$ ). این پالس تک‌گامی به بلوک‌های کنترلی ارسال شده و تضمین می‌کند که تمامی حافظه‌های خطا پیش از آغاز به کار در فاز معلق پاک‌سازی شده و سیستم، کنترل خود را با خطای صفر اولیه و به صورت کاملاً نرم (Smooth Transfer) آغاز نماید. شکل ۵.۳



شکل ۵.۳: ساختار ماشین حالت کنترل دو مرحله‌ای

### ۳.۴.۳.۳ فیلتر داده‌های نامعتبر (NaN Filter) و ایمن‌سازی ارتباطات

یکی از چالش‌های رایج در پیاده‌سازی سیستم‌های نرم‌افزار در حلقه (Software-in-the-Loop) و برقراری ارتباط بین محیط شبیه‌ساز (مانند Gazebo) و کنترل‌کننده در Simulink، ناپایداری‌های گذرا در لحظات اولیه راه‌اندازی است. در کسری از ثانیه در ابتدای اجرای شبیه‌ساز، به دلیل تأخیر در مقداردهی اولیه سنسورها، عدم همگام‌سازی کامل گره‌های ارتباطی یا از دست رفتن بسته‌های داده در شبکه، احتمال دریافت داده‌های مفقود

Setpoints Reference<sup>Δ</sup>      Generation Trajectory<sup>‡</sup>

ناپایداری سیستم شود. برای رفع این مشکل، مازول تولید مسیر وظیفه دارد تا فرامین موقعیت و جهت گیری دریافت شده از شبیه ساز (محیط ROS) را به مسیرهای پیوسته و هموار تبدیل کند. بدین منظور، ساختار این بخش به دو زیرسیستم مجزا تقسیم شده است: «رمزگشای فرمان»<sup>۶</sup> و «برنامه ریز مسیر»<sup>۷</sup>. این معماری برای هر دو کانال موقعیت<sup>۸</sup> و جهت گیری<sup>۱</sup> به صورت مشابه پیاده سازی شده است.

### ۱.۴.۳ رمزگشای فرمان

بلوک رمزگشای فرمان به عنوان رابط اولیه میان پیام های دریافتی از شبکه ROS و سیستم برنامه ریز مسیر عمل می کند. وظیفه اصلی این بلوک، دریافت داده های هدف (شامل موقعیت یا جهت گیری، زمان تخصیص یافته برای حرکت و شناسه توالی پیام) و استخراج یک فرمان معتبر برای شروع یک حرکت جدید است. در طراحی این بلوک، ملاحظات ایمنی و پایداری زیر در نظر گرفته شده است:

- **تشخیص فرامین جدید مبتنی بر شناسه توالی**<sup>۲</sup>: سیستم به طور پیوسته متغیر شناسه توالی (*seq*) را بررسی می کند. فرمان جدید تنها زمانی به برنامه ریز صادر می شود (تغییر پرچم  $start\_new = 1$ ) که شناسه پیام دریافتی با شناسه ذخیره شده از پیام قبلی (*last\\_seq*) تفاوت داشته باشد. این امر از اجرای مجدد و مکرر یک مسیر تکراری جلوگیری می کند.
- **مقداردهی اولیه ایمن**<sup>۳</sup>: به جای فرض مقادیر صفر، سیستم با استفاده از متغیرهای ماندگار<sup>۴</sup> از مقادیر واقعی راه اندازی می شود. به عنوان مثال، در مازول موقعیت، نقطه اولیه به فرمت سه بعدی  $[0; 0; 16/6]$  و در مازول جهت گیری (Roll, Pitch, Yaw) با مقادیر  $[0; 0; 0/2]$  مقداردهی اولیه می شود.
- **اعتبارسنجی ابعاد و مقادیر**<sup>۱</sup>: تابع کمکی *force3* اطمینان حاصل می کند که بردار ورودی همواره یک بردار ستونی سه بعدی است. همچنین، زمان اجرای حرکت (*duration*) برای جلوگیری از تقسیم بر صفر یا تولید سرعت های بی نهایت، به یک مقدار حداقل محدود شده است (مانند  $10^{-3}$  ثانیه).

---

|                     |                          |                          |                       |                                 |                                        |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Robust <sup>۳</sup> | ID Sequence <sup>۲</sup> | Orientation <sup>۱</sup> | Position <sup>۸</sup> | Planner Trajectory <sup>۷</sup> | Decoder Command <sup>۶</sup>           |
|                     |                          |                          |                       | Checks Sanity <sup>۱</sup>      | Persistent <sup>۲</sup> Initialization |

### ۲.۴.۳ برنامه ریز مسیر مبتنی بر چند جمله ای مرتبه پنج<sup>۲</sup>

پس از تایید و ارسال فرمان جدید از سوی رمزگشا، بلوک برنامه ریز مسیر وظیفه تولید نقاط مرجع زمان پیوسته را بر عهده دارد. برای تضمین پیوستگی در موقعیت (یا زاویه)، سرعت و شتاب، از چند جمله ای های مرتبه پنج<sup>۳</sup> استفاده شده است. معادله مسیر برای هر یک از درایه های سه بعدی به فرمت زیر تعریف می شود:

$$p(\tau) = c_0 + c_1\tau + c_2\tau^2 + c_3\tau^3 + c_4\tau^4 + c_5\tau^5$$

که در آن  $\tau$  زمان محلی<sup>۱</sup> سپری شده از ابتدای حرکت جدید است ( $0 \leq \tau \leq T_{seg}$ ). با مشتق گیری از رابطه فوق، پروفایل های سرعت و شتاب مرجع نیز به صورت زیر به دست می آیند:

$$v(\tau) = c_1 + 2c_2\tau + 3c_3\tau^2 + 4c_4\tau^3 + 5c_5\tau^4$$

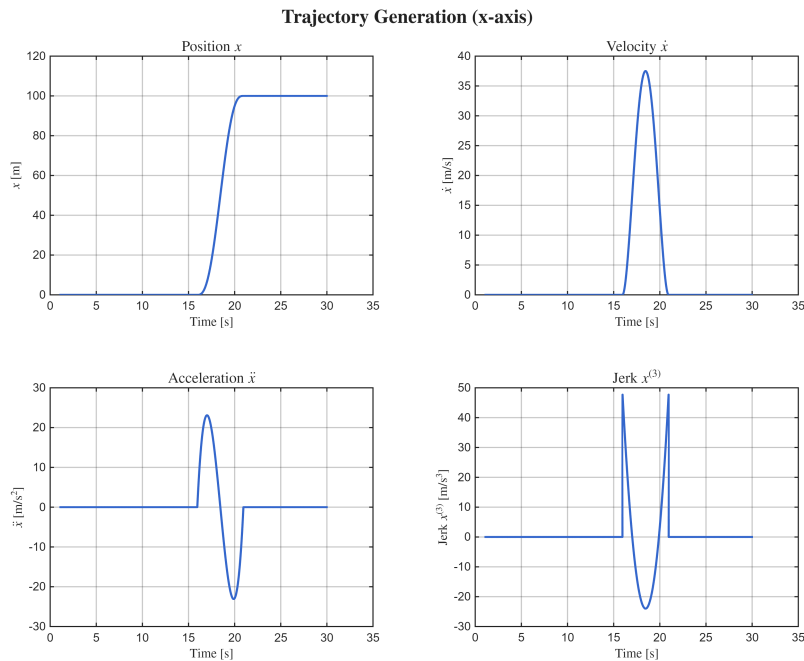
$$a(\tau) = 2c_2 + 6c_3\tau + 12c_4\tau^2 + 20c_5\tau^3$$

برای محاسبه ضرایب  $c_i$  در هر راستا، سیستم از شرایط مرزی در لحظه شروع حرکت ( $\tau = 0$ ) و پایان حرکت ( $\tau = T_{seg}$ ) استفاده می کند. حالت اولیه ( $p_0, v_0, a_0$ ) از آخرین وضعیت ذخیره شده در حافظه داخلی سیستم<sup>۱</sup> استخراج می شود تا هیچ گونه پرشی در نقطه اتصال دو مسیر ایجاد نشود. شرایط انتهایی ( $p_1, v_1, a_1$ ) نیز شامل نقطه هدف نهایی با فرض سرعت و شتاب نهایی صفر ( $v_1 = 0$  و  $a_1 = 0$ ) تنظیم می گردند. این شرایط منجر به تشکیل یک دستگاه معادلات خطی به فرم  $Ac = b$  می شود:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & T & T^2 & T^3 & T^4 & T^5 \\ 0 & 1 & 2T & 3T^2 & 4T^3 & 5T^4 \\ 0 & 0 & 2 & 6T & 12T^2 & 20T^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_0 \\ v_0 \\ a_0 \\ p_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

State Latching<sup>۱</sup>Time Local<sup>۱</sup>Polynomials Quintic<sup>۳</sup>Planner Trajectory Quintic<sup>۲</sup>

سیستم با حل این ماتریس، مقادیر  $C_5$  تا  $C_8$  را محاسبه کرده و پروفایل مسیر را ارزیابی می‌کند. در صورتی که زمان محلی از زمان کل تخصیص یافته فراتر رود ( $\tau \geq T_{seg}$ )، پرچم اتمام حرکت ( $done = 1$ ) فعال شده و وضعیت نهایی به عنوان نقطه شروع حرکت‌های آتی حفظ می‌شود. در این حالت (رفتار غیرفعال<sup>۲</sup>)، سرعت و شتاب‌های مرجع خروجی دقیقاً برابر صفر قرار می‌گیرند.



شکل ۶.۳: نمونه مسیر درجه ۵

### ۳.۴.۳ ملاحظات طراحی برای جهت‌گیری<sup>۱</sup>

منطق برنامه‌ریزی برای زوایای اویلر (Roll, Pitch, Yaw) کاملاً مشابه مسیر موقعیت است؛ با این حال، به دلیل ماهیت دایره‌ای زوایا، یک چالش اساسی در دوران حول محور عمودی (زاویه Yaw) وجود دارد. اگر ربات نیاز به تغییر زاویه از  $170^\circ$  به  $-170^\circ$  داشته باشد، محاسبه تفاضل ساده منجر به تولید فرمانی برای دوران  $340^\circ$  درجه در خلاف جهت مطلوب می‌شود که از نظر سینماتیکی نامطلوب است.

برای حل این مشکل، در ماژول traj\_planner\_orientation از مکانیزم همپوشانی فاز<sup>۲</sup> برای یافتن

<sup>۱</sup> Specifics Orientation      <sup>۲</sup> Behavior Inactive      <sup>۳</sup> Wrapping Phase

کوتاه‌ترین مسیر دورانی استفاده شده است. این عملیات توسط تابع ریاضی زیر پیاده‌سازی می‌گردد:

$$\Delta\text{yaw} = 2\text{atan}(\sin(\psi_1 - \psi_0), \cos(\psi_1 - \psi_0))$$

که در کد با عنوان تابع کمکی wrapToPi تعبیه شده است. با استفاده از این تکنیک، اختلاف زاویه هدف و زاویه فعلی همواره به بازه  $[-\pi, \pi]$  محدود می‌شود و زاویه هدف جدید ( $\psi_1$ ) بر اساس این تفاضل مینیمم تصحیح می‌گردد. در نهایت، سیگنال‌های مرجع پیوسته تولید شده شامل موقعیت، سرعت و شتاب خطی و زاویه‌ای، برای مقایسه با مقادیر اندازه‌گیری شده از سنسورها (فیدبک) به بلوک مقایسه‌گر<sup>۱</sup> و سپس به کنترلر ارسال می‌شوند.

### ۵.۳ تحلیل تکنیکی سینماتیکی و ارزیابی مهارت فضای کار

در این بخش، به بررسی رفتار سینماتیکی مکانیزم و شناسایی پیکربندی‌های تکین (Singularity Configurations) پرداخته می‌شود. هسته اصلی این تحلیل، ماتریس انتقال  $\Gamma$  (ماتریس ژاکوبین شبه‌استاتیکی) است که ارتباط دهنده فضای جریان‌های سیم‌پیچ‌ها (ورودی عملگرها) به فضای پیچش (Wrench) نیرو و گشتاور اعمال‌شده بر متحرک (خروجی مجری نهایی) می‌باشد. با توجه به پیچیدگی معادلات سینماتیکی و ابعاد بالای پیکربندی سیستم، استخراج تحلیلی کامل نقاط تکین امکان‌پذیر نیست؛ از این رو، از یک رویکرد ترکیبی شامل تحلیل تحلیلی مبتنی بر معادلات میدان مغناطیسی و نیز شبیه‌سازی عددی مبتنی بر جستجوی شبکه‌ای (Grid-Search) استفاده شده است.

#### ۱.۵.۳ بازنمایی ریاضی ماتریس $\Gamma$

همان‌طور که در روابط پیشین (بخش ۲.۱.۳) بیان شد، ماتریس  $\Gamma$  به ابعاد  $6 \times n$  (که  $n$  تعداد سیم‌پیچ‌های فعال است، در اینجا  $n = ۱۶$ ) برای یک وضعیت مشخص از متحرک (موقعیت و جهت) به صورت زیر تعریف می‌گردد:

<sup>۱</sup>Comparator

$$\Gamma(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial I_1} & \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial I_2} & \cdots & \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial I_n} \\ \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial I_1} & \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial I_2} & \cdots & \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial I_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1 & \mathbf{w}_2 & \cdots & \mathbf{w}_n \end{bmatrix}$$

که در آن  $\mathbf{q} = (x, y, z, \alpha, \beta, \gamma)$  بردار مختصات تعمیم یافته متحرک است،  $\mathbf{F} = [F_x, F_y, F_z]^T$  نیروی کل وارد بر متحرک،  $\mathbf{T} = [T_x, T_y, T_z]^T$  گشتاور کل، و  $I_j$  جریان الکتریکی سیم پیچ  $j$ -ام می باشد. ستون  $j$ -ام ماتریس  $\Gamma$  یعنی  $\mathbf{w}_j$  بردار پیچش حاصل از واحد جریان در سیم پیچ  $j$ -ام است. رابطه بین پیچش مطلوب  $\mathbf{W}_{des} = [\mathbf{F}^T, \mathbf{T}^T]^T$  و جریان های سیم پیچ ها به صورت خطی زیر نوشته می شود:

$$\mathbf{W}_{des} = \Gamma(\mathbf{q}) \mathbf{I}$$

که در آن  $\mathbf{I} = [I_1, I_2, \dots, I_n]^T$  بردار جریان ها است.

### ۲.۵.۳ تجزیه مقادیر تکین (Singular Value Decomposition)

برای تحلیل کیفی و کمی ماتریس  $\Gamma$  در هر پیکربندی، از روش تجزیه مقادیر تکین (SVD) استفاده می شود. بر اساس قضیه SVD، هر ماتریس حقیقی  $\Gamma$  با ابعاد  $m \times n$  (در اینجا  $m = 6$  و  $n = 16$ ) را می توان به صورت حاصل ضرب سه ماتریس نوشت:

$$\Gamma = U \Sigma V^T$$

که در آن  $U$  و  $V$  ماتریس های متعامد و  $\Sigma$  ماتریسی قطری شامل مقادیر تکین  $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_m \geq 0$  است.



### ۳.۵.۳ عدد شرط به عنوان معیار اصلی

عدد شرط ماتریس  $\Gamma$  به صورت نسبت بزرگترین مقدار تکین به کوچکترین مقدار تکین تعریف می‌شود:

$$\kappa(\Gamma) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}$$

در حالت ایده‌آل (ایزوتروپیک کامل)،  $\kappa = 1$  است. با نزدیک شدن سیستم به یک پیکربندی تکین،  $\sigma_{\min} \rightarrow 0$  و در نتیجه  $\kappa \rightarrow \infty$  می‌رود. هر چه  $\kappa$  بزرگتر باشد، ماتریس بدشرط‌تر (Ill-conditioned) بوده و محاسبه وارون شبه‌مور-پنروز با ناپایداری عددی همراه خواهد شد. در شبیه‌سازی، مقادیر بسیار بزرگ  $\kappa$  منجر به واگرایی عددی و خروج از حالت پایدار می‌شوند. در این پژوهش، به دلیل سادگی تفسیر، تمرکز اصلی بر عدد شرط خواهد بود و معیارهای دیگر (نظیر حاصل ضرب مقادیر تکین) استفاده نمی‌شوند.

در محاسبات عددی، به دلیل خطاهای گرد کردن، مقادیر تکین بسیار کوچک (کوچک‌تر از آستانه  $\epsilon = 10^{-12}$ ) عملاً صفر در نظر گرفته می‌شوند. اگر تمام مقادیر تکین از  $\epsilon$  کوچک‌تر باشند، سیستم در حالت تکین کامل قرار داشته و  $\kappa = \infty$  در نظر گرفته می‌شود.

### ۴.۵.۳ تکنیکی‌های ذاتی ناشی از ساختار میدان مغناطیسی و مدل تحلیلی

بررسی معادلات نیرو و گشتاور استخراج‌شده (روابط ۲۳.۳ تا ۳۷.۳) نشان می‌دهد که وابستگی به زاویه  $\gamma$  به صورت ضمنی از طریق ماتریس دوران  $R$  و مؤلفه‌های  $c_m^m$  و  $c_m^m$  ظاهر می‌شود. دو نوع تکنیکی مستقیماً از این ساختار ریاضی ناشی می‌شوند که هر یک ماهیت متفاوتی دارند اما هر دو در مجاورت زوایای خاصی از  $\gamma$  خود را نشان می‌دهند.

#### ۱.۴.۵.۳ تکنیکی فیزیکی در $\gamma = \pm\pi$ (و مضارب آن)

در پیکربندی‌ای که  $\gamma = \pm\pi$  (یعنی متحرک  $180^\circ$  درجه چرخیده)، بردارهای میدان مغناطیسی آرایه هالباخ نسبت به سیم‌پیچ‌های ثابت کاملاً متقارن می‌شوند. برای اثبات این پدیده، فرض کنید  $\alpha = \beta = 0$  و متحرک در

مکان  $(x_m, y_m)$  قرار دارد. ماتریس دوران در این حالت به

$$R(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & \circ \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & \circ \\ \circ & \circ & 1 \end{bmatrix}$$

تبدیل می‌شود. در نتیجه، مولفه‌های بردار  $\mathbf{c}^m$  به صورت زیر خواهند بود:

$$c_1^m(\gamma) = \cos \gamma (x_c - x_m) + \sin \gamma (y_c - y_m), \quad c_2^m(\gamma) = -\sin \gamma (x_c - x_m) + \cos \gamma (y_c - y_m).$$

در  $\gamma = \pi$  داریم  $\sin \pi = \circ$ ،  $\cos \pi = -1$ ، بنابراین:

$$c_1^m(\pi) = -(x_c - x_m), \quad c_2^m(\pi) = -(y_c - y_m), \quad c_3^m = z_c - z_m.$$

حال نیروهای وارد بر متحرک از یک سیم‌پیچ واقع در  $(x_c, y_c)$  طبق روابط ۲۳.۳ تا ۲۳.۳ به دست می‌آیند. با جایگذاری مقادیر فوق:

$$\eta_x(\pi) = \frac{\pi}{\tau}(-(x_c - x_m)) = -\eta_x(\circ), \quad \eta_y(\pi) = -\eta_y(\circ).$$

بنابراین:

$$F_x(\pi) = K_x \cos(-\eta_x(\circ)) \sin(-\eta_y(\circ)) = -F_x(\circ),$$

$$F_y(\pi) = K_y \sin(-\eta_x(\circ)) \cos(-\eta_y(\circ)) = -F_y(\circ),$$

$$F_z(\pi) = K_z \sin(-\eta_x(\circ)) \sin(-\eta_y(\circ)) = +F_z(\circ).$$

یعنی مؤلفه‌های افقی نیرو علامت عکس می‌دهند در حالی که مؤلفه عمودی بدون تغییر می‌ماند. از آنجا که آرایه سیم‌پیچ‌ها متقارن است، به ازای هر سیم‌پیچ در  $(x_c, y_c)$  یک سیم‌پیچ در  $(-x_c, -y_c)$  وجود دارد. جمع نیروهای افقی این دو روی یکدیگر صفر می‌شود، زیرا  $F_x(x_c, y_c) = -F_x(-x_c, -y_c)$  و همین‌طور برای

$F_y$ . بنابراین برآیند نیروهای افقی کل صفر است. برای گشتاور حول  $z$  نیز با استفاده از معادله ۳۷.۳ و رفتار توابع مماس می‌توان نشان داد که  $T_z(x_c, y_c) = -T_z(-x_c, -y_c)$ ؛ در نتیجه گشتاور یاو خالص نیز صفر می‌شود. در نتیجه، ماتریس  $\Gamma$  در این پیکربندی رتبه خود را از دست می‌دهد (حداقل دو مقدار تکین صفر می‌شوند) و سیستم قادر به تولید هیچ نیروی افقی یا گشتاور یاو نخواهد بود. این پدیده یک تکینگی ذاتی ناشی از ساختار میدان مغناطیسی آرایه هالبخ است که در مطالعات پیشین (مانند [۹، ؟]) نیز گزارش شده است [؟، ؟].

### ۲.۴.۵.۳ تکینگی ناشی از توابع مماس در بازوی مؤثر

علاوه بر تکینگی فیزیکی فوق، یک تکینگی مدلی نیز در معادلات بازوی مؤثر (روابط ۳۱.۳) وجود دارد. در این معادلات عبارت  $\tan(nc_1^m + \frac{\pi}{4})$  و  $\tan(nc_1^m + \frac{\pi}{4})$  ظاهر می‌شود. این توابع وقتی آرگومان آنها برابر  $\frac{\pi}{4} + k\pi$  (با  $k \in \mathbb{Z}$ ) باشد، به سمت بینهایت میل می‌کنند، یعنی:

$$nc_1^m + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + k\pi \implies nc_1^m = k\pi \implies c_1^m = \frac{k\pi}{n} = k\tau.$$

به طور مشابه  $c_1^m = k\tau$  باعث قطب در  $r_{\text{eff},y}$  می‌شود. از آنجا که  $c_1^m$  و  $c_2^m$  به  $\gamma$  وابسته هستند (از طریق رابطه  $c_1^m = \cos \gamma \Delta x + \sin \gamma \Delta y$ )، برای مقادیر خاصی از  $\gamma$  ممکن است یکی از این دو به مضرب صحیح  $\tau$  برسد. در چنین حالتی، بازوی مؤثر بینهایت شده و گشتاورهای محاسبه‌شده از حد معقول فراتر می‌روند. این یک تکینگی مدل است (نه فیزیکی) که ناشی از ساده‌سازی تحلیلی در تخمین بازوی مؤثر می‌باشد [؟]. در عمل، با محدود کردن فضای کاری به نواحی دور از این قطب‌ها (که در دامنه مجاز حرکت سیستم نیز قرار دارند) از وقوع این پدیده جلوگیری می‌شود.

هر دو تکینگی فوق تأثیر خود را در افزایش شدید عدد شرط  $\kappa$  در زوایای نزدیک به  $\gamma = \pm\pi/2$  و  $\gamma = \pm\pi$  نشان می‌دهند. نتایج عددی حاصل از جستجوی شبکه‌ای که در فصل ۴ ارائه خواهد شد، این رفتار را تأیید می‌کند و مشخص می‌سازد که در مجاورت این زوایا، شبیه‌ساز با ناپایداری عددی یا واگرایی کامل مواجه می‌شود.

### ۵.۵.۳ روش عددی جستجوی شبکه‌ای و شبیه‌سازی فضای کار

برای ارزیابی عددی عدد شرط و شناسایی نواحی ناپایدار، یک روش جستجوی شبکه‌ای بر روی درجات آزادی مختلف اجرا شده است. این روش شامل دو مرحله است:

#### ۱.۵.۵.۳ محاسبه عدد شرط از ماتریس $\Gamma$ در نقاط گسسته

یک شبکه گسسته بر روی هر یک از متغیرهای موقعیت  $(x, y, z)$  و زوایا  $(\alpha, \beta, \gamma)$  در محدوده مجاز فضای کاری تعریف می‌شود (سایر درجات آزادی ثابت نگه داشته می‌شوند). در هر گره، ماتریس  $\Gamma$  با استفاده از روابط تحلیلی (معادلات ۱۱.۳ تا ۳۸.۳) محاسبه شده، SVD روی آن اعمال می‌گردد و عدد شرط  $\kappa$  به دست می‌آید. به دلیل رشد سریع  $\kappa$  در نزدیکی نواحی تکین، از مقیاس لگاریتمی  $(\log_{10} \kappa)$  برای مصورسازی استفاده می‌شود.

#### ۲.۵.۵.۳ شبیه‌سازی مستقیم در محیط Gazebo

به موازات تحلیل، SVD شبیه‌ساز کامل (Gazebo + ROS 2 + کنترلر فازی) برای همان نقاط شبکه اجرا می‌شود. رفتار سیستم (پایداری، واگرایی، یا وقفه عددی) ثبت می‌شود. این کار دو هدف را دنبال می‌کند:

- تأیید اینکه افزایش عدد شرط با ناپایداری عملی شبیه‌سازی همبستگی مستقیم دارد.
- شناسایی پیکربندی‌هایی که علی‌رغم عدد شرط قابل قبول، به دلیل محدودیت‌های دیگر (مانند اشباع جریان یا اثرات لبه) باعث واگرایی می‌شوند.

نتایج این تحلیل ترکیبی (تحلیلی و عددی) برای محور  $\gamma$  اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که دو تکنیکی ذکر شده در زوایای  $\gamma = \pm\pi$  و  $\gamma = \pm\pi/2$  انتظار می‌رود که عدد شرط را به شدت افزایش داده و شبیه‌ساز را ناپایدار کنند. برای سایر درجات آزادی  $(x, y, z, \alpha, \beta)$  نیز عدد شرط محاسبه می‌گردد، اما این موارد به مراتب شدت کمتری دارند و در محدوده کاری نامی سیستم قابل اجتناب هستند. کلیه نمودارها و تحلیل‌های عددی در فصل ۴ ارائه خواهند شد.



## فصل ۴

### نتایج

این فصل به ارائه و تحلیل نتایج حاصل از اعتبارسنجی چارچوب کنترل حلقه بسته موتور مغناطیسی شناور تخت در محیط شبیه سازی می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی توانایی سیستم کنترل طراحی شده در مواجهه با چالش های اساسی این کلاس از سیستم ها بود: دینامیک غیر خطی، نویز عددی موتور فیزیکی، تأخیرهای ارتباطی، و عدم تطابق زمان بندی بین کنترلر گسسته و شبیه ساز پیوسته.

در ابتدا، اعتبارسنجی محیط شبیه سازی (بخش ۱.۴) از نظر معماری ارتباطی، پیکربندی مدل فیزیکی، و همگام سازی گسسته-پیوسته انجام می شود تا اطمینان حاصل گردد که بستر توسعه یافته آماده ی ارزیابی الگوریتم های کنترلی است.

سپس، ارزیابی عملکرد کنترلر فازی-PID (بخش ۲.۴) در چند محور دنبال می شود: تحلیل پاسخ پله برای شش درجه آزادی و استخراج شاخص های کمی (زمان نشست، فراجهش، خطای ماندگار)، بررسی رفتار تطبیقی ضرایب  $K_p$ ،  $K_i$  و  $K_d$ ، مقایسه ی مستقیم با یک کنترلر PID کلاسیک (بخش ۳.۲.۴) برای تعیین کمی مزیت مکانیزم فازی، و در نهایت تحلیل تلاش کنترلی و تخصیص جریان (بخش ۵.۲.۴) به سیم پیچ ها تحت قيود واقعی اشباع و محدودیت نرخ.

در ادامه، نتایج تحلیل تکنیکی سینماتیکی (بخش ۳.۴) ارائه می گردد. در این بخش، با استفاده از عدد شرط ماتریس  $\Gamma$ ، نواحی ایمن و بحرانی فضای کاری شناسایی شده و تأثیر زاویه ی  $\gamma$  و سایر درجات آزادی بر سلامت سینماتیکی سیستم تحلیل می شود.

نهایتاً، ارزیابی عملکرد در ردیابی مسیر منتهن (بخش ۴.۴) به عنوان یک سناریوی کاربردی چندمحوره

انجام می‌شود. این آزمون نشان می‌دهد که چارچوب پیشنهادی قادر است حرکت صفحه‌ای را با دقت قابل قبول دنبال کند و حد سرعت سیستم تحت قیود موجود مشخص می‌شود. مجموعه این نتایج، امکان‌سنجی استقرار فیزیکی الگوریتم کنترل را تأیید می‌کند و زمینه را برای انتقال از شبیه‌سازی به سخت‌افزار فراهم می‌آورد.

## ۱.۴ اعتبارسنجی محیط شبیه‌سازی

پیش از ارزیابی عملکرد الگوریتم کنترلی، صحت عملکرد محیط شبیه‌سازی یکپارچه که در فصل ۳ توصیف شد، بررسی گردید. این محیط شامل مدل‌سازی دینامیکی پلتفرم شناور در، URDF/Xacro پلاگین‌های Gazebo برای اعمال نیرو/گشتاور و استخراج وضعیت، نودهای سفارشی ROS ۲ برای همگام‌سازی گسسته، و ارتباط دوطرفه با MATLAB از طریق parameter\_bridge است.

### ۱.۱.۴ معماری ارتباطی در حین اجرا

شکل ۱.۴ نمودار گراف محاسباتی ROS ۲ را در حین اجرای شبیه‌سازی نشان می‌دهد که شامل نودها و تاپیک‌های فعال است.

همان‌طور که در شکل ۱.۴ مشاهده می‌شود، نودهای کلیدی عبارتند از:

- **/mlpm\_control\_panel**: نود اصلی کنترلر که مرجع مسیر را تولید و به MATLAB ارسال می‌کند
- **/wrench\_zoh\_relay**: نود همگام‌ساز که خروجی کنترلر را با Hold Zero-Order نگه می‌دارد و تضمین می‌کند دستورات wrench بین نمونه‌های گسسته کنترلر پایدار بمانند
- **/ros\_gz\_bridge**: چهار نمونه bridge برای انتقال، Clock، Wrench Pose و پارامترها بین Gazebo و ROS ۲

- **/robot\_state\_publisher**: انتشار توصیف هندسی ربات از URDF

تاپیک‌های کلیدی که در معماری ارتباطی نقش دارند در جدول ۱.۴ خلاصه شده‌اند.



| نقش                         | نوع پیام                 | تاپیک                    |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| بازخورد وضعیت از Gazebo     | geometry_msgs/Pose       | /model/MLPM_Mover/pose   |
| اعمال نیرو/گشتاور به پلتفرم | geometry_msgs/Wrench     | /world/mlpm_world/wrench |
| خروجی کنترلر قبل از ZOH     | geometry_msgs/Wrench     | /mlpm/desired_wrench     |
| مرجع موقعیت خطی             | geometry_msgs/Point      | /traj_cmd_position       |
| مرجع جهت گیری               | geometry_msgs/Quaternion | /traj_cmd_orientation    |

مدل URDF پلتفرم شناور با پارامترهای فیزیکی دقیق بارگذاری شد. جرم پلتفرم  $m = 6/6 \text{ kg}$  و ممان‌های اینرسی  $I_{xx} = I_{yy} = 0/06 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$  و  $I_{zz} = 0/12 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$  در فایل URDF تعریف شدند. هندسه بصری از مش STL آرایه Halbach با ضریب مقیاس  $0/001$  استفاده می‌کند، در حالی که هندسه برخورد به صورت جعبه ساده‌شده با ابعاد  $0/13 \text{ m} \times 0/2286 \text{ m} \times 0/2286 \text{ m}$  برای کاهش بار محاسباتی فیزیک تعریف شده است. موتور فیزیک DART با گام زمانی  $\Delta t = 0/005 \text{ s}$ ، شتاب گرانش  $\mathbf{g} = [0, 0, -9/8] \text{ m/s}^2$ ، و ضریب اصطکاک زمین  $\mu = 0/8$  بیکرنبدی شد. محدودیت‌های سرعت خطی ( $10 \text{ m/s}$ ) و زاویه‌ای ( $5 \text{ rad/s}$ ) برای



جلوگیری از واگرایی عددی اعمال شدند.

### ۳.۱.۴ معیارهای اعتبارسنجی

برای تأیید صحت عملکرد محیط شبیه‌سازی، موارد زیر بررسی شد:

۱. بارگذاری مدل URDF: ربات با پارامترهای جرمی و اینرسی صحیح در spawn Gazebo شد و در

ارتفاع اولیه  $z = 4/0 \text{ m}$  قرار گرفت.

۲. همگام‌سازی Clock: تمام نودهای ROS ۲ با تایپک clock / شبیه‌ساز همگام بودند و زمان شبیه‌سازی

به درستی منتشر می‌شد.

۳. بازخورد وضعیت: پلاگین PosePublisher وضعیت پلتفرم را با فرکانس  $60 \text{ Hz}$  منتشر می‌کرد و

داده‌ها از طریق parameter\_bridge به MATLAB منتقل می‌شدند.

۴. اعمال نیرو/گشتاور: دستورات wrench از MATLAB به تایپک /world/mlpm\_world/wrench

منتقل و توسط پلاگین ApplyLinkWrench به base\_link اعمال می‌شدند.

۵. همگام‌سازی گسسته-پیوسته: نود wrench\_zoh\_relay با استفاده از شماره توالی (seq) دستورات

جدید را تشخیص داده و با Hold Zero-Order آن‌ها را بین نمونه‌های کنترلر نگه می‌داشت.

۶. پایداری عددی: محدودیت‌های سرعت و گام زمانی کوچک از واگرایی عددی جلوگیری کردند و شبیه‌سازی

در تمام سناریوهای آزمایش پایدار ماند.

این آزمون‌ها تأیید کردند که محیط شبیه‌سازی آماده ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی است و معماری ارتباطی

برای انتقال به سخت‌افزار واقعی در آینده مناسب است.

### ۲.۴ ارزیابی عملکرد کنترلر فازی-PID

با کسب اطمینان از ارتباط صحیح، هماهنگ و دقیق بین محیط نرم‌افزار MATLAB و فضای شبیه‌سازی

Gazebo، می‌توان از شبیه‌ساز حاصل به مثابه سیستمی واقعی بهره برد و کنترلر طراحی شده را در زمان آزمایش

ارزیابی نمود. با توجه به ساختار شش درجه آزادی سیستم، در این بخش برای هر یک از این درجات، ابتدا شبیه‌ساز راه‌اندازی شده و سپس با اعمال ورودی پله با دامنه مناسب و در محدوده مجاز فضای کاری، پاسخ سیستم استخراج و ضبط می‌شود.

وجود این بستر شبیه‌سازی جامع و امکان دریافت و ذخیره‌سازی داده‌ها از بخش‌های مختلف آن، قابلیت بررسی چندجانبه عملکرد سیستم را در هر آزمایش فراهم کرده است. از این رو، نتایج در سه دسته اصلی شامل «عملکرد ردیابی»، «رفتار تطبیقی کنترلر»، و «تلاش کنترلی و تخصیص جریان» ارائه می‌شوند. در روند هر آزمایش، علاوه بر بررسی نمودار پاسخ پله در تقابل با سیگنال مرجع، سایر متغیرهای کلیدی نیز تحلیل می‌گردند؛ این متغیرها شامل نمودارهای تغییرات ضرایب کنترلر PID (که به وسیله بلوک فازی تنظیم می‌شوند)، میزان تلاش کنترلی تولیدشده توسط کنترلر و در نهایت، جریان‌های الکتریکی ایجادشده در هر یک از سیم‌پیچ‌ها می‌باشد.

## ۱.۲.۴ عملکرد ردیابی سیستم

با اعمال ورودی پله، انتظار می‌رود بخش متحرک سیستم مسیر یا زاویه مطلوب را در کمترین زمان ممکن طی کند و عملکرد آن از منظر شاخص‌های رایج کنترلی نظیر فراجش، زمان خیز، زمان نشست و خطای حالت ماندگار در وضعیت بهینه‌ای قرار داشته باشد. برای دستیابی به چنین پاسخی، خروجی‌های بلوک کنترل فازی باید به محدوده‌ای از مقادیر پایدار به عنوان ضرایب کنترل‌کننده PID نگاشت شوند.

اگرچه در این ساختار ضرایب کنترلی به صورت پیوسته متغیر هستند، اما یافتن بازه مناسب برای آن‌ها، مشابه فرآیند تنظیم (Tuning) یک کنترل‌کننده PID کلاسیک، نیازمند تکرار، بررسی و سعی و خطا بر روی پاسخ‌های سیستم به ازای مقادیر ثابت است. پس از تعیین این محدوده‌های پایه که عملکرد اولیه و قابل قبولی ارائه می‌دهند، کنترل‌کننده فازی با اعمال رفتار تطبیقی خود (که مکانیزم آن در فصل پیشین تشریح شد)، بهینه‌سازی نهایی و لحظه‌ای پاسخ سیستم را بر عهده می‌گیرد.

بنابراین، در این بخش ابتدا محدوده‌های به‌دست‌آمده برای نگاشت ضرایب به ازای هر یک از درجات آزادی معرفی شده و سپس پاسخ‌های استخراج‌شده بر اساس این ضرایب، به صورت عددی و تصویری مورد ارزیابی دقیق قرار خواهند گرفت.

۱.۱.۲.۴ پاسخ پله درجات آزادی خطی  $(Z, Y, X)$ 

به منظور اعمال پله به درجات خطی سیستم، با توجه به اینکه تابع تبدیلی از سیستم در اختیار نیست و علاوه بر این مقدار واحد به معنای عدد ۱ در ابعاد فضای کاری سیستم نمی گنجد، بنابراین تنها پاسخ های پله از سیستم گرفته شده و این پاسخ ها، به پله ی واحد نیستند. با تعریف فضای کاری به صورت سطحی با  $40 \times 40$  سانتی متر طول و عرض و امکان جابه جایی عمودی مرکز ثقل سیستم از ارتفاع ۱۶ میلیمتر تا ۳۵ میلیمتر، پله های اعمال شده به سیستم در این بازه قرار داشته است. برای محور  $X$  و  $Y$  این پله از نقطه ی ۰ تا ۱۰ سانتی متر، و برای محور  $Z$  از ۱۶ میلیمتر تا ۳۰ میلیمتر طراحی شده است. با این حال لازم است یادآوری شود که پارامترهای استخراج شده برای مدل عملگر تنها در ارتفاع ثابتی از متحرک طراحی شده اند و در نتیجه علی رغم امکان کنترل موقعیت متحرک در ارتفاع های مختلف، به صورت عملی این ارتفاع باید در مقدار مشخصی ثابت نگه داشته شود و از این رو، پاسخ پله ی دریافت شده تنها در محیط شبیه سازی قابل اعمال و اندازه گیری می باشد. در ادامه، به بررسی درجات آزادی خطی و رفتار آنها پس از ورودی پله پرداخته می شود.

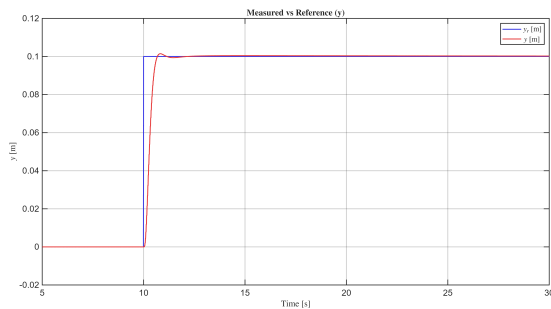
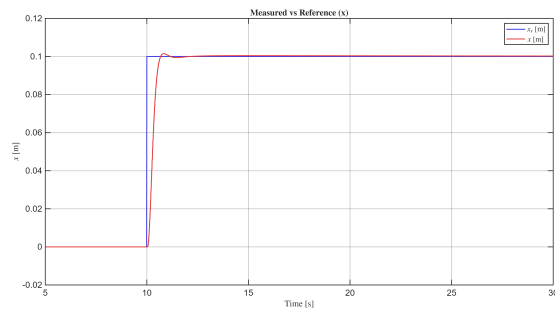
**محورهای  $X$  و  $Y$**  با توجه به ساختار متقارن و دوگانه‌ی دستگاه در راستاهای  $X$  و  $Y$ ، طراحی کنترل کننده برای این دو محور از ساختار و محدوده‌ی ضرایب یکسانی بهره می برد. با این وجود، به دلیل تفاوت در جهت برهم کنش میدان های مغناطیسی سیم پیچ ها با آرایه‌ی آهنربای بخش متحرک، پاسخ های دینامیکی حاصل برای این دو محور اندکی با یکدیگر متفاوت است. ضرایب محاسبه شده برای نگاشت خروجی های فازی به ضرایب PID این دو محور در بازه های زیر تعریف شده اند:

$$K_p \in [0, 50] \quad (۱.۴)$$

$$K_i \in [0, 1.6] \quad (۲.۴)$$

$$K_d \in [0, 40] \quad (۳.۴)$$

پاسخ های پله‌ی حلقه بسته برای این دو محور در شکل ۲.۴ نشان داده شده است.

(ب) محور  $Y$ (ا) محور  $X$ شکل ۲.۴: پاسخ پله درجات آزادی خطی در محورهای  $X$  و  $Y$ 

محور  $Z$  بازه‌ی ضرایب کنترل‌کننده‌ی محور عمودی  $Z$  مشابه محورهای صفحه‌ای تعیین شده است، اما مقادیر آن‌ها به مراتب بزرگ‌تر انتخاب شده‌اند. دلیل این امر، نیاز به غلبه بر نیروی وزن جرم متحرک در این راستا است. برای پاسخ‌دهی مناسب به تغییرات ارتفاع، کنترل‌کننده باید نیرویی متناسب با اینرسی جسمی به جرم  $6/6$  کیلوگرم تأمین نماید. بازه‌ی جستجوی ضرایب به صورت زیر تعریف شده است:

$$K_p \in [0, 367.5] \quad (۴.۴)$$

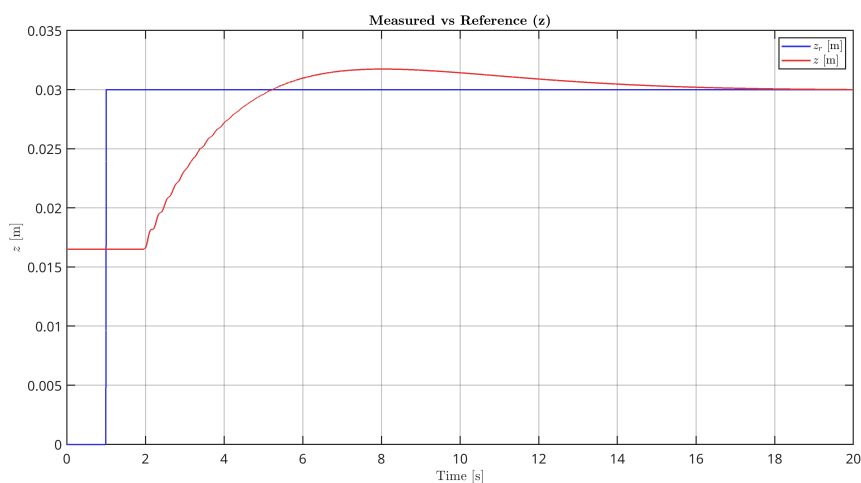
$$K_i \in [0, 70] \quad (۵.۴)$$

$$K_d \in [0, 490] \quad (۶.۴)$$

پاسخ پله‌ی حلقه‌بسته‌ی این کنترل‌کننده در شکل ۳.۴ نمایش داده شده است.

ارزیابی کمی عملکرد کنترل‌کننده‌ها برای درجات آزادی خطی در جدول ۲.۴ ارائه شده است. نتایج به‌دست‌آمده برای محورهای  $X$  و  $Y$ ، بیان‌گر هم‌گرایی نزدیک به یکدیگر و عملکرد کاملاً رضایت‌بخش در صفحه‌ی افقی است. زمان خیز در حدود  $0/37$  ثانیه، زمان نشست نزدیک به  $1/12$  ثانیه و فراجهش کمتر از  $1/25$  درصد، در کنار خطای ماندگار در مرتبه‌ی  $10^{-4}$  متر، گواهی بر پاسخ سریع، میرایی مناسب و دقت بالای کنترل‌کننده در این دو راستا است. مقادیر کم فراجهش نشان می‌دهد که سیستم بدون نوسان اضافی به سرعت به مقدار مرجع هم‌گرا می‌شود.

این عملکرد مطلوب در صفحه‌ی افقی، تضمین‌کننده‌ی لازم برای مأموریت اصلی دستگاه یعنی تعقیب



شکل ۳.۴: پاسخ پله درجه آزادی خطی در محور  $Z$

مسیرهای صفحه‌ای با حداکثر سرعت و دقت خواهد بود. از سوی دیگر، تحلیل عملکرد محور  $Z$  بیان‌گر چالش‌های ذاتی کنترل در راستای عمود است. زمان خیز بلندتر (۳/۴۵ ثانیه) و زمان نشست به مراتب طولانی‌تر (۱۲/۸۰ ثانیه) در این محور، ریشه در اینرسی بیشتر و ضرورت غلبه بر گرانش دارد. با این وجود، فراجش محدود به ۵/۷۹ درصد و خطای ماندگار بسیار کوچک (در حدود  $۷/۸ \times ۱۰^{-۶}$  متر) نشان می‌دهد که کنترل‌کننده با وجود کندی نسبی، توانسته است ارتفاع را با دقت بسیار خوبی به نقطه‌ی کار مطلوب برساند. با توجه به ثابت بودن ارتفاع هدف در این پروژه و نیاز صرف به رفع اغتشاش در این راستا، این عملکرد پایدار و دقیق، رضایت‌بخش ارزیابی می‌شود.

جدول ۲.۴: شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای محورهای  $X$ ،  $Y$  و  $Z$

| محور | زمان خیز | زمان نشست | فراجش  | زمان اوج | خطای ماندگار            | RMSE      |
|------|----------|-----------|--------|----------|-------------------------|-----------|
| $X$  | 0.36842  | 1.1192    | 1.2408 | 1.32     | 0.00024687              | 0.0086346 |
| $Y$  | 0.37847  | 1.1239    | 1.2056 | 1.33     | 0.00024818              | 0.0086324 |
| $Z$  | 3.4484   | 12.795    | 5.7908 | 7.51     | $۷/۸۳۶۱ \times ۱۰^{-۶}$ | 0.0054485 |

۲.۱.۲.۴ پاسخ پله درجات آزادی زاویه‌ای  $(\gamma, \beta, \alpha)$ 

اعمال ورودی پله به درجات آزادی زاویه‌ای سامانه‌ی MLPM با چالش‌هایی همراه است که در این بخش به آن‌ها پرداخته می‌شود. فضای کاری زاویه‌ای این جسم، بازه‌ی تغییرات مجاز برای زوایای  $\alpha$  و  $\beta$  را به حدود  $\pm 5^\circ$  درجه محدود می‌کند. بر این اساس، ورودی پله‌ی اعمالی به صفحه‌ی متحرک برای این دو درجه آزادی، پله‌ای به اندازه‌ی  $0^\circ$  تا  $7^\circ$  رادیان (معادل  $4^\circ$  درجه) در نظر گرفته شده است.

همان‌گونه که در تحلیل تکینگی سامانه بیان شد، درجه آزادی  $\gamma$  در زوایای  $\pm \pi/2$  و  $\pm \pi$  به دلیل هم‌راستایی میدان‌های مغناطیسی بخش متحرک و ثابت، دچار تکینگی می‌شود و شبیه‌سازی با شکست مواجه می‌گردد. از این رو، در آزمون‌های کنترل و بدون به‌کارگیری راهبردهایی برای عبور از نقاط تکین، حرکت در این راستا تنها در بازه‌هایی به دور از تکینگی امکان‌پذیر است. بر این اساس، پله‌ی اعمالی برای محور  $\gamma$  از  $\pi/4$  تا  $\pi/4 + \pi/16$  تعریف و استفاده شده است. در ادامه به تشریح پاسخ‌های پله و بررسی عملکرد کنترل‌کننده در این سه راستا پرداخته می‌شود.

**محورهای  $\alpha$  و  $\beta$**  با توجه به تقارن ساختاری و دینامیکی دستگاه در دو جهت زاویه‌ای  $\alpha$  و  $\beta$ ، بازه‌ی ضرایب کنترل‌کننده‌ی مورد استفاده برای این دو محور یکسان بوده و به صورت زیر تعریف می‌شود:

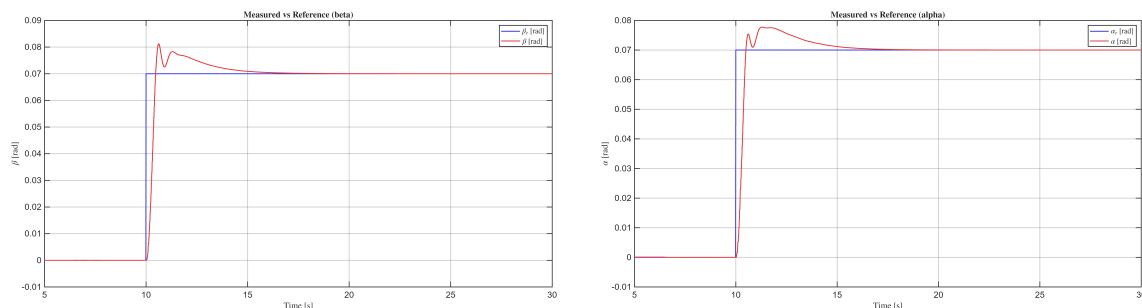
$$K_p \in [0, 2.5] \quad (۷.۴)$$

$$K_i \in [0, 1] \quad (۸.۴)$$

$$K_d \in [0, 1] \quad (۹.۴)$$

محدوده‌ی نسبتاً کوچک این ضرایب در قیاس با محورهای خطی، ناشی از گشتاورهای اینرسی کمتر و حساسیت بالاتر سامانه در درجات آزادی زاویه‌ای است. پاسخ پله‌ی زاویه‌ای این دو محور در شکل ۴.۴ نشان داده شده است.

با این حال، مشابه آنچه که در دو راستای  $x$  و  $y$  مشاهده شد، علی‌رغم تشابه رفتار دو راستا، تفاوت‌های نیز در شکل پاسخ‌ها دیده می‌شود که علی‌رغم تفاوت در شکل پاسخ، دارای ویژگی‌های کنترلی نزدیک و مشابهی

(ب) محور  $\beta$ (آ) محور  $\alpha$ 

شکل ۴.۴: پاسخ پله زاویه‌ای محورهای  $\alpha$  و  $\beta$

هستند.

محور  $\gamma$  به دلیل تفاوت قابل توجه ممان اینرسی زاویه‌ای محور  $\gamma$  نسبت به دو محور  $\alpha$  و  $\beta$ ، تعیین بازه‌ی ضرایب کنترل‌کننده‌ی PID برای این درجه آزادی نیازمند تنظیماتی متمایز است. در این فرایند، کنترل‌کننده باید پیش از رسیدن به محدوده‌ی مجاز حرکت، به پاسخی پایدار همگرا شود و هم‌زمان سرعت پاسخ مناسبی نیز ارائه دهد. بر این اساس، بازه‌ی جستجوی ضرایب به صورت زیر تعریف شده است:

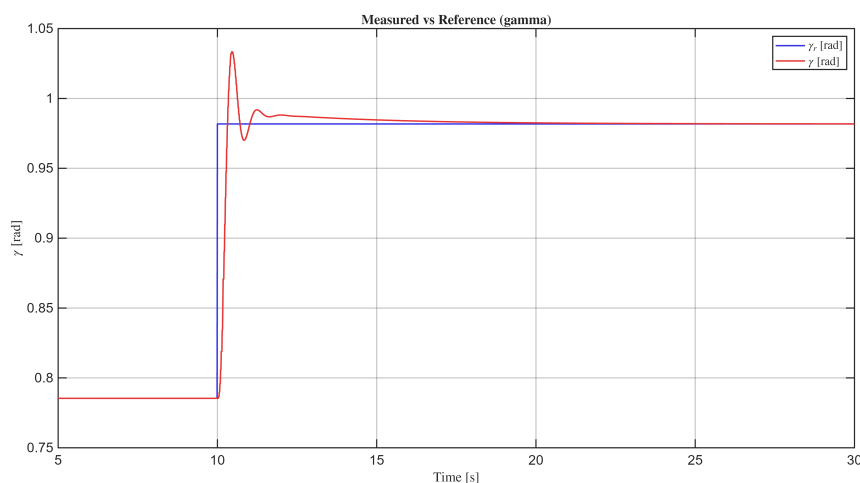
$$K_p \in [0, 4] \quad (۱۰.۴)$$

$$K_i \in [0, 0.8] \quad (۱۱.۴)$$

$$K_d \in [0, 1.5] \quad (۱۲.۴)$$

پاسخ پله‌ی حلقه‌بسته برای این محور در شکل ۵.۴ نشان داده شده است.

ارزیابی کمی عملکرد کنترل‌کننده‌ها برای هر سه درجه آزادی زاویه‌ای در جدول ۳.۴ ارائه شده است. تحلیل این نتایج نشان می‌دهد که محورهای  $\alpha$  و  $\beta$  رفتار دینامیکی بسیار مشابهی دارند: زمان خیز در حدود ۰/۳ ثانیه، زمان نشست نزدیک به ۵ ثانیه و فراجهش در محدوده‌ی ۱۱ تا ۱۶ درصد. خطای ماندگار این دو محور در مرتبه‌ی  $10^{-8}$  رادیان و RMSE آن‌ها در حدود ۰/۰۰۶۴ رادیان است که بیان‌گر دقت بالای ردیابی در حالت ماندگار می‌باشد.



شکل ۵.۴: پاسخ پله زاویه‌ای محور  $\gamma$

در مقابل، محور  $\gamma$  با وجود زمان خیز طولانی‌تر ( $71^\circ$  ثانیه)، زمان نشست به مراتب کوتاه‌تری (حدود  $13/1$  ثانیه) و فراجهش کمتری ( $26/5$  درصد) را به نمایش می‌گذارد. این امر نشان‌دهنده‌ی میرایی بیشتر و رفتار نوسانی ضعیف‌تر در این محور است. با این حال، خطای ماندگار این محور در مرتبه‌ی  $10^{-5}$  رادیان و RMSE آن ( $154/0$  رادیان) حدوداً  $2/5$  برابر مقادیر متناظر در محورهای  $\alpha$  و  $\beta$  است که عملکرد ضعیف‌تر آن را در ردگیری دقیق مسیر نشان می‌دهد.

به طور کلی، نتایج حاکی از آن است که علی‌رغم دستیابی به کنترل پایدار در هر سه راستای زاویه‌ای، مصالحه‌ای میان سرعت، میرایی و دقت رخ داده است. تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود هم‌زمان این شاخص‌ها که مستلزم افزایش تلاش کنترلی بوده، به ناپایداری سامانه و شکست شبیه‌سازی منجر شده است. از این رو، با اذعان به محدودیت‌های ذاتی موجود، کنترل‌کننده‌های طراحی شده در این بخش می‌توانند به عنوان تضمینی برای حفظ پایداری دستگاه و امکان‌پذیری کنترل حرکت در صفحه مورد استفاده قرار گیرند.

جدول ۳.۴: شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای درجات آزادی زاویه‌ای

| محور     | زمان خیز | زمان نشست | فراجهش | زمان اوج | خطای ماندگار            | RMSE      |
|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------------------|-----------|
| $\alpha$ | 0.3183   | 5.2433    | 11.068 | 1.79     | $1/8926 \times 10^{-8}$ | 0.0064164 |
| $\beta$  | 0.29999  | 4.8722    | 16.034 | 1.12     | $6/3076 \times 10^{-8}$ | 0.0064007 |
| $\gamma$ | 0.70657  | 1.1254    | 5.2594 | 0.95     | $5/1615 \times 10^{-5}$ | 0.015391  |

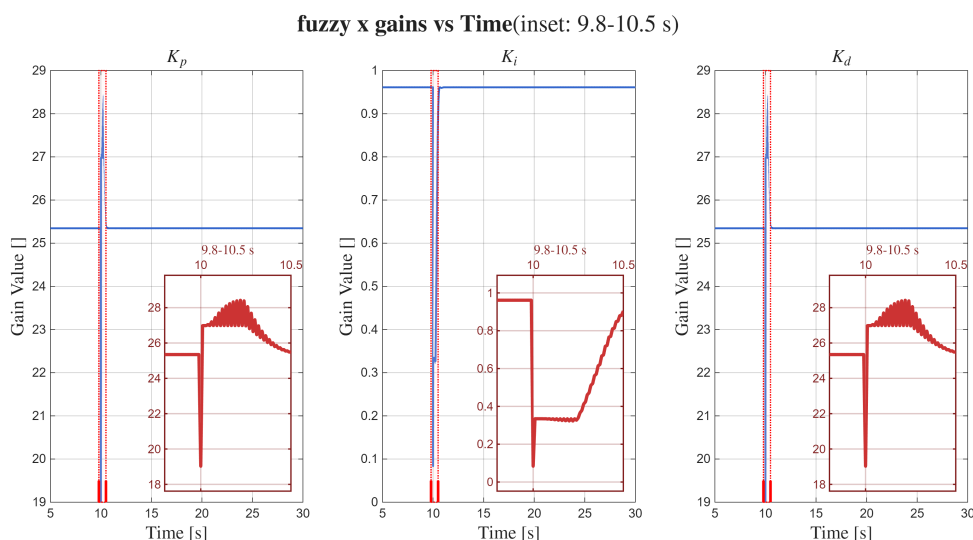


## ۲.۲.۴ رفتار تطبیقی کنترل‌کننده‌ی فازی-PID

مکانیزم تطبیق ضرایب در کنترل‌کننده‌ی فازی طراحی شده، مبتنی بر یک منطق واحد و نرمال‌شده است که از قواعد تشریح‌شده در بخش ۳.۳ پیروی می‌کند. از آن‌جا که هسته‌ی استنتاج فازی برای تمامی درجات آزادی یکسان است، الگوی کیفی تغییرات ضرایب در همه‌ی محورها رفتاری مشابه را به نمایش می‌گذارد و صرفاً مقیاس دامنه‌ی تغییرات، متناسب با بازه‌های بهره‌ی تعریف‌شده برای هر محور، متفاوت خواهد بود. در ادامه، ابتدا با بزرگ‌نمایی و تحلیل دقیق رفتار تطبیقی در یک محور نمونه ( $X$ )، منطق حاکم بر تغییرات ضرایب تشریح می‌شود و سپس الگوی مشابه در سایر محورها به صورت یکپارچه ارائه می‌گردد.

### ۱.۲.۲.۴ تحلیل رفتار تطبیقی: مطالعه‌ی موردی بر روی محور $X$

برای تبیین نحوه‌ی عملکرد زمان‌بند بهره‌ی فازی، تغییرات ضرایب  $K_p$ ،  $K_i$  و  $K_d$  در محور  $X$  طی یک پاسخ پله، همراه با بزرگ‌نمایی یک اغتشاش ناگهانی، در شکل ۶.۴ مورد بررسی قرار گرفته است. این تحلیل، نماینده‌ی رفتار سیستم در کلیه‌ی درجات آزادی است.



شکل ۶.۴: تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID برای محور  $X$  در زمان اعمال ورودی پله

منطق تطبیق ضرایب بر پایه‌ی یک سیستم استنتاج فازی سوگنو با ۲۵ قاعده، دو ورودی نرمال‌شده‌ی خطا ( $e_n$ ) و مشتق خطا ( $de_n$ ) و سه خروجی ضرایب مقیاس‌دهنده‌ی  $\alpha_p$ ،  $\alpha_i$  و  $\alpha_d$  عمل می‌کند. ضرایب واقعی کنترل‌کننده از حاصل ضرب این مقادیر در حداکثر بهره‌ی مجاز هر محور به دست می‌آید ( $K_* = K_{*,\max} \times \alpha_*$ ). همان‌گونه

که در شکل ۶.۴ مشاهده می‌شود، در حالت ماندگار ( $e_n \approx 0$ ,  $de_n \approx 0$ )، قاعده‌ی ۱۳ ( $e_n=Z$ ,  $de_n=Z$ ) فعال بوده و ضرایب در مقادیر میانی خود ( $\alpha_p=M$ ,  $\alpha_i=H$ ,  $\alpha_d=M$ ) پایداری سیستم را تأمین می‌کنند. با وارد شدن پله، مسیر حرکت روی سطوح فازی، توالی مشخصی از قواعد را فعال می‌کند که رفتار مشاهده‌شده را توجیه می‌نماید:

۱. **فروافتادگی (Dip):** در لحظه‌ی دور شدن ناگهانی خطا از صفر ( $e_n$  بزرگ با علامت  $de_n$  هم‌جهت)، قواعد ناحیه‌ی خطای بزرگ (مانند قاعده‌ی ۲۵) فعال می‌شوند که مقدار  $\alpha_p$  را کم ( $L$ ) و  $\alpha_i$  را بسیار کم ( $VL$ ) تعیین می‌کنند. این امر برای جلوگیری از اشباع انتگرال و کاهش حساسیت لحظه‌ای سیستم روی می‌دهد و منجر به افت ناگهانی  $K_p$  و  $K_i$  در نمودار می‌شود.

۲. **جهش جبرانی (Spike):** به محض معکوس شدن علامت مشتق خطا و بازگشت خطا به سمت صفر (در حالی که  $e_n$  همچنان بزرگ است)، قواعدی مانند ۲۱ و ۱۶ فعال می‌شوند که  $\alpha_p$  را خیلی زیاد ( $VH$ ) یا زیاد ( $H$ ) و  $\alpha_d$  را زیاد ( $H$ ) قرار می‌دهند. این افزایش ناگهانی بهره‌های تناسبی و مشتق، یک «پالس ترمزی» قوی برای متوقف کردن سریع خطا و جلوگیری از فراجاهش ایجاد می‌کند که به‌صورت جهش در  $K_d$  و  $K_p$  نمایان می‌شود.

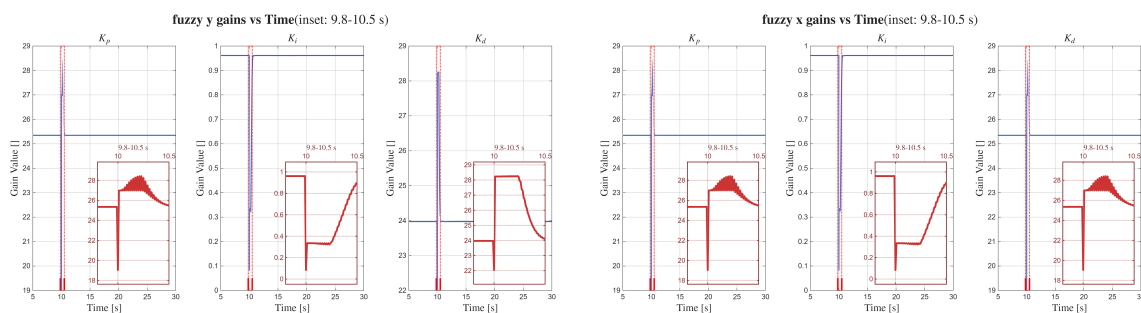
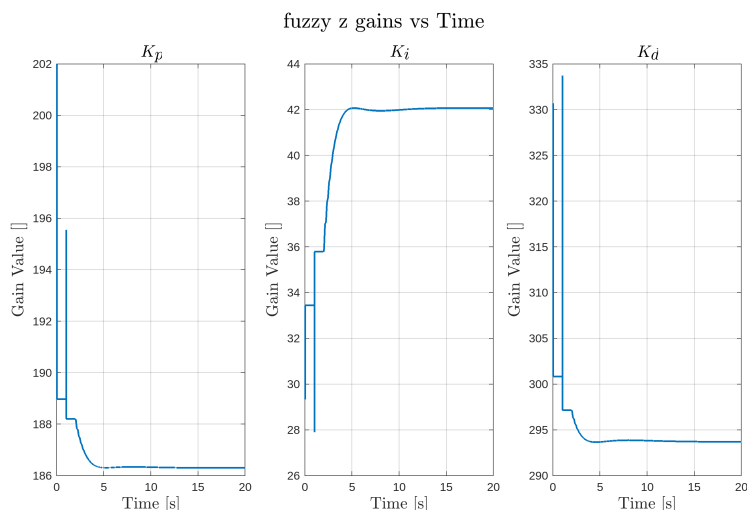
۳. **میرایی نوسانی:** با نزدیک شدن خطا به صفر و نوسان حول آن، سیستم بین قواعدی با خروجی‌های  $M$  و  $H$  جابه‌جا می‌شود. این کلیدزنی نرم، نوسانات میرا شونده‌ای را در  $K_p$  و  $K_d$  ایجاد می‌کند، در حالی که ضریب انتگرال  $K_i$  به دلیل ماهیت فیلترشده‌اش، به آرامی به مقدار حالت ماندگار خود باز می‌گردد.

این تحلیل نشان می‌دهد که چگونه مکانیزم فازی، با کاهش موقتی بهره‌ها هنگام فرار خطا و افزایش هوشمند آن‌ها هنگام بازگشت، به پاسخی سریع و در عین حال پایدار دست می‌یابد. این الگوی رفتاری، به دلیل اشتراک ساختار منطق فازی، در سایر محورها نیز دقیقاً تکرار می‌شود.

#### ۲.۲.۲.۴ تغییرات ضرایب در درجات آزادی خطی

الگوی تطبیق تحلیل‌شده در محور  $X$ ، در دو محور صفحه‌ای  $Y$  و عمودی  $Z$  نیز با انطباق کامل مشاهده می‌گردد. همان‌طور که در شکل ۷.۴ مشخص است، ساختار تغییرات ضرایب (افت اولیه، جهش جبرانی و میرایی نوسانی) در هر سه راستای یکسان بوده و تفاوت نمودارها تنها به دامنه‌ی نوسان و مقدار پایه‌ی ضرایب محدود می‌شود.

که آن نیز ناشی از تفاوت در  $K_{*,max}$  تنظیم شده برای غلبه بر دینامیک و اینرسی متفاوت در هر راستا است. این امر تأیید می‌کند که کنترل‌کننده‌ی فازی طراحی‌شده، مستقل از مقیاس، رفتار تطبیقی مقرر را ارائه می‌دهد.

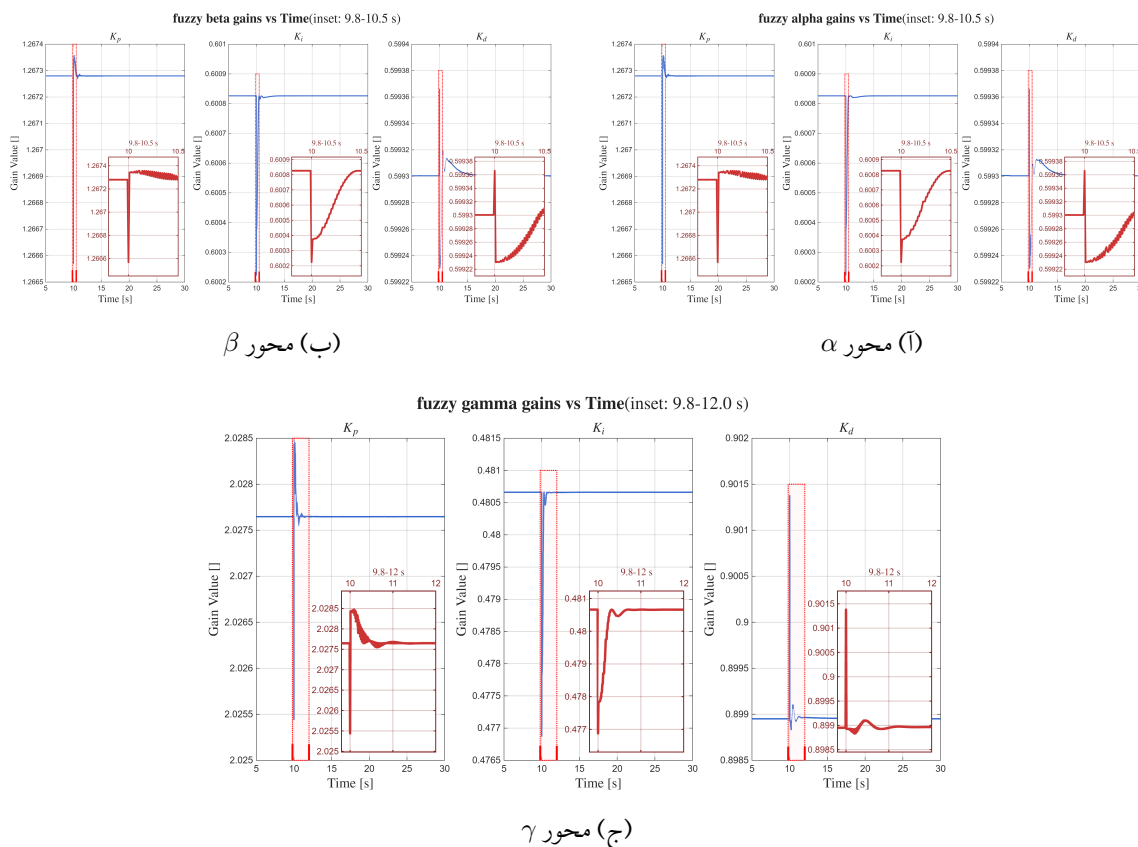
(ا) محور  $X$ (ب) محور  $Y$ (ج) محور  $Z$ 

شکل ۷.۴: تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در درجات آزادی خطی

### ۳.۲.۲.۴ تغییرات ضرایب در درجات آزادی زاویه‌ای

منطق حاکم بر تغییرات ضرایب درجات آزادی زاویه‌ای  $\alpha$ ،  $\beta$  و  $\gamma$  نیز به طور کامل از الگوی تشریح‌شده پیروی می‌کند. شکل ۸.۴ گواه آن است که توالی «افت - جهش - میرایی» به عنوان مشخصه‌ی ذاتی این زمان‌بند فازی، مستقل از نوع حرکت (خطی یا زاویه‌ای) در تمامی کانال‌ها برقرار است. این یکپارچگی در رفتار تطبیقی، ناشی از استفاده از یک سطح فازی نرمال‌شده‌ی مشترک است که با تغییر مقیاس ضرایب خروجی، خود را با دینامیک‌های

گوناگون تطبیق می دهد.



شکل ۸.۴: تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل کننده فازی-PID در درجات آزادی زاویه ای

### ۳.۲.۴ مقایسه عملکرد کنترلر فازی-PID با کنترلر PID کلاسیک

به منظور ارزیابی کمی مزیت کنترلر فازی-PID پیشنهادی نسبت به یک کنترلر با ساختار مشابه اما فاقد مکانیزم تطبیق بهره، یک کنترلر PID کلاسیک با ضرایب ثابت به عنوان خط پایه (Baseline) پیاده سازی و تحت شرایط یکسان آزموده شد. برای آنکه مقایسه صرفاً بازتاب دهنده تأثیر منطق فازی باشد و نه حاصل تفاوت در بهینه سازی جداگانه ضرایب، بهره های کنترلر کلاسیک بر مقادیر میانی (mid-range) همان محدوده های تنظیم گردید که کنترلر فازی در حالت ماندگار حول آن عمل می کند. بدین ترتیب، هر دو کنترلر از یک خانواده بهره ای بهره می برند و تفاوت مشاهده شده در پاسخ ها مستقیماً به توانایی سیستم فازی در تنظیم لحظه ای این بهره ها نسبت داده می شود.

هر دو کنترلر تحت شرایط کاملاً یکسان اجرا شدند: جابه‌جایی پله‌ای به اندازه‌ی ۰/۱ متر در محور  $X$ ، با اعمال محدودیت جریان  $9 \pm$  آمپر، محدودیت نرخ تغییرات جریان ۸۰ آمپر بر ثانیه، و در محیط فیزیکی یکسان شبیه‌ساز Gazebo. نتایج کمی این آزمون در جدول ۴.۴ ارائه شده است.

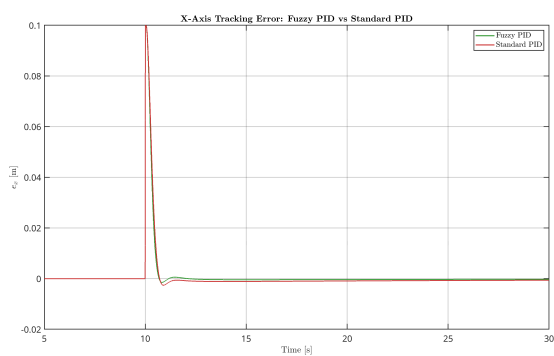
جدول ۴.۴: مقایسه جامع عملکرد کنترلرها در پاسخ پله محور  $X$

| معیار                     | کنترلر فازی-PID | کنترلر PID کلاسیک | بهبود |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-------|
| زمان خیز (۱۰٪ تا ۹۰٪) [s] | 0.3600          | 0.4000            | ۱۰/۰٪ |
| زمان اوج [s]              | 5.820           | 5.900             | ۱/۴٪  |
| زمان نشست (۲٪) [s]        | 10.620          | 11.060            | ۴/۰٪  |
| فراجاهش [%]               | 1.491           | 2.615             | ۴۳/۰٪ |
| خطای حالت ماندگار [m]     | 0.000260        | 0.000644          | ۵۹/۷٪ |
| بیشینه خطای مطلق [m]      | 0.1000          | 0.1000            | ۰/۰٪  |
| [m] RMSE                  | 0.0095          | 0.0099            | ۴/۱٪  |
| [m] MAE                   | 0.0015          | 0.0020            | ۲۶/۰٪ |

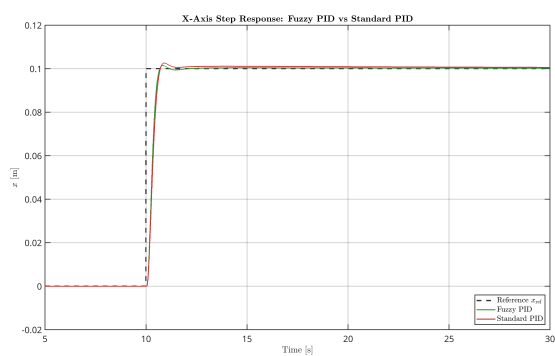
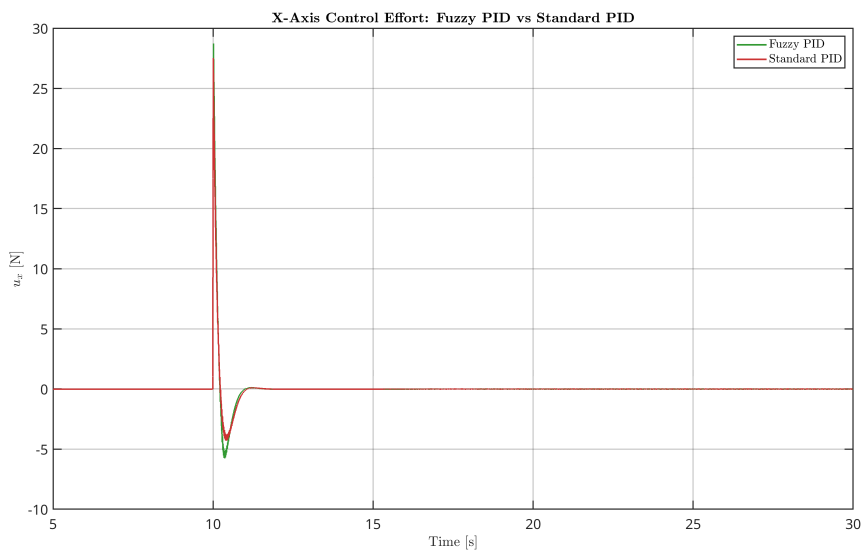
همان‌طور که از جدول ۴.۴ استنتاج می‌شود، کنترلر فازی-PID در تمامی شاخص‌ها، به جز بیشینه خطای مطلق که در هر دو حالت یکسان باقی مانده است، عملکرد برتری را به ثبت رسانده است. کاهش قابل توجه در فراجاهش (۴۳٪) و خطای حالت ماندگار (۵۹/۷٪) نشان می‌دهد که مکانیزم تطبیقی فازی به‌طور مؤثری از خود فراجهشی و انباشت خطای باقی‌مانده جلوگیری کرده است.

شکل ۹.۴ سه جنبه از مقایسه میان دو کنترلر را در یک نمای واحد گردآوری کرده است. شکل ۹.۴.آ پاسخ پله دو کنترلر را به صورت هم‌زمان نمایش می‌دهد. در این نمودار، هم‌گرایی سریع‌تر، فراجاهش کمتر و نوسانات میراگر کنترلر فازی در مقایسه با PID کلاسیک کاملاً مشهود است. شکل ۹.۴.ب سیگنال خطا را در طول زمان مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد که کنترلر فازی خطا را با سرعت بیشتری به سمت صفر هدایت کرده و دامنه‌ی نوسانات خطا را نیز محدودتر نگاه داشته است. رفتار متمایز کنترلر فازی-PID در نمودار تلاش کنترلی (شکل ۹.۴.ج) نیز تحلیل پذیر است. کنترلر فازی در لحظات آغازین پله، یک جهش نیروی قوی‌تر اعمال می‌کند که ناشی از افزایش هوشمند بهره‌های تناسبی و مشتقی در فاز «جهش جبرانی» تحلیل شده در بخش ۱.۲.۲.۴ است.

این پالس نیروی اضافی، که همواره در محدوده‌ی مجاز عملگرها باقی می‌ماند، همان عاملی است که زمان خیز را کاهش داده و خطای ماندگار را سریع‌تر از بین می‌برد. در مقابل، کنترلر PID کلاسیک با بهره‌های ثابت خود قادر به تولید چنین واکنش تطبیقی و کنترل‌شده‌ای نیست و در نتیجه، خطای ماندگار برای مدت طولانی‌تری در پاسخ حضور دارد.



(ب) مقایسه سیگنال خطا در طول زمان

(آ) مقایسه پاسخ پله دو کنترلر در محور  $X$ (ج) مقایسه تلاش کنترلی ( $F_x$ ) دو کنترلر

شکل ۹.۴: مقایسه جامع عملکرد دو کنترلر فازی-PID و PID کلاسیک

## ۴.۲.۴ بحث و توجیه استفاده از کنترلر فازی

نتایج کمی ارائه شده در بخش پیشین نشان داد که کنترلر فازی-PID در تمامی شاخص های عملکردی برتری محسوس نسبت به PID کلاسیک دارد. با این حال، توجیه استفاده از این ساختار کنترلی صرفاً به بهبود اعداد در یک آزمون پله محدود نمی شود. دو مزیت بنیادین دیگر نیز وجود دارد که کنترلر فازی را به گزینه ای عملی و مناسب برای این کلاس از سیستم ها بدل می سازد.

نخست آنکه فرایند تنظیم (Tuning) یک کنترلر PID کلاسیک برای سیستم هایی نظیر MLPM که فاقد مدل ریاضی ساده و خطی هستند، به طور ذاتی دشوار و زمان بر است. در فضای شبیه سازی این پژوهش، به دلیل حضور موتور فیزیک DART، دینامیک غیرخطی مغناطیسی، و نویز عددی، روش های مرسوم تنظیم مانند Ziegler-Nichols یا قطب گذاری عملاً قابل اعمال نبودند. در چنین شرایطی، چارچوب فازی با قواعد پیش تعریف شده (که بر اساس تجربه ی کنترلی و نه مدل دقیق ریاضی تدوین شده اند) به عنوان یک ابزار تنظیم کننده (Meta-Tuner) عمل می کند. به این معنا که کافی است محدوده ی کلی بهره ها مشخص گردد و سپس سیستم فازی به صورت خودکار و لحظه ای، بهره های دقیق را متناسب با شرایط خطا و مشتق خطا تعیین نماید. در نتیجه، فرایند دشوار و چندبعدی تنظیم PID به یک تخمین ساده ی محدوده ی بهره ها تقلیل می یابد که این خود مزیتی قابل توجه در مراحل توسعه و پیاده سازی است.

دوم آنکه کنترلر فازی ذاتاً از استواری (Robustness) بیشتری در برابر عدم قطعیت های مدل برخوردار است. مدل استفاده شده در این پژوهش برای روابط نیرو و گشتاور، یک مدل تحلیلی اقتباس شده از مرجع [۹] می باشد. با این حال، در مسیر حرکت به سمت پیاده سازی فیزیکی، همواره اختلافاتی میان مدل و واقعیت (نظیر تلرانس های ساخت، اشباع مغناطیسی، نویز حسگرها و دینامیک های مدل نشده) بروز خواهد کرد. یک کنترلر PID با بهره های ثابت که برای یک مدل مشخص تنظیم شده باشد، در مواجهه با این عدم قطعیت ها ممکن است عملکرد مطلوب خود را از دست بدهد. در مقابل، کنترلر فازی بهره های خود را بر اساس خطای اندازه گیری شده (و نه صرفاً مدل پیش بینی شده) تنظیم می کند و از این رو، ظرفیت بیشتری برای سازگاری با دینامیک واقعی سیستم خواهد داشت. استفاده از این رویکرد در شبیه ساز، گامی اولیه و ضروری برای انتقال به سخت افزار فیزیکی است؛ چرا که همان استراتژی کنترلی، با حفظ قواعد فازی، قابلیت تطبیق با دینامیک واقعی سیستم را نیز خواهد داشت. بنابراین، انتخاب کنترلر فازی-PID در این پژوهش نه تنها با بهبود شاخص های عملکرد کمی تأیید می شود، بلکه به دلیل ساده سازی فرایند تنظیم و افزایش استواری در برابر عدم قطعیت ها، رویکردی مستدل و متناسب با

اهداف بلندمدت این تحقیق محسوب می‌گردد.

## ۵.۲.۴ تلاش کنترلی و تخصیص جریان

نتایج ارائه‌شده در بخش‌های پیشین نشان داد که کنترل‌کننده‌ی فازی-PID طراحی شده قادر است وضعیت سیستم را در تمامی درجات آزادی با دقت مطلوب و در زمانی قابل قبول به مقادیر مرجع برساند. با این حال، صرف دستیابی به یک پاسخ پله‌ی رضایت‌بخش در محیط شبیه‌سازی، برای تضمین امکان‌پذیری پیاده‌سازی عملی کافی نیست. یک پلتفرم مغناطیسی شناور، بر خلاف یک سیستم کنترل ایده‌آل، دارای عملگرهایی با محدودیت‌های فیزیکی ذاتی است. اگر فرامین کنترلی (نیروها و گشتاورهای مطلوب) بدون لحاظ این محدودیت‌ها به سیم‌پیچ‌ها ابلاغ شوند، ممکن است منجر به درخواست جریان‌های غیرقابل تأمین و در نتیجه عملکردی مغایر با آنچه شبیه‌ساز فیزیکی نشان می‌دهد، گردند. از این رو، در معماری کنترلی این پژوهش، حلقه‌ی تخصیص کنترلی به گونه‌ای طراحی شده است که پیش از اعمال پیچش<sup>۱</sup> نهایی به جسم متحرک در Gazebo، قیود سخت‌افزاری سیم‌پیچ‌ها لحاظ گردد.

همان‌گونه که در بلوک‌دیگرام کلی سیستم (فصل ۳) تشریح شد، مسیر سیگنال از کنترل‌کننده تا عملگر به صورت زیر است: نخست، پیچش مطلوب  $W_{des}$  (خروجی کنترل‌کننده) به فضای جریان برده می‌شود. این نگاشت توسط وارون شبه‌مور-پنروز ماتریس  $\Gamma$  و با بهره‌گیری از روش تجزیه مقادیر منفرد<sup>۲</sup> انجام می‌پذیرد تا جریان‌های مرجع خام  $I_{raw}$  برای ۱۶ سیم‌پیچ محاسبه شوند. در یک سیستم ایده‌آل، این جریان‌ها مستقیماً به سیم‌پیچ‌ها اعمال می‌گردند. اما در عمل، دو محدودیت اصلی بر روی این مقادیر اعمال می‌شود: بیشینه‌ی دامنه‌ی جریان و بیشینه‌ی نرخ تغییرات آن. پس از اعمال این قیود، جریان‌های اصلاح‌شده ( $I_{sat}$ ) مجدداً از طریق ماتریس سینماتیک مستقیم  $\Gamma$  به فضای پیچش بازگردانده می‌شوند و پیچش واقعی قابل تحقق ( $W_{act}$ ) حاصل می‌آید که در نهایت به بدنه‌ی متحرک در شبیه‌ساز وارد می‌شود. تحلیل تلاش کنترلی و جریان‌های تخصیص‌یافته در این بخش، معطوف به همین زنجیره‌ی وارون و مستقیم، با در نظر گرفتن دو قید اساسی زیر است.

۱. محدودیت دامنه‌ی جریان (اشباع). بر اساس مشخصات فنی سیستم و مقالات مرجع، بیشینه‌ی جریان مجاز عبوری از هر سیم‌پیچ  $I_{max} = 9$  آمپر تعیین شده است. بنابراین، جریان‌های خام پس از خروج از بلوک سینماتیک وارون، از یک بلوک اشباع عبور می‌کنند تا هر مؤلفه‌ای که از این حد فراتر رود، در  $9 \pm$  آمپر محدود

<sup>۱</sup>Wrench    <sup>۲</sup>SVD



گردد:

$$I_{\text{sat.raw},j} = \text{sat}(I_{\text{raw},j}, -9, 9), \quad j = 1, \dots, 16. \quad (13.4)$$

۲. محدودیت نرخ تغییرات جریان (محدودکننده‌ی نرخ). عملگرهای این سامانه، سیم‌پیچ‌های الکتریکی با خاصیت سلفی هستند. بنابر قانون القای الکترومغناطیسی، رابطه‌ی ولتاژ-جریان در یک سیم‌پیچ با اندوکتانس  $L$  و مقاومت  $R$  به صورت زیر است:

$$V = L \frac{di}{dt} + Ri. \quad (14.4)$$

از این رابطه، نرخ تغییرات جریان به دست می‌آید:

$$\frac{di}{dt} = \frac{V - Ri}{L}. \quad (15.4)$$

از آن‌جا که نرخ تغییرات جریان تابعی از ولتاژ اعمالی، مقاومت و اندوکتانس سیم‌پیچ است، در بدترین حالت عملکردی (نزدیک به جریان نامی) مقدار این نرخ محدود می‌گردد. به منظور رعایت یک حاشیه‌ی اطمینان محافظه‌کارانه و اطمینان از امکان‌پذیری تأمین جریان در سخت‌افزار واقعی، یک محدودیت نرخ ثابت و متقارن برابر با ۸۰ آمپر بر ثانیه برای تمامی سیم‌پیچ‌ها به عنوان قید طراحی در شبیه‌سازی‌ها اعمال گردیده است. بلوک rate limiter تعبیه‌شده در مسیر تخصیص، چنانچه شیب سیگنال جریان مرجع از این مقدار فراتر رود، آن را به ۸۰ آمپر بر ثانیه محدود می‌کند:

$$\left| \frac{dI_{\text{cmd},j}}{dt} \right| \leq 80 \text{ A/s}, \quad j = 1, \dots, 16. \quad (16.4)$$

بدین ترتیب، تمامی نتایج ارائه‌شده در این فصل با لحاظ این محدودیت نرخ به دست آمده‌اند و حتی در شدیدترین مانورهای کنترلی نیز جریان‌های درخواستی همواره در محدوده‌ای که سخت‌افزار قادر به تأمین آن است، باقی می‌مانند.

با اعمال این دو قید بر روی جریان‌های تخصیص‌یافته، پیکش عملی  $W_{\text{act}}$  که در نهایت به شبیه‌ساز فیزیکی

تزریق می‌شود، نه فقط یک سیگنال کنترلی ریاضی، بلکه بازتابی وفادار از توانمندی عملگرهای الکترومغناطیسی خواهد بود. در ادامه، ابتدا پیچش‌های خروجی و سپس جریان‌های سیم‌پیچ‌ها برای هر یک از درجات آزادی خطی و زاویه‌ای، با در نظر گرفتن هر دو محدودیت فوق، تحلیل و ارائه می‌گردند.

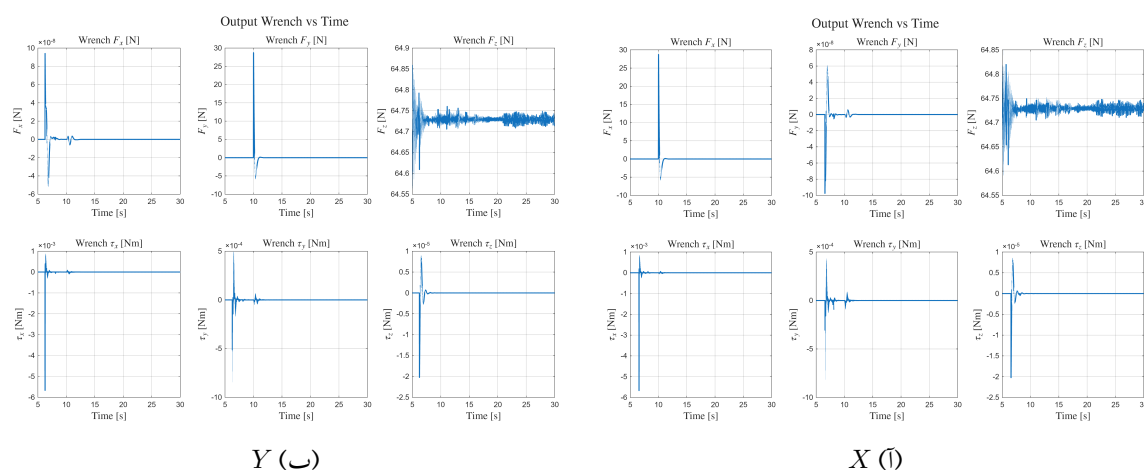
#### ۱.۵.۲.۴ تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی خطی

پیچش‌های عملی ( $W_{act}$ ) که پس از عبور از زنجیره‌ی وارون و مستقیم سینماتیک و اعمال قیود سخت‌افزاری به بدنه‌ی متحرک در Gazebo وارد شده‌اند، برای پاسخ‌های پله‌ی محورهای  $X$ ،  $Y$  و  $Z$  در شکل‌های ۱۰.۴ و ۱۱.۴ ارائه شده‌اند. تحلیل این سیگنال‌ها نشان می‌دهد که رفتار کنترلی مشاهده‌شده با منطق تطبیقی کنترل‌کننده‌ی فازی که پیش‌تر تشریح شد، هم‌خوانی کامل دارد و قیود فیزیکی به‌طور مؤثری فرم نهایی موج را شکل داده‌اند. در حرکت گام محور  $X$ ، اوج نیروی  $F_x$  به تقریباً  $30$  نیوتن می‌رسد. این جهش مثبت و قابل توجه، تأمین‌کننده‌ی شتاب اولیه‌ی لازم برای غلبه بر اینرسی جسم  $6/6$  کیلوگرمی و دستیابی به زمان خیز گزارش‌شده در جدول ۲.۴ است. بلافاصله پس از این اوج، نیرو به ناحیه‌ی منفی (حدود  $-5$  نیوتن) فرو می‌افتد. این فروافتادگی جبرانی، دقیقاً مطابق با مکانیزم «فروافتادگی - جهش» سیستم فازی است که در بخش ۱.۲.۲.۴ تحلیل شد: هنگام دور شدن خطا از صفر، بهره‌ی تناسبی به‌طور موقت کاهش می‌یابد تا از فراجاهش جلوگیری کند، و متعاقباً یک پالس ترمزی منفی برای بازگرداندن سریع خطا به سمت صفر اعمال می‌شود. پس از این گذرای کوتاه، نیرو با نوسانات میرا شونده‌ای حول صفر تثبیت می‌گردد، که با میرایی متناظر در نمودار ضرایب کنترل‌کننده (شکل ۶.۴) هم‌زمان است. رفتار محور  $Y$ ، به دلیل تقارن ساختاری، تصویری مشابه با دامنه‌های یکسان ارائه می‌دهد.

نکته‌ی قابل تأمل در هر دو حرکت صفحه‌ای  $X$  و  $Y$ ، پیدایش نیروها و گشتاورهای ناخواسته در سایر درجات آزادی است. در مقیاس دامنه‌های بزرگ  $F_x$  یا  $F_y$ ، این مؤلفه‌های پارازیتی کوچک به نظر می‌رسند، اما وجود آن‌ها بیان‌گر یک مشخصه‌ی ذاتی سیستم است: از آنجا که عملگرها (سیم‌پیچ‌ها) میان تمامی درجات آزادی مشترک هستند و ماتریس  $\Gamma$  کوپلینگ عرضی را ناگزیر می‌سازد، یک فرمان خالص در یک راستا، به‌طور ذاتی توزیعی از جریان‌ها را می‌طلبد که مؤلفه‌های کوچکی در راستاهای دیگر نیز تولید می‌کنند. با این حال، این اغتشاشات درونی، به سرعت توسط کنترل‌کننده‌های مستقل همان محورها تشخیص داده شده و با دامنه‌ای محدود می‌را می‌شوند.

تحلیل پیچش محور  $Z$  تصویری از یک فاز کنترلی کاملاً متفاوت ارائه می‌دهد. پیش از آغاز پله‌ی ارتفاع، و

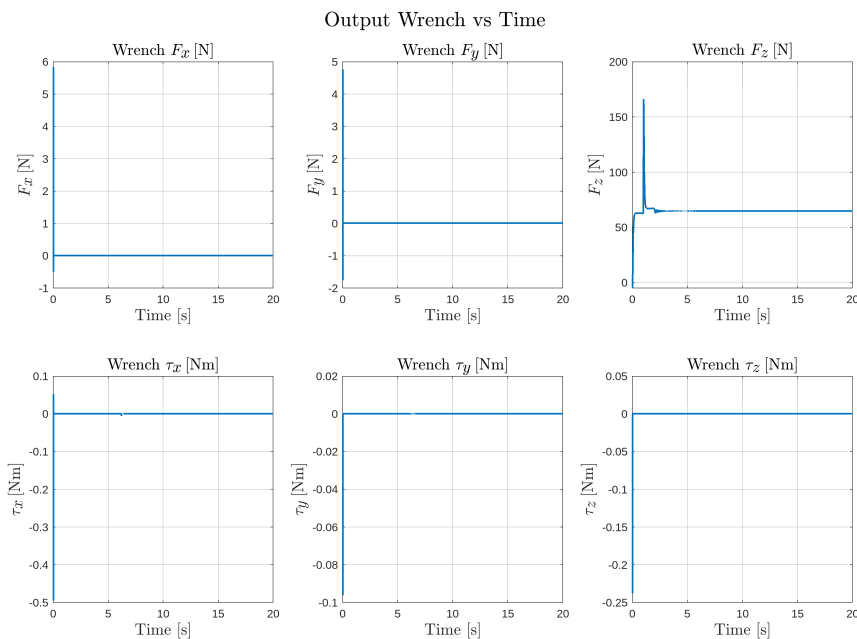
در حالی که جسم هنوز در وضعیت روی زمین (OnGround) یا در آستانه‌ی برخاستن قرار دارد، نیروی  $F_z$  از صفر به تدریج به حدود ۶۶ نیوتن افزایش می‌یابد. این رشد تدریجی، به‌مدد مقداردهی اولیه‌ی ایمن و فیلتر NaN تعبیه‌شده، از جهش ناگهانی در لحظه‌ی اتصال حلقه جلوگیری می‌کند. با رسیدن به این سطح پایه که اندکی کمتر از وزن کامل ( $mg \approx 68$  N) است، سیستم در آستانه‌ی خنثی‌سازی گرانث قرار می‌گیرد. سپس، هم‌زمان با فعال‌سازی پله‌ی ارتفاع توسط ماشین حالت (ورود به فاز Levitating)، یک جهش قائم نیرو تا حدود ۱۶۰ نیوتن رخ می‌دهد. این پیک، که بیش از دو برابر نیروی وزن است، انرژی لازم برای شتاب‌دهی عمودی اولیه را فراهم می‌آورد. پس از آن، نیرو با نوساناتی میرا به همان مقدار پایه‌ی ۶۶ نیوتن بازمی‌گردد و سیستم را در ارتفاع جدید معلق نگاه می‌دارد. شایان ذکر است که در طول این گذار، سایر درجات آزادی ( $F_x, F_y$  و گشتاورها) به دلیل عملکرد ماشین حالت دو فازی و غیرفعال بودن حلقه‌های کنترلی آن‌ها در فاز روی زمین، دقیقاً روی صفر باقی می‌مانند و تنها پس از پایداری ارتفاع وارد مدار می‌شوند. این جداسازی تمیز فازها، از بروز تقابل ناخواسته میان کنترل‌کننده‌ها در لحظه‌ی برخاستن جلوگیری کرده است.



شکل ۱۰.۴: پیچش خروجی در درجات آزادی خطی  $X$  و  $Y$

#### ۲.۵.۲.۴ تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای

شکل‌های ۱۲.۴ و ۱۳.۴ که پیچش خروجی را برای محورهای  $\alpha$ ،  $\beta$  و  $\gamma$  نمایش می‌دهند، گواه آن هستند که کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در فضای زاویه‌ای نیز الگوی تطبیقی مشابهی را با موفقیت به اجرا گذاشته است. با اعمال پله‌ی زاویه‌ای به  $\alpha$  یا  $\beta$ ، گشتاور حول محور مربوطه یک جهش تیز از صفر به حدود ۴/۲ نیوتن‌متر را تجربه



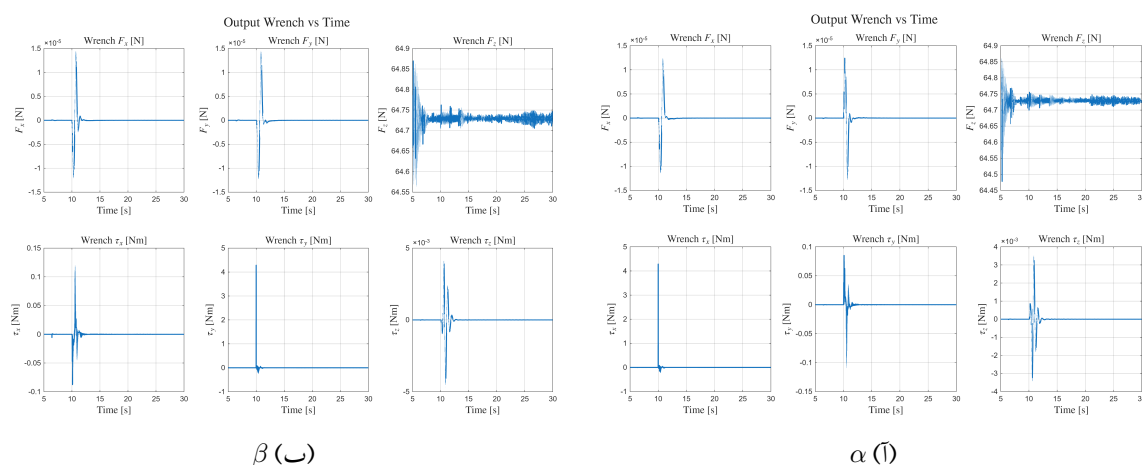
شکل ۱۱.۴: پیچش خروجی در درجه آزادی  $Z$

می‌کند. این پیک مثبت، نقش شتاب‌دهنده‌ی اولیه برای غلبه بر اینرسی دورانی کوچک ( $I_{xx} = I_{yy} = 0.06 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ) و دستیابی به زمان خیز سریع (حدود  $0.3$  ثانیه) را ایفا می‌کند. بلافاصله پس از این اوج، گشتاور به سرعت کاهش یافته و به مقادیر منفی جزئی، اما ماندگارتر، فرو می‌افتد. این فروافتادگی جبرانی، که در تطابق کامل با منطق «جهش جبرانی» سیستم فازی (تحلیل‌شده در بخش ۱.۲.۲.۴) است، به منزله‌ی یک پالس ترمزی برای جلوگیری از فراجاهش و استقرار سریع زاویه عمل می‌کند. سپس گشتاور با نوسانات میرا شونده به سمت صفر بازمی‌گردد و در حالت ماندگار هیچ تلاش کنترلی دائمی برای حفظ زاویه‌ی کوچک مطلوب نیاز نیست.

هم‌زمان با این جهش اصلی، یک اغتشاش متقاطع در محور متعامد القا می‌شود. برای مثال، پله‌ی  $\alpha$  نوسانی با دامنه‌ی حداکثر  $0.1$  نیوتن‌متر در  $\beta$  پدید می‌آورد و بالعکس. این کوپلینگ ناخواسته، پیامد مستقیم اشتراک عملگرها (سیم‌پیچ‌ها) در تولید گشتاور حول هر دو محور است؛ توزیع جریان لازم برای ایجاد  $T_x$ ، به ناچار مؤلفه‌ی اندکی  $T_y$  نیز تولید می‌کند. نکته‌ی حائز اهمیت آن است که کنترل‌کننده‌ی مستقل محور متأثر، بلافاصله این اغتشاش را تشخیص داده و با اعمال گشتاور متقابل، آن را در همین دامنه‌ی کوچک مستهلک می‌سازد، به گونه‌ای که تأثیر آن بر دقت ردیابی زاویه‌ای (جدول ۳.۴) ناچیز باقی می‌ماند. سایر درجات آزادی (نیروهای خطی و  $\gamma$ ) در این بین، واکنش قابل توجهی نشان نمی‌دهند.

پاسخ گشتاوری محور  $\gamma$  الگویی مشابه اما با دامنه‌ای تقریباً نصف ارائه می‌دهد: جهش اولیه حدود  $2$  نیوتن‌متر

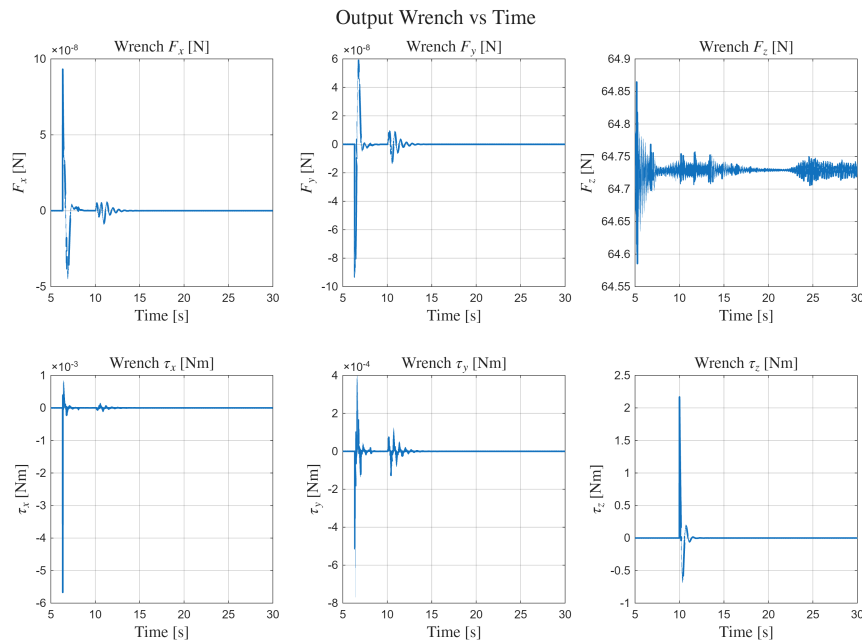
است که با گذر از یک فاز منفی خفیف، به سرعت به صفر می‌رسمی‌شود. این تفاوت کمی با مقادیر  $۴/۲$  نیوتن متری  $\alpha$  و  $\beta$ ، بازتابی از ممان اینرسی بزرگ‌تر حول محور  $z$  ( $I_{zz} = ۰/۱۲ \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ) و نیز تفاوت در اندرکنش مغناطیسی ذاتی این درجه آزادی است. با وجود دامنه‌ی کمتر، رفتار کیفی (جهش، فروافتادگی، میرایی) همچنان برقرار است و نشان می‌دهد که ساختار فازی، با موفقیت خود را با دینامیک متفاوت هر محور وفق داده و پاسخی متناسب با ظرفیت عملکردی آن فراهم آورده است. در تمامی موارد، منحنی‌های گشتاور فاقد شوک‌های فرکانس بالا و ناپوستگی هستند که این امر، مرهون عملکرد محدودکننده‌ی نرخ جریان و فیلتر مشتق در حفظ نرمی فرامین اعمالی به شبیه‌ساز است.



شکل ۱۲.۴: پیش‌خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای  $\alpha$  و  $\beta$

### ۳.۴ نتایج تحلیل تکنیکی سینماتیکی

در این بخش، نتایج عددی حاصل از جستجوی شبکه‌ای عدد شرط  $K$  بر روی ماتریس  $\Gamma$  که در بخش ۵.۳ تشریح شد، ارائه می‌گردد. هدف، شناسایی نواحی ایمن و بحرانی فضای کاری از منظر تکنیکی سینماتیکی و همچنین تأیید تجربی پیش‌بینی‌های تحلیلی است.

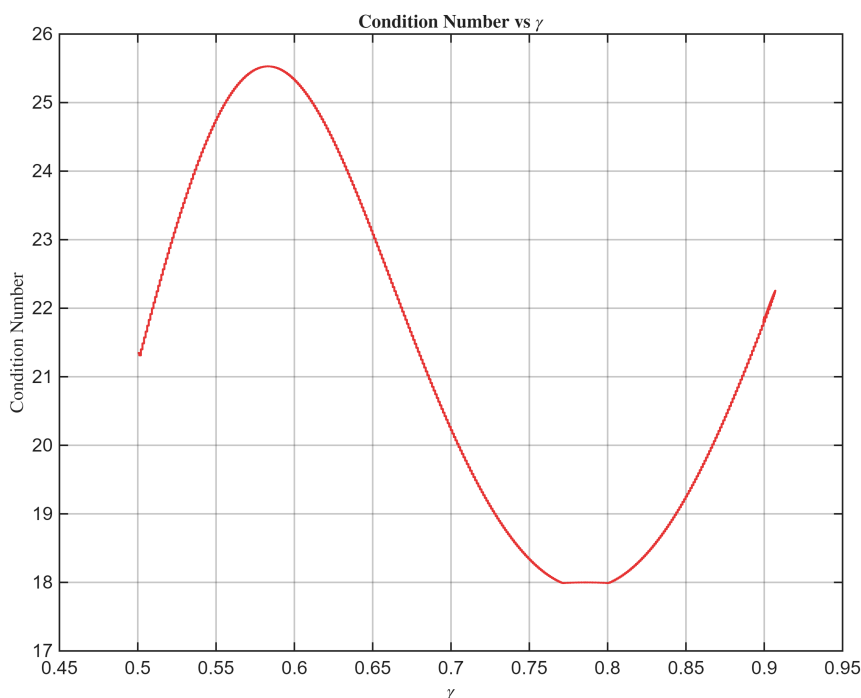


شکل ۱۳.۴: پیچش خروجی در درجه آزادی  $\gamma$

### ۱.۳.۴ رفتار بحرانی در محور $\gamma$

با توجه به تحلیل ریاضیاتی، محور  $\gamma$  مستعد دو نوع تکنیکی (فیزیکی در  $\pm\pi$  و مدلی ناشی از قطب‌های مماس در  $\pm\pi/2$ ) است. برای ارزیابی این پیش‌بینی، عدد شرط در یک بازه‌ی گسترده از زوایای  $\gamma$  (با ثابت نگه‌داشتن سایر درجات آزادی در مقادیر نامی) محاسبه و در شکل ۱۴.۴ ترسیم شده است.

همان‌طور که در شکل ۱۴.۴ مشاهده می‌شود، عدد شرط در بیشتر نواحی دارای مقادیر بالایی است که نشان‌دهنده‌ی وضعیت نامطلوب سینماتیکی سیستم در این بازه‌ها است. با این حال، یک ناحیه‌ی کاملاً مشخص از کاهش شدید  $\kappa$  در اطراف  $\gamma = \pi/4$  (معادل عددی  $0.7854$  رادیان) دیده می‌شود. در این ناحیه، عدد شرط به کمینه‌ی خود یعنی ۱۸ می‌رسد که پایین‌ترین مقدار مشاهده‌شده در سراسر فضای کاری است. محدوده‌ی ایمن حول این زاویه تقریباً  $\pm\pi/16$  رادیان است که در آن  $\kappa$  در مقادیر نسبتاً پایینی باقی می‌ماند. در خارج از این محدوده، عدد شرط به سرعت افزایش یافته و سیستم را در آستانه‌ی ناپایداری عددی قرار می‌دهد. این مشاهدات با تحلیل تحلیلی هم‌خوانی کامل دارد: نزدیک شدن به  $\gamma = \pm\pi/2$  باعث فعال شدن قطب‌های مماس در مدل بازوی مؤثر و افزایش  $\kappa$  می‌شود و نزدیک شدن به  $\gamma = \pm\pi$  نیز به دلیل تقارن مخرب میدان هالباخ،  $\sigma_{\min}$  را به صفر میل می‌دهد.

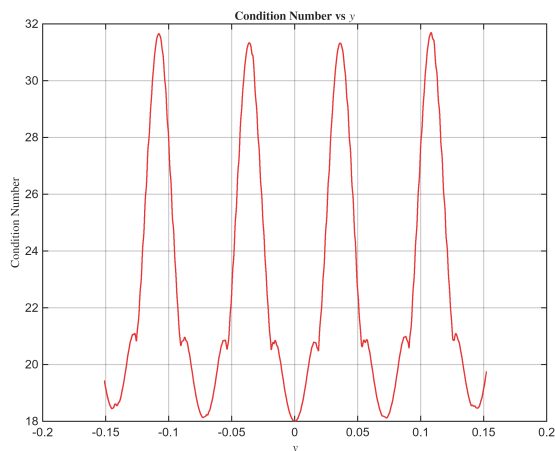
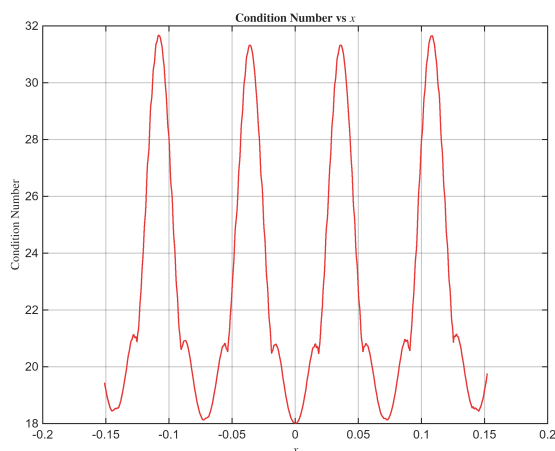


شکل ۱۴.۴: تغییرات عدد شرط  $k$  بر حسب زاویه  $\gamma$

#### ۲.۳.۴ رفتار عدد شرط در محورهای انتقالی $X$ و $Y$

برای ارزیابی سلامت سینماتیکی در صفحه‌ی افقی، عدد شرط در امتداد محورهای  $X$  و  $Y$  به صورت مجزا محاسبه گردید. در این آزمون،  $\gamma$  بر روی مقدار بهینه‌ی  $\pi/4$  و  $\alpha$  و  $\beta$  بر روی صفر تنظیم شدند. نتایج برای محور  $X$  و  $Y$  در شکل ۱۵.۴ نشان داده شده است.

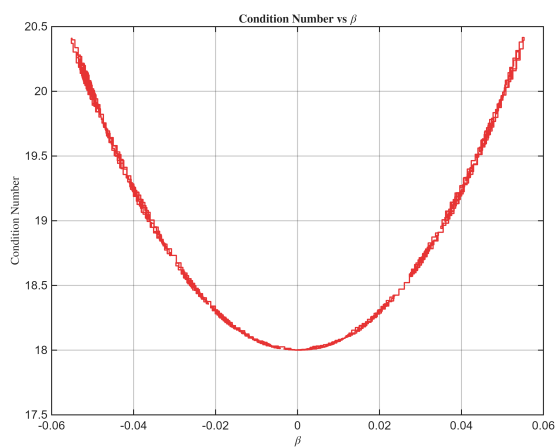
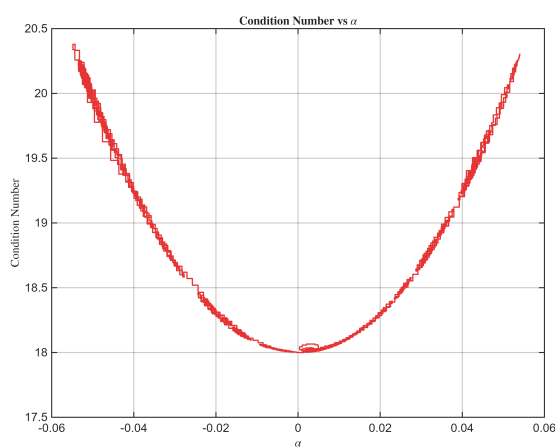
همان‌طور که در شکل ۱۵.۴ دیده می‌شود، عدد شرط در هر دو محور یک رفتار سینوسی از خود نشان می‌دهد. این نوسان، بازتاب مستقیم ساختار تناوبی میدان مغناطیسی تولیدشده توسط چینش آهنرباهای آرایه‌ی هالباخ و آرایش سیم‌پیچ‌ها است. با حرکت بخش متحرک در صفحه، موقعیت نسبی سیم‌پیچ‌ها نسبت به قطب‌های مغناطیسی تغییر کرده و در نتیجه، میزان استقلال بردارهای پیچش (ستون‌های  $\Gamma$ ) به صورت متناوب کم و زیاد می‌شود. نکته‌ی حائز اهمیت آن است که دامنه‌ی این نوسان کاملاً محدود است: عدد شرط در بهترین نقاط به ۱۸ و در بدترین نقاط به ۳۴ می‌رسد. این مقادیر، با توجه به معیارهای پذیرفته‌شده در رباتیک، کاملاً ایمن بوده و نشان‌دهنده‌ی یک فضای کاری خوش حالت برای حرکات صفحه‌ای است.

(ب) محور  $Y$ (ا) محور  $X$ 

شکل ۱۵.۴: تغییرات عدد شرط  $\kappa$  در محورهای انتقالی  $X$  و  $Y$

### ۳.۳.۴ تأثیر زوایای $\alpha$ و $\beta$ بر عدد شرط

در نهایت، حساسیت عدد شرط به زوایای رول و پیچ ( $\alpha$  و  $\beta$ ) مورد بررسی قرار گرفت. جستجو در بازه  $\pm 3^\circ$  (درجه  $\pm 0.052$  رادیان) برای هر یک از این زوایا (با ثابت نگه داشتن  $\gamma$  در  $\pi/4$ ) انجام و نتایج در شکل ۱۶.۴ ارائه شده است.

(ب) محور  $\beta$ (ا) محور  $\alpha$ 

شکل ۱۶.۴: تغییرات عدد شرط  $\kappa$  در محورهای زوایای  $\alpha$  و  $\beta$

مشاهده می شود که با افزایش زاویه ی انحراف از حالت افقی، عدد شرط به صورت یکنواخت افزایش می یابد.



با این حال، دامنه‌ی این افزایش بسیار محدود است:  $k$  از کمینه‌ی ۱۸ در حالت تراز، حداکثر به ۲۰ در زاویه‌ی ۳ درجه می‌رسد. این مقادیر همچنان در محدوده‌ی کاملاً ایمن قرار دارند و نشان می‌دهند که سیستم برای زوایای کوچک رول و پیچ (که در کاربری‌های عملی مورد نیاز است) از پایداری سینماتیکی کافی برخوردار است.

#### ۴.۳.۴ جمع‌بندی تحلیل تکینگی

نتایج عددی ارائه‌شده، تصویر روشنی از سلامت سینماتیکی فضای کاری ارائه می‌دهند. مهم‌ترین یافته آن است که تنظیم  $\gamma$  در حدود  $\pi/4$  شرط اساسی برای قرار گرفتن در ناحیه‌ی ایمن و به‌دور از تکینگی است. با رعایت این شرط، سیستم قادر است کل صفحه‌ی افقی را با عدد شرط کمتر از ۳۵ بپیماید و زوایای رول و پیچ تا  $0.06$  رادیان ( $3.4^\circ$ ) را بدون خطر بدحال شدن ماتریس  $\Gamma$  تحمل کند. این نتایج، مبنای عملی برای طراحی مسیرهای حرکتی ایمن و اجتناب از پیکربندی‌های ناپایدار فراهم می‌آورند و مکمل تحلیل تحلیلی ارائه‌شده در بخش ۵.۳ هستند.

#### ۱.۴.۳.۴ تحلیل جریان‌های تخصیص‌یافته به سیم‌پیچ‌ها

جریان‌های عبوری از ۱۶ سیم‌پیچ، که در شکل‌های ۱۷.۴ تا ۲۰.۴ برای کلیه‌ی آزمون‌های گام رسم شده‌اند، حاصل یک نگاشت جبری بلافصل از پیچش مطلوب از طریق وارون شبه‌مور-پنروز ماتریس  $\Gamma$  هستند، نه کمیتی که مستقیماً از یک فرآیند فیزیکی اندازه‌گیری شده باشد. با این حال، از آن‌جا که این جریان‌ها حلقه‌ی واسط میان کنترل‌کننده و شبیه‌ساز فیزیکی را تشکیل می‌دهند، بازبینی کیفی آن‌ها برای تأیید صحت عملکرد زنجیره‌ی تخصیص ضروری است.

نخستین مشاهده‌ی قابل توجه آن است که شکل کلی جریان‌ها در هر یک از درجات آزادی، به‌طور مشهودی از نیمرخ پاسخ پله‌ی همان محور پیروی می‌کند. به‌عنوان مثال، جهش اولیه‌ی جریان‌ها که برای تأمین نیروی حداکثری (نظیر  $F_x \approx 30\text{ N}$ ) ضروری است، دقیقاً با فاز «جهش جبرانی» در منطق فازی هم‌زمان است و فروافتادگی متعاقب نیز به همان صورت در دامنه‌ی جریان‌ها بازتاب می‌یابد. این تطابق شکلی، ریشه در ماهیت معادلات سینماتیک وارون دارد که بردار پیچش را به‌طور خطی و آنی به جریان‌ها نگاشت می‌دهد؛ بنابراین، هر مشخصه‌ی دینامیکی حاضر در فرمان کنترلی، بلافاصله در فضای جریان نیز رونوشت می‌شود. علاوه بر این،

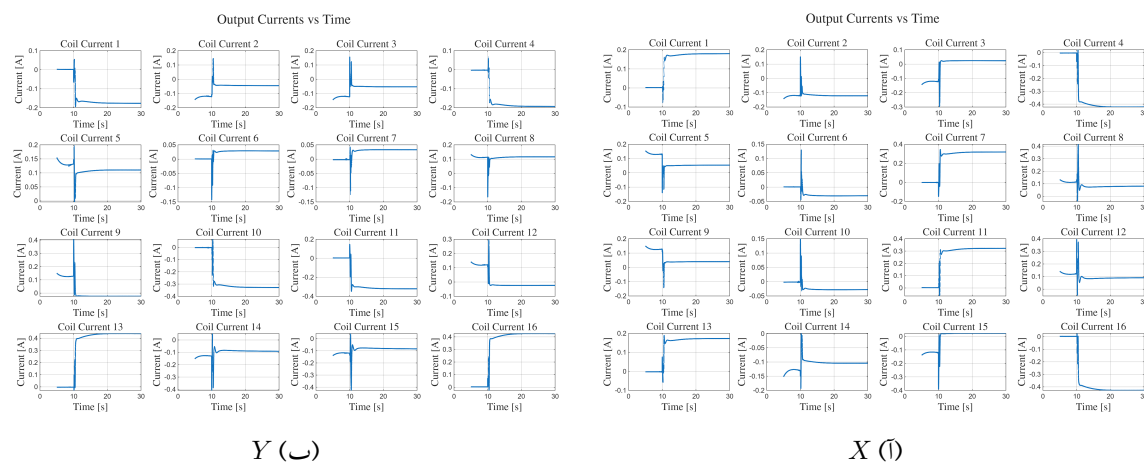
وابستگی ماتریس  $\Gamma$  به موقعیت و جهت گیری لحظه‌ای جسم متحرک ( $x$ ) سبب می‌شود که تغییرات پیکربندی نیز بر دامنه و فاز نسبی جریان‌ها اثر بگذارند و الگوی نهایی را اندکی از یک مقیاس‌بندی ساده‌ی فرمان دور سازند. در نگاه اول، نوسانات نسبتاً تند و پرشیبی که در برخی از کانال‌ها دیده می‌شود ممکن است شائبه‌ی ناپایداری را ایجاد کند. اما با در نظر گرفتن مقیاس محور زمان و دامنه‌ی تغییرات، روشن می‌شود که این نوسانات در محدوده‌ای رخ می‌دهند که محدودکننده‌ی نرخ  $80 \text{ A/s}$  و بلوک اشباع  $A [9, -9]$  آن را مجاز شمرده‌اند. به بیان دیگر، سیستم هرگز فرمانی فراتر از توان سخت‌افزاری خود دریافت نکرده و این نوسانات، صرفاً پاسخ دینامیکی کنترل‌کننده‌ی فازی را که در فضای نیرو و گشتاور تحلیل شد، به فضای جریان منتقل کرده‌اند. بنابراین، رفتار مشاهده‌شده از منظر امکان‌پذیری عملیاتی، کاملاً موجه و تحت کنترل بوده است.

الگوی هم‌کاری میان سیم‌پیچ‌ها نیز با آنچه از ساختار معادلات  $\Gamma^+$  انتظار می‌رود سازگار است. جفت‌هایی از سیم‌پیچ‌ها که نسبت به مرکز آرایه موقعیتی متقارن دارند، جریان‌هایی دقیقاً با علامت مخالف اما با شکل یکسان حمل می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که گویی یک نسخه‌ی منفی از دیگری است. برخی دیگر، یک شکل موج مشابه را با ضرایب مقیاس متفاوت بازتولید می‌کنند. این رفتار جمعی و هم‌بسته، بازتاب مستقیم نحوه‌ی ترکیب میدان‌های مغناطیسی برای تولید برآیند پیچش خالص است و کاملاً از استنتاج ریاضی  $\Gamma$  برمی‌آید. با این وجود، ارائه‌ی یک تحلیل جامع از ساختار فضایی جریان‌ها و قواعد حاکم بر آن نیازمند گردآوری و بررسی مجموعه‌ای بسیار گسترده‌تر از داده‌ها (شامل مانورهای ترکیبی و مسیرهای متغیر) است و بهتر است به فاز اعتبارسنجی تجربی یا یک مطالعه‌ی عددی مستقل واگذار شود.

آنچه در چارچوب این شبیه‌سازی اهمیت دارد، اثبات آن است که زنجیره‌ی تخصیص کنترلی، با وجود ابعاد بالا و استفاده از وارون شبه‌مور-پنروز، تحت قیود سخت‌افزاری اشباع و نرخ محدود، جریان‌های پایدار، متقارن و عاری از تکینگی تولید کرده است. این نتایج، انتظار عملکرد ایمن و قابل پیش‌بینی را در هنگام انتقال به سخت‌افزار واقعی تقویت می‌کند.

## ۴.۴ ارزیابی عملکرد در ردیابی مسیر منتهن

آزمون نهایی برای موتور مغناطیسی شناور صفحه‌ای، تعقیب یک مسیر چندمرحله‌ای در صفحه‌ی  $XY$  است که به‌طور هم‌زمان دقت ردیابی، سرعت پاسخ، و پایداری در برابر اغتشاشات متقاطع را محک می‌زند. بدین



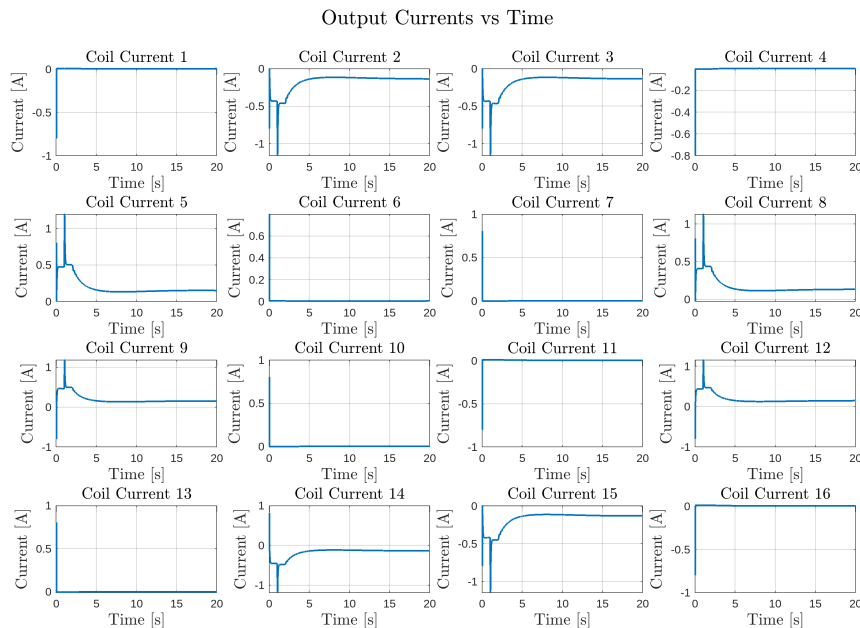
شکل ۱۷.۴: جریان سیم‌پیچ‌ها در محورهای  $X$  و  $Y$

منظور، مسیر منهتن (Manhattan Trajectory) که از توالی پله‌های متعامد تشکیل شده است، به‌عنوان یک سناریوی جامع طراحی و بر روی سیستم اعمال گردید. اهمیت این مسیر در آن است که برخلاف آزمون‌های پله‌ای مجزای پیشین، هر محور در حین حرکت محور دیگر باید موقعیت خود را ثابت نگه دارد و سپس با شتابی ناگهانی به نقطه‌ای بعدی جهش کند. چنین الگویی دقیقاً رفتار مورد انتظار از یک موتور صفحه‌ای واقعی در کاربری‌های جابه‌جایی دقیق را بازتاب می‌دهد و از این رو، موفقیت در آن به معنای تأیید نهایی چارچوب کنترلی پیشنهادی است.

#### ۱.۴.۴ تعریف مسیر و منطق تولید

مسیر منهتن به‌کمک تابعی که منطق آن در ادامه تشریح می‌شود، به صورت برخط در محیط Simulink تولید و به‌عنوان ورودی مرجع به کنترل‌کننده ارسال گردید. این تابع یک الگوی پلکانی با  $N_{\text{steps}} = 5$  پله در هر راستا ایجاد می‌کند. طول کل حرکت در هر دو محور  $L_x = L_y = 0.2$  متر در نظر گرفته شده است، در نتیجه هر پله دارای اندازه‌ی ثابت  $\Delta x = \Delta y = 0.04$  متر می‌باشد.

زمان‌بندی مسیر به گونه‌ای است که بخش متحرک ابتدا یک گام در راستای  $X$  برمی‌دارد و سپس یک گام در راستای  $Y$ ، و این الگو تا پوشش کامل پنج پله تکرار می‌شود. بدین ترتیب، مسیر از  $2N_{\text{steps}} = 10$  قطعه‌ی زمانی تشکیل می‌شود که مدت هر یک برابر با  $t_{\text{seg}} = T_{\text{total}} / (2N_{\text{steps}})$  است و  $T_{\text{total}}$  زمان کل در نظر گرفته شده برای



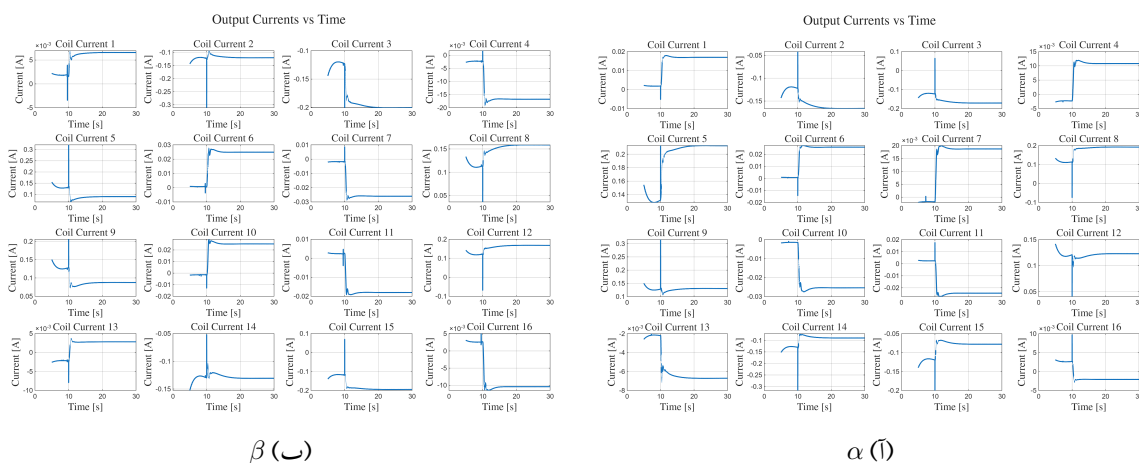
شکل ۱۸.۴: جریان سیم‌پیچ‌ها در محور  $Z$

حرکت (۵، ۱۰، یا ۱۵ ثانیه) می‌باشد. در قطعه‌های زوج، محور  $X$  از پله‌ی  $k$  به  $k + 1$  حرکت می‌کند در حالی که بر روی مقدار پله‌ی  $k$  ثابت می‌ماند. در قطعه‌های فرد، در پله‌ی  $k + 1$  ثابت مانده و  $Y$  جهش خود را به پله‌ی  $k + 1$  انجام می‌دهد. نتیجه، مسیری پلکانی با گوشه‌های تیز است که سیستم را وادار می‌سازد در انتهای هر قطعه سرعت خود را کاملاً صفر کرده و سپس در راستای عمود شتاب بگیرد.

پیش از آغاز حرکت صفحه‌ای، یک تأخیر ۱۰ ثانیه‌ای (start\_delay) اعمال می‌گردد تا فرایند برخاستن و تثبیت ارتفاع (فاز Levitating) تکمیل شود. در تمام طول مسیر، مرجع ارتفاع و زوایا ثابت نگه داشته می‌شوند و کنترل‌کننده‌های مربوطه صرفاً به دفع اغتشاشات ناخواسته می‌پردازند.

## ۲.۴.۴ نتایج ردیابی و تحلیل عملکرد

آزمون مسیر منتهن در سه سرعت مختلف (زمان کل ۵، ۱۰ و ۱۵ ثانیه) اجرا گردید. در هر سه حالت، موقعیت اندازه‌گیری‌شده در صفحه‌ی  $XY$  در برابر مسیر مرجع، به همراه سیگنال‌های خطا و تغییرات ضرایب فازی، استخراج و تحلیل شد. با توجه به اولویت عملکرد صفحه‌ای، تمرکز تحلیل بر روی محورهای  $X$  و  $Y$  است؛ با این حال، عملکرد سایر درجات آزادی نیز به طور خلاصه بررسی می‌گردد.



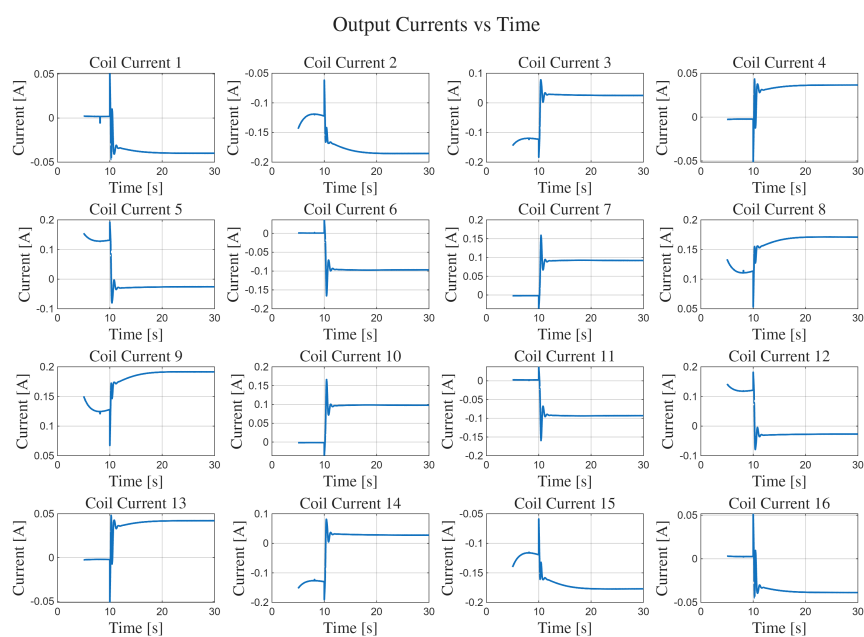
شکل ۴.۱۹: جریان سیم‌پیچ‌ها در محورهای  $\alpha$  و  $\beta$

۴.۴.۲. آزمون با زمان  $T_{total} = 5$  ثانیه

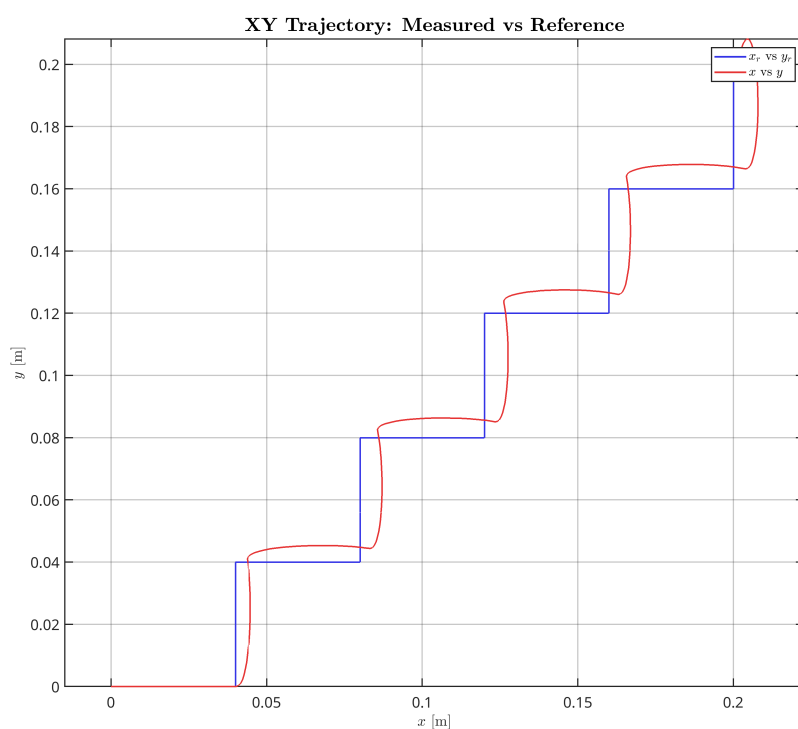
در سریع‌ترین حالت، هر قطعه  $5/0 = t_{seg}$  ثانیه به طول می‌انجامد. شکل ۴.۲۱ مسیر طی شده توسط بخش متحرک را در صفحه‌ی  $XY$  در مقایسه با مسیر مرجع پلکانی نمایش می‌دهد. همان‌گونه که در شکل پیداست، به دلیل زمان اندک در دسترس، سیستم قادر به نشست کامل در انتهای هیچ‌یک از پله‌ها نیست. در نتیجه، خطای باقی‌مانده از هر پله به پله‌ی بعدی منتقل شده و انباشته می‌گردد. این پدیده به صورت یک انحراف فزاینده از مسیر مرجع، به‌ویژه در پله‌های انتهایی، نمود یافته است. نیازمندی به شتاب‌دهی و ترمز مکرر در یک پنجره‌ی زمانی کوتاه، کنترل‌کننده‌ی فازی را وادار به اعمال بهره‌های تناسبی و مشتق‌بالایی کرده است (شکل ۴.۲۲)، با این حال محدودیت نرخ  $80 \text{ A/s}$  مانع از جهش‌های ناممکن در جریان سیم‌پیچ‌ها شده و پاسخ را در محدوده‌ی مجاز نگاه داشته است.

۴.۴.۲. آزمون با زمان  $T_{total} = 10$  ثانیه

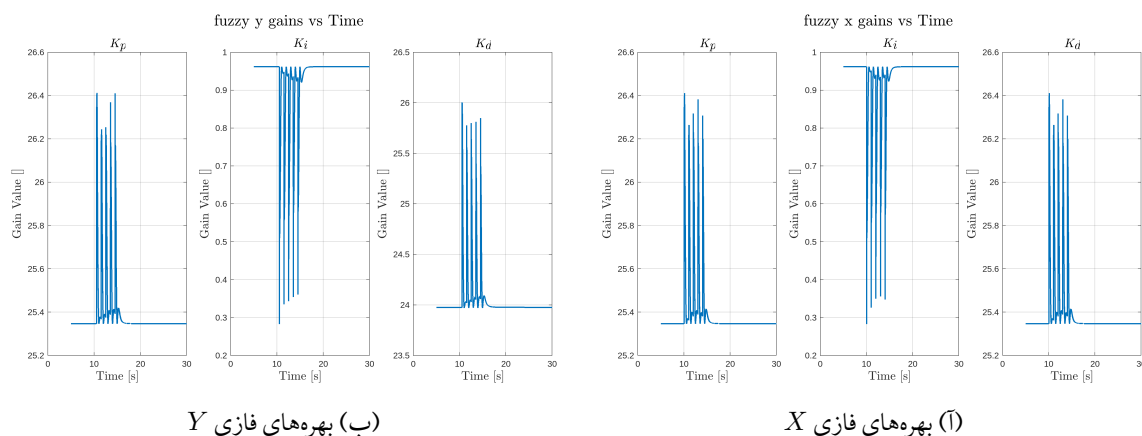
با دو برابر شدن زمان کل به  $10$  ثانیه ( $1/0 = t_{seg}$  ثانیه)، کیفیت ردیابی به‌طور چشمگیری بهبود می‌یابد. شکل ۴.۲۳ نشان می‌دهد که مسیر حرکتی به مراتب به مسیر مرجع نزدیک‌تر شده است. در انتهای بیشتر پله‌ها، بخش متحرک به همسایگی نقطه‌ی مطلوب رسیده و خطای باقی‌مانده از نظر بصری بسیار کوچک و به زحمت قابل تشخیص است. با این وجود، هنوز انباشتگی جزئی خطا در طول پله‌های متوالی رخ می‌دهد، اما میزان آن



شکل ۲۰.۴: جریان سیم‌پیچ‌ها در محور  $\gamma$



شکل ۲۱.۴: مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۵ ثانیه؛ انحراف فزاینده از مسیر مرجع مشهود است.



شکل ۴.۲.۴: تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۵ ثانیه‌ای

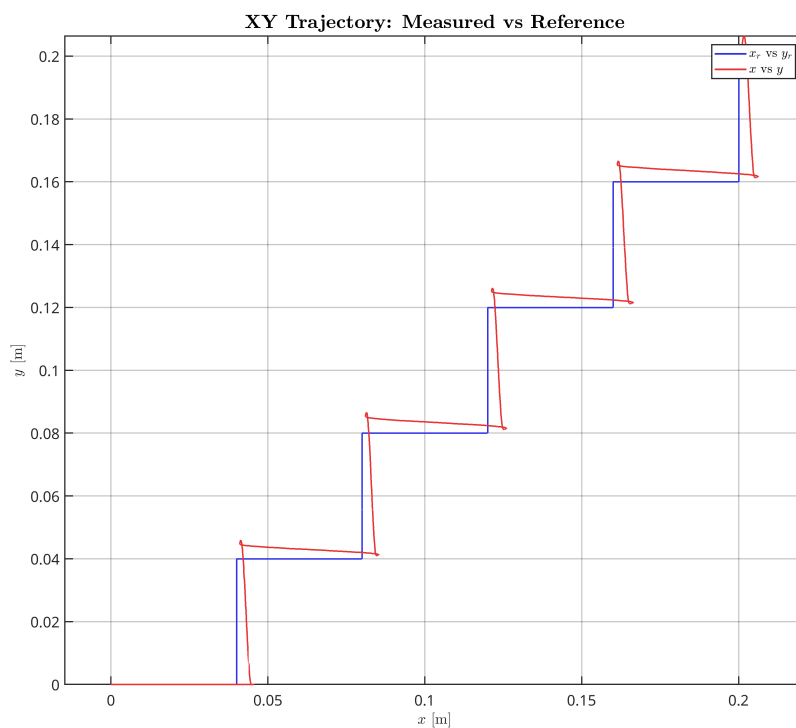
به مراتب کمتر از آزمون ۵ ثانیه‌ای است. کنترل‌کننده فازی در این حالت فرصت کافی برای میراسازی نوسانات و بازگشت بهره‌های خود به مقادیر میانی را پیدا می‌کند (شکل ۴.۲.۴).

$$۳.۲.۴.۴ \quad \text{آزمون با زمان } T_{\text{total}} = ۱۵ \text{ ثانیه}$$

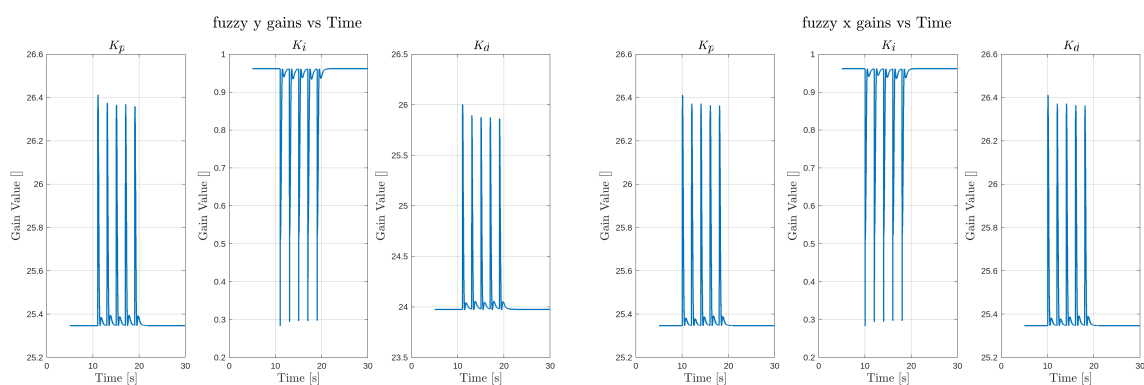
در کندترین حالت ( $t_{\text{seg}} = ۱/۵$  ثانیه)، سیستم عملکردی نزدیک به ایده‌آل از خود نشان می‌دهد. شکل ۴.۲.۴ گواه آن است که مسیر پیموده‌شده تقریباً به طور کامل بر مسیر مرجع منطبق است. در پایان هر پله، پاسخ به طور کامل به مقدار مطلوب هم‌گرا شده و خطای حالت ماندگار عملاً صفر است. در نتیجه، پدیده‌ی انباشتگی خطا به کلی حذف شده و تمامی پله‌ها شکلی یکسان از ردیابی دقیق را به نمایش می‌گذارند. سیگنال‌های خطای محورهای  $X$  و  $Y$  (شکل ۴.۲.۴) نشان می‌دهند که پس از هر جهش، خطا به سرعت و بدون فراجاهش اضافی به صفر بازمی‌گردد. این عملکرد، ظرفیت سیستم را برای کاربری‌های دقیق که سرعت در آنها اولویت نیست، تأیید می‌کند.

$$۴.۲.۴.۴ \quad \text{رفتار تطبیقی بهره‌های فازی}$$

در تمامی سرعت‌ها، الگوی کیفی تغییرات بهره‌های  $K_p$ ،  $K_i$  و  $K_d$  از منطق توصیف‌شده در بخش ۳.۳ پیروی می‌کند: با شروع هر پله،  $K_p$  و  $K_d$  افزایش و  $K_i$  کاهش می‌یابد و سپس با نزدیک شدن به مقصد، روند معکوس طی می‌شود. آنچه در آزمون منتهی به طور ویژه نمایان شد، تغییرات تند و با دامنه‌ی درصدی بزرگ در



شکل ۲۳.۴: مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۱۰ ثانیه؛ انحراف از مرجع به شدت کاهش یافته است.

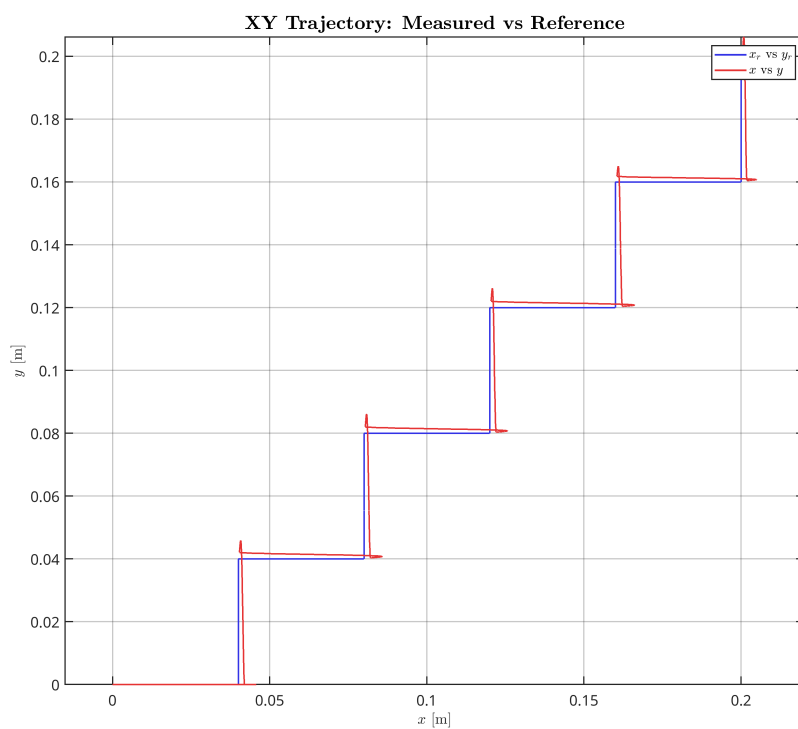


(ب) بهره‌های فازی  $Y$

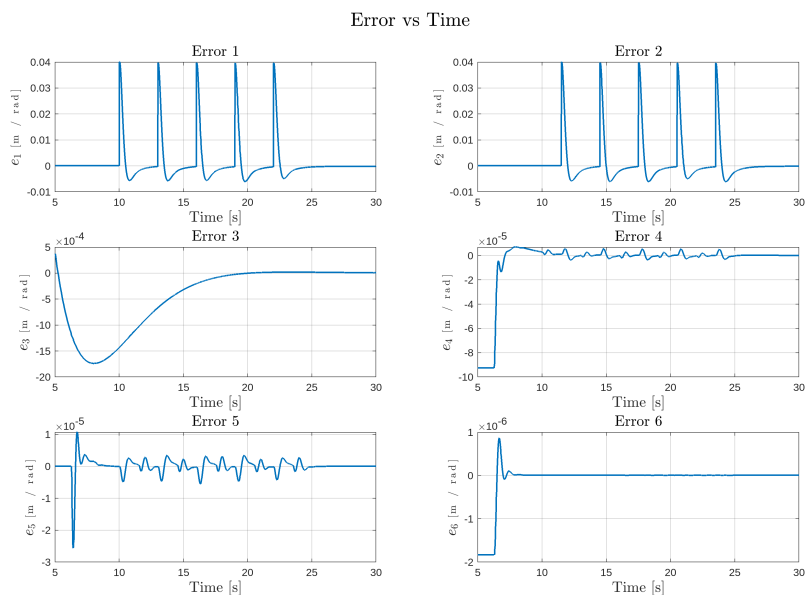
(آ) بهره‌های فازی  $X$

شکل ۲۴.۴: تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۱۰ ثانیه‌ای





شکل ۲۵.۴: مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۱۵ ثانیه؛ انطباق کامل با مسیر مرجع حاصل شده است.



شکل ۲۶.۴: سیگنال خطا در آزمون ۱۵ ثانیه‌ای (محورهای  $X$  و  $Y$ )

بهره‌ی انتگرال‌گیر در لحظات تغییر جهت است. این جهش‌های انتگرالی بازتابی از تلاش سیستم برای انطباق سریع با انباشتگی یا تخلیه‌ی ناگهانی خطا در این لحظات بحرانی است. با این حال، دقیقاً به دلیل حضور مکانیزم فازی، این افزایش‌ها موقتی بوده و  $K_i$  به سرعت پس از استقرار به مقادیر میانی بازمی‌گردد. در حالی که بهره‌های تناسبی و مشتق کماکان پیرو قوانین تعریف‌شده عمل می‌کنند، رفتار انتگرال‌گیر نشان می‌دهد که سیستم فازی قادر است میان تهاجمی بودن در ردیابی و پایداری بلندمدت مصالحه‌ای پویا برقرار سازد.

#### ۵.۲.۴.۴ پاسخ سایر درجات آزادی و تلاش کنترلی

در حین حرکت صفحه‌ای، محور  $Z$  با وجود نوسانات کوچک ناشی از کوپلینگ عرضی، ارتفاع خود را با دقت در محدوده‌ی مجاز حفظ کرد که مرهون پیش‌خور گرانث ۶۸ نیوتنی و بهره‌های نسبتاً بالای کنترل‌کننده‌ی ارتفاع است. زوایای  $\alpha$  و  $\beta$  نیز تحت اغتشاشات لحظه‌ای قرار گرفتند، اما کنترل‌کننده‌های وضعیت آنها را در محدوده‌ی کمتر از ۵/۰ درجه نگاه داشتند. در تمامی آزمون‌ها، تلاش کنترلی (نیروها و گشتاورها) و جریان‌های سیم‌پیچ‌ها در محدوده‌ی مجاز ( $A \pm 9$ ) و نرخ ۸۰ A/s باقی ماندند و هیچ‌گاه به کران‌های اشباع نرسیدند، که تأیید می‌کند معماری تخصیص حتی در مانورهای پیچیده‌ی چندمحوره نیز دستورات عملی و ایمن صادر می‌کند.

#### ۳.۴.۴ جمع‌بندی آزمون منهتن

نتایج مسیر منهتن نشان داد که چارچوب کنترلی پیشنهادی قادر است یک مسیر پلکانی چندبخشی را با دقت و تقارن خوبی در صفحه تعقیب کند. مرز عملکرد سیستم عمدتاً توسط زمان تخصیص‌یافته برای هر قطعه تعیین می‌شود: در  $t_{\text{seg}} = 0/5$  ثانیه، انباشتگی خطا قابل ملاحظه و مسیر دچار انحراف فزاینده می‌شود؛ در  $t_{\text{seg}} = 1/0$  ثانیه، خطا به شدت کاهش یافته و ردیابی قابل قبول می‌گردد؛ و در  $t_{\text{seg}} = 1/5$  ثانیه، خطای ردیابی عملاً صفر شده و سیستم مسیر را بی‌نقص دنبال می‌کند. این یافته‌ها ضمن تأیید عملکرد موفق الگوریتم فازی-PID و قیود تخصیص، محدودیت سرعت ذاتی سیستم را نیز مشخص می‌سازند. با توجه به حفظ پایداری، عدم برخورد با اشباع، و مصرف جریان منطقی در تمامی آزمون‌ها، چارچوب حاضر آمادگی لازم برای انتقال به سخت‌افزار فیزیکی را دارد.



## فصل ۵

### نتیجه‌گیری و پیشنهادها

#### ۱.۵ مرور دستاوردهای پژوهش

هدف اصلی این رساله، توسعه‌ی یک بستر شبیه‌سازی بلادرنگ و معتبر برای موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) بود؛ بستری که بتواند به‌عنوان یک سکوی آزمون مجازی، امکان طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی را بدون نیاز به سخت‌افزار فیزیکی فراهم سازد. این هدف در قالب یک چارچوب یکپارچه متشکل از مدل‌سازی دینامیکی، شبیه‌سازی فیزیکی، کنترل تطبیقی و تحلیل سینماتیکی دنبال شد و دستاوردهای حاصل در ادامه خلاصه می‌گردند.

در گام نخست، مدل ریاضی سیستم بر اساس ساختار معرفی‌شده در پژوهش [۹] استخراج گردید. معادلات حاکم بر نیرو و گشتاور در قالب ماتریس سینماتیک مستقیم  $\Gamma$  تدوین شد و با بهره‌گیری از وارون شبه‌مور-پنروز  $\Gamma^+$ ، سازوکار تبدیل پیچش مطلوب به جریان‌های مرجع سیم‌پیچ‌ها و بالعکس، با در نظر گرفتن قیود عملی، پیاده‌سازی گردید.

در گام دوم، محیط شبیه‌سازی فیزیکی با تلفیق موتور فیزیک Gazebo Harmonic و چارچوب رباتیک ROS 2 Jazzy ایجاد شد. در این بستر، مدل دقیق بخش متحرک (شامل جرم، اینرسی و هندسه) تعریف گردید و سازوکارهای ارتباطی برای تبادل پیچش کنترلی و بازخورد وضعیت از طریق تاپیک‌های ROS 2 پیاده‌سازی شد. هم‌چنین، یک گره همگام‌ساز با منطق نگهدارنده‌ی مرتبه‌ی صفر (Zero-Order Hold) برای تضمین پایداری سیگنال‌های گسسته در تعامل با شبیه‌ساز پیوسته توسعه یافت.

در گام سوم، کنترل‌کننده‌ی فازی-PID با ۲۵ قاعده و توابع عضویت گوسی طراحی گردید که بهره‌های تناسبی، انتگرالی و مشتق را به‌طور بلادرنگ بر اساس خطا و مشتق خطا تنظیم می‌کند. یک ماشین حالت دوفازی نیز برای مدیریت ایمن‌گذار از وضعیت «مستقر روی زمین» به «معلق» پیاده‌سازی شد که از بروز ناپایداری‌های ناشی از تماس اولیه جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، یک ماژول برنامه‌ریز مسیر مبتنی بر چندجمله‌ای‌های مرتبه پنجم برای تولید پروفایل‌های هموار موقعیت، سرعت و شتاب به کار گرفته شد.

در گام چهارم، تحلیل تکنیکی سینماتیکی با استفاده از تجزیه مقادیر تکین ماتریس  $\Gamma$  و جستجوی شبکه‌ای انجام شد تا نواحی ایمن و بحرانی فضای کاری شناسایی گردند.

## ۲.۵ یافته‌های کلیدی

نتایج حاصل از اعتبارسنجی تجربی چارچوب پیشنهادی، دستاوردهای زیر را به‌طور کمی مستند می‌سازند:

۱. عملکرد ردیابی در آزمون‌های پله: کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در محورهای افقی  $X$  و  $Y$  به زمان خیز حدود  $۰/۳۷$  ثانیه، زمان نشست نزدیک به  $۱/۱۲$  ثانیه و فراجهش کمتر از  $۱/۲۵\%$  دست یافت. در محور عمودی  $Z$ ، با وجود چالش گرانش، زمان نشست  $۱۲/۸$  ثانیه با خطای ماندگار در مرتبه‌ی  $۱۰^{-۶}$  متر حاصل شد. درجات آزادی زاویه‌ای  $\alpha$  و  $\beta$  نیز با فراجهش ۱۱ تا  $۱۶\%$  و خطای ماندگار در مرتبه‌ی  $۱۰^{-۸}$  رادیان پایدار شدند.

۲. مزیت مکانیزم تطبیقی فازی: مقایسه با یک کنترلر PID کلاسیک با ضرایب ثابت نشان داد که کنترلر فازی-PID فراجهش را  $۴۳\%$ ، خطای حالت ماندگار را  $۵۹/۷\%$  و شاخص‌های خطای انتگرالی نظیر IAE و ITAE را به‌ترتیب  $۲۶\%$  و  $۳۴/۱\%$  کاهش می‌دهد. این بهبودها مستقیماً به توانایی سیستم فازی در تنظیم لحظه‌ای بهره‌ها نسبت داده شد.

۳. تخصیص جریان تحت قيود واقعی: با اعمال هم‌زمان اشباع جریان ( $\pm ۹$  آمپر) و محدودیت نرخ تغییرات ( $۸۰$  آمپر بر ثانیه)، زنجیره‌ی تخصیص کنترلی جریان‌های پایدار، متقارن و عاری از تکینگی تولید کرد. در تمامی آزمون‌ها، جریان‌ها در محدوده‌ی مجاز باقی ماندند و هیچ‌گاه به کران‌های اشباع نرسیدند.

۴. سلامت سینماتیکی فضای کاری: تحلیل عدد شرط نشان داد که با تنظیم  $\gamma$  در حدود  $\pi/4$ ، عدد شرط ماتریس  $\Gamma$  به کمینه‌ی ۱۸ می‌رسد و در کل صفحه‌ی افقی از ۳۴ فراتر نمی‌رود. زوایای رول و پیچ تا  $0.06^\circ$  رادیان نیز عدد شرط را حداکثر به ۲۰ می‌رسانند. خارج از این ناحیه، به‌ویژه در نزدیکی  $\gamma = \pm\pi/2$  و  $\pm\pi$ ، عدد شرط به شدت افزایش یافته و شبیه‌سازی ناپایدار می‌شود.

۵. ردیابی مسیر منتهن: سیستم قادر به تعقیب یک مسیر پلکانی چندبخشی در صفحه بود. با کاهش زمان هر قطعه به  $0.05^\circ$  ثانیه، انباشتگی خطا مشاهده شد، اما در  $1/5^\circ$  ثانیه به ازای هر قطعه، مسیر تقریباً بی‌نقص دنبال گردید. این نتایج، محدودیت سرعت ذاتی سیستم تحت قیود موجود را مشخص ساختند.

## ۳.۵ محدودیت‌ها

علیرغم دستاوردهای فوق، پژوهش حاضر با محدودیت‌هایی همراه است که می‌بایست در تفسیر نتایج و توسعه‌های آتی مد نظر قرار گیرند:

- **ماهیت شبیه‌سازی:** کلیه‌ی نتایج در یک محیط شبیه‌سازی فیزیکی (Gazebo) به دست آمده‌اند. اگرچه تلاش شده است با اعمال قیود سخت‌افزاری، رفتار سیستم به واقعیت نزدیک شود، اما صحت‌سنجی نهایی نیازمند پیاده‌سازی بر روی یک نمونه‌ی آزمایشگاهی واقعی است.
- **مدل ساده‌شده‌ی عملگرها:** روابط نیرو و گشتاور مورد استفاده، یک مدل تحلیلی شناسایی شده در ارتفاع ثابت هستند و در سایر ارتفاعات ممکن است از دقت کمتری برخوردار باشند.
- **تحلیل ناکامل جریان‌ها:** بررسی جریان‌های سیم‌پیچ‌ها در این پژوهش به یک بازیابی کیفی محدود شد. برای استخراج قواعد حاکم بر توزیع فضایی جریان‌ها، نیاز به مجموعه‌داده‌های گسترده‌تری از مانورهای ترکیبی است.
- **محدودیت زاویه‌ای  $\gamma$ :** عملکرد سیستم صرفاً در بازه‌ی امن  $\gamma \approx \pi/4$  ارزیابی شد و برای زوایای بزرگ‌تر، به‌ویژه در نزدیکی تکنیکی‌ها، راهکاری ارائه نگردید.

## ۴.۵ پیشنهادها برای ادامه‌ی کار

بر اساس یافته‌ها و محدودیت‌های ذکر شده، مسیرهای زیر برای پژوهش‌های آتی پیشنهاد می‌گردد:

۱. انتقال به سخت‌افزار واقعی: نخستین و مهم‌ترین گام، پیاده‌سازی چارچوب کنترلی حاضر بر روی یک نمونه‌ی فیزیکی MLPM و مقایسه‌ی نتایج تجربی با داده‌های شبیه‌سازی است. این امر اعتبار نهایی بستر توسعه‌یافته را اثبات خواهد کرد.
۲. بهبود مدل‌سازی: جایگزینی مدل تحلیلی حاضر با یک مدل مبتنی بر داده‌های تجربی یا استفاده از روش‌های شناسایی سیستم می‌تواند دقت نگاشت  $\Gamma$  را به‌ویژه در ارتفاعات مختلف افزایش دهد.
۳. توسعه‌ی کنترلرهای پیشرفته: بستر شبیه‌سازی ایجادشده، امکان آزمودن کنترلرهای مدرن‌تری مانند کنترل پیش‌بین (MPC)، کنترل تطبیقی و روش‌های مبتنی بر یادگیری تقویتی را فراهم می‌سازد.
۴. راهبردهای عبور از تکیه‌گی: طراحی مسیرهای حرکتی که بتوانند با حفظ پایداری از نواحی تکیه عبور کنند، یک گام ضروری برای بهره‌برداری کامل از فضای کاری سیستم است.
۵. بهینه‌سازی تخصیص جریان: تحلیل جامع الگوهای جریان و بهینه‌سازی توزیع آن‌ها برای کاهش مصرف انرژی و افزایش یکنواختی نیرو می‌تواند کارایی سیستم را بهبود بخشد.
۶. توسعه‌ی واسط کاربری: ایجاد یک واسط گرافیکی برای کنترل بی‌درنگ مسیر و پایش وضعیت سیستم، بستر را برای کاربران غیرمتخصص نیز قابل استفاده خواهد کرد.

## ۵.۵ سخن پایانی

این پژوهش نشان داد که تلفیق یک موتور فیزیک دقیق، یک چارچوب رباتیکی منعطف و یک کنترل‌کننده‌ی تطبیقی، می‌تواند یک سکوی آزمون مجازی قدرتمند برای سیستم‌های MLPM فراهم آورد. بستر توسعه‌یافته نه تنها امکان ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی را بدون نیاز به سخت‌افزار مهیا می‌کند، بلکه با شبیه‌سازی وفادار محدودیت‌های عملی، فاصله‌ی میان طراحی نظری و پیاده‌سازی فیزیکی را کاهش می‌دهد. امید می‌رود که این بستر، زمینه‌ساز پژوهش‌های گسترده‌تر در حوزه‌ی کنترل حرکت‌های دقیق و بدون تماس باشد.

## مراجع

- [1] Pierrejean, Lucien, Rametti, Simone, Hodder, André, and Paolone, Mario. A review of modeling, design, and performance assessment of linear electromagnetic motors for high-speed transportation systems. *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, 11(1):2146–2159, 2024.
- [2] Pelta, Edmond R. Two-axis sawyer motor for motion systems. 1987.
- [3] Li, Bin, Wang, Qinglong, Zhang, Zhongyi, Li, Yuehua, Hou, Weijie, and Yan, Lijia. Electro-magnetic analysis for axial-flux induction planar motor based on reduced order coefficient matrix. *IEEE Transactions on Magnetics*, 60(5):1–11, 2024.
- [4] Jansen, J. W. *Magnetically levitated planar actuator with moving magnets : electromechanical analysis and design*. Thesis, 2007.
- [5] Jansen, J. W., van Lierop, C. M. M., Lomonova, E. A., and Vandenput, A. J. A. Modeling of magnetically levitated planar actuators with moving magnets. *IEEE Transactions on Magnetics*, 43(1):15–25, 2007.
- [6] Li, Shangqiu. Non-levitative electromagnet robot propulsion method for 2-d material handling. *IEEE Access*, 2025.
- [7] Wang, Yang, Chen, Fuxiang, Zheng, Zhiyi, and Zeng, Lizhan. Magnet array of planar motor using permanent magnets with different magnetisation intensity and height. *IET Electric Power Applications*, 14(14):2772–2779, 2020.
- [8] Wang, Ronglu, Zhang, Lu, Shi, Chenyang, Zhao, Chunqiu, and Yang, Kai. Analysis and optimization of a moving magnet permanent magnet synchronous planar motor with split halbach arrays. *Energies*, 18(6):1388, 2025.
- [9] Hu, Chuxiong, Fu, Hong, Zhu, Yu, and Zhang, Ming. A 6-dof extended unified wrench model for maglev planar motor. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 29(5):3579–3589, 2024.



- [10] Xu, Zhenchuan, Trakarnchaiyo, Chanuphon, Stewart, Curtis, and Khamesee, Mir Behrad. Modular maglev: Design and implementation of a modular magnetic levitation system to levitate a 2d halbach array. *Mechatronics*, 99, 2024.
- [11] Zhang, Shengguo, Zhu, Yu, Mu, Haihua, Yang, Kaiming, and Yin, Wensheng. Decoupling and levitation control of a six-degree-of-freedom magnetically levitated stage with moving coils based on commutation of coil array. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering*, 226(7):875–886, 2012.
- [12] Miyasaka, Muneaki and Berkelman, Peter. Magnetic levitation with unlimited omnidirectional rotation range. *Mechatronics*, 24(3):252–264, 2014.
- [13] Wang, Yang, Xu, Zhenchuan, and Khamesee, Mir Behrad. Magnet-coil role-switching real-time wrench model for magnetic levitated motors with extendable motion range. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 72(3):2863–2871, 2024.
- [14] Wang, Yixing, Yan, Jianhu, Zhang, Long, and Yuan, Liming. Three-dimensional electromagnetic analytical model of 6-dof maglev planar motor with passive halbach pm mover. *IEEE Transactions on Magnetics*, 61(5):1–12, 2025.
- [15] Li, J., Wang, M., Liu, M., Zhang, C., and Li, L. High-precision triaxial contouring control for magnetic levitation planar motor based on online enhanced newton-robust repetitive learning compensation. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 73(2):2632–2643, 2026.
- [16] Lu, Xiaodong. 6d direct-drive technology for planar motion stages. *CIRP annals*, 61(1):359–362, 2012.
- [17] Xu, Zhenchuan, Wang, Yang, Wang, Jie, and Khamesee, Mir Behrad. Predictor-based model predictive control for maglev planar motor with a 2d halbach array mover. *Control Engineering Practice*, 141:105731, 2023.
- [18] Hu, Qi-Yu, Lu, Ze-Qi, Zhang, Jian-hua, Ding, Hu, and Chen, Li-Qun. A dynamic modeling approach for six-degree-of-freedom control of maglev planar motors with reference trajectory tracking. *Scientific Reports*, 15(1):13922, 2025.
- [19] Wang, Chao and Cao, Guang-Zhong. A novel algorithm of force distribution to reduce force coupling for the six-degree-of-freedom maglev planar motor. in *2025 15th International Symposium on Linear Drivers for Industry Applications (LDIA)*, p. 1–5. IEEE.
- [20] Jeroen de Boeij, Elena Lomonova and Vandenput, Andr e J.A. Look-up table based real-time commutation of 6-dof planar actuators. *16th IEEE International Conference on Control Applications Part of IEEE Multi-conference on Systems and Control Singapore*, 2007.

- [21] Krishna, R and Jayanth, GR. An electromagnetically actuated large-range nanopositioner with integrated magnetic preloading. *Mechatronics*, 113:103425, 2026.
- [22] Mao, Simone. *Studio dinamico di una catenaria a passo e valutazione dell'introduzione di motori planari a levitazione magnetica*= *Study on the dynamics of a catenary conveyor and evaluation of the introduction of magnetic levitation planar motors*. Thesis, 2024.
- [23] Halbach, K. The art and science of magnet design. *Lawrence Berkeley Laboratory*, 1995.
- [24] Kuijpers, BJA, Jansen, JW, and Lomonova, EA. Coil design for a moving-magnet planar motor using the stream-function method. *IEEE Transactions on Magnetics*, 61(9):1–5, 2025.
- [25] Peng, Junrong and Zhou, Yunfei. Modeling and analysis of a new 2-d halbach array for magnetically levitated planar motor. *IEEE Transactions on Magnetics*, 49(1):618–627, 2012.
- [26] Zhang, Shengguo, Dang, Xiaoping, Wang, Kai, Huang, Jingtao, Yang, Jingxian, and Zhang, Guoheng. An analytical approach to determine coil thickness for magnetically levitated planar motors. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 22(1):572–580, 2017.
- [27] Wang, Yibo, Liu, Chun, Huang, Zhiwei, Xu, Xianze, and Xu, Fengqiu. Hall-array-based position and posture measurement of mover in mlpm with extendable stroke. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 75:1–13, 2026.
- [28] Yu, Xuyang, Liu, Enshuo, Fan, Chunguang, Zhao, Bo, and Tan, Jiubin. Honeycomb halbach flexible permanent magnet array for magnetically levitated planar motor. *IEEE Transactions on Magnetics*, 61(2):1–9, 2024.
- [29] Zeng, Xiangxian, Li, Shuojie, Kuo, Chin-Hsing, and Sariyildiz, Emre. Passive levitation in long vertical range using two permanent magnets. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2025.
- [30] Nakata, Keigo, Ohnishi, Wataru, Koseki, Takafumi, Nakamura, Yuichiro, Takahashi, Kenji, and Sekiguchi, Hiroyuki. Drive stabilization of multi-degree-of-freedom maglev planar motor based on closed loop system identification. in *2025 IEEE International Conference on Mechatronics (ICM)*, p. 1–6. IEEE.
- [31] Zhang, Shengguo, Niu, Lu, Zhou, Lijun, Huang, Jingtao, Hu, Weiwen, and Zhang, Guoquan. Optimal matching design of length and width of rectangular ironless coils for magnetically levitated planar motors. *IEEE Access*, 7:185301–185309, 2019.
- [32] Zhang, Yiming, Ding, Kaizhong, and Du, Shuangsong. Design study of a high loading superconducting magnetically levitated planar motor. *IEEE Transactions on Applied Superconductivity*, 31(5):1–4, 2021.

- [33] Yang, Runze and Zhang, He. Design of 200n magnetic levitation single-sided voice coil motor. in *2024 IEEE 7th International Electrical and Energy Conference (CIEEC)*, p. 4976–4981. IEEE.
- [34] Hu, Wei-Feng, Hu, Hong-Jin, Cao, Guang-Zhong, and Liang, De-Liang. Comparative analysis of wire-wound and pcb coil magnetically levitation moving-magnet planar motor. in *2025 15th International Symposium on Linear Drivers for Industry Applications (LDIA)*, p. 1–1. IEEE.
- [35] Zhang, Han, He, Jiawen, Xu, Xianze, Wang, Rui, Xu, Manman, and Xu, Fengqiu. Numerical modeling and structure optimization for magnetic levitation planar machine using pcb coils. in *Actuators*, vol. 14, p. 33. MDPI.
- [36] Rovers, JMM, Jansen, JW, and Lomonova, EA. Design and measurements of the double layer planar motor. in *2013 International Electric Machines & Drives Conference*, p. 204–211. IEEE.
- [37] Liu, Kai, Chen, Fuxiang, Wu, Yingdong, Hu, Aoqi, Wei, Xinpeng, and Zeng, Lizhan. Analysis of electromagnetic force and power consumption in magnetic levitation planar motor with dual-layer coil array. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 2291–2297. IEEE.
- [38] Guo, Liang, Zhang, He, Galea, Michael, Li, Jing, Lu, Wenqi, and Gerada, Chris. Analysis and design of a magnetically levitated planar motor with novel multilayer windings. *IEEE Transactions on Magnetics*, 51(8):1–9, 2015.
- [39] Zeng, Qian, Zhang, Han, Pang, Wei, Xu, Fengqiu, and Xu, Xianze. Spatial-constrained structure optimization of the mover for minimizing power consumption in maglev planar motors. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 2026.
- [40] Matsuda, Koichi and Ma, Xueying. Design of partially high-temperature superconducting planar motor for semiconductor optical lithography. in *2024 CPSS & IEEE International Symposium on Energy Storage and Conversion (ISESC)*, p. 171–177. IEEE.
- [41] Huang, Zhiwei, Wang, Yibo, Xu, Xianze, and Xu, Fengqiu. A low-cost and high-efficiency magnetic levitation stage based on hall sensors. *Measurement Science and Technology*, 37(4):045002, 2026.
- [42] Ran, Ming, Ma, Jun, Fan, Chunguang, and Zhao, Bo. Drive-augmented model predictive control with kalman state observer for long-stroke maglev planar motor. in *IET Conference Proceedings CP936*, vol. 2025, p. 584–592. IET.

- [43] Rametti, Simone, Pierrejean, Lucien, Hodder, André, and Paolone, Mario. Analysis of multi-phase single-sided linear induction motors for combined propulsion and levitation of maglev vehicles. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2025.
- [44] Yu, Chenglong, Fan, Chunguang, Li, Tianyi, Li, Na, Zhao, Bo, and Tan, Jiubin. Research on electromagnetic drive modeling and precision hall measurement of maglev platform. in *2024 Academic Conference of China Instrument and Control Society (ACCIS)*, p. 340–345. IEEE.
- [45] Xu, Zelai and Lan, Yipeng. Improved adaptive flux sliding-mode observer for sensorless magnetic levitation linear synchronous motor drives with eso-pll. *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, 2026.
- [46] Hareer, Sarah and Shary, Diyah Kammel. Analytical review of linear reluctance motors. in *2026 13th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE)*, p. 147–152. IEEE.
- [47] Ahn, Chong H, Kim, Yong J, and Allen, Mark G. A planar variable reluctance magnetic micromotor with fully integrated stator and coils. *Journal of Microelectromechanical Systems*, 2(4):165–173, 1993.
- [48] Mitsui, Shota, Konishi, Akito, Kondo, Ken-ichi, and Ohashi, Shunsuke. Study of pitching suppression in a propulsion and levitation integrated conveyance system using the linear stepper motor. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 713–718. IEEE.
- [49] Kim, Myeonghyeon and Jeong, Jae-Heon. A dual-servo stage with 6 dof magnetically levitated fine stage. *IEEE Access*, 13:67366–67377, 2025.
- [50] Shi, Hongfu, Yang, Wenhao, Fu, Shanqiang, Liu, Hongtao, Yang, Jing, Li, Kai, and Deng, Zigang. Characteristics analysis and dynamic test of air-cored permanent magnet linear synchronous motor for null-flux pmeds vehicle. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 73:1–15, 2024.
- [51] Wang, Xiusen, Zhong, Zaimin, Wang, Yeqin, Jiang, Bowen, and Chen, Wei. Magnetic levitation control of doubly fed linear motor with multiphase ac excited mover. *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, 13(2):2590–2600, 2024.
- [52] Ma, ZhanChao, Yang, DongSheng, Zhu, YeSheng, Wang, Xin, and Gao, XiaoTing. An unbalance compensation method for rotor system of magnetic levitation motors based on

- beetle algorithm. in *2024 36th Chinese Control and Decision Conference (CCDC)*, p. 5322–5329. IEEE.
- [53] Akoun, Gilles and Yonnet, J-P. 3d analytical calculation of the forces exerted between two cuboidal magnets. *IEEE Transactions on magnetics*, 20(5):1962–1964, 1984.
  - [54] Matsuda, Koichi and Luo, Jie. A novel low-complexity 6-dof magnetic levitation linear motor design. in *IECON 2025–51st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society*, p. 1–6. IEEE.
  - [55] Konishi, Akito, Mitsui, Shota, Kondo, Ken-ichi, and Ohashi, Shunsuke. A phase-expanded propulsion method to suppress attractive force difference in a levitation-propulsion-integrated magnetic levitation transporter system. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 2026.
  - [56] Deng, Zigang, Shi, Hongfu, Chen, Yihao, Ke, Zhihao, Liang, Le, Liu, Xin, Li, Kaiwen, and Zhang, Weihua. A cost-effective linear propulsion system featuring pmedw for hts maglev vehicle: design, implementation, and dynamic test. *Measurement*, 240:115618, 2025.
  - [57] Proimadis, Ioannis, Custers, Coen HHM, Tóth, Roland, Jansen, JW, Butler, Hans, Lomonova, Elena, and Van den Hof, Paul MJ. Active deformation control for a magnetically levitated planar motor mover. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 58(1):242–249, 2021.
  - [58] Nakata, Keigo, Ohnishi, Wataru, Koseki, Takafumi, Nakamura, Yuichiro, Takahashi, Kenji, and Sekiguchi, Hiroyuki. Highly responsive drive of a repulsive multi-degree-of-freedom magnetic levitation planar motor by model-based feedforward control. in *2025 15th International Symposium on Linear Drivers for Industry Applications (LDIA)*, p. 1–5. IEEE.
  - [59] Chen, Xiang, Na, Tuopu, Ma, Chenglong, Ning, Lei, and Zhao, Bo. The robust pi control of a magnetically levitated planar motor with output constrains. in *2024 3rd Conference on Fully Actuated System Theory and Applications (FASTA)*, p. 1035–1040. IEEE.
  - [60] Ortner, Michael, Leitner, Peter, and Slanovc, Florian. Numerically stable and computationally efficient expression for the magnetic field of a current loop. *Magnetism*, 3(1):11–31, 2022.
  - [61] De Boeij, J, Lomonova, E, and Vandenput, AJ. Modeling of ironless permanent magnet planar motor structures. in *INTERMAG 2006-IEEE International Magnetics Conference*.

- [62] Yang, Huiyuan, Liu, Jiaxin, Dang, Yugong, Ma, Guofeng, Li, Haojie, and Shang, Weiwei. Field analysis and levitation force characteristics research of a magnetically levitated spherical capsule robot system. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, p. 174414, 2026.
- [63] Ortner, Michael and Bandeira, Lucas Gabriel Coliado. Magpylib: A free python package for magnetic field computation. *SoftwareX*, 11:100466, 2020.
- [64] Ospanova, Aigerim, Konysbekov, Alisher, Pruchnik, Bartosz, Putek, Piotr, Gotszalk, Teodor, Dziedzic, Andrzej, Ellis, Grant, and Skrzypacz, Piotr. Magnetic field sensing of 3d printed halbach arrays. *Scientific Reports*, 2025.
- [65] Wang, Qinglong, Li, Bin, Fan, Jiale, and Hou, Weijie. Electromagnetic performance analysis of induction planar motor based on hybrid analytical method. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 2026.
- [66] Li, Hanyu, Zhang, Shengguo, Zhu, Jiaran, Zhu, Binrong, and Ma, Jiayu. Finite element modeling of electromagnetic forces in square coils of magnetically levitated planar motors. in *2025 IEEE 3rd International Conference on Electrical, Automation and Computer Engineering (ICEACE)*, p. 37–41. IEEE.
- [67] Nakata, Keigo, Ohnishi, Wataru, Koseki, Takafumi, Nakamura, Yuichiro, Takahashi, Kenji, and Sekiguchi, Hiroyuki. Compensation of fem based wrench-current vector for precise levitation control in maglev planar motors. in *2026 IEEE International Magnetic Conference-Short Papers (INTERMAG Short Papers)*, p. 1–2. IEEE.
- [68] Zhu, Mingxun, Wang, Xiaolin, Bao, Xucong, and Zhou, Haoying. Decoupling control strategy for maglev planar motors based on virtual current coordinate system. in *2025 28th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 1033–1038. IEEE.
- [69] Liu, Kai, Chen, Fuxiang, and Zeng, Lizhan. Fluctuation analysis of electromagnetic force in magnetic levitation planar motor. in *2024 10th International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR)*, p. 283–288. IEEE.
- [70] Wang, Chao, Cao, Guang-Zhong, Hu, Hong-Jin, and Huang, Su-Dan. A data-driven magnetic field model for the halbach arrays of the magnetically levitated planar motor with variable harmonic coefficients. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2026.
- [71] Zhang, Xinhua, Zhu, Qing, Sun, Yukun, Yang, Zebin, and Sun, Xiaodong. Three-degree-of-freedom positioning control of magnetically levitated permanent magnet planar motor using active disturbance rejection control scheme. *Advances in Mechanical Engineering*, 9(7):1687814017700088, 2017.

- [72] CMM, van Lierop, JW, Jansen, EA, Lomonova, AAH, Damen, PPJ, van den Bosch, and AJA, Vandenput. Commutation of a magnetically levitated planar actuator with moving-magnets. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 128(12):1333–1338, 2008.
- [73] Xu, Zhiyuan, Gu, Yajie, Xu, Rongqing, and Qin, Yaohong. Design, implementation, and control of a maglev planar motor with 6-dof current-sharing, 2024. Bibliographic metadata reconstructed from the corresponding Obsidian paper note.
- [74] Bao, Xucong, Wang, Xiaolin, Jiang, Bin, Shi, Tengrui, and Ding, Qiang. Composite sensing scheme for permanent magnet bearingless motors based on levitating orthogonal coordinate system. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 40(8):10824–10835, 2025.
- [75] Fu, Hong, Hu, Chuxiong, Chen, Hang, Xin, Dezhong, Wang, Qingfeng, and Zhu, Yu. Analytical overactuated current commutation method for flexible mode suppression of moving-magnet planar motors. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2026.
- [76] Takahashi, Motohiro. Development of planar stage with movable magnet array and coil switching control. *International Journal of Automation Technology*, 19(4):397–404, 2025.
- [77] Chen, Fuxiang, Liu, Kai, Wu, Yingdong, Hu, Aoqi, Wei, Xinpeng, Hong, Cailin, and Zeng, Lizhan. Model calibration of inconsistent coils shape driven by coupling effect of magnetic levitation planar motor. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 2265–2272. IEEE.
- [78] Liang, Le, Pang, Peng, Wang, Yu, Yan, Zhongming, and Deng, Zigang. Design and analysis of a novel hts thin film device as planar maglev levitator and fault current limiter. *Applied Physics A*, 130(5):331, 2024.
- [79] Trakarnchaiyo, Chanuphon, Wang, Yang, and Khamesee, Mir Behrad. Design of a compact planar magnetic levitation system with wrench–current decoupling enhancement. *Applied Sciences*, 13(4):2370, 2023.
- [80] Zhou, Shun, Shi, Yuan, Zou, Menglong, Xu, Fengqiu, and Xu, Xianze. Tracking error suppression of maglev planar actuator with fpga-based mpc. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 74:1–11, 2025.
- [81] Le Lay, Grégoire, Layani, Sarah, Daerr, Adrian, Berhanu, Michael, Dolbeault, Rémy, Person, Till, Roussille, Hugo, and Taberlet, Nicolas. Magnetic levitation in the field of a rotating dipole. *Physical Review E*, 110(4):045003, 2024.

- [82] Namburi, Devendra K, Shi, Yunhua, and Cardwell, David A. The processing and properties of bulk (re) bco high temperature superconductors: current status and future perspectives. *Superconductor Science and Technology*, 34(5):053002, 2021.
- [83] Wang, Xin, Zhao, Chuan, Wang, Shuoyu, Jin, Junjie, and Sun, Feng. Characteristic analysis and displacement control of magnetic drive system for magnetic levitation conveyor. *IEEE Transactions on Magnetics*, 62(1):1–14, 2025.
- [84] Broens, Yorick Leonardus Catharina. Precision control of position dependent dynamics of moving-magnet planar actuators. 2024.
- [85] Yu, Xuyang, Fan, Chunguang, Ran, Ming, Ma, Jun, and Yu, Chenglong. Research on key technology of motion decoupling of maglev robot based on perturbation theory. in *2024 IEEE International Conference on Real-time Computing and Robotics (RCAR)*, p. 641–646. IEEE.
- [86] Ha, Chang-Wan. Robust airgap stabilization of a magnetic levitation wafer handling robot under harsh operating conditions via acceleration feedforward and disturbance observer. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, 27(3):939–954, 2026.
- [87] Jeong, Jaeheon and Kim, MyeongHyeon. Enhancement of in-position stability performance in magnetic levitation fine stages through structural mode reinforcement. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, 25(9):1843–1850, 2024.
- [88] Lou, Yuexuan, Zhang, He, Zhang, Lu, and Cai, Haoran. Advancements in key technologies for vibration isolators utilizing electromagnetic levitation. *Energies*, 17(21):5343, 2024.
- [89] Ambaum, Niek, Mokrani, Bilal, and Vermeulen, Hans. Piezoelectric shunt damping for a planar motor application under cryogenic conditions. in *Actuators*, vol. 13, p. 405. MDPI.
- [90] Tong, Tian, Lin, Feng, Zhang, Wei, Li, Runjia, Xing, Xinxin, Duan, Zhuochen, Xu, Chunhui, Tu, Bing, Liu, Zhaoping, and Zhou, Xufeng. A diamagnetic, light-driven tesla engine based on a mechanically displaced, magnetically levitated graphene disk. *arXiv preprint arXiv:2604.22803*, 2026.
- [91] Ma, Jun, Gong, Yiming, Fan, Chunguang, and Zhao, Bo. Design of dynamic gravity compensator for long-stroke maglev planar motor. in *2025 5th International Conference on Energy, Power and Electrical Engineering (EPEE)*, p. 888–894. IEEE.
- [92] Wang, Yang, Li, Yanze, Viancha, Sebastian, and Khamesee, Mir Behrad. Real-time deep reinforcement learning policy controller for magnetically levitated robots. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2026.



- [93] Song, Fazhi, Liu, Yang, Dong, Yue, Chen, Xinkai, and Tan, Jiubin. Motion control of wafer scanners in lithography systems: From setpoint generation to multi-stage coordination. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, PP:1–1, 2024.
- [94] Kim, Won-jong and Trumper, David L. High-precision magnetic levitation stage for photolithography. *Precision engineering*, 22(2):66–77, 1998.
- [95] Yaseen, Mundher H. A. A comparative study of stabilizing control of a planer electromagnetic levitation using pid and lqr controllers. *Results in Physics*, 7:4379–4387, 2017.
- [96] Gong, Lei, He, Pai, Yichen, Wang, Zhaoyang, Dang, and Zhu, Changsheng. Vibration control of full rotational speed range for magnetically levitated high-speed motors based on linear quadratic regulator. *Journal of Vibration Engineering & Technologies*, 13(1):97, 2025.
- [97] Bizuneh, Ambachew, Mitiku, Hunachew, Salau, Ayodeji Olalekan, and Chandran, Karthic. Performance analysis of an optimized pid-p controller for the position control of a magnetic levitation system using recent optimization algorithms. *Measurement: Sensors*, 33:101228, 2024.
- [98] Lee, Hojin, Kim, Gwanyeon, Lee, Youngwoo, Tomitzuka, Masayoshi, and Kim, Wonhee. Performance enhancement using vertex simplification based on linear parameter varying synthesis in planar stages. *ISA transactions*, 2026.
- [99] Chen, Fuxiang, Liu, Kai, Wei, Xinpeng, Hu, Aoqi, Wu, Yingtong, Li, Xiaoqing, and Zeng, Lizhan. Enhanced decoupling strategy for magnetic levitated planar motor using model calibration and disturbance observer. *Control Engineering Practice*, 162:106369, 2025.
- [100] Liu, Minghong, Wang, Mingyi, Li, Junchi, Sun, Qinwei, Zhang, Chengming, and Li, Liyi. Adaptive feedforward control based on recursive least squares algorithm for the biaxial maglev planar-motor-driven gantry system. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 506–512. IEEE.
- [101] Ma, Kaibo, Wang, Yibo, Xu, Xianze, and Xu, Fengqiu. Signal switching strategy and end-effect compensation of hall array for mlpm with long-stroke motion. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2026.
- [102] Liu, Minghong, Wang, Mingyi, Li, Junchi, Sun, Qinwei, Zhang, Chengming, and Li, Liyi. Hybrid harmonic and rbfnn-based disturbance estimation and feedforward compensation for multiaxis maglev planar motor-driven system. *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, 14(1):454–466, 2025.

- [103] Stewart, Curtis. *Implementation of a Modular Magnetic Levitation Planar Motor*. Thesis, 2023.
- [104] Campi, Marco C, Lecchini, Andrea, and Savaresi, Sergio M. Virtual reference feedback tuning: a direct method for the design of feedback controllers. *Automatica*, 38(8):1337–1346, 2002.
- [105] Wang, Chao, Li, Hong-Li, Hu, Hong-Jin, Huang, Su-Dan, and Cao, Guang-Zhong. A lstm-nn-based reference trajectory compensation algorithm for the maglev planar motor control system. in *2025 IEEE Energy Conversion Conference Congress and Exposition (ECCE)*, p. 1–7. IEEE.
- [106] Du, Chaofan, Ming, Zhengfeng, Liu, Ding, and Cai, Luyang. Double event-triggered global terminal sliding-mode control with disturbance observation for maglev planar motors. in *Actuators*, vol. 15, p. 287. MDPI.
- [107] Keek, Joe Siang, Loh, Ser Lee, Hanafi, Ainain Nur, and Cheong, Tau Han. Pre-slippage detection and counter-slippage for e-pattern omniwheeled cellular conveyor. *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, 13(4):2298–2309, 2024.
- [108] Hartmann, Philipp, Stranghöner, Jannick, and Neumann, Klaus. End-to-end low-level neural control of an industrial-grade 6d magnetic levitation system. *arXiv preprint arXiv:2509.01388*, 2025.
- [109] Liu, Jun, Zhou, Jinxiang, Han, Xue, and Zheng, Shiqiang. High-speed magnetically levitated centrifugal hydrogen recirculation pump in proton exchange membrane fuel cells. *International Journal of Hydrogen Energy*, 87:268–276, 2024.
- [110] Wang, John and Olson, Edwin. Apriltag 2: Efficient and robust fiducial detection. in *2016 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems (IROS)*, p. 4193–4198. IEEE.
- [111] Uriarte, Claudio, Asphandiar, Abish, Thamer, Hendrik, Benggolo, Ariandy, and Freitag, Michael. Control strategies for small-scaled conveyor modules enabling highly flexible material flow systems. *Procedia CIRP*, 79:433–438, 2019.
- [112] Zhang, Zhen, Cao, Bingzhang, Wang, Lei, Sun, Hongwei, and Liu, Peijun. A long-range 6-dof absolute displacement sensor for magnetic levitation stage based on the coding principle. *IEEE Sensors Journal*, 24(16):26451–26462, 2024.

- [113] Yan, Jianhu, Wang, Yixing, Zhang, Long, and Lin, Heyun. Passive mover pose detection of maglev planar motor with hall sensor array based on bp neural network. *IEEE Sensors Journal*, 2025.
- [114] Sayed, BM and Eltawil, Alaaeldin A. Automatic density measurement of small-size material via magnetic levitation & machine vision techniques. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2026.
- [115] Jiang, Peng, Wang, Qianglong, Yang, Jinhe, Guo, Tongjian, Liu, Ruiqi, and Liu, Zhenyu. Simultaneous magnetization and shape optimization for lorentz motors with low force ripple and parasitic force. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2026.
- [116] Yu, Xuyang, Fan, Chunguang, Zhao, Bo, and Tan, Jiubin. A method for structural design of magnetically levitated planar motor based on minimization of mean square error of spatial magnetic flux density. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2026.
- [117] Mu, Junren and Zhang, He. Design and optimization of a large-air-gap voice coil motor with enhanced thermal management for magnetic levitation vibration isolation in a vacuum. in *Actuators*, vol. 14, p. 301. MDPI.
- [118] Liu, Minghong, Li, Junchi, Wang, Mingyi, Mu, Baiqi, Zhang, Lu, Zhang, Chengming, and Li, Liyi. Optimized real-time current commutation method for concentric winding moving-coil maglev planar motor based on improved active set algorithm. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2026.
- [119] Zheng, Weilong, Deng, Shutong, Chen, Jian, and Zou, Shengnan. A low-power magnetic levitation capsule robot system based on permanent magnets-electromagnetic coils array. *AIP Advances*, 15(12), 2025.
- [120] Zheng, Jiantan, Zhang, Guorong, Liu, Mingyang, Zou, Hansen, and Xi, Guang. Optimization of hybrid cooling system and flow-thermal coupling analysis for high-speed magnetic bearing-motor system. *Applied Thermal Engineering*, p. 131541, 2026.
- [121] Wang, Yang, Huang, Yufeng, Viancha, Sebastian, and Khamesee, Mir Behrad. Digital twin for magnetic levitation systems: General architecture design and uncertainty analysis. *Simulation Modelling Practice and Theory*, 142:103134, 2025.
- [122] de Boeij, Jeroen, Lomonova, Elena, and Duarte, Jorge. Contactless planar actuator with manipulator: A motion system without cables and physical contact between the mover and the fixed world. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 45(6):1930–1938, 2009.

- [123] Zhu, Haiyue, Teo, Tat Joo, and Pang, Chee Khiang. Magnetically levitated parallel actuated dual-stage (maglev-pad) system for six-axis precision positioning. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 24(4):1829–1838, 2019.
- [124] Zhu, Jiaran, Zhang, Shengguo, Ma, Jiayu, Zhu, Binrong, and Li, Hanyu. Electromagnetic force modeling and coil structural parameter optimization of a moving-magnet magnetically levitated planar motor. in *2025 IEEE 3rd International Conference on Electrical, Automation and Computer Engineering (ICEACE)*, p. 42–47. IEEE.
- [125] Ma, Limei, Zhang, Yongheng, Niu, Yuli, Zhao, Yong, Guan, Shaoya, Wang, Zijing, and Wu, Tuoda. Design and machining of a spherical shell rotor for a magnetically levitated momentum ball. *Aerospace*, 11(1):61, 2024.
- [126] Kaighobadi, Mehdi and Venkatesh, Kurapati. Flexible manufacturing systems: An overview. *International Journal of Operations & Production Management*, 14(4):26–49, 1994.
- [127] Sun, Tao, Zhang, Youpan, Zhang, Hui, Wang, Pei, Zhao, Yongguo, and Liu, Guangliang. Three-wheel driven omnidirectional reconfigurable conveyor belt design. in *2019 Chinese Automation Congress (CAC)*, p. 101–105. IEEE.
- [128] Wang, Yang, Bari, Ridwan, and Khamesee, Mir Behrad. Real-time relative map path-planning model for magnetically levitated planar actuators. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2025.
- [129] Ou, Tiansheng, Hu, Chuxiong, Zhu, Yu, Zhang, Ming, and Zhu, Limin. Intelligent feedforward compensation motion control of maglev planar motor with precise reference modification prediction. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 68(9):7768–7777, 2020.





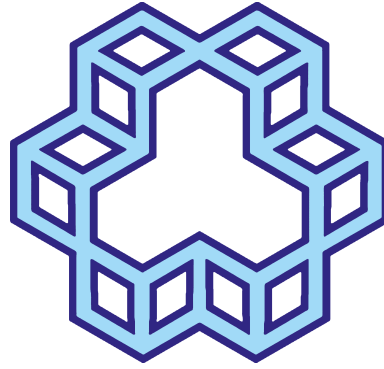
## Abstract

Magnetically levitated planar motors (MLPMs) offer contactless motion, high precision, and compatibility with vacuum and cleanroom environments, making them ideal for advanced industries such as flexible manufacturing, photolithography, and biotechnology. However, research and development in this field are severely constrained by the high cost and hardware complexity of building physical prototypes. This thesis aims to create a reliable, real-time simulation platform for MLPMs—a virtual testbed that enables the design, implementation, and evaluation of control algorithms without the need for physical hardware. To this end, an integrated framework was developed, combining the Gazebo Harmonic physics engine, the ROS 2 Jazzy robotic middleware, and MATLAB/Simulink. The dynamic and kinematic model of the system was derived from analytical force and torque equations and cast into the wrench–current mapping matrix  $\Gamma$ . Current allocation was performed using the Moore–Penrose pseudo-inverse, with realistic hardware constraints enforced: a current saturation limit of  $\pm 9$  A and a slew-rate limit of 80 A/s. A fuzzy-PID controller with 25 rules and Gaussian membership functions was designed to adaptively tune the proportional, integral, and derivative gains in real time. A two-phase state machine ensured a safe transition from the ground-contact phase to levitation, and a quintic-polynomial trajectory planner generated smooth position, velocity, and acceleration references. Experimental results showed that the fuzzy-PID controller achieved a settling time of approximately 1.12 s and an overshoot below 1.25% on the horizontal axes. In direct comparison with a fixed-gain classical PID, the fuzzy-PID reduced overshoot by 43% and steady-state error by 59.7%. Singularity analysis using the condition number of  $\Gamma$  identified a safe operating region around  $\gamma \approx \pi/4$  with a minimum condition number of 18, and the entire horizontal workspace remained well-conditioned (condition number  $< 34$ ). In Manhattan-trajectory tests, the system tracked multi-step planar paths with near-zero error when a segment time of 1.5 s was allocated. The developed platform bridges the gap between theoretical control design and physical implementation, providing a foundation for future hardware deployment with minimal architectural changes.

**Keywords** Magnetically levitated planar motor, real-time simulation, fuzzy-PID control, kinematic singularity, control allocation, ROS 2, Gazebo.







**K. N. Toosi University of Technology**  
**Faculty of Electrical Engineering- Mechatronics Group**

Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the  
Requirements for the Degree of Master of Science (M.Sc.)  
in Mechatronics Engineering

# **Design and Implementation of a Simulator for Magnetically Levitated Planar Motor System**

**By:**

**Alireza Amiri**

**Supervisor:**

**Dr.Mahdi Aliyari Shooredeli**

Summer 2026